Documentazione switch AFF e FAS

Cluster and storage switches

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-switches/index.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione switch AFF e FAS . . . 1
Inizia subito . . . 2
- Novità per gli switch . . . 2
- Scopri di più sugli switch cluster, storage e condivisi . . . 2
- Operatività con switch cluster, storage e condivisi . . . 3

Switch del cluster . . . 7
- BES-53248 supportato da Broadcom . . . 7
- Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 133
- NVIDIA SN2100 . . . 253

Switch storage . . . 374
- Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 374
- NVIDIA SN2100 . . . 469

Switch condivisi . . . 518
- Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 518

Switch di fine disponibilità . . . 627
- Fine della disponibilità . . . 627
- Cisco Nexus 3232C . . . 627
- Cisco Nexus 3132Q-V. . . . 829
- Cisco Nexus 92300YC . . . 1018
- NetApp CN1610 . . . 1134

Note legali . . . 1211
- Copyright . . . 1211
- Marchi . . . 1211
- Brevetti . . . 1211
- Direttiva sulla privacy . . . 1211
- Open source . . . 1211

Documentazione switch AFF e FAS

Inizia subito

Novità per gli switch

Scopri i nuovi switch per sistemi FAS e AFF.

Nuovo supporto switch

Switch	Descrizione	Inizio disponibile
"Switch Cisco 100 GbE a 36 porte (X190200)"	Supporta un'infrastruttura condivisa (cluster, ha e storage collegato a switch) sulla stessa coppia di switch Cisco Nexus 9336C-FX2, incluso il supporto per le configurazioni IP MetroCluster.	ONTAP 9.9.1
"Switch Cisco 100 GbE a 36 porte (X190200 e X190210)"	Switch di interconnessione cluster e storage switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per controller AFF/FAS e connettività dati front-end.	ONTAP 9.8
"Switch Broadcom BES-53248 (X190005 e X190005R)"	Supporto di switch di interconnessione cluster Broadcom BES-53248 per controller AFF/FAS con porte 40/100GbE.	ONTAP 9.8
"Switch Cisco 100 GbE a 36 porte (X190200)" "Switch Cisco 100 GbE a 32 porte (X190100 e X190100R)"	Lo switch Cisco Nexus 100 GbE può essere utilizzato come switch storage dedicato per collegare gli shelf di dischi NS224 NVMe alle seguenti piattaforme: • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700/AFF ASA A700 • AFF A400/AFF ASA A400 • AFF A320	ONTAP 9.8
"Switch Broadcom BES-53248 (X190005 e X190005R)"	Supporto di switch di interconnessione cluster Broadcom BES-53248 per controller AFF/FAS con porte 10 GbE.	ONTAP 9.5P8

Scopri di più sugli switch cluster, storage e condivisi

NetApp offre cluster, storage e switch condivisi che offrono comunicazioni interne con la possibilità di spostare dati e interfacce di rete senza interruzioni nel cluster.

Gli switch "front-end" forniscono connettività allo storage host, mentre gli switch cluster "back-end" forniscono connessioni tra due o più controller NetApp.

Switch del cluster

Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi. Gli switch di cluster supportati da NetApp includono:

- Broadcom BES-53248
- Cisco Nexus 9336C-FX2
- NVIDIA SN2100

Switch storage

Gli switch storage consentono di instradare i dati tra server e array di storage in una SAN (Storage Area Network). Gli switch di cluster supportati da NetApp includono:

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- NVIDIA SN2100

Switch condivisi

Gli switch condivisi consentono di combinare funzionalità di cluster e storage in una configurazione di switch condivisa, supportando l'utilizzo di RCF di cluster e storage condivisi. Lo switch condiviso supportato da NetApp è:

- Cisco Nexus 9336C-FX2

Fine della disponibilità

I seguenti switch storage non sono più disponibili per l'acquisto, ma sono ancora supportati:

- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 3132Q-V.
- Cisco Nexus 92300YC
- NetApp CN1610

Operatività con switch cluster, storage e condivisi

Per essere operativi con cluster, storage e switch condivisi, è necessario installare componenti hardware e configurare lo switch.

L'implementazione dello switch comporta il seguente flusso di lavoro.

1. **Installare i controller AFF/FAS**

Installare i controller AFF/FAS nel rack o nell'armadietto. Accedere alle istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma AFF/FAS.

	Sistemi AFF • "AFF C190" • "AFF A220" • "AFF A250" • "AFF A400" • "AFF A700" • "AFF A800" • "AFF A900"	**Sistemi FAS** • "FAS500f" • "FAS8300" • "FAS8700" • "FAS9000" • "FAS9500"	

2 Installare l'hardware dello switch

Installare gli switch nel rack o nell'armadietto. Accedere alle seguenti istruzioni relative al modello di switch in uso.

	Switch del cluster • "Installare lo switch BES-53248" • "Installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Installare lo switch NVIDIA SN2100"	**Switch storage** • "Installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Installare lo switch NVIDIA SN2100"	**Switch condivisi** • "Installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2"

3 Collegare gli switch ai controller

Le istruzioni di installazione e configurazione di AFF/FAS includono istruzioni per il cablaggio delle porte del controller allo switch. Tuttavia, se sono necessari elenchi di cavi e ricetrasmettitori supportati e informazioni dettagliate sulle porte host dello switch, accedere alle seguenti istruzioni relative al modello di switch in uso.

	Switch del cluster • "Cavo switch BES-53248" • "Cavo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Cavo NVIDIA SN2100 switch"	**Switch storage** • "Cavo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Cavo NVIDIA SN2100 switch"	**Switch condivisi** • "Cavo switch Cisco Nexus 9336C-FX2"

4 Configurare lo switch

Eseguire una configurazione iniziale degli switch. Accedere alle seguenti istruzioni relative al modello di switch in uso.

	Switch del cluster	Switch storage	Switch condivisi
	• "Configurare lo switch BES-53248" • "Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Configurare lo switch NVIDIA SN2100"	• "Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Configurare lo switch NVIDIA SN2100"	• "Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2"

5

Installare il software dello switch

Per installare e configurare il software sullo switch, seguire il flusso di lavoro di installazione del software per il modello di switch in uso.

	Switch del cluster	Switch storage	Switch condivisi
	• "Installare il software per gli switch BES-53248" • "Installare il software per lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Installare il software per lo switch NVIDIA SN2100"	• "Installare il software per lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2" • "Installare il software per lo switch NVIDIA SN2100"	• "Installare il software per lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2"

6

Completare la configurazione del sistema

Dopo aver configurato gli switch e installato il software richiesto, accedere alle istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma AFF/FAS per completare la configurazione del sistema.

	Sistemi AFF	Sistemi FAS	
	• "AFF C190" • "AFF A220" • "AFF A250" • "AFF A400" • "AFF A700" • "AFF A800" • "AFF A900"	• "FAS500f" • "FAS8300" • "FAS8700" • "FAS9000" • "FAS9500"	

7

Configurazione completa di ONTAP

Dopo aver installato e configurato i controller e gli switch AFF/FAS, è necessario completare la configurazione dello storage in ONTAP. Accedere alle seguenti istruzioni in base alla configurazione di implementazione.

- Per le implementazioni ONTAP, vedere "Configurare ONTAP".

- Per le implementazioni di ONTAP con MetroCluster, vedere "Configurare MetroCluster con ONTAP".

Switch del cluster

BES-53248 supportato da Broadcom

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch BES-53248

Il BES-53248 è uno switch bare metal progettato per funzionare in cluster ONTAP da due a 24 nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch cluster BES-53248 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare l'hardware per lo switch cluster BES-53248".

   Le istruzioni sono disponibili nella *Guida all'installazione dello switch cluster BES-53248 supportata da Broadcom*.

2. "Configurare lo switch del cluster BES-53248".

   Eseguire una configurazione iniziale dello switch del cluster BES-53248.

3. "Installare il software EFOS".

   Scaricare e installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248.

4. "Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248".

   Facoltativamente, aggiungere nuove porte acquistando e installando ulteriori licenze. Il modello di base dello switch è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE.

5. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

   Installare o aggiornare l'RCF sullo switch del cluster BES-53248, quindi verificare le porte per una licenza aggiuntiva dopo l'applicazione dell'RCF.

6. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

   Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato dello switch del cluster.

7. "Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248".

   Se si utilizzano le funzioni di monitoraggio dello stato di salute dello switch del cluster (CSHM) e di raccolta dei log, attivare SSH sugli switch.

8. "Attivare la funzione di raccolta dei log".

   Utilizzare le funzioni di raccolta dei log per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"

Requisiti di configurazione per gli switch cluster BES-53248

Per l'installazione e la manutenzione dello switch BES-53248, consultare i requisiti di configurazione e supporto EFOS e ONTAP.

Supporto EFOS e ONTAP

Vedere "NetApp Hardware Universe" e. "Matrice di compatibilità degli switch Broadcom" Per informazioni sulla compatibilità EFOS e ONTAP con gli switch BES-53248. Il supporto di EFOS e ONTAP può variare in base al tipo di macchina specifico dello switch BES-53248. Per informazioni dettagliate su tutti i tipi di switch BES-52348, vedere "Componenti e codici ricambio per switch cluster BES-53248".

Requisiti di configurazione

Per configurare un cluster, è necessario il numero e il tipo di cavi e connettori dei cavi appropriati per gli switch del cluster. A seconda del tipo di switch del cluster che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta della console dello switch con il cavo della console incluso.

Assegnazioni delle porte dello switch del cluster

È possibile utilizzare la tabella delle assegnazioni delle porte degli switch del cluster BES-53248 supportata da Broadcom come guida alla configurazione del cluster.

Porte dello switch	Utilizzo delle porte
01-16	Nodi di porta cluster 10/25GbE, configurazione di base
17-48	Nodi di porte cluster 10/25GbE, con licenze
49-54	Nodi di porta cluster 40/100GbE, con licenze, aggiunti da destra a sinistra
55-56	Porte ISL (Inter-Switch link) cluster da 100 GbE, configurazione di base

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Limite di velocità del gruppo di porte

- Sugli switch cluster BES-53248, le porte 48 10/25GbE (SFP28/SFP+) sono combinate in 12 gruppi a 4 porte come segue: Porte 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 e 45-48.
- La velocità della porta SFP28/SFP+ deve essere la stessa (10 GbE o 25 GbE) su tutte le porte del gruppo a 4 porte.

Requisiti aggiuntivi

- Se si acquistano licenze aggiuntive, vedere "Attivare le nuove porte delle licenze" per ulteriori informazioni su come attivarle.
- Se SSH è attivo, è necessario riattivarlo manualmente dopo aver eseguito il comando `erase startup-config` e riavviare lo switch.

Componenti e codici ricambio per switch cluster BES-53248

Per l'installazione e la manutenzione dello switch BES-53248, consultare l'elenco dei componenti e dei codici.

La seguente tabella elenca il numero di parte, la descrizione e le versioni minime di EFOS e ONTAP per i componenti dello switch cluster BES-53248, inclusi i dettagli del kit per montaggio su rack.

> Per i codici ricambio **X190005-B** e **X190005R-B** è richiesta una versione EFOS minima di **3.10.0.3**.

Codice del ricambio	Descrizione	Versione minima di EFOS	Versione minima di ONTAP
X190005-B.	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25GB, PTSX (PTSX = scarico laterale porta)	3.10.0.3	9.8
X190005R-B.	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25GB, PSIN (PSIN = Port Side Intake)	3.10.0.3	9.8
X190005	BES-53248, CLSW, 16PT10/25GB, PTSX, BRDCM SUPP	3.4.4.6	9.5P8
X190005R	BES-53248, CLSW, 16PT10/25GB, PSIN, BRDCM SUPP	3.4.4.6	9.5P8
X-RAIL-4POST-190005	Kit guide per montaggio in rack Ozeki a 4 montanti da 19"	N/A.	N/A.

> Prendere nota delle seguenti informazioni relative ai tipi di macchina:

Tipo di macchina	Versione EFOS
BES-53248A1	3.4.4.6
BES-53248A2	3.10.0.3
BES-53248A3	3.10.0.3

È possibile determinare il tipo di macchina specifico utilizzando il comando: `show version`

Mostra esempio

```
(cs1)# show version

Switch: cs1

System Description............................ EFOS, 3.10.0.3, Linux
5.4.2-b4581018, 2016.05.00.07
Machine Type................................... BES-53248A3
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTWCU225xxxxx
Part Number.................................... 1IX8BZxxxxx
Maintenance Level.............................. a3a
Manufacturer................................... QTMC
Burned In MAC Address.......................... C0:18:50:F4:3x:xx
Software Version............................... 3.10.0.3
Operating System............................... Linux 5.4.2-b4581018
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
.
.
.
```

Requisiti della documentazione per gli switch cluster BES-53248

Per l'installazione e la manutenzione dello switch BES-53248, consultare la documentazione relativa a switch e controller specifici.

Documentazione Broadcom

Per configurare lo switch cluster BES-53248, sono necessari i seguenti documenti disponibili sul sito di supporto Broadcom: "Linea di prodotti Broadcom Ethernet Switch"

Titolo del documento	Descrizione
EFOS Administrator's Guide v3.4.3	Vengono forniti esempi di come utilizzare lo switch BES-53248 in una rete tipica.
EFOS CLI Command Reference v3.4.3	Descrive i comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) utilizzati per visualizzare e configurare il software BES-53248.
EFOS Getting Started Guide v3.4.3	Fornisce informazioni dettagliate su per lo switch BES-53248.
EFOS SNMP Reference Guide v3.4.3	Vengono forniti esempi di come utilizzare lo switch BES-53248 in una rete tipica.

Titolo del documento	Descrizione
Parametri e valori di scalabilità EFOS v3.4.3	Descrive i parametri di scalabilità predefiniti con cui il software EFOS viene fornito e validato sulle piattaforme supportate.
Specifiche funzionali EFOS v3.4.3	Descrive le specifiche del software EFOS sulle piattaforme supportate.
EFOS Release Notes v3.4.3	Fornisce informazioni specifiche sulla versione del software BES-53248.
Matrice di compatibilità di rete per la gestione e la rete del cluster	Fornisce informazioni sulla compatibilità di rete. La matrice è disponibile sul sito di download dello switch BES-53248 all'indirizzo "Switch di cluster Broadcom".

Documentazione sui sistemi ONTAP e articoli della Knowledge base

Per configurare un sistema ONTAP, è necessario disporre dei seguenti documenti dal sito del supporto NetApp all'indirizzo "mysupport.netapp.com" Oppure il sito della Knowledge base (KB) all'indirizzo "kb.netapp.com".

Nome	Descrizione
"NetApp Hardware Universe"	Descrive i requisiti di alimentazione e di sito per tutto l'hardware NetApp, inclusi gli armadi di sistema, e fornisce informazioni sui connettori e sulle opzioni dei cavi da utilizzare insieme ai relativi codici ricambio.
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
ONTAP 9	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti di ONTAP 9.
Aggiunta di licenze aggiuntive per le porte per lo switch BES-53248 supportato da Broadcom	Fornisce informazioni dettagliate sull'aggiunta di licenze per le porte. Accedere alla "Articolo della Knowledge base".

Installare l'hardware

Installare l'hardware per lo switch cluster BES-53248

Per installare l'hardware BES-53248, consultare la documentazione di Broadcom.

Fasi

1. Esaminare "requisiti di configurazione".
2. Seguire le istruzioni in "Guida all'installazione dello switch cluster BES-53248 supportato da Broadcom".

Quali sono le prossime novità?

"Configurare lo switch".

Configurare lo switch del cluster BES-53248

Seguire questa procedura per eseguire una configurazione iniziale dello switch del cluster BES-53248.

Prima di iniziare

- Viene installato l'hardware, come descritto in "Installare l'hardware".
- Hai esaminato quanto segue:
  - "Requisiti di configurazione"
  - "Componenti e numeri di parte"
  - "Requisiti di documentazione"

A proposito degli esempi

Gli esempi delle procedure di configurazione utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch NetApp sono `cs1` e. `cs2`. L'aggiornamento inizia dal secondo switch, *cs2.*
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.
- Il nome IPSpace è Cluster.
- Il `cluster1::>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate `e0a` e. `e0b`. Vedere "NetApp Hardware Universe" per le porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.
- I collegamenti inter-switch (ISL) supportati per gli switch NetApp sono le porte 0/55 e 0/56.
- Le connessioni dei nodi supportate per gli switch NetApp sono le porte da 0/1 a 0/16 con licenza predefinita.
- Gli esempi utilizzano due nodi, ma è possibile includere fino a 24 nodi in un cluster.

Fasi

1. Collegare la porta seriale a una porta host o seriale.
2. Collegare la porta di gestione (la porta RJ-45 sul lato sinistro dello switch) alla stessa rete in cui si trova il server TFTP.
3. Nella console, impostare le impostazioni seriali lato host:
   - 115200 baud
   - 8 bit di dati
   - 1 bit di stop
   - parità: nessuna
   - controllo di flusso: nessuno
4. Accedere allo switch come `admin` E premere **Invio** quando viene richiesta una password. Il nome predefinito dello switch è **routing**. Quando richiesto, immettere `enable`. In questo modo è possibile accedere alla modalità EXEC privilegiata per la configurazione dello switch.

Mostra esempio

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. Modificare il nome dello switch in **cs2**.

Mostra esempio

```
(Routing)# hostname cs2
(cs2)#
```

6. Per impostare un indirizzo IP statico, utilizzare `serviceport protocol`, `network protocol`, e. `serviceport ip` comandi come mostrato nell'esempio.

   serviceport è impostato su Usa DHCP per impostazione predefinita. L'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo del gateway predefinito vengono assegnati automaticamente.

Mostra esempio

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. Verificare i risultati utilizzando il comando:

   `show serviceport`

Mostra esempio

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................. Up
IP Address................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................. 255.255.255.0
Default Gateway.............................. 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode..................... Enabled
IPv6 Prefix is ..............................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router..........................
fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol..................... DHCP
Configured IPv6 Protocol..................... None
IPv6 AutoConfig Mode......................... Disabled
Burned In MAC Address........................ D8:C4:97:71:12:3C
```

8. Configurare il dominio e il server dei nomi:

   `configure`

   Mostra esempio

   ```
   (cs2)# configure
   (cs2) (Config)# ip domain name company.com
   (cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
   (cs2) (Config)# exit
   (cs2) (Config)#
   ```

9. Configurare il server NTP.

   a. Configurare il fuso orario e la sincronizzazione dell'ora (SNTP):

      `sntp`

Mostra esempio

```
(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

Per EFOS versione 3.10.0.3 e successive, utilizzare il comando `ntp`.

b. Configurare l'ora manualmente:

```
clock
```

Mostra esempio

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun
nov 02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software EFOS".

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch BES-53248

Per installare e configurare inizialmente il software per uno switch cluster BES-53248, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare il software EFOS".

   Scaricare e installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248.

2. "Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248".

   Facoltativamente, aggiungere nuove porte acquistando e installando ulteriori licenze. Il modello di base dello switch è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE.

3. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

   Installare o aggiornare l'RCF sullo switch del cluster BES-53248, quindi verificare le porte per una licenza aggiuntiva dopo l'applicazione dell'RCF.

4. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

   Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato dello switch del cluster.

5. "Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248".

   Se si utilizzano le funzioni di monitoraggio dello stato di salute dello switch del cluster (CSHM) e di raccolta dei log, attivare SSH sugli switch.

6. "Attivare la funzione di raccolta dei log".

   Utilizzare questa funzione per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.

Installare il software EFOS

Per installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248, procedere come segue.

Il software EFOS include una serie di funzionalità di rete avanzate e protocolli per lo sviluppo di sistemi di infrastruttura Ethernet e IP. Questa architettura software è adatta a qualsiasi dispositivo organizzativo di rete che utilizzi applicazioni che richiedono un'ispezione completa dei pacchetti o la separazione.

Preparazione per l'installazione

Prima di iniziare

- Scaricare il software Broadcom EFOS applicabile per gli switch del cluster da "Supporto per switch Ethernet Broadcom" sito.
- Leggere le seguenti note relative alle versioni di EFOS.

Nota:

- Quando si esegue l'aggiornamento da EFOS 3.4.x.x a EFOS 3.7.x.x o versioni successive, lo switch deve eseguire EFOS 3.4.4.6 (o versioni successive 3.4.x.x). Se si esegue una release precedente, aggiornare prima lo switch a EFOS 3.4.4.6 (o versione successiva 3.4.x.x), quindi aggiornare lo switch a EFOS 3.7.x.x o versione successiva.
- La configurazione per EFOS 3.4.x.x e 3.7.x.x o versioni successive è diversa. Se si modifica la versione di EFOS da 3.4.x.x a 3.7.x.x o successiva o viceversa, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite dello switch e applicare nuovamente i file RCF per la versione di EFOS corrispondente. Questa procedura richiede l'accesso tramite la porta seriale della console.
- A partire dalla versione EFOS 3.7.x.x o successiva, è disponibile una versione non conforme a FIPS e una conforme a FIPS. Quando si passa da una versione non conforme a FIPS a una versione conforme a FIPS o viceversa, si applicano diversi passaggi. Se si cambia EFOS da una versione non conforme a FIPS a una conforme a FIPS o viceversa, si ripristinano le impostazioni predefinite dello switch. Questa procedura richiede l'accesso tramite la porta seriale della console.

Procedura	Versione EFOS corrente	Nuova versione EFOS	Fasi di alto livello
Procedura per l'aggiornamento di EFOS tra due versioni (non) conformi a FIPS	3.4.x.x	3.4.x.x	Installare la nuova immagine EFOS utilizzando Metodo 1: Installare EFOS. Le informazioni di configurazione e licenza vengono conservate.
3.4.4.6 (o versione successiva 3.4.x.x)	3.7.x.x o versioni successive non conformi a FIPS	Aggiorna EFOS utilizzando Metodo 1: Installare EFOS. Ripristinare le impostazioni predefinite dello switch e applicare il file RCF per EFOS 3.7.x.x o versioni successive.	3.7.x.x o versioni successive non conformi a FIPS
3.4.4.6 (o versione successiva 3.4.x.x)	Eseguire il downgrade di EFOS con Metodo 1: Installare EFOS. Ripristinare le impostazioni predefinite dello switch e applicare il file RCF per EFOS 3.4.x.x.	3.7.x.x o versioni successive non conformi a FIPS	

Installare la nuova immagine EFOS utilizzando Metodo 1: Installare EFOS. Le informazioni di configurazione e licenza vengono conservate.	3.7.x.x o successivo conforme a FIPS	3.7.x.x o successivo conforme a FIPS	Installare la nuova immagine EFOS utilizzando Metodo 1: Installare EFOS. Le informazioni di configurazione e licenza vengono conservate.
Procedura per l'aggiornamento a/da una versione EFOS conforme a FIPS	Non conforme a FIPS	Conforme a FIPS	Installazione dell'immagine EFOS con Metodo 2: Aggiornare EFOS utilizzando l'installazione del sistema operativo ONIE. La configurazione dello switch e le informazioni sulla licenza andranno perse.

Per verificare se la versione di EFOS in uso è conforme a FIPS o non conforme a FIPS, utilizzare `show fips status` comando. Negli esempi seguenti, **IP_switch_a1** utilizza EFOS conforme a FIPS e **IP_switch_a2** utilizza EFOS non conforme a FIPS.

- Sull'interruttore IP_switch_a1:

```
IP_switch_a1 # *show fips status*

System running in FIPS mode
```

- Sullo switch IP_switch_a2:

```
IP_switch_a2 # *show fips status*
                      ^
% Invalid input detected at `^` marker.
```

Installare il software

Utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Metodo 1: Installare EFOS. Utilizzare per la maggior parte dei casi (vedere la tabella precedente).
- Metodo 2: Aggiornare EFOS utilizzando l'installazione del sistema operativo ONIE. Utilizzare se una versione di EFOS è conforme a FIPS e l'altra non è conforme a FIPS.

Metodo 1: Installare EFOS

Per installare o aggiornare il software EFOS, procedere come segue.

Si noti che dopo l'aggiornamento degli switch cluster BES-53248 da EFOS 3.3.x.x o 3.4.x.x a EFOS 3.7.0.4 o 3.8.0.2, i collegamenti Inter-Switch (ISL) e il canale della porta sono contrassegnati nello stato **down**. Consulta questo articolo della Knowledge base: "BES-53248 Cluster Switch NDU non ha eseguito l'aggiornamento a EFOS 3.7.0.4 e versioni successive" per ulteriori dettagli.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster BES-53248 alla rete di gestione.
2. Utilizzare `ping` Per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e il file RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Backup dell'immagine attiva corrente su cs2:

   ```
   show bootvar
   ```

Mostra esempio

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software EFOS:

```
show version
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ BES-53248A1,
3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.05
Machine Type................................... BES-53248A1
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-
ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. Scaricare il file immagine sullo switch.

   Copiare il file immagine nell'immagine attiva significa che quando si riavvia, l'immagine stabilisce la versione EFOS in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.

Mostra esempio

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Visualizzare le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup:

```
show bootvar
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit     active      backup       current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3       3.4.3.3              3.4.4.6
```

7. Riavviare lo switch:

```
reload
```

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Effettuare nuovamente l'accesso e verificare la nuova versione del software EFOS:

```
show version
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ BES-53248A1,
3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... BES-53248A1,
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-
28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248".

Metodo 2: Aggiornare EFOS utilizzando l'installazione del sistema operativo ONIE

Se una versione di EFOS è conforme a FIPS e l'altra non è conforme a FIPS, eseguire le seguenti operazioni. Questa procedura può essere utilizzata per installare l'immagine EFOS 3.7.x.x non conforme a FIPS o FIPS da ONIE in caso di mancato avvio dello switch.

> Questa funzionalità è disponibile solo per EFOS 3.7.x.x o versioni successive non conformi a FIPS.

Fasi

1. Avviare lo switch in modalità di installazione ONIE.

   Durante l'avvio, selezionare ONIE quando viene visualizzato il prompt.

Mostra esempio

```
+-----------------------------------------------------------------
-+
|EFOS
|
|*ONIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
-+
```

Dopo aver selezionato **ONIE**, lo switch si carica e presenta diverse opzioni. Selezionare **Installa sistema operativo**.

Mostra esempio

```
+-----------------------------------------------------------------
-+
|*ONIE: Install OS
|
| ONIE: Rescue
|
| ONIE: Uninstall OS
|
| ONIE: Update ONIE
|
| ONIE: Embed ONIE
|
| DIAG: Diagnostic Mode
|
| DIAG: Burn-In Mode
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
-+
```

Lo switch si avvia in modalità di installazione ONIE.

2. Interrompere il rilevamento ONIE e configurare l'interfaccia Ethernet.

   Quando viene visualizzato il seguente messaggio, premere **Invio** per richiamare la console ONIE:

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

> Il rilevamento ONIE continua e i messaggi vengono stampati sulla console.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configurare l'interfaccia Ethernet e aggiungere il percorso utilizzando `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` e. `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Verificare che il server che ospita il file di installazione ONIE sia raggiungibile:

   `ping`

   Mostra esempio

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installare il nuovo software dello switch:

   `ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64`

Mostra esempio

```
ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-
installer-x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-
installer-3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Il software installa e riavvia lo switch. Lasciare che lo switch si riavvii normalmente nella nuova versione di EFOS.

6. Verificare che il nuovo software dello switch sia installato:

   `show bootvar`

   Mostra esempio

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1       3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Completare l'installazione.

   Lo switch si riavvia senza alcuna configurazione applicata e ripristina le impostazioni predefinite.

Quali sono le prossime novità?

"Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248".

Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248

Il modello base di switch cluster BES-53248 è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE. È possibile aggiungere nuove porte acquistando ulteriori licenze.

Esaminare le licenze disponibili

Sullo switch cluster BES-53248 sono disponibili le seguenti licenze:

Tipo di licenza	Dettagli della licenza	Versione del firmware supportata
SW-BES-53248A2-8P-2P	Broadcom 8PT-10G25G + chiave di licenza 2PT-40G100G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive
SW-BES-53248A2-8P-1025G	Chiave di licenza Broadcom 8 porte 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive
SW-BES53248A2-6P-40-100G	Chiave di licenza Broadcom a 6 porte 40G100G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive

Licenze legacy

La seguente tabella elenca le licenze legacy disponibili per l'utilizzo sullo switch cluster BES-53248:

Tipo di licenza	Dettagli della licenza	Versione del firmware supportata
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC	Broadcom 8P 10-25,2P40-100, chiave di licenza, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 e versioni successive
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100, chiave di licenza, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 e versioni successive
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC	Broadcom 24P 10-25,6P40-100, chiave di licenza, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 e versioni successive
SW-BES54248-40-100G-LIC	Chiave di licenza Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC	Chiave di licenza Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Chiave di licenza Broadcom 16 Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive

Tipo di licenza	Dettagli della licenza	Versione del firmware supportata
SW-BES53248-24P-1025G-LIC	Chiave di licenza Broadcom 24Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 e versioni successive

Non è richiesta una licenza per la configurazione di base.

Installare i file di licenza

Per installare le licenze per gli switch cluster BES-53248, procedere come segue.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare `ping` Per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e il file RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Verificare l'utilizzo corrente della licenza sullo switch cs2:

   ```
   show license
   ```

   Mostra esempio

   ```
   (cs2)# show license
   Reboot needed..................................... No
   Number of active licenses......................... 0

   License Index  License Type     Status
   -------------- ---------------- -----------

   No license file found.
   ```

4. Installare il file di licenza.

   Ripetere questo passaggio per caricare più licenze e utilizzare numeri di indice delle chiavi diversi.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene utilizzato SFTP per copiare un file di licenza in un indice delle chiavi 1.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... /var/lib/tftpboot/
Filename.................................... license.dat
Data Type................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot
is required.
```

5. Visualizzare tutte le informazioni sulla licenza corrente e annotare lo stato della licenza prima del riavvio dello switch cs2:

```
show license
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show license

Reboot needed................................ Yes
Number of active licenses.................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- -------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Visualizza tutte le porte concesse in licenza:

```
show port all | exclude Detach
```

Le porte dei file di licenza aggiuntivi non vengono visualizzate fino a quando lo switch non viene riavviato.

Mostra esempio

```
(cs2)# show port all | exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ -------
------ --------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
```

7. Riavviare lo switch:

```
reload
```

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Verificare che la nuova licenza sia attiva e notare che la licenza è stata applicata:

```
show license
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Verificare che tutte le nuove porte siano disponibili:

```
show port all | exclude Detach
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show port all | exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ -------
------ --------
0/1              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/2              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/3              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/4              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/5              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/6              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/7              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/8              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/9              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/10             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/11             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/12             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/13             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/14             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/15             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/16             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/49             Disable   100G Full            Down   Enable
Enable long
0/50             Disable   100G Full            Down   Enable
Enable long
```

```
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
```

Quando si installano licenze aggiuntive, è necessario configurare manualmente le nuove interfacce. Non riapplicare un RCF a uno switch di produzione funzionante.

Risolvere i problemi di installazione

Quando si verificano problemi durante l'installazione di una licenza, eseguire i seguenti comandi di debug prima di eseguire `copy` di nuovo comando.

Comandi di debug da utilizzare: `debug transfer` e. `debug license`

Mostra esempio

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Quando si esegue `copy` con il `debug transfer` e. `debug license` opzioni attivate, viene restituito l'output del log.

Mostra esempio

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248
matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file
1.
```

Verificare quanto segue nell'output di debug:

- Verificare che il numero di serie corrisponda a: `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Verificare che il modello dello switch corrisponda a: `Model BES-53248 matched.`
- Verificare che l'indice di licenza specificato non sia stato utilizzato in precedenza. Se è già utilizzato un indice di licenza, viene visualizzato il seguente errore: `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Una licenza porta non è una licenza funzione. Pertanto, è prevista la seguente dichiarazione: `Feature not found in license file with index = 1.`

Utilizzare `copy` comando per eseguire il backup delle licenze delle porte sul server:

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

> Se è necessario eseguire il downgrade del software dello switch dalla versione 3.4.4.6, le licenze vengono rimosse. Questo è il comportamento previsto.

È necessario installare una licenza precedente appropriata prima di tornare a una versione precedente del software.

Attivare le nuove porte con licenza

Per attivare le nuove porte con licenza, è necessario modificare l'ultima versione di RCF e rimuovere i commenti relativi ai dettagli della porta.

La licenza predefinita attiva le porte da 0/1 a 0/16 e da 0/55 a 0/56, mentre le nuove porte con licenza si trovano tra le porte da 0/17 a 0/54, a seconda del tipo e del numero di licenze disponibili. Ad esempio, per attivare la licenza SW-BES54248-40-100G-LIC, è necessario rimuovere i commenti dalla seguente sezione dell'RCF:

Mostra esempio

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
```

```
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> Per le porte ad alta velocità comprese tra 0/49 e 0/54, rimuovere il commento da ciascuna porta, ma rimuovere solo una linea **speed** nell'RCF per ciascuna di queste porte: **Speed 100G full-duplex** o **speed 40G full-duplex** come mostrato nell'esempio. Per le porte a bassa velocità comprese tra 0/17 e 0/48, rimuovere i commenti dall'intera sezione a 8 porte quando è stata attivata una licenza appropriata.

Quali sono le prossime novità?

"Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare il file di configurazione di riferimento (RCF) dopo aver configurato lo switch del cluster BES-53248 e aver applicato le nuove licenze.

Se si sta aggiornando un RCF da una versione precedente, è necessario ripristinare le impostazioni dello switch Broadcom ed eseguire la configurazione di base per riapplicare l'RCF. Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che si desidera aggiornare o modificare un RCF. Vedere "Articolo della Knowledge base" per ulteriori informazioni.

Verifica dei requisiti

Prima di iniziare

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file RCF corrente, disponibile da "Broadcom Cluster Switch" pagina.
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo EFOS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria quando si installa RCF da uno stato predefinito di fabbrica. Questo requisito è facoltativo se si è utilizzato l'articolo della Knowledge base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Broadcom mantenendo la connettività remota" per cancellare la configurazione, in anticipo.

Documentazione consigliata

- Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Vedere "Download del software EFOS" pagina. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di EFOS.
- Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul "Broadcom" Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello switch BES-53248.

Installare il file di configurazione

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch BES-53248 sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE `e0a` e. `e0b`. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Broadcom switch; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo, eseguendo al contempo le operazioni sullo switch di destinazione.

> Prima di installare una nuova versione del software dello switch e gli RCF, utilizzare "KB: Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Broadcom mantenendo la connettività remota". Se è necessario cancellare completamente le impostazioni dello switch, sarà necessario eseguire nuovamente la configurazione di base. È necessario essere collegati allo switch mediante la console seriale, poiché una cancellazione completa della configurazione ripristina la configurazione della rete di gestione.

Fase 1: Preparazione per l'installazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

   Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

3. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster: `network device-discovery show`

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show
   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   --------
   cluster1-01/cdp
               e0a    cs1                       0/2               BES-
   53248
               e0b    cs2                       0/2               BES-
   53248
   cluster1-02/cdp
               e0a    cs1                       0/1               BES-
   53248
               e0b    cs2                       0/1               BES-
   53248
   cluster1-03/cdp
               e0a    cs1                       0/4               BES-
   53248
               e0b    cs2                       0/4               BES-
   53248
   cluster1-04/cdp
               e0a    cs1                       0/3               BES-
   53248
               e0b    cs2                       0/3               BES-
   53248
   cluster1::*>
   ```

4. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti: `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home: `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0b     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
```

5. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni relative a entrambi gli switch del cluster.

ONTAP 9.8 e versioni successive

A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando: `system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true`

```
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.228.143.200   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510008
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP

cs2                         cluster-network    10.228.143.202   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510009
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP
cluster1::*>
```

ONTAP 9.7 e versioni precedenti

Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando: `system cluster-switch show -is -monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.228.143.200   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510008
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP

cs2                         cluster-network    10.228.143.202   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510009
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP
cluster1::*>
```

1. Disattiva il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01   e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02   e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03   e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03   e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04   e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04   e0a     false
cluster1::*>
```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente: `cluster show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
```

4. Se non è già stato fatto, salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log: `show running-config`

5. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

> Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per cancellare le impostazioni dello switch, è necessario essere collegati allo switch utilizzando la console seriale.

a. SSH nello switch.

   Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

b. Accedere alla modalità privilegio:

```
(cs2)> enable

(cs2)#
```

c. Copiare e incollare i seguenti comandi per rimuovere la configurazione RCF precedente (a seconda della versione RCF precedente utilizzata, alcuni comandi potrebbero generare un errore se non è presente una determinata impostazione):

Mostra esempio

```
clear config interface 0/1-0/56
y
clear config interface lag 1
y
configure
deleteport 1/1 all
no policy-map CLUSTER
no policy-map WRED_25G
no policy-map WRED_100G
no class-map CLUSTER
no class-map HA
no class-map RDMA
no classofservice dot1p-mapping
no random-detect queue-parms 0
no random-detect queue-parms 1
no random-detect queue-parms 2
no random-detect queue-parms 3
no random-detect queue-parms 4
no random-detect queue-parms 5
no random-detect queue-parms 6
no random-detect queue-parms 7
no cos-queue min-bandwidth
no cos-queue random-detect 0
no cos-queue random-detect 1
no cos-queue random-detect 2
no cos-queue random-detect 3
no cos-queue random-detect 4
no cos-queue random-detect 5
no cos-queue random-detect 6
no cos-queue random-detect 7
exit
vlan database
no vlan 17
no vlan 18
exit
```

d. Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio:

Mostra esempio

```
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!
```

e. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

f. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

6. Se sullo switch sono state installate licenze porta aggiuntive, è necessario modificare l'RCF per configurare le porte aggiuntive con licenza. Vedere "Attivare le nuove porte con licenza" per ulteriori informazioni.
7. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.

   Questo esempio mostra l'utilizzo di SFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

Mostra esempio

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
Remote Password:**
Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.9-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.9-
Cluster-HA.scr
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
```

8. Verificare che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file assegnato:

```
script list
```

Mostra esempio

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr          2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

9. Applicare lo script allo switch:

```
script apply
```

Mostra esempio

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.
```

10. Esaminare l'output dello striscione da `show clibanner` comando. Leggere e seguire queste istruzioni per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
(cs2)# show clibanner

Banner Message configured :
=========================
BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA

Switch   : BES-53248
Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt
Date     : 10-26-2022
Version  : v1.9
Port Usage:
Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config
Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses
Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added
right to left
Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config
NOTE:
- The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms
of port
speed:
Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-
40, 41-44,
45-48
The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports
in a 4-port
group
- If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node
Ports
activated with Licenses' section for instructions
- If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after
'erase
startup-config'
command has been executed and the switch rebooted
```

11. Sullo switch, verificare che le porte aggiuntive con licenza appaiano dopo l'applicazione dell'RCF:

```
show port all | exclude Detach
```

Mostra esempio

```
(cs2)# show port all | exclude Detach

                  Admin     Physical     Physical   Link   Link
LACP   Actor
Intf      Type    Mode      Mode         Status     Status Trap
Mode   Timeout
--------- ------ --------- ------------ ---------- ------ -------
------ --------
0/1               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/2               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/3               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/4               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/5               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/6               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/7               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/8               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/9               Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/10              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/11              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/12              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/13              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/14              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/15              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/16              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/49              Enable    40G Full                Down   Enable
Enable long
0/50              Enable    40G Full                Down   Enable
Enable long
```

```
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
```

12. Verificare sullo switch che le modifiche siano state apportate:

    `show running-config`

    ```
    (cs2)# show running-config
    ```

13. Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch:

    `write memory`

    Mostra esempio

    ```
    (cs2)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.

    Are you sure you want to save? (y/n) y

    Config file 'startup-config' created successfully.

    Configuration Saved!
    ```

14. Riavviare lo switch e verificare che la configurazione in esecuzione sia corretta:

    `reload`

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

15. Verificare le porte sullo switch cs2: `show interfaces status all | exclude Detach`

Mostra esempio

```
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach

                                Link    Physical    Physical
Media       Flow
Port       Name                 State   Mode        Status      Type
Control     VLAN
---------  -------------------  ------  ----------  ----------
----------  ----------  ------
.
.
.
0/16       10/25GbE Node Port   Down    Auto
Inactive    Trunk
0/17       10/25GbE Node Port   Down    Auto
Inactive    Trunk
0/18       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full
25GBase-SR  Inactive    Trunk
0/19       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full
25GBase-SR  Inactive    Trunk
.
.
.
0/50       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/51       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/52       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/53       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/54       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/55       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full
Copper      Inactive    Trunk
0/56       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full
Copper      Inactive    Trunk
```

16. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
    a. Verificare che le porte e0b siano funzionanti e funzionanti in tutti i nodi del cluster: `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02


Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       0/2
BES-53248
            e0b    cs2                       0/2
BES-53248
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       0/1
BES-53248
            e0b    cs2                       0/1
BES-53248
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       0/4
BES-53248
            e0b    cs2                       0/4
BES-53248
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       0/3
BES-53248
            e0b    cs2                       0/2
BES-53248
```

ONTAP 9.8 e versioni successive

A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando: `system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.228.143.200   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510008
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP

cs2                         cluster-network    10.228.143.202   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510009
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP
cluster1::*>
```

ONTAP 9.7 e versioni precedenti

Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.228.143.200   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510008
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP

cs2                         cluster-network    10.228.143.202   BES-
53248
           Serial Number: QTWCU22510009
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: 3.10.0.3
          Version Source: CDP/ISDP
cluster1::*>
```

1. sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

   Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia:

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   ```

2. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current  Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port     Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------ -------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01        e0a      false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01        e0b      true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02        e0a      false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02        e0b      true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03        e0a      false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03        e0b      true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04        e0a      false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04        e0b      true
cluster1::*>
```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente: `cluster show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
```

4. Ripetere i passaggi da 4 a 14 sullo switch cs1.
5. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

6. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

   Mostra esempio

   ```
   (cs1)# reload
   The system has unsaved changes.
   Would you like to save them now? (y/n) y
   Config file 'startup-config' created successfully.
   Configuration Saved! System will now restart!
   ```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Sullo switch cs1, verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano **up**.

Mostra esempio

```
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach

                                Link    Physical    Physical
Media       Flow
Port       Name                 State   Mode        Status      Type
Control     VLAN
---------  -------------------  ------  ----------  ----------
----------  ----------  ------
.
.
.
0/16       10/25GbE Node Port   Down    Auto
Inactive    Trunk
0/17       10/25GbE Node Port   Down    Auto
Inactive    Trunk
0/18       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full
25GBase-SR  Inactive    Trunk
0/19       10/25GbE Node Port   Up      25G Full    25G Full
25GBase-SR  Inactive    Trunk
.
.
.
0/50       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/51       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/52       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/53       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/54       40/100GbE Node Port  Down    Auto
Inactive    Trunk
0/55       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full
Copper      Inactive    Trunk
0/56       Cluster   ISL Port   Up      Auto        100G Full
Copper      Inactive    Trunk
```

2. Verificare che l’ISL tra gli switch cs1 e cs2 funzioni correttamente: `show port-channel 1/1`

Mostra esempio

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/55    actor/long    Auto      True
        partner/long
0/56    actor/long    Auto      True
        partner/long
```

3. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home: `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0b     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
```

4. Verificare che il cluster funzioni correttamente: `cluster show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
```

5. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività: `cluster ping-cluster -node local`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

7. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione CSHM".

Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)

È possibile installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM), che monitora gli switch del cluster BES-53248.

Nelle versioni ONTAP 9.5P7 e precedenti e 9.6P2 e precedenti, è necessario scaricare il file CSHM separatamente. Nelle versioni ONTAP 9.5P8 e successive, 9.6P3 e successive, 9.7 e successive, il file CSHM viene fornito con ONTAP.

Prima di iniziare

Assicurarsi che il cluster ONTAP sia attivo e in esecuzione.

Per installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM), procedere come segue.

Fasi

1. Scaricare il file zip di CSHM in base alla versione della release di ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile nella pagina: "Download del software NetApp"
   a. Nella pagina di download del software, selezionare **Switch Health Monitor Configuration Files**.
   b. Selezionare piattaforma = **ONTAP** e fare clic su **Go!**.
   c. Nella pagina Cambia file di configurazione del monitor dello stato di salute per ONTAP, fare clic su **Visualizza e scarica**.
   d. Nella pagina file di configurazione del monitor dello stato dello switch per ONTAP - Descrizione, fare clic su **Scarica** per il modello di switch cluster applicabile; ad esempio: **BES-53248 supportato da Broadcom**.
   e. Nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale, fare clic su **Accetta**.
   f. Nella ONTAP pagina Download - file di configurazione del monitor dello stato dello switch, selezionare il file di configurazione appropriato, ad esempio **Broadcom_BES-53248.zip**.
2. Caricare il file zip applicabile sul server Web interno in cui l'indirizzo IP è X.X.X.X.

   Per un indirizzo IP interno del server Web 192.168.2.20 e supponendo che esista una directory /usr/download, è possibile caricare il file zip sul server Web utilizzando `scp`:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster, utilizzando il comando `set -privilege advanced`:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Eseguire il comando switch Health monitor configure:

Per ONTAP 9.8 e versioni successive

`system switch ethernet configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`

```
cluster1::> switch ethernet configure-health-monitor -node * -package
-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

Per ONTAP 9.4 e versioni successive

`system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

1. verificare che l'output del comando contenga la stringa di testo: `downloaded package processed successfully`. In caso di errore, contattare il supporto NetApp.
2. Eseguire il comando sul sistema ONTAP e verificare che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su "vero":

Per ONTAP 9.8 e versioni successive

`system switch ethernet show`

Per ONTAP 9.4 e versioni successive

`system cluster-switch show`

> Se in qualsiasi momento si ripristina una versione precedente di ONTAP, è necessario installare nuovamente il file di configurazione CSHM per abilitare il monitoraggio dello stato degli switch cluster BES-53248.

Quali sono le prossime novità?

Per utilizzare tutte le funzioni disponibili in CSHM, attivare SSH come descritto in "Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248".

Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248

Se si utilizzano le funzioni di Cluster Switch Health Monitor (CSHM) e di raccolta dei log, è necessario generare le chiavi SSH e attivare SSH sugli switch del cluster.

Fasi

1. Verificare che SSH sia disattivato:

   ```
   show ip ssh
   ```

   Mostra esempio

   ```
   (switch)# show ip ssh

   SSH Configuration

   Administrative Mode: ........................... Disabled
   SSH Port: ...................................... 22
   Protocol Level: ............................... Version 2
   SSH Sessions Currently Active: ................ 0
   Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
   SSH Timeout (mins): ........................... 5
   Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
   ECDSA(521)
   Key Generation In Progress: ................... None
   SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
   SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
   ```

2. Generare le chiavi SSH:

   ```
   crypto key generate
   ```

Mostra esempio

```
(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip scp server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# write mem

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

3. Riavviare lo switch:

   ```
   reload
   ```

4. Verificare che SSH sia attivato:

   ```
   show ip ssh
   ```

Mostra esempio

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SSH Public Key Authentication Mode: ......... Enabled
SCP server Administrative Mode: ............ Enabled
```

Quali sono le prossime novità?

"Attivare la funzione di raccolta dei log".

Attivare la funzione di raccolta dei log

È possibile utilizzare la funzione di raccolta dei log per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.

> Per attivare la funzione di raccolta dei log, è necessario eseguire ONTAP versione 9.12.1 e successive e EFOS 3.8.0.2 e successive.

Assicurarsi di aver configurato l'ambiente utilizzando lo switch cluster BES-53248 **CLI**.

Fasi

1. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i seguenti comandi:

   `system switch ethernet log setup-password` e.

   `system switch ethernet log enable-collection`

   a. Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Inserire: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

2. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:

```
system switch ethernet log collect -device *
```

Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando:

```
system switch ethernet log show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------
1      cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

Se si sta aggiornando lo switch, passare a. "Verificare la configurazione dell'aggiornamento".

Aggiornare gli switch

Panoramica del processo di aggiornamento per gli switch BES-53248

Prima di configurare gli switch del cluster BES-53248 per un aggiornamento, consultare la panoramica della configurazione.

Per aggiornare uno switch cluster BES-53248, attenersi alla seguente procedura:

1. "Preparare lo switch del cluster BES-53248 per l'aggiornamento". Preparare il controller, quindi installare il software EFOS, le licenze e il file di configurazione di riferimento (RCF). Infine, verificare la configurazione.
2. "Installare il software EFOS". Scaricare e installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248.
3. "Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248". Facoltativamente, aggiungere nuove porte acquistando e installando ulteriori licenze. Il modello di base dello switch è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE.
4. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare o aggiornare l'RCF sullo switch del cluster BES-53248, quindi verificare le porte per una licenza aggiuntiva dopo l'applicazione dell'RCF.
5. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato dello switch del cluster.
6. "Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248". Se si utilizzano le funzioni di monitoraggio dello stato di salute dello switch del cluster (CSHM) e di raccolta dei log, attivare SSH sugli switch.

7. "Attivare la funzione di raccolta dei log". Utilizzare questa funzione per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.
8. "Verificare la configurazione". Utilizzare i comandi consigliati per verificare le operazioni dopo un aggiornamento dello switch del cluster BES-53248.

Aggiornare lo switch cluster BES-53248

Per aggiornare lo switch cluster BES-53248, procedere come segue.

Questa procedura si applica a un cluster funzionante e consente un aggiornamento senza interruzioni (NDU) e un ambiente senza interruzioni (NDO).

Verifica dei requisiti

Prima di installare il software EFOS, le licenze e il file RCF su uno switch cluster NetApp BES-53248 esistente, assicurarsi che:

- Il cluster è un cluster completamente funzionante (nessun messaggio di log degli errori o altri problemi).
- Il cluster non contiene schede di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettose.
- Tutte le porte collegate su entrambi gli switch del cluster sono funzionali.
- Tutte le porte del cluster sono installate.
- Tutte le LIF del cluster sono amministrativamente e funzionalmente up-up e sulle loro porte home.
- Le prime due LIF del cluster su ciascun nodo sono configurate su NIC separate e collegate a porte switch del cluster separate.
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` il comando advanced privilege indica che `larger than PMTU communication` ha successo su tutti i percorsi.

Potrebbero esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF ed EFOS.

Per informazioni sulla compatibilità dello switch, consultare la tabella di compatibilità sul "Switch di cluster Broadcom" Per le versioni supportate di EFOS, RCF e ONTAP.

Preparare il controller

Seguire questa procedura per preparare il controller per un aggiornamento dello switch del cluster BES-53248.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e RCF.

   In caso di problemi, utilizzare una rete non instradata e configurare la porta del servizio utilizzando l'indirizzo IP 192.168.x o 172.19.x. È possibile riconfigurare la porta del servizio in un secondo momento con l'indirizzo IP di gestione della produzione.

Mostra esempio

Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Verificare che le porte del cluster siano integre e che il collegamento sia disponibile utilizzando il comando:

   `network port show -ipspace Cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il tipo di output con tutte le porte dotate di `Link` valore di up e a. `Health Status` di salute:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. Verificare che le LIF del cluster siano amministrativamente e funzionalmente aggiornate e risiedano sulle proprie porte home, utilizzando il comando:

   `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

In questo esempio, il `-vserver` Parameter (parametro): Visualizza le informazioni relative alle LIF associate alle porte del cluster. `Status Admin/Oper` deve essere in su e. `Is Home` deve essere vero:

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
--------- ----------   ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16 node1
e0a     true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16  node1
e0b     true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16 node2
e0a     true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16 node2
e0b     true
```

Installare il software

Seguire queste istruzioni per installare il software.

1. "Installare il software EFOS". Scaricare e installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248.
2. "Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248". Facoltativamente, aggiungere nuove porte acquistando e installando ulteriori licenze. Il modello di base dello switch è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE.
3. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare o aggiornare l'RCF sullo switch del cluster BES-53248, quindi verificare le porte per una licenza aggiuntiva dopo l'applicazione dell'RCF.
4. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato dello switch del cluster.
5. "Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248". Se si utilizzano le funzioni di monitoraggio dello stato di salute dello switch del cluster (CSHM) e di raccolta dei log, attivare SSH sugli switch.
6. "Attivare la funzione di raccolta dei log". Utilizzare questa funzione per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.

Verificare la configurazione dopo un aggiornamento dello switch del cluster BES-53248

È possibile utilizzare i comandi consigliati per verificare le operazioni dopo un aggiornamento dello switch del cluster BES-53248.

Fasi

1. Visualizzare le informazioni sulle porte di rete del cluster utilizzando il comando:

   `network port show -ipspace Cluster`

   `Link` deve avere il valore `up` e. `Health Status` deve essere `healthy`.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra l'output del comando:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. Per ogni LIF, verificare che `Is Home` è `true` e. `Status Admin/Oper` è `up` su entrambi i nodi, utilizzando il comando:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Mostra esempio

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2
e0b     true
```

3. Verificare che il `Health Status` di ogni nodo è `true` utilizzando il comando:

   `cluster show`

   Mostra esempio

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

Migrare gli switch

Migrare gli switch del cluster CN1610 agli switch del cluster BES-53248

Per migrare gli switch del cluster CN1610 in un cluster agli switch del cluster BES-53248

supportati da Broadcom, esaminare i requisiti di migrazione e seguire la procedura di migrazione.

Sono supportati i seguenti switch del cluster:

- CN1610
- BES-53248

Verifica dei requisiti

Esaminare le informazioni di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio.

Connessioni a nodi

Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:

- NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
- BES-53248: Porte 0/1-0/16 (10/25 GbE)

> È possibile attivare porte aggiuntive acquistando le licenze delle porte.

Porte ISL

Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):

- NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
- BES-53248: Porte 0/55-0/56 (100 GbE)

Il "*NetApp Hardware Universe*" Contiene informazioni sulla compatibilità ONTAP, sul firmware EFOS supportato e sul cablaggio degli switch cluster BES-53248.

Cablaggio ISL

Il cablaggio ISL appropriato è il seguente:

- **Inizio:** per CN1610 - CN1610 (da SFP+ a SFP+), quattro cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame.
- **Interim:** per CN1610 - BES-53248 (SFP+ - SFP28), quattro cavi a collegamento diretto in fibra o rame SFP+ 10G.
- **Finale:** per BES-53248 - BES-53248 (da QSFP28 a QSFP28), due ricetrasmettitori ottici QSFP28/cavi a collegamento diretto in fibra o rame.

Migrare gli switch

Seguire questa procedura per migrare gli switch del cluster CN1610 agli switch del cluster BES-53248.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli esempi utilizzano due nodi, ciascuno dei quali implementa due porte di interconnessione cluster da 10 GbE: `e0a` e. `e0b`.

- L'output dei comandi potrebbe variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP.
- Gli switch CN1610 da sostituire sono `CL1` e. `CL2`.
- Gli switch BES-53248 che sostituiscono gli switch CN1610 sono `cs1` e. `cs2`.
- I nodi sono `node1` e. `node2`.
- Lo switch CL2 viene sostituito prima da cs2, quindi da CL1 da cs1.
- Gli switch BES-53248 sono precaricati con le versioni supportate del file di configurazione di riferimento (RCF) e del sistema operativo Ethernet Fabric (EFOS) con cavi ISL collegati alle porte 55 e 56.
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.

A proposito di questa attività

Questa procedura riguarda il seguente scenario:

- Il cluster inizia con due nodi collegati a due switch cluster CN1610.
- Lo switch CN1610 CL2 è sostituito dallo switch BES-53248 cs2:
  - Scollegare i cavi da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare i cavi supportati per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster cs2.
  - Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi supportati per ricollegare le porte da CL1 a cs2.
- Lo switch CN1610 CL1 è sostituito dallo switch BES-53248 cs1:
  - Scollegare i cavi da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1, quindi utilizzare i cavi supportati per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster cs1.
  - Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e cs2, quindi utilizzare i cavi supportati per ricollegare le porte da cs1 a cs2.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

   Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

```
set -privilege advanced
```

Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

3. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2
CN1610
            e0b    CL1                       0/2
CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1
CN1610
            e0b    CL1                       0/1
CN1610
```

5. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete del cluster:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

6. Verificare che le licenze delle porte, l'RCF e l'immagine EFOS siano installate sui nuovi switch BES-53248 in base alle proprie esigenze e che siano eseguite le personalizzazioni essenziali del sito, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.
7. Ping delle interfacce del cluster remoto:

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo:

   ```
   shutdown
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

2. Creare un ISL temporaneo tra CN1610 CL1 e il nuovo BES-53248 cs2. L'ISL verrà definito solo su cs2 in quanto è possibile riutilizzare l'ISL esistente su CL1.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene costruita una ISL temporanea su cs2 (porte 13-16) da collegare all'ISL esistente su CL1 (porte 13-16).

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr      Device/         Port      Port
Ports    Timeout         Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/14     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/15     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/16     actor/long      10G Full  False
         partner/long
```

3. Su tutti i nodi, rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL2.

   È quindi necessario ricollegare le porte disconnesse di tutti i nodi al nuovo switch BES-53248 cs2. Fare riferimento a. "*NetApp Hardware Universe*" per le opzioni di cablaggio approvate.

4. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL2.

   È necessario collegare i cavi approvati appropriati che collegano le porte da 0/13 a 0/16 del nuovo switch

BES-53248 cs2 alle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1 esistente.

5. Richiamare gli ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo.

Mostra esempio

L'esempio seguente illustra il processo di attivazione delle porte ISL da 13 a 16 su CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

6. Verificare che gli ISL siano "up" sullo switch CN1610 CL1:

```
show port-channel
```

Il `Link State` Deve essere "su", `Type` Deve essere "statico", e. `Port Active` Deve essere "vero" per le porte da 0/13 a 0/16:

Mostra esempio

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

7. Verificare che le porte ISL siano installate sullo switch BES-53248:

   `show port-channel`

Mostra esempio

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

8. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ripristinate alle porte home:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

9. Verificare che tutte le porte del cluster siano collegate:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del comando precedente, verificando che tutte le interconnessioni del cluster siano in funzione:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

10. Ping delle interfacce del cluster remoto:

    `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

11. Su tutti i nodi, rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1.

    È quindi necessario ricollegare le porte disconnesse di tutti i nodi al nuovo switch BES-53248 cs1. Fare riferimento a. "*NetApp Hardware Universe*" per le opzioni di cablaggio approvate.

12. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch BES-53248 cs2.
13. Rimuovere il canale 2 della porta temporanea su cs2.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene rimosso il canale 2 della porta e viene copiato il file di configurazione in esecuzione nel file di configurazione in esecuzione:

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

14. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

    `network port show -ipspace Cluster`

    Nell'esempio seguente viene verificato che tutte le porte di interconnessione del cluster su node1 e node2 lo siano `up`:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che l'interfaccia sia in posizione iniziale:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster `up` e. `Is home` per node1 e node2:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ---------
------- ------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

2. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

I seguenti esempi mostrano che node1 e node2 sono stati migrati da CN1610 CL2 e CL1 a BES-53248 cs2 e cs1:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-
53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-
53248
```

4. Rimuovere gli switch CN1610 sostituiti se non vengono rimossi automaticamente:

Per ONTAP 9.8 e versioni successive

`system switch ethernet delete -device` *`device-name`*

```
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1
```

Per ONTAP 9.4 e versioni successive

`system cluster-switch delete -device` *`device-name`*

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

1. se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

Quali sono le prossime novità?

Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster BES-53248. Vedere "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" e. "Attivare la funzione di raccolta dei log".

Migrare a un ambiente cluster NetApp con switch

Se si dispone di un ambiente di cluster *switchless* a due nodi esistente, è possibile eseguire la migrazione a un ambiente di cluster *switched* a due nodi utilizzando gli switch di cluster BES-53248 supportati da Broadcom, che consentono di scalare oltre due nodi nel cluster.

Il processo di migrazione funziona per tutte le porte dei nodi del cluster che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte 10GBASE-T RJ45 integrate per le porte di rete del cluster.

Verifica dei requisiti

Esaminare i seguenti requisiti per l'ambiente cluster.

- Tenere presente che la maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller.
- Assicurarsi che lo switch del cluster BES-53248 sia impostato come descritto in "Sostituire i requisiti" prima di avviare il processo di migrazione.
- Per la configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:
  - La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
  - I nodi eseguono ONTAP 9.5P8 e versioni successive. Il supporto per le porte cluster da 40/100 GbE inizia con il firmware EFOS versione 3.4.4.6 e successive.
  - Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e nelle porte home.
- Per la configurazione dello switch cluster BES-53248 supportata da Broadcom, assicurarsi che:
  - Lo switch cluster BES-53248 è completamente funzionante su entrambi gli switch.
  - Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  - Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
  - Le connessioni switch nodo-nodo BES-53248 e switch-to-switch utilizzano cavi Twinax o in fibra.

    Il "*NetApp Hardware Universe*" Contiene informazioni sulla compatibilità ONTAP, sul firmware EFOS supportato e sul cablaggio degli switch BES-53248.
- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 0/55 e 0/56 su entrambi gli switch BES-53248.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch BES-53248 è completa, in modo che:

    - Gli switch BES-53248 utilizzano la versione più recente del software.
    - Gli switch BES-53248 sono dotati di licenze porta opzionali, se acquistati.
    - I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch.
- Qualsiasi personalizzazione del sito (SMTP, SNMP e SSH) viene configurata sui nuovi switch.

Eseguire la migrazione all'ambiente cluster

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch BES-53248 sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi delle SVM del cluster sono `node1` e. `node2`.
- I nomi dei LIF sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` sul nodo 1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` rispettivamente sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono `e0a` e. `e0b`.

  Il "*NetApp Hardware Universe*" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

   Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Disattivare tutte le porte attive rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 **e** cs2.

   Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 16 sono disattivate sullo switch cs1:

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch BES-53248 cs1 e cs2 siano **up**:

   ```
   show port-channel
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono **up** sullo switch cs1:

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono **up** sullo switch cs2:

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

3. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:

`show isdp neighbors`

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

4. Verificare che tutte le porte del cluster siano "up":

   `network port show -ipspace Cluster`

   Ogni porta dovrebbe visualizzare "up" per `Link` e "sano" per `Health Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano "up" e operative: `network interface show -vserver Cluster`

   Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare "true" per `Is Home` e hanno un `Status Admin/Oper` di "up/up"

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

6. Verificare che `auto-revert` È abilitato su tutte le LIF del cluster: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.

   Il "*NetApp Hardware Universe*" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

8. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.

9. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 16 sono attivate sullo switch cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

10. Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come `true` per `Is Home`:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
14. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 16 sono attivate sullo switch cs2:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

15. Verificare che tutte le porte del cluster siano **up**:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono **up** su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate `true` per `Is Home`:

   `network interface show -vserver Cluster`

   > Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

2. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

   `show isdp neighbors`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port
ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port
ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

3. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

   `network device-discovery show -protocol cdp`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-
53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-
53248
```

4. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

   `network options switchless-cluster show`

   > Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza".

   Il `false` l'output dell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

   ```
   cluster1::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false
   ```

5. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

   `cluster show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

6. Verificare che la rete del cluster disponga della connettività completa utilizzando il comando:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

8. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all
   -message MAINT=END
   ```

   Per ulteriori informazioni, consulta: "Articolo della Knowledge base di NetApp: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Quali sono le prossime novità?

Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster BES-53248. Vedere "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" e. "Attivare la funzione di raccolta dei log".

Sostituire gli interruttori

Requisiti per la sostituzione

Prima di sostituire lo switch, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni nell'ambiente corrente e sullo switch sostitutivo.

Infrastruttura di rete e cluster esistente

Assicurarsi che:

- Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
- Tutte le porte del cluster sono **up**.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono amministrative e operative **up** e sulle porte home.
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` il comando deve indicare che le impostazioni, `basic connectivity` e. `larger than PMTU communication`, hanno successo su tutti i percorsi.

Switch cluster sostitutivo BES-53248

Assicurarsi che:

- La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Le connessioni dei nodi sono porte da 0/1 a 0/16 con licenza predefinita.

- Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte 0/55 e 0/56.
- Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e l'immagine dello switch del sistema operativo EFOS vengono caricati sullo switch.
- La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in "Configurare lo switch del cluster BES-53248".

Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate nel nuovo switch.

Per ulteriori informazioni

- "Sito di supporto NetApp"
- "NetApp Hardware Universe"

Sostituire uno switch cluster BES-53248 supportato da Broadcom

Seguire questa procedura per sostituire uno switch del cluster BES-53248 supportato da Broadcom difettoso in una rete cluster. Si tratta di una procedura senza interruzioni (NDU).

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch BES-53248 esistenti sono `cs1` e. `cs2`.
- Il nome del nuovo switch BES-53248 è `newcs2`.
- I nomi dei nodi sono `node1` e. `node2`.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate `e0a` e. `e0b`.
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è `cluster1::>`

Sulla topologia

Questa procedura si basa sulla seguente topologia di rete del cluster:

Mostra topologia di esempio

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
```

```
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true


cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-
53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-
53248
```

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ----------
---------------- ---------
node1                     0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                     0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                       0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ----------
---------------- ---------
node1                     0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                     0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                       0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

Fasi

1. Esaminare "Requisiti per la sostituzione".
2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

> Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

3. Installare il file di configurazione di riferimento (RCF) e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.

   Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF ed EFOS per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non sono necessari aggiornamenti per il software RCF ed EFOS, passare alla fase 2.

   a. È possibile scaricare il software Broadcom EFOS applicabile per gli switch del cluster da "Supporto per switch Ethernet Broadcom" sito. Seguire la procedura riportata nella pagina di download per scaricare il file EFOS per la versione del software ONTAP che si sta installando.
   b. L'RCF appropriato è disponibile sul sito "Broadcom Cluster Switch" pagina. Seguire la procedura indicata nella pagina di download per scaricare l'RCF corretto per la versione del software ONTAP che si sta installando.

4. Sul nuovo switch, accedere come `admin` e chiudere tutte le porte che verranno collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1 a 16).

   > Se sono state acquistate licenze aggiuntive per porte aggiuntive, chiudere anche queste porte.

   Se lo switch che si sta sostituendo non è funzionale e viene spento, i LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già in esecuzione il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

   > Non è richiesta alcuna password per l'immissione `enable` modalità.

   Mostra esempio

   ```
   User: admin
   Password:
   (newcs2)> enable
   (newcs2)# config
   (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
   (newcs2)(config)# exit
   (newcs2)#
   ```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano disponibili `auto-revert` abilitato:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

Mostra topologia di esempio

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster   node2_clus2  true
```

6. Spegnere le porte ISL 0/55 e 0/56 sullo switch BES-53248 cs1:

Mostra topologia di esempio

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

7. Rimuovere tutti i cavi dallo switch BES-53248 cs2, quindi collegarli alle stesse porte dello switch BES-53248 newcs2.
8. Richiamare le porte ISL 0/55 e 0/56 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato di funzionamento del canale della porta.

   Il link state per il port-channel 1/1 deve essere **up** e tutte le porte membro devono essere True sotto l'intestazione Port Active (porta attiva).

Mostra esempio

Questo esempio abilita le porte ISL 0/55 e 0/56 e visualizza lo stato del collegamento per il canale della porta 1/1 sullo switch cs1:

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
(cs1)# show port-channel 1/1

Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

9. Sul nuovo switch newcs2, riattivare tutte le porte collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1 a 16).

> Se sono state acquistate licenze aggiuntive per porte aggiuntive, chiudere anche queste porte.

Mostra esempio

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
```

10. Verificare che la porta e0b sia **up**:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false
```

11. Sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, attendere che il cluster LIF node1_clus2 sul node1 si ripristinino automaticamente.

Mostra esempio

In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene invertito correttamente se `Is Home` è `true` e la porta è e0b.

Il seguente comando visualizza le informazioni relative ai LIF su entrambi i nodi. L'avvio del primo nodo ha esito positivo se `Is Home` è `true` per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio `e0a` e. `e0b` al nodo1.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0a     false
```

12. Visualizzare le informazioni sui nodi di un cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che lo stato del nodo per `node1` e. `node2` in questo cluster è `true`:

```
cluster1::> cluster show
Node   Health   Eligibility   Epsilon
------ -------- ------------  --------
node1  true     true          true
node2  true     true          true
```

13. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
```

```
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

+

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66
```

14. Verificare che la rete del cluster sia in buone condizioni:

```
show isdp neighbors
```

Mostra esempio

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

15. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Quali sono le prossime novità?

Vedere "Attivare la funzione di raccolta dei log" per i passaggi necessari per attivare la raccolta di log dello switch di stato del cluster utilizzata per la raccolta dei file di log relativi allo switch.

Cisco Nexus 9336C-FX2

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Lo switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 fa parte della piattaforma Cisco Nexus 9000 e può essere installato in un cabinet di sistema NetApp. Gli switch del cluster consentono

di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 su sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
2. "Installare lo switch". Configurare l'hardware dello switch.
3. "Configurare lo switch del cluster 9336C-FX2". Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2.
4. "Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp". A seconda della configurazione, è possibile installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.
5. "Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF". Seguire le procedure preliminari per l'installazione del software Cisco NX-OS e dei file di configurazione di riferimento (RCF).
6. "Installare il software NX-OS". Installare il software NX-OS sullo switch di cluster Nexus 9336C-FX2.
7. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, verificare la configurazione e i requisiti di rete.

Supporto ONTAP

A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile utilizzare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete supportati.

Requisiti di configurazione

Assicurarsi che:

- Si dispone del numero e del tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. Vedere "Hardware Universe".
- A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario collegarsi alla porta della

console dello switch con il cavo della console incluso.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch.

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700s, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.
- Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione iniziale dello switch, consultare la seguente guida: "Guida all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Nexus 9336C-FX2".

Componenti e codici ricambio per switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare l'elenco dei componenti e dei codici dei componenti.

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione dello switch, delle ventole e degli alimentatori 9336C-FX2:

Codice del ricambio	Descrizione
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Kit di accessori X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di scarico laterale
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di aspirazione lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di scarico lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di aspirazione lato porta

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare la documentazione relativa a switch e controller specifici per la configurazione degli switch

Cisco 9336-FX2 e del cluster ONTAP.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2, è necessaria la seguente documentazione disponibile sul "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina:

Titolo del documento	Descrizione
Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 9000	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 9000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 9000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 9000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 9000.
Guida ai messaggi del sistema NX-OS serie Nexus 9000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
Note sulla versione di Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 9000.
Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 9000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 9336-FX2 in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"Installare uno switch Cisco 9336-FX2 in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		**Switch del cluster B**	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	Nodo 4 x 10 GbE 1	1	Nodo 4 x 10 GbE 1
2	Nodo 4 x 10 GbE 2	2	Nodo 4 x 10 GbE 2
3	Nodo 4 x 10 GbE 3	3	Nodo 4 x 10 GbE 3
4	Nodo 4 x 25 GbE 4	4	Nodo 4 x 25 GbE 4
5	Nodo 4 x 25 GbE 5	5	Nodo 4 x 25 GbE 5
6	Nodo 4 x 25 GbE 6	6	Nodo 4 x 25 GbE 6
7	Nodo 4 x 100 GbE 7	7	Nodo 4 x 100 GbE 7
8	Nodo 4 x 100 GbE 8	8	Nodo 4 x 100 GbE 8
9	Nodo 4 x 100 GbE 9	9	Nodo 4 x 100 GbE 9
10	Nodo 4x100GbE 10	10	Nodo 4x100GbE 10
11	Nodo 4x100GbE 11	11	Nodo 4x100GbE 11
12	Nodo 4x100GbE 12	12	Nodo 4x100GbE 12
13	Nodo 4x100GbE 13	13	Nodo 4x100GbE 13
14	Nodo 4x100GbE 14	14	Nodo 4x100GbE 14
15	Nodo 4x100GbE 15	15	Nodo 4x100GbE 15
16	Nodo 4x100GbE 16	16	Nodo 4x100GbE 16

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
17	Nodo 4x100GbE 17	17	Nodo 4x100GbE 17
18	Nodo 4x100GbE 18	18	Nodo 4x100GbE 18
19	Nodo 4x100GbE 19	19	Nodo 4x100GbE 19
20	Nodo 4x100GbE 20	20	Nodo 4x100GbE 20
21	Nodo 4x100GbE 21	21	Nodo 4x100GbE 21
22	Nodo 4x100GbE 22	22	Nodo 4x100GbE 22
23	Nodo 4x100GbE 23	23	Nodo 4x100GbE 23
24	Nodo 4x100GbE 24	24	Nodo 4x100GbE 24
da 25 a 34	Riservato	da 25 a 34	Riservato
35	100G ISL alla porta B dello switch 35	35	100G ISL per cambiare una porta 35
36	100G ISL alla porta B dello switch 36	36	100G ISL per cambiare una porta 36

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
da 25 a 34	Riservato	da 25 a 34	Riservato
35	100G ISL alla porta B dello switch 35	35	100G ISL per cambiare una porta 35
36	100G ISL alla porta B dello switch 36	36	100G ISL per cambiare una porta 36

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Installare lo switch cluster 9336C-FX2

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Completato "fogli di lavoro per il cablaggio".
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com". Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.
- "Documentazione richiesta su switch e ONTAP".

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando…	Quindi…
Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet di sistema NetApp	Per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp, consultare la guida _Installazione di uno switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp.
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

2. Collegare gli switch della rete cluster e della rete di gestione ai controller utilizzando i fogli di lavoro di cablaggio completi.
3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.

Quali sono le prossime novità?

Passare a. "Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2".

Configurare lo switch del cluster 9336C-FX2

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Completato "fogli di lavoro per il cablaggio".

- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com". Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.
- "Documentazione richiesta su switch e ONTAP".

Fasi

1. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

   Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Il valore predefinito è no
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.
Inserire la password per admin.	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con **yes** alla configurazione iniziale dello switch.
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è **NO**.
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Inserire il nome dello switch.	Inserire il nome dello switch, che può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con **yes** (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

Prompt	Risposta
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì. SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è **rsa**.
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Inserire il numero di bit della chiave compreso tra 1024 e 2048.
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2)	Rispondi con **L2**. L'impostazione predefinita è L2.
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut)	Rispondere con **noshut**. L'impostazione predefinita è noshut.
Configurare il profilo di sistema Copp (rigido/moderato/lenient/denso)	Rispondere con **Strict**. L'impostazione predefinita è rigorosa.
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con **no** al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con **yes** se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Rispondere con **yes** per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart. Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

2. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
3. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software

supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

Se lo si desidera, è possibile "Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp". In caso contrario, passare a. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp. Le staffe standard sono incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- Il kit pannello pass-through, disponibile presso NetApp (codice X8784-R6).

  Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:

  - Un pannello di chiusura pass-through
  - Quattro viti 10-32 x 0,75
  - Quattro dadi a clip da 10-32
- Per ogni switch, otto viti da 10-32 o 12-24 e dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Kit di guide standard Cisco per installare lo switch in un cabinet NetApp.

> I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

- Per i requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza, vedere "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 9000".

Fasi

1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.

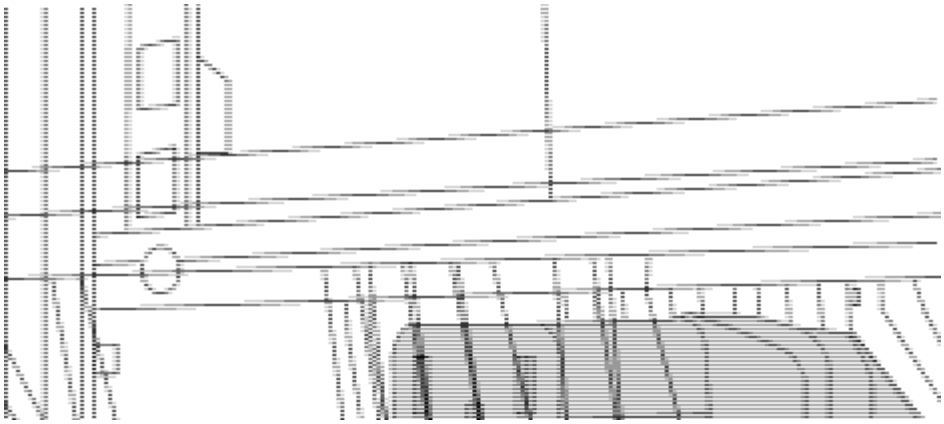
   a. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

      In questa procedura, il pannello di chiusura viene installato in U40.

   b. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.

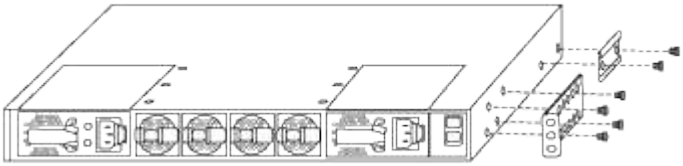
   c. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.

   d. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.

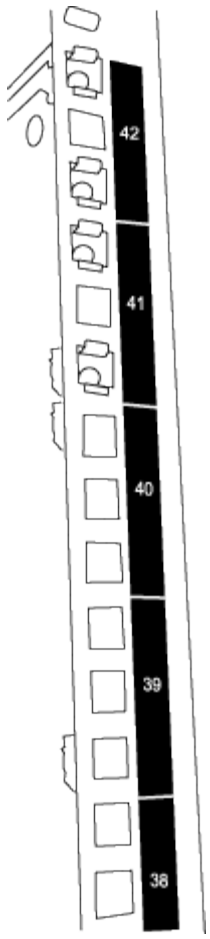


(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

2. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 9336C-FX2.
   a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



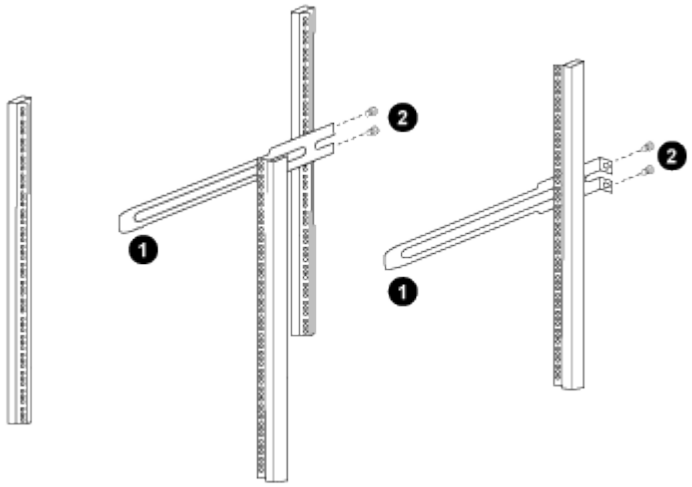
   b. Ripetere il punto 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio in rack sull'altro lato dello switch.
   c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
   d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
3. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due switch 9336C-FX2 sono sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

4. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.

   a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack.

(2) serrare le viti delle guide di scorrimento ai montanti dell'armadietto.

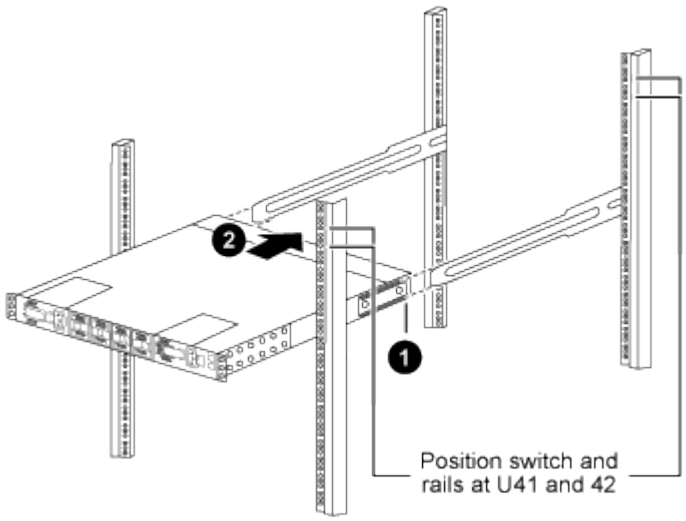
a. Ripetere il punto 4a per il montante posteriore destro.

b. Ripetere i passaggi 4a e. 4b Nelle posizioni RU41 del cabinet.

5. Installare lo switch nell'armadio.

> Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

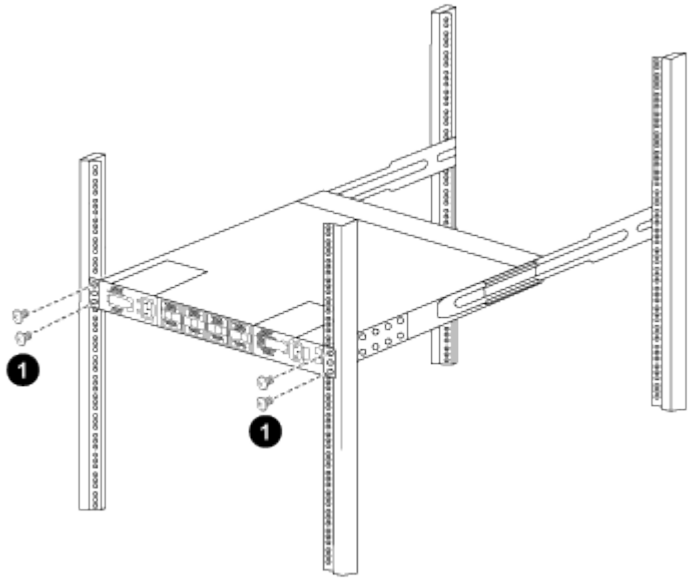
a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
b. Ripetere i passaggi 5a attraverso 5c Per il secondo switch nella posizione RU42.

> Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

6. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
7. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.

> Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

8. Collegare la porta di gestione di ogni switch 9336C-FX2 a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

   La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Quali sono le prossime novità?

"Configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2".

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Per installare e configurare il software per uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2, attenersi alla seguente procedura:

1. "Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF".
2. "Installare il software NX-OS".
3. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

   Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e cluster1-01_clus2 per cluster1-01 e cluster1-02_clus1 e cluster1-02_clus2 per cluster1-02.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   ```
   `network port show –ipspace Cluster`
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il comando di auto-revert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

8. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 9336C-FX2.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- Le guide appropriate per il software e l'aggiornamento sono disponibili sul sito Web di Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco. Vedere "Switch Cisco Nexus serie 9000".

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Installare il software

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-
Version         Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

   ```
   show version
   ```

Mostra esempio

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aggiornare l’immagine EPLD e riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Dopo il riavvio dello switch, accedere nuovamente e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Quali sono le prossime novità?

"Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare il file di configurazione di riferimento (RCF) dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9336C-FX2. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file RCF corrente.
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.

Documentazione consigliata

- "Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e

downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

> Prima di installare una nuova versione del software dello switch e gli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. È necessario essere collegati allo switch mediante la console seriale. Questa attività ripristina la configurazione della rete di gestione.

Fase 1: Preparazione per l'installazione

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano **up** con uno stato integro:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface show -role cluster
               Logical           Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ----------------- ---------- ------------------
   ------------- ------- ----
   Cluster
               cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
   cluster1-01   e0a     true
               cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
   cluster1-01   e0a     false
               cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
   cluster1-02   e0a     true
               cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
   cluster1-02   e0a     false
               cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
   cluster1-03   e0a     true
               cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
   cluster1-03   e0a     false
               cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
   cluster1-04   e0a     true
               cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
   cluster1-04   e0a     false
   8 entries were displayed.
   cluster1::*>
   ```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Se non è già stato fatto, salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

```
show running-config
```

5. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

> Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

a. SSH nello switch.

   Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

b. Accedere alla modalità privilegio:

   Mostra esempio

```
(cs2)> enable
```

c. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

6. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra il file RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` in fase di installazione sullo switch cs2:

   ```
   cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
   config echo-commands
   ```

8. Esaminare l'output dello striscione da `show banner motd` comando. Leggere e seguire queste istruzioni per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
*********************************************************************
**********
```

9. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

  L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

10. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100% Copy complete
    ```

11. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi "cluster ports down" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
    ```

12. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

    a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

    ```
    network port show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

a. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

    Mostra esempio

    Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia:

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

14. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

    ```
    network interface show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. Ripetere i passaggi da 4 a 11 sullo switch cs1.
17. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

18. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi “cluster ports down” riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

Mostra esempio

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano **up**.

Mostra esempio

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

   `show port-channel summary`

   Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
-----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

3. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migrare gli switch

Migrare da uno switch Cisco meno recente a uno switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

È possibile eseguire una migrazione senza interruzioni da uno switch cluster Cisco meno recente a uno switch di rete cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Verifica dei requisiti

Assicurarsi che:

- Alcune porte degli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurate per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
- La connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch del cluster Nexus 9336C-FX2 è stata pianificata, migrata e documentata.
- Il cluster funziona correttamente (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
- La personalizzazione iniziale degli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 è completa, in modo che:
  - Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente consigliata.
  - I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch.
  - Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio DNS, NTP, SMTP, SNMP, E SSH, sono configurati sui nuovi switch.
- È possibile accedere alla tabella di compatibilità degli switch in "Switch Ethernet Cisco" Per le versioni supportate di ONTAP, NX-OS e RCF.
- Sono state esaminate le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco all'indirizzo "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

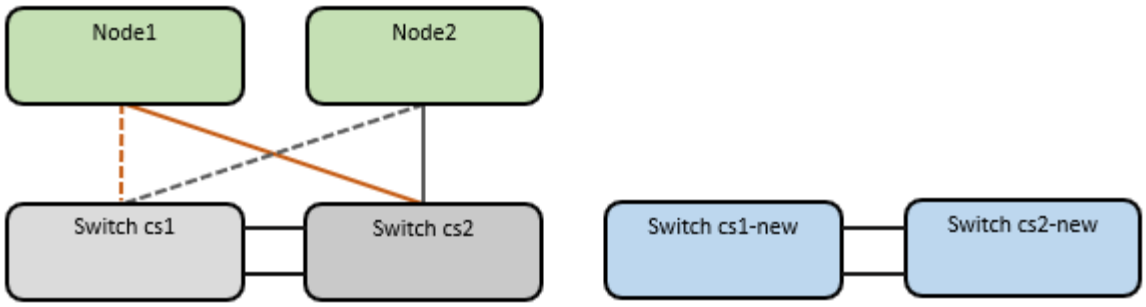
Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco esistenti sono **cs1** e **cs2**
- I nuovi switch in cluster Nexus 9336C-FX2 sono **cs1-New** e **cs2-New**.
- I nomi dei nodi sono **node1** e **node2**.
- I nomi LIF del cluster sono **node1_clus1** e **node1_clus2** per il nodo 1, e **node2_clus1** e **node2_clus2** per il nodo 2.
- Il prompt **cluster1::**>* indica il nome del cluster.

Durante questa procedura, fare riferimento al seguente esempio:



A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e. "Switch Nexus serie 9000" Comandi; vengono utilizzati i comandi ONTAP, se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Sui nuovi switch, verificare che l'ISL sia cablato e funzionante tra gli switch cs1-New e cs2-New:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

2. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster esistenti:

   `network device-discovery show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIFF) si trovino sulle porte home:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------
----------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGS
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP

cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGD
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP
```

4. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

5. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi:

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

6. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
               Logical       Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ------------- ---------- ------------------ ----------
   ------- ----
   Cluster
               node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1
   e0a     true
               node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1
   e0a     false
               node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2
   e0a     true
               node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2
   e0a     false
   ```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

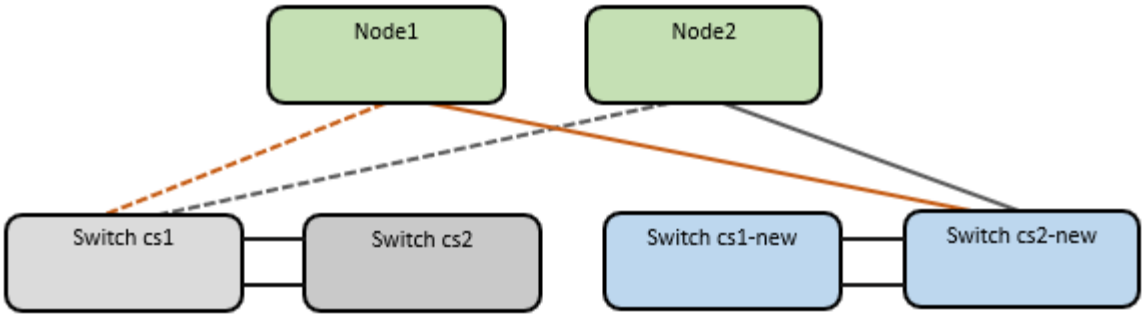
   ```
   cluster show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> cluster show
   Node       Health  Eligibility   Epsilon
   ---------- ------- ------------- -------
   node1      true    true          false
   node2      true    true          false
   ```

8. Spostare tutti i cavi di connessione del nodo del cluster dal vecchio switch cs2 al nuovo switch cs2-new.

   I cavi di connessione del nodo del cluster sono stati spostati nel nuovo switch cs2



9. Verificare lo stato delle connessioni di rete trasferite a cs2-New:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Tutte le porte del cluster spostate devono essere in alto.

10. Controllare le informazioni sulle porte del cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
----------- ------ ------------------------- -------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1    N5K-
C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-
C9336C-FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-
C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-
C9336C-FX2
```

Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs2-new come il neighbor.

11. Verificare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs2-new:

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

12. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi. Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 7.

```
cs1(config)# interface eth1/1-1/2
cs1(config-if-range)# shutdown
```

Tutte le LIF del cluster passano al nuovo switch cs2.

13. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2-new. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1
e0b     false
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2
e0b     false
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2
e0b     true
```

14. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

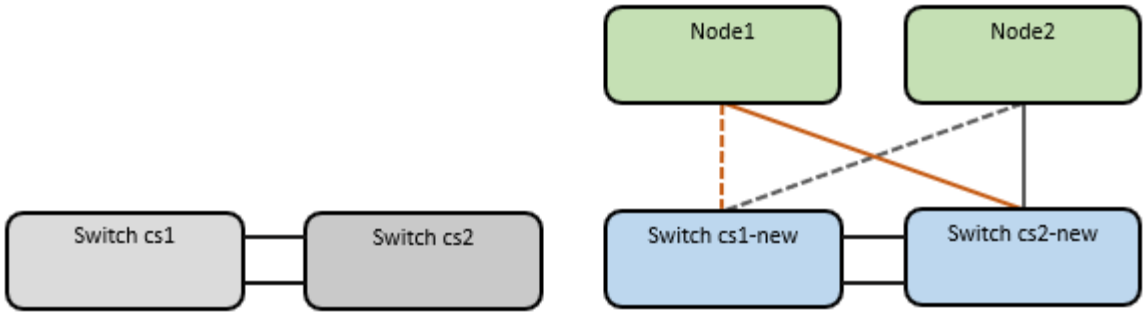
    `cluster show`

    Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node       Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1      true    true          false
node2      true    true          false
```

15. Spostare i cavi di connessione del nodo del cluster da cs1 al nuovo switch cs1-new.

    I cavi di connessione del nodo del cluster sono stati spostati nel nuovo switch cs1



16. Verificare lo stato delle connessioni di rete trasferite a cs1-New:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Tutte le porte del cluster spostate devono essere in alto.

17. Controllare le informazioni sulle porte del cluster:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-
C9336C-FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-
C9336C-FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-
C9336C-FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-
C9336C-FX2
```

Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs1-new come il neighbor.

18. Verificare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs1-new:

Mostra esempio

```
cs1-new# show interface brief
cs1-new# show cdp neighbors
```

19. Verificare che l'ISL tra cs1-new e cs2-new sia ancora operativo:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano ripristinate alle porte home (questa operazione potrebbe richiedere un minuto):

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Se le LIF del cluster non sono tornate alla porta home, ripristinarle manualmente:

   ```
   network interface revert -vserver Cluster -lif *
   ```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

4. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

   ```
   cluster ping-cluster -node <name>
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch.

ONTAP 9.8 e versioni successive

Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi seguenti: `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

NOTA: è necessaria la password per l'utente **admin** sugli switch.

Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

NOTA: se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

ONTAP release 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e versioni successive delle patch

Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti: `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

NOTA: è necessaria la password per l'utente **admin** sugli switch.

Inserire: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Seguito da: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

NOTA: se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

1. se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migrare a un cluster con switch a due nodi

Se si dispone di un ambiente di cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un ambiente di cluster *switched* a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2.

Il processo di migrazione funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Per la configurazione senza switch a due nodi:
  - La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
  - Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e nelle porte home.
  - Vedere "Hardware Universe" Per tutte le versioni di ONTAP supportate.
- Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
  - Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  - Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
  - Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.

    Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sul cablaggio.
- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 9336C-FX2 è stata completata, in modo che:
  - Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente.

- I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
- I nomi delle SVM del cluster sono node1 e node2.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1 e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e0a e e0b.

Vedere "Hardware Universe" per informazioni sulle porte del cluster per le piattaforme in uso.

Migrare gli switch

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

   Non disattivare le porte ISL.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 34 sono disattivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/35 e 1/36:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2:

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

3. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:

```
show cdp neighbors
```

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

4. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Viene visualizzato ciascun LIF del cluster `true` per `Is Home` e hanno un `Status Admin/Oper` di up/up.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

6. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.

Il "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

"Hardware Universe - Switch"

8. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
9. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs1:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
   e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
   cs1(config-if-range)# no shutdown
   ```

10. Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come `true` per `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

    `cluster show`

    Mostra esempio

    Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del

cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.

13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
14. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs2:

    ```
    cs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
    e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    ```

15. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per `Is Home`:

   `network interface show -vserver Cluster`

   > Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

2. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

3. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

```
network options switchless-cluster show
```

> Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza".

Mostra esempio

L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

5. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

6. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

8. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

9. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

10. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Per sostituire uno switch Nexus 9336C-FX2 difettoso in una rete cluster, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni (NDU).

Verifica dei requisiti

Prima di sostituire lo switch, assicurarsi che:

- Sul cluster e sull'infrastruttura di rete esistenti:
  - Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
  - Tutte le porte del cluster sono **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono **up** e sulle porte home.
  - ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` Il comando deve indicare che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
- Sullo switch sostitutivo Nexus 9336C-FX2:
  - La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
  - L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
  - Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/34.
  - Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte 1/35 e 1/36.
  - Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
  - La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in "Configurare lo switch del cluster 9336C-FX2".

    Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate nel nuovo switch.
- È stato eseguito il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 9336C-FX2 esistenti sono cs1 e cs2.
- Il nome del nuovo switch Nexus 9336C-FX2 è newcs2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e e0b.

- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1 e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1:*>

A proposito di questa attività

La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete del cluster:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
```

```
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.

   Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non sono necessari aggiornamenti per il software RCF e NX-OS, passare alla fase 2.

   a. Accedere alla *pagina Descrizione del file di configurazione di riferimento per gli switch di rete di gestione e cluster NetApp* sul sito del supporto NetApp.
   b. Fare clic sul link per la *matrice di compatibilità della rete di gestione e di rete del cluster*, quindi annotare la versione del software dello switch richiesta.
   c. Fare clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina Descrizione, fare clic su **CONTINUA**, accettare il contratto di licenza e accedere alla pagina Download.
   d. Seguire la procedura riportata nella pagina di download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.

3. Sul nuovo switch, accedere come admin e chiudere tutte le porte che verranno collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/34).

Se lo switch che si sta sostituendo non funziona e viene spento, passare alla fase 4. Le LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già riuscite a eseguire il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

Mostra esempio

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. Verificare che tutte le LIF del cluster abbiano attivato l'autorevert:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Spegnere le porte ISL 1/35 e 1/36 dello switch Nexus 9336C-FX2 cs1.

   Mostra esempio

   ```
   cs1# configure
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e1/35-36
   cs1(config-if-range)# shutdown
   cs1(config-if-range)#
   ```

2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 9336C-FX2 cs2, quindi collegarli alle stesse porte dello switch Nexus C9336C-FX2 newcs2.

3. Richiamare le porte ISL 1/35 e 1/36 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato di funzionamento del canale della porta.

   Port-Channel deve indicare PO1(su) e Member Ports deve indicare eth1/35(P) e eth1/36(P).

   Mostra esempio

   Questo esempio abilita le porte ISL 1/35 e 1/36 e visualizza il riepilogo del canale delle porte sullo switch cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

4. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:

   `network port show ipspace Cluster`

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

5. Sullo stesso nodo utilizzato nella fase precedente, ripristinare la LIF del cluster associata alla porta nella fase precedente utilizzando il comando di revert dell'interfaccia di rete.

Mostra esempio

In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene invertito correttamente se il valore Home è true e la porta è e0b.

I seguenti comandi restituiscono LIF `node1_clus2` acceso `node1` alla porta home `e0a` E visualizza le informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostra le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio `e0a` e. `e0b` al nodo1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0a     false

4 entries were displayed.
```

6. Visualizzare le informazioni sui nodi di un cluster:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra che l'integrità del nodo per node1 e node2 in questo cluster è vera:

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

7. Verificare che tutte le porte del cluster fisico siano installate:

```
network port show ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

8. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
```

```
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
```

```
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

2. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

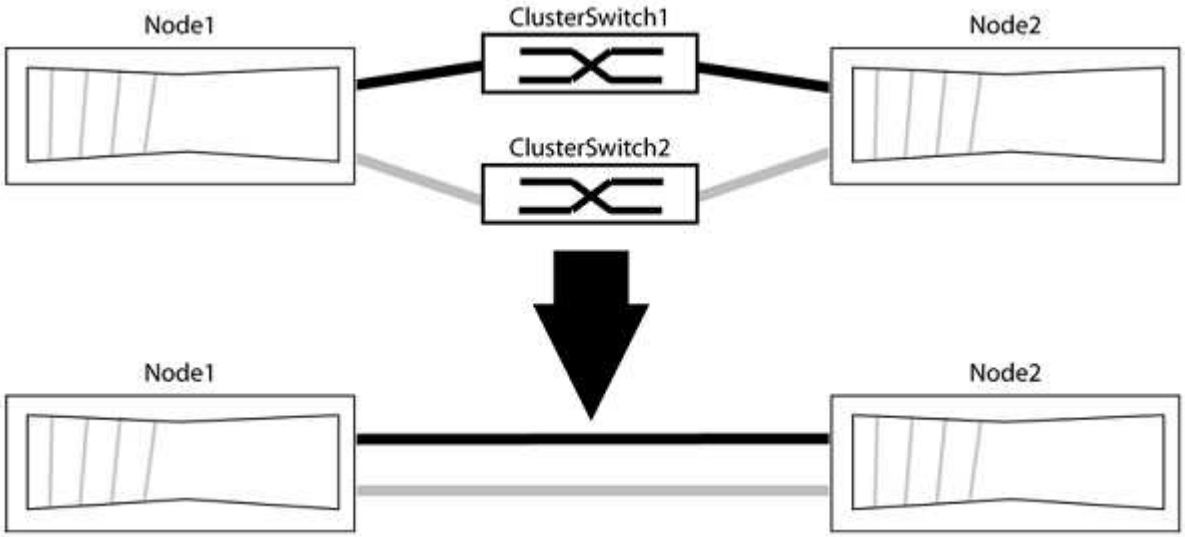
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Mostra esempio

   Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

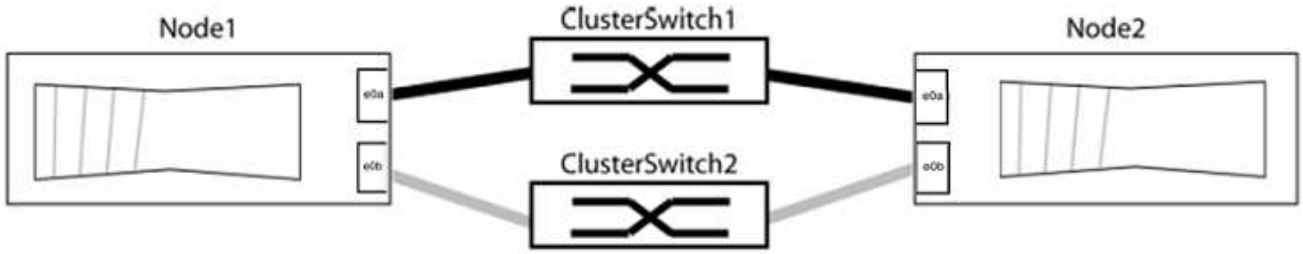
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.

   Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

   Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields is-home`

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster -node local
```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster ring show
```

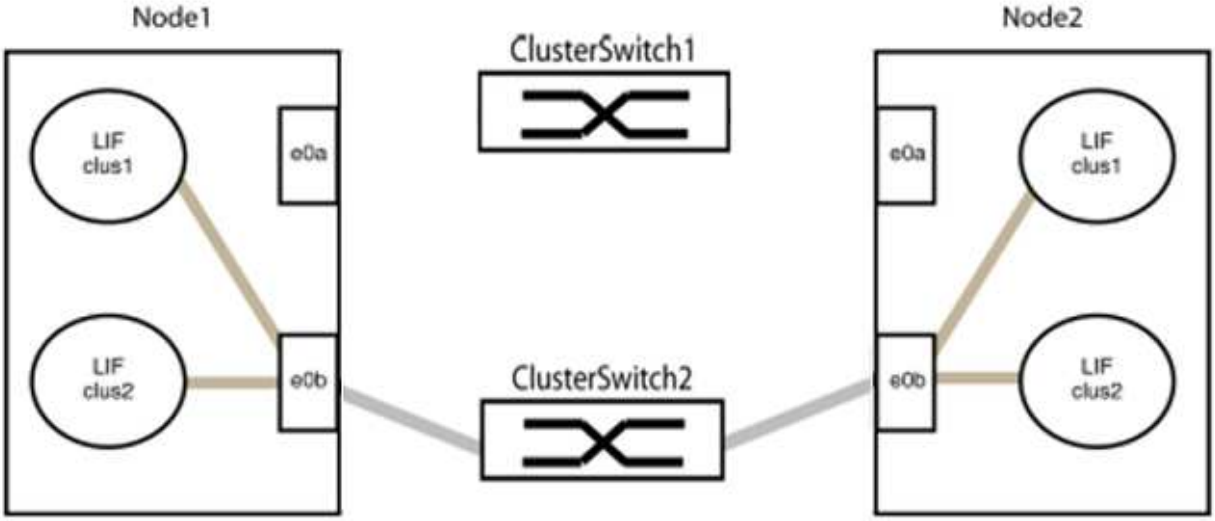
Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

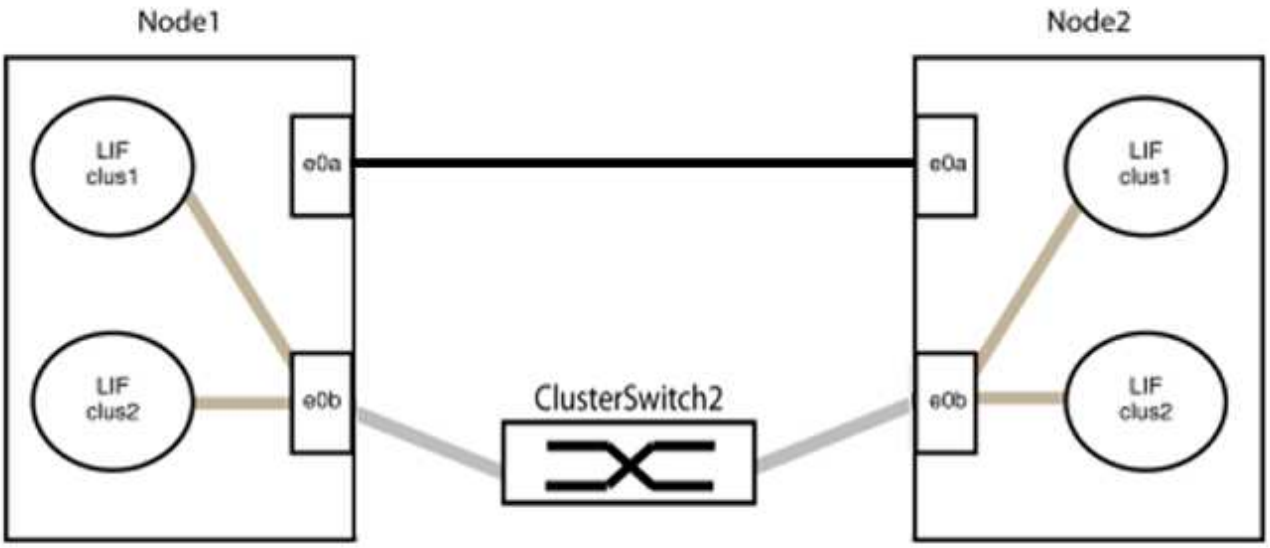
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

    `cluster ping-cluster -node local`

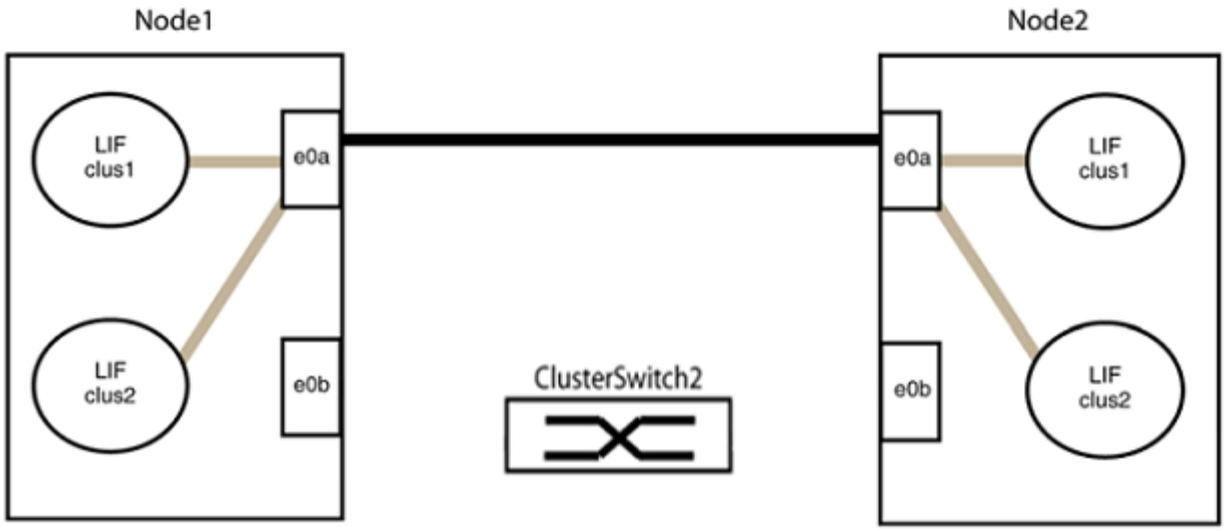
    > Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

    > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

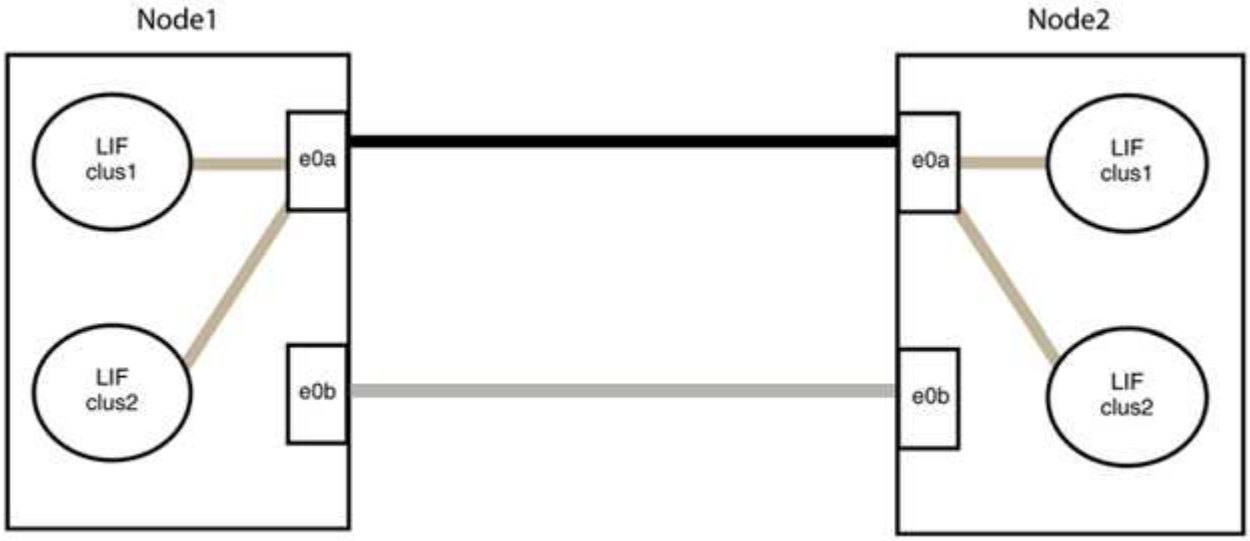
    a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

       Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver  lif           curr-port is-home
-------- ------------- --------- -------
Cluster  node1_clus1   e0a       true
Cluster  node1_clus2   e0b       true
Cluster  node2_clus1   e0a       true
Cluster  node2_clus2   e0b       true
4 entries were displayed.
```

Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
```

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

```
Node  Health  Eligibility Epsilon
----- ------- ----------- --------
node1 true    true        false
node2 true    true        false
2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

NVIDIA SN2100

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NVIDIA SN2100

NVIDIA SN2100 è uno switch cluster che consente di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare uno switch NVIDIA SN2100 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare l'hardware per lo switch NVIDIA SN2100".

   Le istruzioni sono disponibili nella *Guida all'installazione dello switch NVIDIA*.

2. "Configurare lo switch".

   Le istruzioni sono disponibili nella documentazione di NVIDIA.

3. "Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".

   Esaminare i requisiti per le connessioni ottiche, l'adattatore QSA e la velocità di switchport.

4. "Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".

   Seguire le procedure di cablaggio se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente).

5. "Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".

   È possibile installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

6. "Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".

   Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage. La procedura per ciascuno di essi è la stessa.

7. "Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch".

   Questa versione include il supporto per SNMPv3 per la raccolta dei log degli switch e per Switch Health Monitoring (SHM).

Le procedure utilizzano Network Command Line Utility (NCLU), un'interfaccia a riga di comando che garantisce l'accesso completo a Cumulus Linux. Il comando net è l'utility wrapper utilizzata per eseguire azioni da un terminale.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"
- "Hardware Universe" Per tutte le versioni di ONTAP supportate.

Requisiti di configurazione per gli switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, verificare tutti i requisiti di configurazione.

Requisiti di installazione

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, opzionali.

Lo switch NVIDIA SN2100 (X190006) viene installato nel cabinet doppio/singolo NVIDIA con le staffe standard incluse con lo switch.

Per le linee guida relative al cablaggio, vedere "Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".

Supporto di ONTAP e Linux

Lo switch NVIDIA SN2100 è uno switch 10/25/40/100GbE con Cumulus Linux. Lo switch supporta quanto segue:

- ONTAP 9.10.1P3. Lo switch SN2100 serve applicazioni cluster e storage in ONTAP 9.10.1P3 su diverse coppie di switch.
- Versione del sistema operativo Cumulus Linux (CL). Per scaricare il software SN2100 Cumulus, accedere a. "NVIDIA Enterprise Support Portal". Per accedere al software Cumulus, è necessario disporre delle credenziali di accesso. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità, consultare "Switch Ethernet NVIDIA" pagina informativa.
- È possibile installare Cumulus Linux quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

Componenti e codici ricambio per switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, consultare l'elenco dei componenti e i codici del cabinet e del kit di guide.

Dettagli del cabinet

Lo switch NVIDIA SN2100 (X190006) viene installato nel cabinet doppio/singolo NVIDIA con le staffe standard incluse con lo switch.

Dettagli del kit ferroviario

La seguente tabella elenca il codice e la descrizione degli switch e dei kit di guide SN2100:

Codice del ricambio	Descrizione
X190006-PE	Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100GbE, PTSX
X190006-PI	Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100GbE, PSIN
X-MTEF-KIT-D	Kit di guide, NVIDIA Dual Switch fianco a fianco
X-MTEF-KIT-E	Kit di guide, NVIDIA Single Switch a breve profondità

Consultare la documentazione NVIDIA per ulteriori informazioni su "Installazione dello switch SN2100 e del kit guida".

Requisiti della documentazione per gli switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, consultare tutta la documentazione consigliata.

Titolo	Descrizione
"Guida all'installazione dello switch NVIDIA"	Descrive come installare gli switch NVIDIA SN2100.
"NS224 NVMe Drive Shelf Cabining Guide"	Panoramica e illustrazioni che mostrano come configurare il cablaggio per gli shelf di dischi.
"NetApp Hardware Universe"	Consente di confermare l'hardware supportato, ad esempio switch e cavi storage, per il modello di piattaforma in uso.

Installare l'hardware

Installare l'hardware per lo switch NVIDIA SN2100

Per installare l'hardware SN2100, consultare la documentazione di NVIDIA.

Fasi

1. Esaminare "requisiti di configurazione".
2. Seguire le istruzioni riportate in "Guida all'installazione dello switch NVIDIA".

Quali sono le prossime novità?

"Configurare lo switch".

Configurare lo switch NVIDIA SN2100

Per configurare lo switch SN2100, consultare la documentazione di NVIDIA.

Fasi

1. Esaminare "requisiti di configurazione".
2. Seguire le istruzioni riportate in "Sistema NVIDIA Bring-Up.".

Quali sono le prossime novità?

"Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".

Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione

Prima di configurare lo switch NVIDIA SN2100, fare riferimento alle seguenti considerazioni.

Dettagli della porta NVIDIA

Porte switch	Utilizzo delle porte
swp1s0-3	4 nodi di porte cluster breakout da 10 GbE
swp2s0-3	4 nodi di porte cluster breakout da 25 GbE
swp3-14	Nodi di porta cluster 40/100GbE
swp15-16	Porte ISL (Inter-Switch link) 40 GbE

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Ritardi di collegamento con connessioni ottiche

Se si verificano ritardi di collegamento superiori a cinque secondi, Cumulus Linux 5.4 e versioni successive includono il supporto per il collegamento rapido. È possibile configurare i collegamenti utilizzando `nv set` eseguire il comando come segue:

```
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change

Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]

Only switchd reload required
```

Supporto per connessioni in rame

Per risolvere questo problema, sono necessarie le seguenti modifiche alla configurazione.

Cumulus Linux 4.4.3

1. Identificare il nome di ciascuna interfaccia utilizzando cavi di rame da 40 GbE/100 GbE:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables

Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  --------------  -----------  -------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222
B0
```

2. Aggiungere le due righe seguenti a `/etc/cumulus/switchd.conf` File per ogni porta (swpg <n>) che utilizza cavi in rame da 40 GbE/100 GbE:

   - `interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE`
   - `interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE`

   Ad esempio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
.
.
interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
```

3. Riavviare `switchd` servizio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
```

4. Verificare che le porte siano in funzione:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
```

Cumulus Linux 5.x

1. Identificare il nome di ciascuna interfaccia utilizzando cavi di rame da 40 GbE/100 GbE:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables

Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  --------------  -----------  -------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222
B0
```

2. Configurare i collegamenti utilizzando `nv set` eseguire il comando come segue:

   - `nv set interface <interface-id> link fast-linkup on`
   - `nv config apply`
   - Ricaricare `switchd` servizio

   Ad esempio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change

Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]

Only switchd reload required
```

3. Verificare che le porte siano in funzione:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
UP     swp3       100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
UP     swp4       100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
```

Vedere "Questo KB" per ulteriori dettagli.

Su Cumulus Linux 4.4.2, le connessioni in rame non sono supportate sugli switch SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o porte 100GbE integrate. Ad esempio:

- AFF A800 sulle porte e0a e e0b
- AFF A320 sulle porte e0g e e0h

Adattatore QSA

Quando si utilizza un adattatore QSA per connettersi alle porte del cluster 10GbE/25GbE su una piattaforma, il collegamento potrebbe non essere disponibile.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

- Per 10GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento swp1s0-3 su 10000 e impostare la negoziazione automatica su Off.
- Per 25GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento swp2s0-3 su 25000 e impostare la negoziazione automatica su Off.

> Quando si utilizzano adattatori QSA 10GbE/25GbE, inserirli nelle porte 40GbE/100GbE senza interruzione (swp3-swp14). Non inserire l'adattatore QSA in una porta configurata per il breakout.

Impostazione della velocità dell'interfaccia sulle porte di breakout

A seconda del ricetrasmettitore nella porta dello switch, potrebbe essere necessario impostare la velocità sull'interfaccia dello switch su una velocità fissa. Se si utilizzano porte breakout 10GbE e 25GbE, verificare che la negoziazione automatica sia disattivata e impostare la velocità dell'interfaccia sullo switch.

Cumulus Linux 4.4.3

Ad esempio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000 <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

Controllare lo stato dell'interfaccia e della porta per verificare che le impostazioni siano applicate:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface

State  Name      Spd    MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  --------  -----  -----  ----------  ---------------
-------------------------------------
.
.
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master:
br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master:
br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master:
br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master:
br_default(UP)
.
.
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master:
br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master:
br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
br_default(UP)
.
.
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master:
cluster_isl(UP)
.
.
```

Cumulus Linux 5.x

Ad esempio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3

link

  auto-negotiate        off                     off
off
  duplex                full                    full
full
  speed                 10G                     10G
10G
  fec                   auto                    auto
auto
  mtu                   9216                    9216
9216
[breakout]

  state                 up                      up
up
```

Controllare lo stato dell’interfaccia e della porta per verificare che le impostazioni siano applicate:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface

State  Name       Spd    MTU    Mode         LLDP              Summary
-----  --------   -----  -----  ----------   ---------------
-------------------------------------
.
.
UP     swp1s0     10G    9216   Trunk/L2     cs07 (e4c)        Master:
br_default(UP)
UP     swp1s1     10G    9216   Trunk/L2     cs07 (e4d)        Master:
br_default(UP)
UP     swp1s2     10G    9216   Trunk/L2     cs08 (e4c)        Master:
br_default(UP)
UP     swp1s3     10G    9216   Trunk/L2     cs08 (e4d)        Master:
br_default(UP)
.
.
UP     swp3       40G    9216   Trunk/L2     cs03 (e4e)        Master:
br_default(UP)
UP     swp4       40G    9216   Trunk/L2     cs04 (e4e)        Master:
br_default(UP)
DN     swp5       N/A    9216   Trunk/L2                       Master:
br_default(UP)
DN     swp6       N/A    9216   Trunk/L2                       Master:
br_default(UP)
DN     swp7       N/A    9216   Trunk/L2                       Master:
br_default(UP)
.
.
UP     swp15      100G   9216   BondMember   cs01 (swp15)      Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G   9216   BondMember   cs01 (swp16)      Master:
cluster_isl(UP)
.
.
```

Quali sono le prossime novità?

"Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".

Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch

Se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente), utilizzare le informazioni fornite qui.

- Cablare gli shelf di dischi NS224 attraverso gli switch di storage:

  "Cablaggio degli shelf di dischi NS224 collegati allo switch"

- Verificare l'hardware supportato, ad esempio switch e cavi storage, per il modello di piattaforma in uso:

  "NetApp Hardware Universe"

Quali sono le prossime novità?

"Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch NVIDIA SN2100

Per installare e configurare il software per uno switch NVIDIA SN2100, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".

   È possibile installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

2. "Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".

   Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage. La procedura per ciascuno di essi è la stessa.

3. "Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch".

   Questa versione include il supporto per SNMPv3 per la raccolta dei log degli switch e per Switch Health Monitoring (SHM).

Le procedure utilizzano Network Command Line Utility (NCLU), un'interfaccia a riga di comando che garantisce l'accesso completo a Cumulus Linux. Il comando net è l'utility wrapper utilizzata per eseguire azioni da un terminale.

Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus

Seguire questa procedura per installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch è in esecuzione in modalità Cumulus.

> Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE (vedere "Installare in modalità ONIE").

Di cosa hai bisogno

- Conoscenza di livello intermedio di Linux.
- Familiarità con la modifica di base del testo, le autorizzazioni dei file UNIX e il monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui `vi` e. `nano`.
- Accesso a una shell Linux o UNIX. Se si utilizza Windows, utilizzare un ambiente Linux come strumento della riga di comando per interagire con Cumulus Linux.

- Il requisito della velocità di trasmissione è impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
  - 115200 baud
  - 8 bit di dati
  - 1 bit di stop
  - parità: nessuna
  - controllo di flusso: nessuno

A proposito di questa attività

Tenere presente quanto segue:

> Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita.

> La password predefinita per l'account utente cumulus è **cumulus**. La prima volta che si accede a Cumulus Linux, è necessario modificare questa password predefinita. Assicurarsi di aggiornare gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux offre opzioni della riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione.

Esempio 1. Fasi

Cumulus Linux 4.4.3

1. Accedere allo switch.

   La prima volta che si accede allo switch, è necessario specificare il nome utente/la password **cumulus**/**cumulus** con `sudo` privilegi.

   ```
   cumulus login: cumulus
   Password: cumulus
   You are required to change your password immediately (administrator
   enforced)
   Changing password for cumulus.
   Current password: cumulus
   New password: <new_password>
   Retype new password: <new_password>
   ```

2. Controllare la versione di Cumulus Linux: `net show system`

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
   Hostname......... cumulus
   Build............ Cumulus Linux 4.4.3
   Uptime........... 0:08:20.860000
   Model............ Mlnx X86
   CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
   Memory........... 8GB
   Disk............. 14.7GB
   ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
   Ports............ 16 x 100G-QSFP28
   Part Number...... MSN2100-CB2FC
   Serial Number.... MT2105T05177
   Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
   Product Name..... MSN2100
   ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
   Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
   Manufacturer..... Mellanox
   ```

3. Configurare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Il nuovo nome host diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

   > Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata `eth0`. Questa interfaccia è specificamente per l'utilizzo della gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.

Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o non ASCII nel nome host.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

Questo comando modifica entrambi `/etc/hostname` e. `/etc/hosts` file.

4. Verificare che il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano stati aggiornati.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. Configurare il fuso orario utilizzando la modalità interattiva NTP.
   a. Su un terminale, eseguire il seguente comando:

   ```
   cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
   ```

   b. Seguire le opzioni del menu a schermo per selezionare l'area geografica e la regione.
   c. Per impostare il fuso orario per tutti i servizi e i daemon, riavviare lo switch.
   d. Verificare che la data e l'ora dello switch siano corrette e, se necessario, aggiornarle.
6. Installare Cumulus Linux 4.4.3:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
```

Il programma di installazione avvia il download. Digitare **y** quando richiesto.

7. Riavviare lo switch NVIDIA SN2100:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
```

8. L'installazione viene avviata automaticamente e vengono visualizzate le seguenti opzioni della schermata di GRUB. Non effettuare alcuna selezione.
   - Cumulus-Linux GNU/Linux
   - ONIE: Installare il sistema operativo
   - INSTALLAZIONE DI CUMULUS
   - Cumulus-Linux GNU/Linux
9. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per accedere.
10. Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 4.4.3: `net show version`

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

    `sudo adduser --ingroup netedit admin`

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Cumulus Linux 5.x

1. Accedere allo switch.

   La prima volta che si accede allo switch, è necessario specificare il nome utente/la password

cumulus/**cumulus** con `sudo` privilegi.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. Controllare la versione di Cumulus Linux: `nv show system`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational         applied              description
------------------- -------------------- ---------------------
hostname            cumulus              cumulus
build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
timezone            Etc/UTC              system time zone
```

3. Configurare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Il nuovo nome host diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

> Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata `eth0`. Questa interfaccia è specificamente per l'utilizzo della gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.

> Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o non ASCII nel nome host.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv commit
```

Questo comando modifica entrambi `/etc/hostname` e. `/etc/hosts` file.

4. Verificare che il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano stati aggiornati.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. Configurare il fuso orario utilizzando la modalità interattiva NTP.
   a. Su un terminale, eseguire il seguente comando:

      ```
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
      ```

   b. Seguire le opzioni del menu a schermo per selezionare l'area geografica e la regione.
   c. Per impostare il fuso orario per tutti i servizi e i daemon, riavviare lo switch.
   d. Verificare che la data e l'ora dello switch siano corrette e, se necessario, aggiornarle.
6. Installare Cumulus Linux 5.4:

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
   ```

   Il programma di installazione avvia il download. Digitare **y** quando richiesto.

7. Riavviare lo switch NVIDIA SN2100:

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

8. L'installazione viene avviata automaticamente e vengono visualizzate le seguenti opzioni della schermata di GRUB. Non effettuare alcuna selezione.
   - Cumulus-Linux GNU/Linux
   - ONIE: Installare il sistema operativo

- INSTALLAZIONE DI CUMULUS
- Cumulus-Linux GNU/Linux

9. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per accedere.
10. Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 5.4: `nv show system`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational         applied              description
------------------- -------------------- ---------------------
hostname            cumulus              cumulus
build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
timezone            Etc/UTC              system time zone
```

11. Verificare che i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost
RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------------------
-----------
eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1
Eth110/1/29
swp2s1     25G    Trunk/L2    node1
e0a
swp15      100G   BondMember  sw2
swp15
swp16      100G   BondMember  sw2
swp16
```

12. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

```
sudo adduser --ingroup netedit admin
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Aggiungere ulteriori gruppi di utenti a cui l'utente amministratore può accedere `nv` comandi:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
     [sudo] password for cumulus:
     Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
     Adding user admin to group nvshow
     Done.
```

Vedere "NVIDIA User account (account utente NVIDIA)" per ulteriori informazioni.

Quali sono le prossime novità?

"Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installare Cumulus Linux in modalità ONIE

Seguire questa procedura per installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch è in esecuzione in modalità ONIE.

> Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato quando lo switch esegue ONIE o Cumulus Linux (vedere "Installare in modalità Cumulus").

A proposito di questa attività

È possibile installare Cumulus Linux utilizzando Open Network Install Environment (ONIE) che consente il rilevamento automatico di un'immagine del programma di installazione di rete. Questo semplifica il modello di sistema per la protezione degli switch con una scelta di sistemi operativi, come Cumulus Linux. Il modo più semplice per installare Cumulus Linux con ONIE consiste nel rilevamento HTTP locale.

> Se l'host è abilitato per IPv6, assicurarsi che sia in esecuzione un server Web. Se l'host è abilitato per IPv4, assicurarsi che sia in esecuzione DHCP oltre a un server Web.

Questa procedura illustra come aggiornare Cumulus Linux dopo l'avvio dell'amministratore in ONIE.

Esempio 2. Fasi

Cumulus Linux 4.4.3

1. Scaricare il file di installazione di Cumulus Linux nella directory principale del server Web. Rinominare il file in: `onie-installer`.
2. Collegare l'host alla porta Ethernet di gestione dello switch utilizzando un cavo Ethernet.
3. Accendere lo switch.

   Lo switch scarica il programma di installazione dell'immagine ONIE e si avvia. Al termine dell'installazione, nella finestra del terminale viene visualizzato il prompt di accesso di Cumulus Linux.

   > Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita.

4. Riavviare lo switch SN2100:

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. Premere il tasto **Esc** nella schermata di GNU GRUB per interrompere il normale processo di avvio, selezionare **ONIE** e premere **Invio**.
6. Nella schermata successiva, selezionare **ONIE: Install OS**.
7. Il processo di ricerca del programma di installazione di ONIE esegue la ricerca dell'installazione automatica. Premere **Invio** per interrompere temporaneamente il processo.
8. Quando il processo di rilevamento si è arrestato:

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
   427:
   No such process done.
   ```

9. Se il servizio DHCP è in esecuzione sulla rete, verificare che l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano assegnati correttamente:

   ```
   ifconfig eth0
   ```

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref
Use Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0
0   eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0
0   eth0
```

10. Se lo schema di indirizzamento IP viene definito manualmente, procedere come segue:

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. Ripetere il passaggio 9 per verificare che le informazioni statiche siano inserite correttamente.
12. Installare Cumulus Linux:

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. Una volta completata l'installazione, accedere allo switch.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Verificare la versione di Cumulus Linux: `net show version`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Cumulus Linux 5.x

1. Scaricare il file di installazione di Cumulus Linux nella directory principale del server Web. Rinominare il file in: `onie-installer`.
2. Collegare l'host alla porta Ethernet di gestione dello switch utilizzando un cavo Ethernet.
3. Accendere lo switch.

   Lo switch scarica il programma di installazione dell'immagine ONIE e si avvia. Al termine dell'installazione, nella finestra del terminale viene visualizzato il prompt di accesso di Cumulus Linux.

Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita.

4. Riavviare lo switch SN2100:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
.
.
GNU GRUB version 2.06-3
+-----------------------------------------------------------------
------+
| Cumulus-Linux GNU/Linux
|
| Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux
|
| ONIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
------+
```

5. Premere il tasto Esc nella schermata di GNU GRUB per interrompere il normale processo di avvio, selezionare ONIE e premere Invio.

```
.
.
Loading ONIE ...

GNU GRUB version 2.02
+-----------------------------------------------------------------
------+
| ONIE: Install OS
|
| ONIE: Rescue
|
| ONIE: Uninstall OS
|
| ONIE: Update ONIE
|
| ONIE: Embed ONIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
------+
```

Selezionare ONIE: **Install OS.**

6. Il processo di ricerca del programma di installazione di ONIE esegue la ricerca dell'installazione automatica. Premere **Invio** per interrompere temporaneamente il processo.
7. Quando il processo di rilevamento si è arrestato:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

8. Configurare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito:

```
ifconfig eth0
```

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff
ONIE:/ #
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6
       inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255
Mask:255.255.248.0
       inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64
Scope:Global
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0
       TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff
ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref
Use Iface

default         10.228.136.1    0.0.0.0         UG    0      0
0   eth0
10.228.136.1    *               255.255.248.0   U     0      0
0   eth0
```

9. Installare Cumulus Linux 5.4:

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-5.4-mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

10. Una volta completata l'installazione, accedere allo switch.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

11. Verificare la versione di Cumulus Linux: `nv show system`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational         applied              description
------------------- -------------------- ---------------------
hostname            cumulus              cumulus
build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
timezone            Etc/UTC              system time zone
```

12. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

```
sudo adduser --ingroup netedit admin
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Aggiungere ulteriori gruppi di utenti a cui l'utente amministratore può accedere `nv` comandi:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
     [sudo] password for cumulus:
     Adding user `admin' to group `nvshow' ...
     Adding user admin to group nvshow
     Done.
```

Vedere "NVIDIA User account (account utente NVIDIA)" per ulteriori informazioni.

Quali sono le prossime novità?

"Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)

Seguire questa procedura per installare lo script RCF.

Di cosa hai bisogno

Prima di installare lo script RCF, assicurarsi che sullo switch siano disponibili le seguenti informazioni:

- Cumulus Linux è installato. Vedere "Hardware Universe" per le versioni supportate.
- Indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito definiti tramite DHCP o configurati manualmente.

Versioni correnti degli script RCF

Sono disponibili due script RCF per le applicazioni cluster e storage. Scaricare gli RCF da "qui". La procedura per ciascuno di essi è la stessa.

- Cluster: **MSN2100-RCF-v1.*x*-Cluster-ha-Breakout-LLDP**
- Storage: **MSN2100-RCF-v1.*x*-Storage**

A proposito degli esempi

La seguente procedura di esempio mostra come scaricare e applicare lo script RCF per gli switch del cluster.

L'output di comando di esempio utilizza l'indirizzo IP di gestione dello switch 10.233.204.71, la netmask 255.255.254.0 e il gateway predefinito 10.233.204.1.

Esempio 3. Fasi

Cumulus Linux 4.4.3

1. Visualizzare le interfacce disponibili sullo switch SN2100:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
-----  -----  ---  -----  -----------  ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. Copiare lo script python RCF sullo switch.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP         100% 8607
111.2KB/s         00:00
```

3. Applicare lo script python RCF **MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-ha-Breakout-LLDP**.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
...
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Lo script RCF completa le istruzioni elencate nell'esempio precedente.

> Nel passaggio 3 **aggiornamento del file MOTD** precedente, il comando `cat /etc/motd` è eseguito. Questo consente di verificare il nome file RCF, la versione RCF, le porte da utilizzare e altre informazioni importanti nel banner RCF.

> Per qualsiasi problema di script RCF python che non può essere corretto, contatta "Supporto NetApp" per assistenza.

4. Verificare la configurazione dopo il riavvio:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode       LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ------------------ --------
...
...
DN     swp1s0     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s0     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
```

```
DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
...
...

admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
```

```
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
-----------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
56 57 58 59 60 61 62 63       7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. Verificare le informazioni relative al ricetrasmettitore nell'interfaccia:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
    Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------
--------------  ----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574
APF20379253516  B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
    A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109348001  B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109347895  B0
```

6. Verificare che i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
```

7. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
   a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

   b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch sw2, poiché i LIF non sono presenti su e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

Cumulus Linux 5.x

1. Visualizzare le interfacce disponibili sullo switch SN2100:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface     MTU   Speed State Remote Host         Remote Port-
Type      Summary
------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------
--------- -------------
+ cluster_isl 9216  200G  up
bond
+ eth0        1500  100M  up    mgmt-sw1            Eth105/1/14
eth       IP Address: 10.231.80 206/22
  eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo          65536       up
loopback  IP Address: 127.0.0.1/8
  lo
IP Address: ::1/128
+ swp1s0      9216 10G    up cluster01                e0b
swp
.
.
.
+ swp15      9216 100G    up sw2                      swp15
swp
+ swp16      9216 100G    up sw2                      swp16
swp
```

2. Copiare lo script python RCF sullo switch.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP          100% 8607
111.2KB/s         00:00
```

3. Applicare lo script python RCF **MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-ha-Breakout-LLDP**.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
.
.
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Lo script RCF completa le istruzioni elencate nell'esempio precedente.

> Nel passaggio 3 **aggiornamento del file MOTD** precedente, il comando `cat /etc/issue` è eseguito. Questo consente di verificare il nome file RCF, la versione RCF, le porte da utilizzare e altre informazioni importanti nel banner RCF.

Ad esempio:

```
admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue
*******************************************************************
**********
*
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch       : Mellanox MSN2100
* Filename     : MSN2100-RCF-1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Release Date : 13-02-2023
* Version      : 1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
*
* Port Usage:
* Port 1      : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
* Port 2      : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
* Ports 3-14  : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
* Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
*
* NOTE:
*   RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
*   auto-negotiation to off for Intel 10G
*   RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
*   auto-negotiation to off for Chelsio 25G
*
*
* IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF
installation:
* - Copy the RCF file to /tmp
* - Ensure the file has execute permission
* - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
*
*******************************************************************
**********
```

Per qualsiasi problema di script RCF python che non può essere corretto, contatta "Supporto NetApp" per assistenza.

4. Verificare la configurazione dopo il riavvio:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface   MTU   Speed State Remote Host Remote Port Type Summary
----------- ----- ----- ----- ----------- ----------- ----
-------------
+ cluster_isl 9216 200G up bond
+ eth0 1500 100M up RTP-LF01-410G38.rtp.eng.netapp.com Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80.206/22
```

```
eth0 IP Address: fd20:8b1e:b255:85a0:bace:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8
lo IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cumulus1 e0b swp
.
.
.
+ swp15 9216 100G up cumulus swp15 swp----
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface     MTU   Speed State Remote Host         Remote Port-
Type      Summary
------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------
--------- -------------
+ cluster_isl 9216  200G  up
bond
+ eth0        1500  100M  up    mgmt-sw1            Eth105/1/14
eth       IP Address: 10.231.80 206/22
  eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo          65536       up
loopback  IP Address: 127.0.0.1/8
  lo
IP Address: ::1/128
+ swp1s0      9216 10G    up cluster01                e0b
swp
.
.
.
+ swp15      9216 100G    up sw2                      swp15
swp
+ swp16      9216 100G    up sw2                      swp16
swp

admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
                   operational  applied   description
-----------------  -----------  ---------
----------------------------------------
enable             on                     Turn feature 'on' or
'off'. This feature is disabled by default.
mode               lossless     lossless  Roce Mode
congestion-control
  congestion-mode   ECN,RED                Congestion config mode
  enabled-tc        0,2,5                  Congestion config enabled
Traffic Class
  max-threshold     200000 B               Congestion config max-
threshold
```

```
  min-threshold     40000 B                Congestion config min-
threshold
lldp-app-tlv
  priority          3                      switch-priority of roce
  protocol-id       4791                   L4 port number
  selector          UDP                    L4 protocol
pfc
  pfc-priority      2, 5                   switch-prio on which PFC
is enabled
  rx-enabled        enabled                PFC Rx Enabled status
  tx-enabled        enabled                PFC Tx Enabled status
trust
  trust-mode        pcp,dscp               Trust Setting on the port
for packet classification

RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations
========================================
        pcp  dscp                      switch-prio
    --  ---  -----------------------   -----------
    0   0    0,1,2,3,4,5,6,7           0
    1   1    8,9,10,11,12,13,14,15     1
    2   2    16,17,18,19,20,21,22,23   2
    3   3    24,25,26,27,28,29,30,31   3
    4   4    32,33,34,35,36,37,38,39   4
    5   5    40,41,42,43,44,45,46,47   5
    6   6    48,49,50,51,52,53,54,55   6
    7   7    56,57,58,59,60,61,62,63   7

RoCE SP->TC mapping and ETS configurations
==========================================
        switch-prio  traffic-class  scheduler-weight
    --  -----------  -------------  ----------------
    0   0            0              DWRR-28%
    1   1            0              DWRR-28%
    2   2            2              DWRR-28%
    3   3            0              DWRR-28%
    4   4            0              DWRR-28%
    5   5            5              DWRR-43%
    6   6            0              DWRR-28%
    7   7            0              DWRR-28%

RoCE pool config
================
        name                    mode     size  switch-priorities
traffic-class
    --  ---------------------  -------  ----  -----------------
```

```
-------------
    0   lossy-default-ingress  Dynamic  50%   0,1,3,4,6,7        -
    1   roce-reserved-ingress  Dynamic  50%   2,5                -
    2   lossy-default-egress   Dynamic  50%   -                  0
    3   roce-reserved-egress   Dynamic  inf   -                  2,5
```

5. Verificare le informazioni relative al ricetrasmettitore nell'interfaccia:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor
SN       Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------
--------------  ----------
swp1s0     0x00 None
swp1s1     0x00 None
swp1s2     0x00 None
swp1s3     0x00 None
swp2s0     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ     00
swp2s1     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ     00
swp2s2     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ     00
swp2s3     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ     00
swp3       0x00 None
swp4       0x00 None
swp5       0x00 None
swp6       0x00 None
.
.
.
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595
APF20279210117  B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595
APF20279210166  B0
```

6. Verificare che i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------------  -----------
eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                  Eth110/1/29
swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                     e0a
swp15      100G   BondMember  sw2                       swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                       swp16
```

7. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
   a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

   b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch sw2, poiché i LIF non sono presenti su e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

Quali sono le prossime novità?

"Configurare la raccolta dei log degli switch".

Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch

Seguire questa procedura per configurare SNMPv3, che supporta la raccolta dei log dello switch e Switch Health Monitoring (SHM).

A proposito di questa attività

I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch NVIDIA SN2100:

- Per **nessuna autenticazione**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER auth-none`
- Per l'autenticazione **MD5/SHA**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD`
- Per l'autenticazione **MD5/SHA con crittografia AES/DES**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD`

Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application
snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
```

Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con SHM:

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3
-community-or-username SNMPv3_USER
```

Fasi

1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per l'utilizzo dell'autenticazione e della crittografia:

   ```
   net show snmp status
   ```

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     4318
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Not Configured
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
@@ -1,26 +1,28 @@
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser _snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib_max_num_ifaces 500
 iquerysecname _snmptrapusernameX
 master agentx
 monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
 pass_persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
+rocommunity cshm1! default
```

```
 rouser _snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default


net add/del commands since the last "net commit"
================================================

User        Timestamp                   Command
----------  --------------------------
-----------------------------------------------------------------------
---------
SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>

cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     24253
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured
here
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
```

2. Impostare l’utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

```
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp
-authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212

Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:

Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5

Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):

Enter the authentication protocol password again:

Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128

Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurare il modulo SHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:

```
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                  Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                   IP Address: 10.231.80.212
                                 SNMP Version: SNMPv2c
                                Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                 Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                  RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022

cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

4. Verificare che il numero di serie da interrogare con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso descritto nel passaggio precedente una volta completato il periodo di polling di SHM.

   ```
   system switch ethernet polling-interval show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5

cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                     Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                      IP Address: 10.231.80.212
                                    SNMP Version: SNMPv3
                                   Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                     Model Number: MSN2100-CB2FC
                                   Switch Network: cluster-network
                                Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                      Reason For Not Monitoring: None
                       Source Of Switch Version: LLDP
                                   Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                     RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Aggiornare le versioni di Cumulus Linux

Completare la seguente procedura per aggiornare la versione di Cumulus Linux secondo necessità.

Di cosa hai bisogno

- Conoscenza di livello intermedio di Linux.
- Familiarità con la modifica di base del testo, le autorizzazioni dei file UNIX e il monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui `vi` e. `nano`.
- Accesso a una shell Linux o UNIX. Se si utilizza Windows, utilizzare un ambiente Linux come strumento della riga di comando per interagire con Cumulus Linux.
- Il requisito della velocità di trasmissione è impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
  - 115200 baud
  - 8 bit di dati
  - 1 bit di stop
  - parità: nessuna

- controllo di flusso: nessuno

A proposito di questa attività

Tenere presente quanto segue:

> Ogni volta che Cumulus Linux viene aggiornato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita. La configurazione esistente verrà cancellata. È necessario salvare e registrare la configurazione dello switch prima di aggiornare Cumulus Linux.

> La password predefinita per l'account utente cumulus è **cumulus**. La prima volta che si accede a Cumulus Linux, è necessario modificare questa password predefinita. È necessario aggiornare gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux offre opzioni della riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione.

Esempio 4. Fasi

Da Cumulus Linux 4.4.x a Cumulus Linux 5.x.

1. Controllare la versione corrente di Cumulus Linux e le porte collegate:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.3
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox

admin@sw1:mgmt:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  ----------------------
--------------------
.
.
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2    node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2    node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2    SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2    SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2    SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2    SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
.
.
```

2. Scarica l'immagine di Cumulux Linux 5.x:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Riavviare lo switch:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
 sudo reboot
```

4. Modificare la password:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Controllare la versione di Cumulus Linux: `nv show system`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
           operational    applied
---------- -------------- ----------
hostname   cumulus        cumulus
build      Cumulus Linux 5.4.0
uptime     14:07:08
timezone   Etc/UTC
```

6. Modificare il nome host:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Disconnettersi e accedere nuovamente allo switch per visualizzare il nome aggiornato dello switch al prompt:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout

Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0

cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)


ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'

cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Impostare l'indirizzo IP:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

```
sudo adduser --ingroup netedit admin
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Aggiungere ulteriori gruppi di utenti a cui l'utente amministratore può accedere `nv` comandi:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
     [sudo] password for cumulus:
     Adding user `admin' to group `nvshow' ...
     Adding user admin to group nvshow
     Done.
```

Vedere "NVIDIA User account (account utente NVIDIA)" per ulteriori informazioni.

Da Cumulus Linux 5.x a Cumulus Linux 5.x.

1. Controllare la versione corrente di Cumulus Linux e le porte collegate:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show system
                    operational          applied
------------------- -------------------- -----------------
hostname            cumulus              cumulus
build               Cumulus Linux 5.3.0
uptime              6 days, 8:37:36
timezone            Etc/UTC

admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface     MTU   Speed State Remote Host         Remote Port-
Type      Summary
------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------
--------- -------------
+ cluster_isl 9216  200G  up
bond
+ eth0        1500  100M  up    mgmt-sw1            Eth105/1/14
eth       IP Address: 10.231.80 206/22
  eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo          65536       up
loopback  IP Address: 127.0.0.1/8
  lo
IP Address: ::1/128
+ swp1s0      9216 10G    up cluster01                e0b
swp
.
.
.
+ swp15      9216 100G    up sw2                      swp15
swp
+ swp16      9216 100G    up sw2                      swp16
swp
```

2. Scarica l'immagine di Cumulux Linux 5.4.0:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Riavviare lo switch:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
```

4. Modificare la password:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Controllare la versione di Cumulus Linux: `nv show system`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational    applied
-------------- ----------------
hostname       cumulus cumulus
build          Cumulus Linux 5.4.0
uptime         14:07:08
timezone       Etc/UTC
```

6. Modificare il nome host:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Disconnettersi e accedere nuovamente allo switch per visualizzare il nome aggiornato dello switch al prompt:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout

Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0

cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)


ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'

cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Impostare l'indirizzo IP:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

```
sudo adduser --ingroup netedit admin
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Aggiungere ulteriori gruppi di utenti a cui l'utente amministratore può accedere `nv` comandi:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
     [sudo] password for cumulus:
     Adding user `admin' to group `nvshow' ...
     Adding user admin to group nvshow
     Done.
```

Vedere "NVIDIA User account (account utente NVIDIA)" per ulteriori informazioni.

Quali sono le prossime novità?

"Installare lo script del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Migrare gli switch

Migrare da uno switch cluster Cisco a uno switch cluster NVIDIA SN2100

È possibile migrare gli switch cluster Cisco per un cluster ONTAP agli switch cluster NVIDIA SN2100. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Quando si sostituiscono alcuni switch cluster Cisco meno recenti con switch cluster NVIDIA SN2100, è necessario conoscere alcune informazioni di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio. Vedere "Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NVIDIA SN2100".

Switch supportati

Sono supportati i seguenti switch cluster Cisco:

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V.

Per informazioni dettagliate sulle porte supportate e sulle relative configurazioni, consultare "Hardware Universe" .

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che:

- Il cluster esistente è configurato e funziona correttamente.
- Tutte le porte del cluster sono nello stato **up** per garantire operazioni senza interruzioni.
- Gli switch del cluster NVIDIA SN2100 sono configurati e funzionano con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
- La configurazione di rete del cluster esistente dispone di quanto segue:
  - Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.

    - Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
    - Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
    - Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
- Alcune porte sono configurate sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 40 GbE o 100 GbE.
- Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 40 GbE e 100 GbE dai nodi agli switch cluster NVIDIA SN2100.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

In questa procedura, vengono utilizzati gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C, ad esempio comandi e output.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli switch cluster Cisco Nexus 3232C esistenti sono *c1* e *c2*.
- I nuovi switch cluster NVIDIA SN2100 sono *sw1* e *sw2*.
- I nodi sono *node1* e *node2*.
- I LIF del cluster sono *node1_clus1* e *node1_clus2* sul nodo 1, e *node2_clus1* e *node2_clus2* rispettivamente sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono *e3a* e *e3b*.
- Le porte breakout hanno il formato: swp[port]s[breakout port 0-3]. Ad esempio, quattro porte di breakout su swp1 sono *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* e *swp1s3*.
- L'interruttore c2 viene sostituito dall'interruttore sw2, quindi l'interruttore c1 viene sostituito dall'interruttore sw1.
    - Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a sw2.
    - Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a sw1.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

3. Disattivare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are
you sure you want to continue? {y|n}: y
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      ```
      network port show -ipspace Cluster
      ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

b. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Viene visualizzato ciascun LIF `up/up` per `Status Admin/Oper` e vero per `Is Home`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

2. Le porte del cluster su ciascun nodo sono collegate agli switch del cluster esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:

   `network device-discovery show -protocol lldp`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
node2      /lldp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
```

3. Le porte e gli switch del cluster sono collegati nel seguente modo (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400
e3a
node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400
e3a
c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C
Eth1/31
c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C
Eth1/32

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400
e3b
node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400
e3b
c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C
Eth1/31
c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C
Eth1/32
```

4. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa utilizzando il comando:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Sullo switch c2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
(c2)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

(c2)(Config)# interface
(c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c2)(config-if-range)# exit
(c2)(Config)# exit
(c2)#
```

6. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c2 al nuovo switch sw2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.

7. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

8. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   Eth1/1            -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
node2      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   Eth1/2            -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
```

9. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano in funzione:

   `net show interface`

   Mostra esempio

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

10. Sullo switch c1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
(c1)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

(c1)(Config)# interface
(c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c1)(config-if-range)# exit
(c1)(Config)# exit
(c1)#
```

11. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c1 al nuovo switch sw1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
12. Verificare la configurazione finale del cluster:

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata `up` per `Link` e sano per `Health Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

13. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3           -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4           -
```

14. Sugli switch sw1 e sw2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano in funzione:

    ```
    net show interface
    ```

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)


cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
-----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

15. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
net show lldp
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16

cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

   ```
   cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
   true
   ```

2. Verificare che tutte le LIF della rete del cluster siano nuovamente presenti sulle porte domestiche:

   ```
   network interface show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

3. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

   a. Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

4. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:

   ```
   system switch ethernet log collect -device *
   ```

   Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando:

   ```
   system switch ethernet log show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> system switch ethernet log show
   Log Collection Enabled: true

   Index  Switch                        Log Timestamp        Status
   ------ ---------------------------- -------------------  ---------

   1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
   2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
   ```

5. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

Migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster NVIDIA SN2100

Se si dispone di un ambiente cluster senza switch a due nodi, è possibile migrare a un ambiente cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch NVIDIA SN2100 per scalare oltre due nodi nel cluster.

La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte 10GBASE-T RJ45 integrate per le porte di rete del cluster.

Verifica dei requisiti

Configurazione senza switch a due nodi

Assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 9.10.1P3 e versioni successive.

- Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e nelle porte home.

Configurazione dello switch cluster NVIDIA SN2100

Assicurarsi che:

- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch node-to-node NVIDIA SN2100 e switch-to-switch utilizzano cavi Twinax o in fibra.

> Vedere "Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione" per avvertenze e ulteriori dettagli. Il "Hardware Universe - Switch" contiene inoltre ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte swp15 e swp16 su entrambi gli switch NVIDIA SN2100.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch SN2100 è stata completata, in modo che:
  - Gli switch SN2100 utilizzano la versione più recente di Cumulus Linux
  - I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch
  - Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

    Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch SN2100 sono *sw1* e *sw2*.
- I nomi delle SVM del cluster sono *node1* e *node2*.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente *node1_clus1* e *node1_clus2* sul nodo 1 e *node2_clus1* e *node2_clus2* sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono *e3a* e *e3b*.
- Le porte breakout hanno il formato: swp[port]s[breakout port 0-3]. Ad esempio, quattro porte di breakout su swp1 sono *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* e *swp1s3*.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster sw1 e sw2.

   Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   I seguenti comandi disattivano le porte rivolte al nodo sugli switch sw1 e sw2:

   ```
   cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw1:~$ net pending
   cumulus@sw1:~$ net commit

   cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw2:~$ net pending
   cumulus@sw2:~$ net commit
   ```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch SN2100 sw1 e sw2 siano installate sulle porte swp15 e swp16:

   `net show interface`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
-----  ---------  ----  -----  ----------  -----------
-----------------------
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master:
cluster_isl(UP)
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch sw2:

+

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
-----  ---------  ----  -----  ----------  -----------
-----------------------
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master:
cluster_isl(UP)
```

3. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

   `network port show`

   Ogni porta dovrebbe essere visualizzata `up` per `Link` e sano per `Health Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show

Node: node1


Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2


Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

4. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

   `network interface show`

   Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare true per `Is Home` e hanno un `Status Admin/Oper` di `up/up`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

5. Disattivare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   false
          node1_clus2   false
          node2_clus1   false
          node2_clus2   false
```

6. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3a sul nodo 1, quindi collegare e3a alla porta 3 sullo switch del cluster sw1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.

   Il "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3a sul nodo 2, quindi collegare e3a alla porta 4 sullo switch del

cluster sw1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.

8. Sullo switch sw1, abilitare tutte le porte rivolte al nodo.

Mostra esempio

Il seguente comando abilita tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

9. Sullo switch sw1, verificare che tutte le porte siano in funzione:

```
net show interface all
```

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show interface all

State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP            Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- --------------- --------
...
DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)    Master:
br_default(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)    Master:
br_default(UP)
...
...
UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master:
cluster_isl(UP)
...
```

10. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3b sul nodo 1, quindi collegare e3b alla porta 3 sullo switch del cluster sw2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3b sul nodo 2, quindi collegare e3b alla porta 4 sullo switch del cluster sw2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch SN2100.
14. Sullo switch sw2, abilitare tutte le porte rivolte al nodo.

Mostra esempio

I seguenti comandi abilitano le porte rivolte al nodo dello switch sw2:

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

15. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte siano in funzione:

```
net show interface all
```

Mostra esempio

```
cumulus@sw2:~$ net show interface all

State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP            Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- --------------- --------
...
DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master:
br_default(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)    Master:
br_default(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)    Master:
br_default(UP)
...
...
UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master:
cluster_isl(UP)
...
```

16. Su entrambi gli switch sw1 e sw2, verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

    ```
    net show lldp
    ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch sw1 e sw2:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16

cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

17. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

```
net device-discovery show -protocol lldp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

18. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Abilitare il ripristino automatico su tutte le LIF del cluster:

   ```
   net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

2. Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate `true` per `Is Home`:

   `net interface show -vserver Cluster`

   > Il completamento dell'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
```

3. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

   `network options switchless-cluster show`

   Mostra esempio

   L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

   ```
   cluster1::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false
   ```

4. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

   ```
   cluster1::*> cluster show

   Node                  Health  Eligibility   Epsilon
   --------------------- ------- ------------  --------
   node1                 true    true          false
   node2                 true    true          false
   ```

5. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

   a. Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

7. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:

   ```
   system switch ethernet log collect -device *
   ```

   Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando:

   ```
   system switch ethernet log show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> system switch ethernet log show
   Log Collection Enabled: true

   Index  Switch                        Log Timestamp        Status
   ------ ---------------------------- -------------------  ---------

   1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
   2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
   ```

8. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster NVIDIA SN2100

Seguire questa procedura per sostituire uno switch NVIDIA SN2100 difettoso in una rete cluster. Si tratta di una procedura senza interruzioni (NDU).

Verifica dei requisiti

Infrastruttura di rete e cluster esistente

Assicurarsi che:

- Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
- Tutte le porte del cluster sono installate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono installate sulle porte domestiche.

- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` Il comando indica che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.

Switch sostitutivo NVIDIA SN2100

Assicurarsi che:

- La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Le connessioni dei nodi sono porte da swp1 a swp14.
- Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte swp15 e swp16.
- Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo Cumulus vengono caricati sullo switch.
- La personalizzazione iniziale dello switch è completata.

Assicurarsi inoltre che eventuali personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengano copiate nel nuovo switch.

> È necessario eseguire il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch NVIDIA SN2100 esistenti sono *sw1* e *sw2*.
- Il nome del nuovo switch NVIDIA SN2100 è *nsw2*.
- I nomi dei nodi sono *node1* e *node2*.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate *e3a* e *e3b*.
- I nomi LIF del cluster sono *node1_clus1* e *node1_clus2* per node1 e *node2_clus1* e *node2_clus2* per node2_.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è `cluster1::*>`
- Le porte breakout hanno il formato: swp[port]s[breakout port 0-3]. Ad esempio, quattro porte di breakout su swp1 sono *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* e *swp1s3*.

Informazioni sulla topologia della rete del cluster

Questa procedura si basa sulla seguente topologia di rete del cluster:

Mostra topologia di esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
```

```
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

+

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

3. Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, nsw2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.

   Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e Cumulus per il nuovo switch.

   a. È possibile scaricare il software Cumulus applicabile per gli switch del cluster dal sito *NVIDIA Support*. Seguire la procedura indicata nella pagina di download per scaricare Cumulus Linux per la versione del software ONTAP che si sta installando.
   b. L'RCF appropriato è disponibile sul sito "*Cluster NVIDIA e switch storage*" pagina. Seguire la procedura indicata nella pagina di download per scaricare l'RCF corretto per la versione del software ONTAP che si sta installando.

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Sul nuovo switch nsw2, accedere come admin e chiudere tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da swp1 a swp14).

   Le LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già riuscite a eseguire il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

   Mostra esempio

   ```
   cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@nsw2:~$ net pending
   cumulus@nsw2:~$ net commit
   ```

2. Disattivare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are
you sure you want to continue? {y|n}: y
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster abbiano attivato l'autorevert:

```
net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

4. Spegnere le porte ISL swp15 e swp16 sullo switch SN2100 sw1.

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

5. Rimuovere tutti i cavi dallo switch SN2100 sw1, quindi collegarli alle stesse porte dello switch SN2100 nsw2.
6. Attivare le porte ISL swp15 e swp16 tra gli switch sw1 e nsw2.

Mostra esempio

I seguenti comandi abilitano le porte ISL swp15 e swp16 sullo switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  --------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master:
cluster_isl(UP)
```

+ il seguente esempio mostra che le porte ISL sono installate sullo switch nsw2:

+

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master:
cluster_isl(UP)
```

7. Verificare la porta `e3b` è attivo su tutti i nodi:

   `network port show -ipspace Cluster`

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------
-------- -------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false


Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health    Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status    Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
--------- -------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

8. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

9. Verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano in funzione:

```
net show interface
```

Mostra esempio

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

10. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
net show lldp
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

11. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

12. Sullo switch nsw2, richiamare le porte collegate alle porte di rete dei nodi.

Mostra esempio

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

13. Visualizzare le informazioni sui nodi di un cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che l'integrità del nodo per node1 e node2 in questo cluster è vera:

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         true    true
node2         true    true
```

14. Verificare che tutte le porte del cluster fisico siano installate:

    `network port show ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Verificare che la rete del cluster sia in buone condizioni.

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

2. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

   a. Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:

```
system switch ethernet log collect -device *
```

Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando: `system switch ethernet log show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

4. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli switch del cluster NVIDIA SN2100 con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

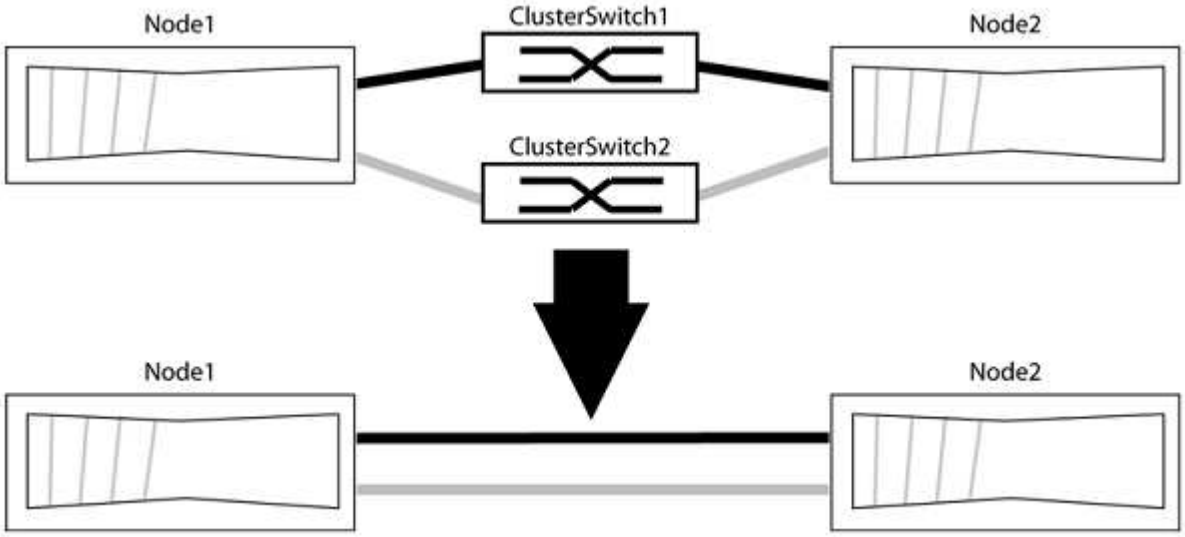
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

Mostra esempio

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
   (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

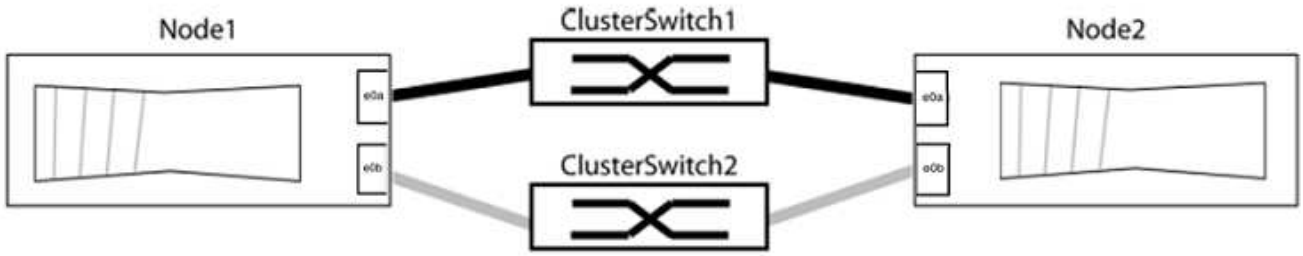
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields is-home
```

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

   ```
   cluster ping-cluster -node local
   ```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster ring show
   ```

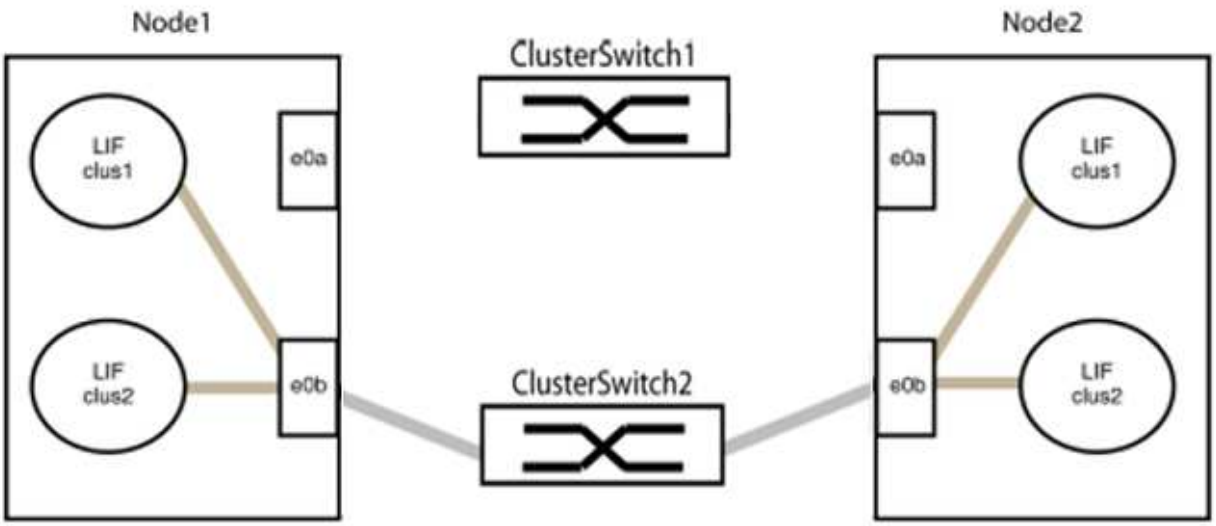
   Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

   > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

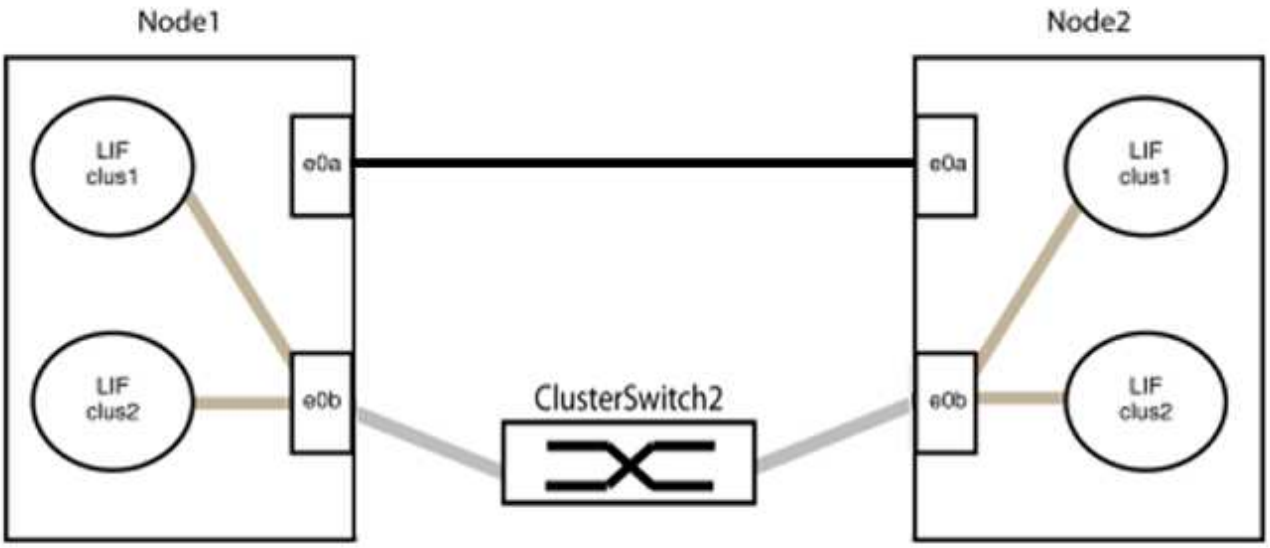
   a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

      Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```

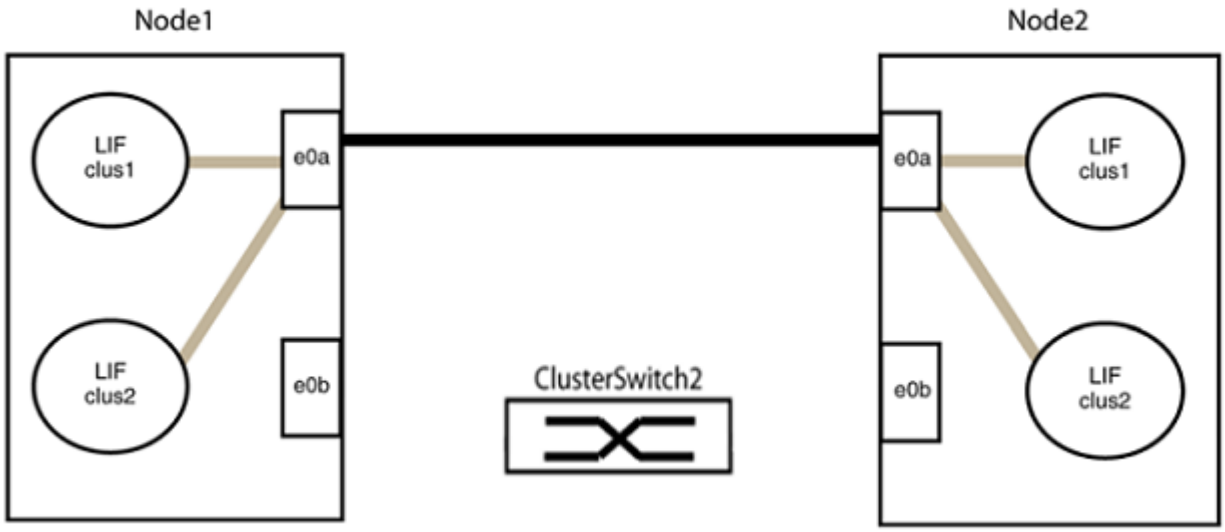
> Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

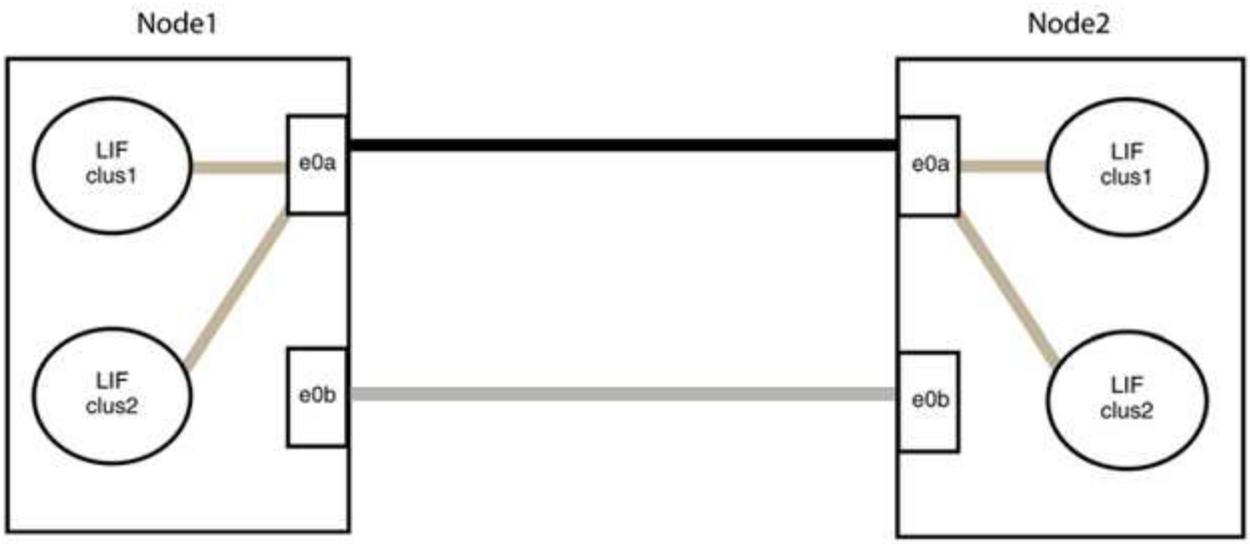
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

   Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif lif_name`

   Mostra esempio

   I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

   ```
   cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
   port,is-home
   vserver  lif           curr-port is-home
   -------- ------------- --------- -------
   Cluster  node1_clus1   e0a       true
   Cluster  node1_clus2   e0b       true
   Cluster  node2_clus1   e0a       true
   Cluster  node2_clus2   e0b       true
   4 entries were displayed.
   ```

   Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

   `network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name`

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

   ```
   Node  Health  Eligibility Epsilon
   ----- ------- ----------- --------
   node1 true    true        false
   node2 true    true        false
   2 entries were displayed.
   ```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

Switch storage

Cisco Nexus 9336C-FX2

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

Lo switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 fa parte della piattaforma Cisco Nexus 9000 e può essere installato in un cabinet di sistema NetApp. Gli switch storage consentono di instradare i dati tra server e array di storage in una SAN (Storage Area Network).

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 su sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completare il foglio di lavoro per il cablaggio".
2. "Installare lo switch".
3. "Configurare lo switch".
4. "Installare lo switch nel cabinet NetApp".

   A seconda della configurazione, è possibile installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

5. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".
6. "Installare il software NX-OS".
7. "Installare il file di configurazione RCF".

   Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, verificare la configurazione e i requisiti di rete.

Supporto ONTAP

A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile utilizzare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete supportati.

Requisiti di configurazione

Per la configurazione, è necessario il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch.

A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch.

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700s, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.
- Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione iniziale dello switch, consultare la seguente guida: "Guida all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Nexus 9336C-FX2".

Componenti e codici ricambio per switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare l'elenco dei componenti e dei codici dei componenti.

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione dello switch, delle ventole e degli alimentatori 9336C-FX2:

Codice del ricambio	Descrizione
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Kit di accessori X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di scarico laterale

Codice del ricambio	Descrizione
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di aspirazione lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di scarico lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di aspirazione lato porta

Requisiti della documentazione per gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare la documentazione relativa a switch e controller specifici per la configurazione degli switch Cisco 9336-FX2 e del cluster ONTAP.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2, è necessaria la seguente documentazione disponibile sul "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina:

Titolo del documento	Descrizione
Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 9000	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 9000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 9000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 9000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 9000.
Guida ai messaggi del sistema NX-OS serie Nexus 9000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.

Titolo del documento	Descrizione
Note sulla versione di Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 9000.
Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 9000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 9336-FX2 in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"Installare uno switch Cisco 9336-FX2 in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		**Switch del cluster B**	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	Nodo 4 x 10 GbE 1	1	Nodo 4 x 10 GbE 1
2	Nodo 4 x 10 GbE 2	2	Nodo 4 x 10 GbE 2
3	Nodo 4 x 10 GbE 3	3	Nodo 4 x 10 GbE 3
4	Nodo 4 x 25 GbE 4	4	Nodo 4 x 25 GbE 4
5	Nodo 4 x 25 GbE 5	5	Nodo 4 x 25 GbE 5
6	Nodo 4 x 25 GbE 6	6	Nodo 4 x 25 GbE 6
7	Nodo 4 x 100 GbE 7	7	Nodo 4 x 100 GbE 7
8	Nodo 4 x 100 GbE 8	8	Nodo 4 x 100 GbE 8
9	Nodo 4 x 100 GbE 9	9	Nodo 4 x 100 GbE 9

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
10	Nodo 4x100GbE 10	10	Nodo 4x100GbE 10
11	Nodo 4x100GbE 11	11	Nodo 4x100GbE 11
12	Nodo 4x100GbE 12	12	Nodo 4x100GbE 12
13	Nodo 4x100GbE 13	13	Nodo 4x100GbE 13
14	Nodo 4x100GbE 14	14	Nodo 4x100GbE 14
15	Nodo 4x100GbE 15	15	Nodo 4x100GbE 15
16	Nodo 4x100GbE 16	16	Nodo 4x100GbE 16
17	Nodo 4x100GbE 17	17	Nodo 4x100GbE 17
18	Nodo 4x100GbE 18	18	Nodo 4x100GbE 18
19	Nodo 4x100GbE 19	19	Nodo 4x100GbE 19
20	Nodo 4x100GbE 20	20	Nodo 4x100GbE 20
21	Nodo 4x100GbE 21	21	Nodo 4x100GbE 21
22	Nodo 4x100GbE 22	22	Nodo 4x100GbE 22
23	Nodo 4x100GbE 23	23	Nodo 4x100GbE 23
24	Nodo 4x100GbE 24	24	Nodo 4x100GbE 24
da 25 a 34	Riservato	da 25 a 34	Riservato
35	100G ISL alla porta B dello switch 35	35	100G ISL per cambiare una porta 35
36	100G ISL alla porta B dello switch 36	36	100G ISL per cambiare una porta 36

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
23		23	
24		24	
da 25 a 34	Riservato	da 25 a 34	Riservato
35	100G ISL alla porta B dello switch 35	35	100G ISL per cambiare una porta 35
36	100G ISL alla porta B dello switch 36	36	100G ISL per cambiare una porta 36

Installare lo switch storage 9336C-FX2

Seguire questa procedura per installare lo storage switch Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Completato "fogli di lavoro per il cablaggio".
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com". Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.
- Documentazione richiesta per lo switch. Vedere "Documentazione richiesta" per ulteriori informazioni.

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando…	Quindi…
Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet di sistema NetApp	Vedere "Installare lo switch nel cabinet NetApp" Per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp.
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

2. Collegare gli switch della rete cluster e della rete di gestione ai controller utilizzando i fogli di lavoro di cablaggio completi.
3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.

Quali sono le prossime novità?

Passare a. "Configurare lo switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2".

Configurare lo switch storage 9336C-FX2

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Completato "fogli di lavoro per il cablaggio".
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com". Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.
- Documentazione richiesta per lo switch. Vedere "Documentazione richiesta" per ulteriori informazioni.

Fasi

1. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

   Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Il valore predefinito è no
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.
Inserire la password per admin.	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con **yes** alla configurazione iniziale dello switch.
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è **NO**.
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

Prompt	Risposta
Inserire il nome dello switch.	Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con **yes** (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì. SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è **rsa**.
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Inserire il numero di bit della chiave compreso tra 1024 e 2048.
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2)	Rispondi con **L2**. L'impostazione predefinita è L2.
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut)	Rispondere con **noshut**. L'impostazione predefinita è noshut.
Configurare il profilo di sistema Copp (rigido/moderato/lenient/denso)	Rispondere con **Strict**. L'impostazione predefinita è rigorosa.

Prompt	Risposta
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con **no** al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con **yes** se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Rispondere con **yes** per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart. Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

2. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
3. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

Se lo si desidera, è possibile "Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp". In caso contrario, passare a. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp. Le staffe standard sono incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- Per ogni switch, è necessario fornire le otto viti da 10-32 o 12-24 e i dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Per installare lo switch in un cabinet NetApp, è necessario utilizzare il kit guide standard Cisco.

> I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Documentazione richiesta

Esaminare i requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza nel "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 9000".

Fasi

1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.

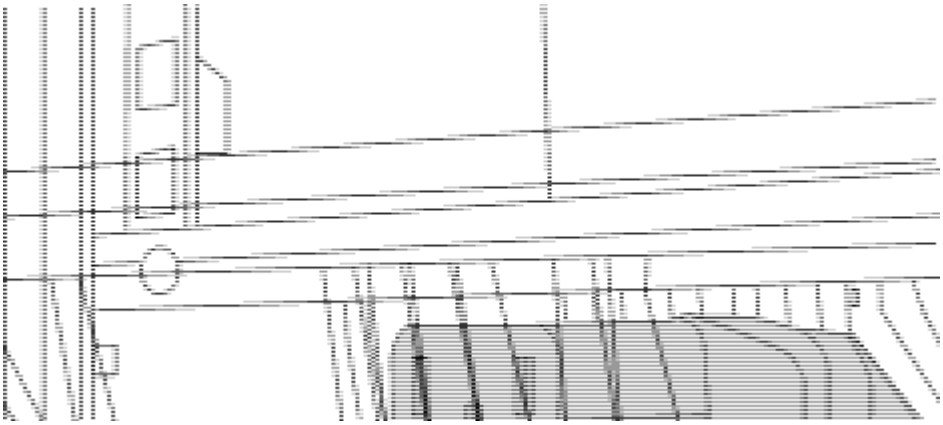
   Il kit pannello pass-through è disponibile presso NetApp (codice X8784-R6).

   Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:

- Un pannello di chiusura pass-through
- Quattro viti 10-32 x 0,75
- Quattro dadi a clip da 10-32
  i. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

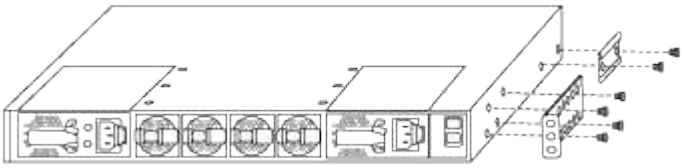
     In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

  ii. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.
  iii. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.
  iv. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.

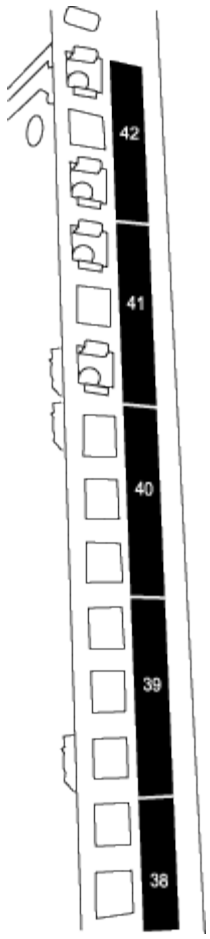


(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

2. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 9336C-FX2.
   a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



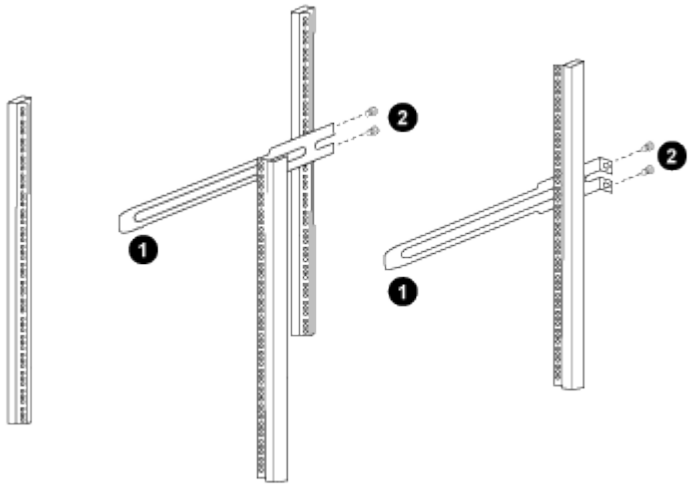
   b. Ripetere il punto 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio in rack sull'altro lato dello switch.
   c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
   d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
3. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due switch 9336C-FX2 saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

4. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.

   a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack.

(2) serrare le viti delle guide di scorrimento ai montanti dell'armadietto.

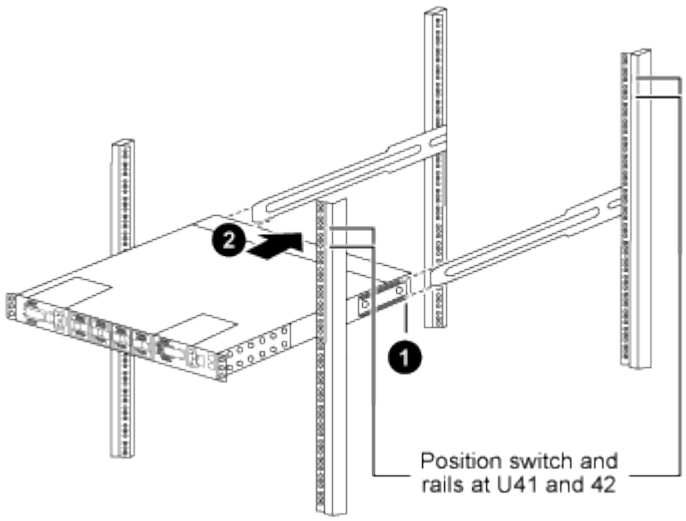
a. Ripetere il punto 4a per il montante posteriore destro.

b. Ripetere i passaggi 4a e. 4b Nelle posizioni RU41 del cabinet.

5. Installare lo switch nell'armadio.

> Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

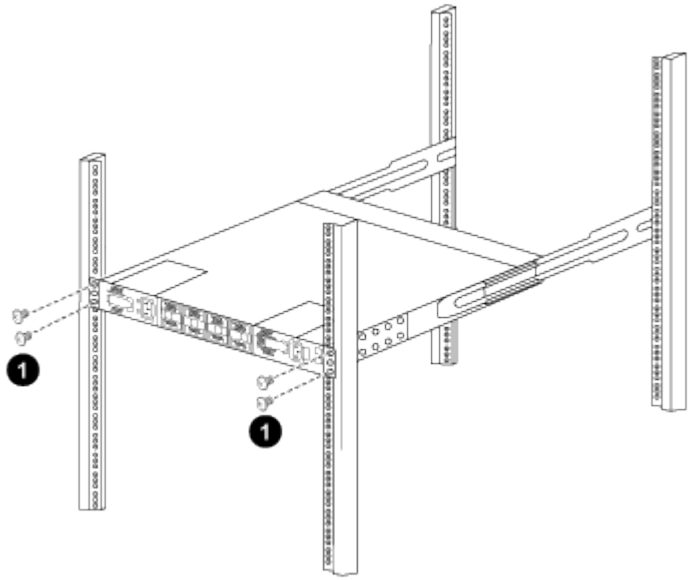
a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
b. Ripetere i passaggi 5a attraverso 5c Per il secondo switch nella posizione RU42.

> Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

6. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
7. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.

> Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

8. Collegare la porta di gestione di ogni switch 9336C-FX2 a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

   La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

Per installare e configurare il software per uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2, attenersi alla seguente procedura:

1. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".
2. "Installare il software NX-OS".
3. "Installare il file di configurazione RCF".

   Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e cluster1-01_clus2 per cluster1-01 e cluster1-02_clus1 e cluster1-02_clus2 per cluster1-02.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi

ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- -----------------
   --------
   cluster1-02/cdp
               e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
   C9336C
               e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
   C9336C
   cluster1-01/cdp
               e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
   C9336C
               e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
   C9336C

   4 entries were displayed.
   ```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

```
`network port show –ipspace Cluster`
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

   b. Visualizzare le informazioni sui LIF:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il comando di auto-revert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

8. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 9336C-FX2.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- Le guide appropriate per il software e l'aggiornamento sono disponibili sul sito Web di Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco. Vedere "Switch Cisco Nexus serie 9000".

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Installare il software

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-
Version         Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aggiornare l’immagine EPLD e riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Dopo il riavvio dello switch, accedere nuovamente e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione RCF".

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare RCF dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9336C-FX2. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file RCF corrente.
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.

Documentazione consigliata

- "Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e

downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

> Prima di installare una nuova versione del software dello switch e gli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. È necessario essere collegati allo switch mediante la console seriale. Questa attività ripristina la configurazione della rete di gestione.

Fase 1: Preparazione per l'installazione

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano **up** con uno stato integro:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01   e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02   e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03   e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03   e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04   e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04   e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Se non è già stato fatto, salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

```
show running-config
```

5. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

> Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

a. SSH nello switch.

   Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

b. Accedere alla modalità privilegio:

   Mostra esempio

```
(cs2)> enable
```

c. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

6. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra il file RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` in fase di installazione sullo switch cs2:

   ```
   cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
   config echo-commands
   ```

8. Esaminare l'output dello striscione da `show banner motd` comando. Leggere e seguire queste istruzioni per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
*********************************************************************
**********
```

9. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

  L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

10. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# copy running-config startup-config
    [#######################################] 100% Copy complete
    ```

11. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi "cluster ports down" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
    ```

12. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

    a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

    ```
    network port show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

a. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

    Mostra esempio

    Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia:

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

14. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

    ```
    network interface show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. Ripetere i passaggi da 4 a 11 sullo switch cs1.
17. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

18. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi “cluster ports down” riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

Mostra esempio

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano **up**.

Mostra esempio

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

   `show port-channel summary`

   Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

3. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migrare gli switch

Migrare da uno switch Cisco meno recente a uno switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

È possibile migrare gli switch cluster Cisco meno recenti per un cluster ONTAP agli switch di rete storage Cisco Nexus 9336C-FX2. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Assicurarsi che:

- Alcune porte degli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurate per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
- La connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch del cluster Nexus 9336C-FX2 è stata pianificata, migrata e documentata.
- Il cluster funziona correttamente (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
- La personalizzazione iniziale degli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 è completa, in modo che:
  - Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente consigliata.
  - I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch.
  - Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio DNS, NTP, SMTP, SNMP, E SSH, sono configurati sui nuovi switch.
- È possibile accedere alla tabella di compatibilità degli switch in "Switch Ethernet Cisco" Per le versioni supportate di ONTAP, NX-OS e RCF.
- Sono state esaminate le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco all'indirizzo "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

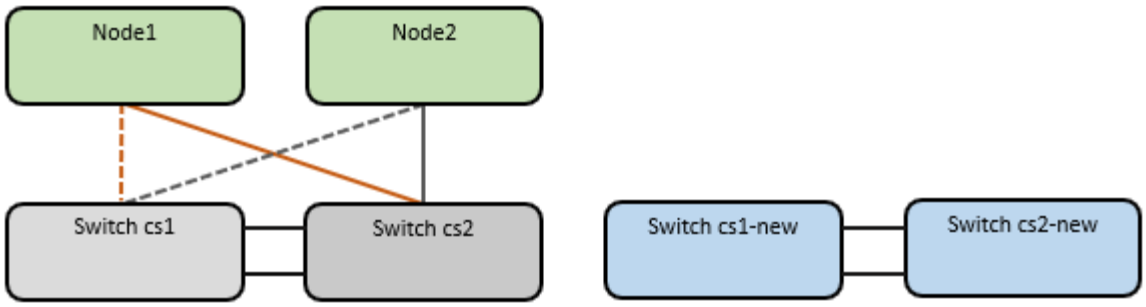
Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco esistenti sono **cs1** e **cs2**
- I nuovi switch in cluster Nexus 9336C-FX2 sono **cs1-New** e **cs2-New**.
- I nomi dei nodi sono **node1** e **node2**.
- I nomi LIF del cluster sono **node1_clus1** e **node1_clus2** per il nodo 1, e **node2_clus1** e **node2_clus2** per il nodo 2.
- Il prompt **cluster1::**>* indica il nome del cluster.

Durante questa procedura, fare riferimento al seguente esempio:



A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e. "Switch Nexus serie 9000" Comandi; vengono utilizzati i comandi ONTAP, se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Sui nuovi switch, verificare che l'ISL sia cablato e funzionante tra gli switch cs1-New e cs2-New:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

2. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster esistenti:

   `network device-discovery show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIFF) si trovino sulle porte home:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------
----------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGS
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP

cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGD
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP
```

4. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

5. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi:

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

6. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
               Logical       Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ------------- ---------- ------------------ ----------
   ------- ----
   Cluster
               node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1
   e0a     true
               node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1
   e0a     false
               node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2
   e0a     true
               node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2
   e0a     false
   ```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

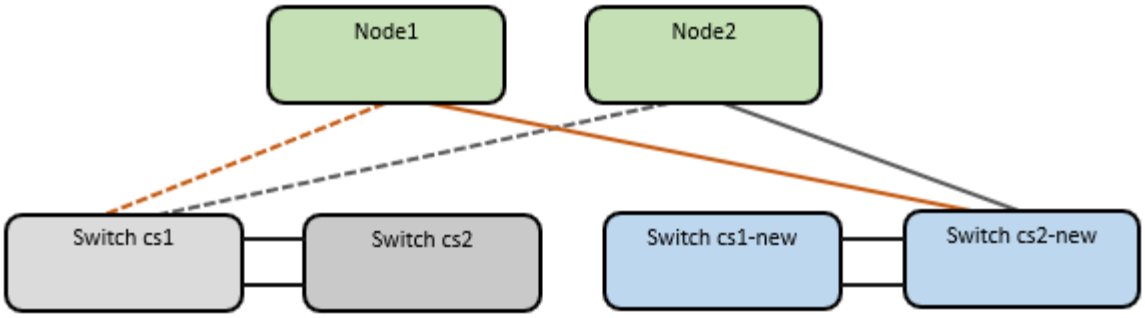
   ```
   cluster show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> cluster show
   Node       Health  Eligibility   Epsilon
   ---------- ------- ------------- -------
   node1      true    true          false
   node2      true    true          false
   ```

8. Spostare tutti i cavi di connessione del nodo del cluster dal vecchio switch cs2 al nuovo switch cs2-new.

   I cavi di connessione del nodo del cluster sono stati spostati nel nuovo switch cs2



9. Verificare lo stato delle connessioni di rete trasferite a cs2-New:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Tutte le porte del cluster spostate devono essere in alto.

10. Controllare le informazioni sulle porte del cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
----------- ------ ------------------------- -------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1    N5K-
C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-
C9336C-FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-
C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-
C9336C-FX2
```

Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs2-new come il neighbor.

11. Verificare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs2-new:

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

12. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi. Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 7.

```
cs1(config)# interface eth1/1-1/2
cs1(config-if-range)# shutdown
```

Tutte le LIF del cluster passano al nuovo switch cs2.

13. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2-new. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1
e0b     false
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2
e0b     false
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2
e0b     true
```

14. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

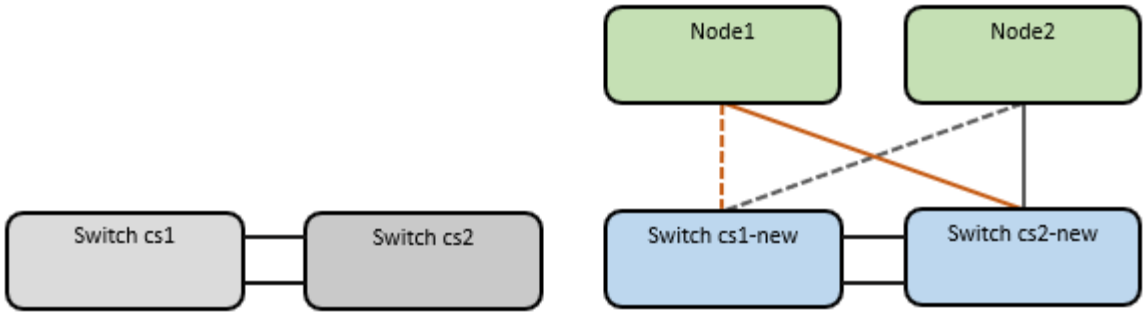
    `cluster show`

    Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node       Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1      true    true          false
node2      true    true          false
```

15. Spostare i cavi di connessione del nodo del cluster da cs1 al nuovo switch cs1-new.

    I cavi di connessione del nodo del cluster sono stati spostati nel nuovo switch cs1



16. Verificare lo stato delle connessioni di rete trasferite a cs1-New:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Tutte le porte del cluster spostate devono essere in alto.

17. Controllare le informazioni sulle porte del cluster:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-
C9336C-FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-
C9336C-FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-
C9336C-FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-
C9336C-FX2
```

Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs1-new come il neighbor.

18. Verificare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs1-new:

Mostra esempio

```
cs1-new# show interface brief
cs1-new# show cdp neighbors
```

19. Verificare che l'ISL tra cs1-new e cs2-new sia ancora operativo:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano ripristinate alle porte home (questa operazione potrebbe richiedere un minuto):

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Se le LIF del cluster non sono tornate alla porta home, ripristinarle manualmente:

   ```
   network interface revert -vserver Cluster -lif *
   ```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

4. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

   ```
   cluster ping-cluster -node <name>
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch.

ONTAP 9.8 e versioni successive

Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi seguenti: `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

NOTA: è necessaria la password per l'utente **admin** sugli switch.

Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

NOTA: se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

ONTAP release 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e versioni successive delle patch

Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti: `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

NOTA: è necessaria la password per l'utente **admin** sugli switch.

Inserire: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Seguito da: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

NOTA: se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

1. se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migrare a un cluster con switch a due nodi

Se si dispone di un ambiente di cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un ambiente di cluster *switched* a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per consentire la scalabilità oltre due nodi nel cluster.

Il processo di migrazione funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Per la configurazione senza switch a due nodi:
  - La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
  - I nodi eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
  - Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e nelle porte home.
- Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
  - Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  - Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
  - Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.

    Vedere "Hardware Universe - Switch" per ulteriori informazioni sul cablaggio.
- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 9336C-FX2 è stata completata, in modo che:
  - Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente.

- I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
- I nomi delle SVM del cluster sono node1 e node2.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1 e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e0a e e0b.

Vedere "Hardware Universe" per informazioni sulle porte del cluster per le piattaforme in uso.

Migrare gli switch

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

   Non disattivare le porte ISL.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 34 sono disattivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/35 e 1/36:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2 :

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

3. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:

```
show cdp neighbors
```

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

4. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Viene visualizzato ciascun LIF del cluster `true` per `Is Home` e hanno un `Status Admin/Oper` di up/up

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

6. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.

Il "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

8. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
9. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come `true` per `Is Home`:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node         Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1        e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1        e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2        e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2        e0b
true

4 entries were displayed.
```

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
14. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs2:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

15. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per `Is Home`:

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

2. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

3. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

```
network options switchless-cluster show
```

> Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza".

Mostra esempio

L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

5. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

6. Assicurarsi che la rete del cluster disponga di connettività completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

8. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

9. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

10. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire uno switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2

È possibile sostituire uno switch Nexus 9336C-FX2 difettoso in una rete cluster. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Di cosa hai bisogno

Prima di installare il software NX-OS e gli RCF su uno switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2, assicurarsi che:

- Il sistema supporta gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2.
- Per le versioni supportate di ONTAP, NX-OS e RCF, consultare la tabella di compatibilità degli switch nella pagina Switch Ethernet Cisco.
- Hai fatto riferimento alle guide appropriate per il software e l'aggiornamento disponibili sul sito Web di Cisco.

Switch Cisco Nexus serie 3000:

- Hai scaricato gli RCF applicabili.
- La configurazione di rete esistente presenta le seguenti caratteristiche:
  - La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.
  - La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.
- Lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 sostitutivo presenta le seguenti caratteristiche:
  - La connettività di rete per la gestione è funzionale.
  - L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
  - Sullo switch viene caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
  - La fiducia iniziale dello switch è stata completata.

A proposito di questa attività

Questa procedura sostituisce il secondo switch di storage Nexus 9336C-FX2 S2 con il nuovo switch NS2 9336C-FX. I due nodi sono node1 e node2.

Procedura da completare:

- Verificare che l'interruttore da sostituire sia S2.
- Scollegare i cavi dallo switch S2.
- Ricollegare i cavi allo switch NS2.
- Verificare tutte le configurazioni del dispositivo sullo switch NS2.

> Nelle versioni RCF e NX-OS possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Controllare lo stato delle porte dei nodi di storage per verificare che vi sia una connessione allo switch di storage S1:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. Verificare che lo switch di storage S1 sia disponibile:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. Eseguire lo spettacolo `lldp neighbors` comando sull'interruttore funzionante per confermare che è possibile visualizzare sia i nodi che tutti gli shelf:

   `show lldp neighbors`

   Mostra esempio

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

```
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage S2.
7. Ricollegare tutti i cavi allo switch NS2 sostitutivo.
8. Controllare nuovamente lo stato di salute delle porte del nodo di storage:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

```
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

NVIDIA SN2100

Panoramica

Panoramica del processo di configurazione per gli switch storage NVIDIA SN2100

NVIDIA SN2100 è uno switch storage che consente di instradare i dati tra server e storage array in una SAN (Storage Area Network).

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare uno switch NVIDIA SN2100 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare l'hardware per lo switch NVIDIA SN2100".

   Le istruzioni sono disponibili nella *Guida all'installazione dello switch NVIDIA*.

2. "Configurare lo switch".

   Le istruzioni sono disponibili nella documentazione NVIDIA.

3. "Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".

   Esaminare i requisiti per le connessioni ottiche, l'adattatore QSA e la velocità di switchport.

4. "Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".

Seguire queste procedure se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente).

5. "Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".

   È possibile installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

6. "Installare lo script del file di configurazione di riferimento".

   Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage.

7. "Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch".

   Questa versione include il supporto per SNMPv3 per la raccolta dei log degli switch e per Switch Health Monitoring (SHM).

Le procedure utilizzano Network Command Line Utility (NCLU), un'interfaccia a riga di comando che garantisce l'accesso completo a Cumulus Linux. Il comando net è l'utility wrapper utilizzata per eseguire azioni da un terminale.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"

Requisiti di configurazione per gli switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, verificare tutti i requisiti.

Requisiti di installazione

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, opzionali.

Lo switch NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) viene installato nel cabinet doppio/singolo NVIDIA con le staffe standard incluse con lo switch.

Per le linee guida relative al cablaggio, vedere "Considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione".

Supporto di ONTAP e Linux

Lo switch NVIDIA SN2100 è uno switch Ethernet da 10/25/40/100 GB con Cumulus Linux. Lo switch supporta quanto segue:

- ONTAP 9.10.1P3. Lo switch SN2100 serve applicazioni cluster e storage in ONTAP 9.10.1P3 su diverse coppie di switch. A partire da ONTAP 9.10.1P3, è possibile utilizzare gli switch NVIDIA SN2100 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.
- Sistema operativo Cumulus Linux (CL) versione 4.4.3. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità,

consultare "Switch Ethernet NVIDIA" pagina informativa.

- È possibile installare Cumulus Linux quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

Componenti e codici ricambio per switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, consultare l'elenco dei componenti e i codici del cabinet e del kit di guide.

Dettagli del cabinet

Lo switch NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) viene installato nel cabinet doppio/singolo NVIDIA con le staffe standard incluse con lo switch.

Dettagli del kit ferroviario

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione degli switch e dei kit di guide MSN2100:

Codice del ricambio	Descrizione
X190006-PE	Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100G, PTSX
X190006-PI	Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100G, PSIN
X190106-FE-PE	Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX, front-end
X190106-FE-PI	Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PSIN, front-end
X-MTEF-KIT-D	Kit di guide, NVIDIA Dual Switch fianco a fianco
X-MTEF-KIT-E	Kit di guide, NVIDIA Single Switch a breve profondità

Consultare la documentazione NVIDIA per ulteriori informazioni su "Installazione dello switch SN2100 e del kit guida".

Requisiti della documentazione per gli switch NVIDIA SN2100

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, consultare tutta la documentazione consigliata.

La seguente tabella elenca la documentazione disponibile per gli switch NVIDIA SN2100.

Titolo	Descrizione
"*Configurazione e configurazione degli switch NVIDIA SN2100*"	Descrive come configurare e configurare gli switch NVIDIA SN2100, inclusa l'installazione di Cumulus Linux e degli RCF applicabili.
"*Eseguire la migrazione da uno switch cluster Cisco a uno switch cluster NVIDIA SN2100*"	Descrive come eseguire la migrazione da ambienti che utilizzano switch cluster Cisco a ambienti che utilizzano switch cluster NVIDIA SN2100.

Titolo	Descrizione
"*Migrare da uno switch di storage Cisco a uno switch di storage NVIDIA*"	Descrive come eseguire la migrazione da ambienti che utilizzano switch di storage Cisco a ambienti che utilizzano switch di storage NVIDIA SN2100.
"*Eseguire la migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster NVIDIA SN2100*"	Descrive come migrare a un ambiente con switch a due nodi utilizzando gli switch cluster NVIDIA SN2100.
"*Sostituire uno switch cluster NVIDIA SN2100*"	Descrive la procedura per sostituire uno switch NVIDIA SN2100 difettoso in un cluster e scaricare Cumulus Linux e il file di configurazione di riferimento.
"*Sostituire uno switch di storage NVIDIA SN2100*"	Descrive la procedura per sostituire uno switch di storage NVIDIA SN2100 difettoso e scaricare Cumulus Linux e il file di configurazione di riferimento.

Installare l'hardware

Installare l'hardware per lo switch NVIDIA SN2100

Per installare l'hardware SN2100, consultare la documentazione di NVIDIA.

Fasi

1. Esaminare "requisiti di configurazione".
2. Seguire le istruzioni riportate in "Guida all'installazione dello switch NVIDIA".

Quali sono le prossime novità?

"Configurare lo switch".

Configurare lo switch NVIDIA SN2100

Per configurare lo switch SN2100, consultare la documentazione di NVIDIA.

Fasi

1. Esaminare "requisiti di configurazione".
2. Seguire le istruzioni riportate in "Sistema NVIDIA Bring-Up.".

Quali sono le prossime novità?

"Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".

Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione

Prima di configurare lo switch NVIDIA SN2100, fare riferimento alle seguenti considerazioni.

Dettagli della porta NVIDIA

Porte switch	Utilizzo delle porte
swp1s0-3	10/40 nodi di porta del cluster
swp2s0-3	25/100 nodi di porta del cluster
nodi porta cluster swp3-14 40/100	Porte ISL (Inter-Switch link) swp15-16 40/100

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Connessioni ottiche

Solo le connessioni ottiche sono supportate sugli switch SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o porte 100GbE integrate. Ad esempio:

- AFF A800 sulle porte e0a e e0b
- AFF A320 sulle porte e0g e e0h

Adpater QSA

Quando si utilizza un adattatore QSA per connettersi alle porte cluster Intel integrate su una piattaforma, non vengono visualizzati tutti i collegamenti. Le piattaforme di esempio sono: FAS2750, AFF A300 e FAS8200 (tutti 10G) e AFF A250 (25G).

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Per Intel 10G, impostare manualmente la velocità di collegamento swp1s0-3 su 10000 e impostare la negoziazione automatica su Off.
2. Per Chelsio 25G, impostare manualmente la velocità di collegamento swp2s0-3 su 25000 e impostare la negoziazione automatica su Off.

> Utilizzando QSA 10G/25G, utilizzare le porte 40/100G senza interruzione. Non inserire l'adattatore QSA nelle porte configurate per la breakout.

Velocità switchport

A seconda del ricetrasmettitore in switchport, potrebbe essere necessario impostare la velocità su una porta fissa. Se si utilizzano porte di breakout 10G e 25G, assicurarsi che la negoziazione automatica sia disattivata e impostare a fondo la velocità della porta sullo switch. Ad esempio:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000 <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

Quali sono le prossime novità?

"Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".

Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch

Se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente), utilizzare le informazioni fornite qui.

- Cablare gli shelf di dischi NS224 attraverso gli switch di storage:

  "Informazioni per il cablaggio degli shelf di dischi NS224 collegati allo switch"

- Installare gli switch storage:

  "Documentazione switch AFF e FAS"

- Verificare l'hardware supportato, ad esempio switch e cavi storage, per il modello di piattaforma in uso:

"NetApp Hardware Universe"

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch storage NVIDIA SN2100

Per installare e configurare il software per uno switch NVIDIA SN2100, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".

   È possibile installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.

2. "Installare lo script del file di configurazione di riferimento".

   Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage.

3. "Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch".

   Questa versione include il supporto per SNMPv3 per la raccolta dei log degli switch e per Switch Health Monitoring (SHM).

Le procedure utilizzano Network Command Line Utility (NCLU), un'interfaccia a riga di comando che garantisce l'accesso completo a Cumulus Linux. Il comando net è l'utility wrapper utilizzata per eseguire azioni da un terminale.

Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus

Seguire questa procedura per installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch è in esecuzione in modalità Cumulus.

> Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE (vedere "Installare in modalità ONIE").

Di cosa hai bisogno

- Conoscenza di livello intermedio di Linux.
- Familiarità con la modifica di base del testo, le autorizzazioni dei file UNIX e il monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui `vi` e. `nano`.
- Accesso a una shell Linux o UNIX. Se si utilizza Windows, utilizzare un ambiente Linux come strumento della riga di comando per interagire con Cumulus Linux.
- Il requisito di velocità di trasmissione deve essere impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
  - 115200 baud
  - 8 bit di dati
  - 1 bit di stop
  - parità: nessuna
  - controllo di flusso: nessuno

A proposito di questa attività

Tenere presente quanto segue:

> Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita.

> La password predefinita per l'account utente cumulus è **cumulus**. La prima volta che si accede a Cumulus Linux, è necessario modificare questa password predefinita. Assicurarsi di aggiornare gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux offre opzioni della riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione.

Fasi

1. Accedere allo switch.

   La prima volta che si accede allo switch, è necessario specificare il nome utente/la password **cumulus** /**cumulus** con `sudo` privilegi.

   Mostra esempio

   ```
   cumulus login: cumulus
   Password: cumulus
   You are required to change your password immediately (administrator
   enforced)
   Changing password for cumulus.
   Current password: cumulus
   New password: <new_password>
   Retype new password: <new_password>
   ```

2. Controllare la versione di Cumulus Linux:

   ```
   net show system
   ```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.3
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. Configurare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Il nuovo nome host diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

> Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata `eth0`. Questa interfaccia è specificamente per l'utilizzo della gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.

> Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o non ASCII nel nome host.

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

Questo comando modifica entrambi `/etc/hostname` e. `/etc/hosts` file.

4. Verificare che il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano stati aggiornati.

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. Configurare il fuso orario utilizzando la modalità interattiva NTP.
   a. Su un terminale, eseguire il seguente comando:

   ```
   cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
   ```

   b. Seguire le opzioni del menu a schermo per selezionare l'area geografica e la regione.
   c. Per impostare il fuso orario per tutti i servizi e i daemon, riavviare lo switch.
   d. Verificare che la data e l'ora dello switch siano corrette e, se necessario, aggiornarle.
6. Installare Cumulus Linux 4.4.3:

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
   ```

   Il programma di installazione avvia il download. Digitare **y** quando richiesto.

7. Riavviare lo switch NVIDIA SN2100:

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

8. L'installazione viene avviata automaticamente e vengono visualizzate le seguenti schermate di GRUB. Non * effettuare selezioni:

- Cumulus-Linux GNU/Linux
- ONIE: Installare il sistema operativo
- INSTALLAZIONE DI CUMULUS
- Cumulus-Linux GNU/Linux

9. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per accedere.
10. Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 4.4.3:

    ```
    net show version
    ```

    Mostra esempio

    ```
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
    ```

11. Creare un nuovo utente e aggiungerlo a. `sudo` gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.

    ```
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    ```

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare lo script RCF".

Installare Cumulus Linux in modalità ONIE

Seguire questa procedura per installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch è in esecuzione in modalità ONIE.

> Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE (vedere "Installare in modalità Cumulus").

A proposito di questa attività

È possibile installare Cumulus Linux utilizzando Open Network Install Environment (ONIE) che consente il rilevamento automatico dell'immagine di un programma di installazione di rete. Questo semplifica il modello di sistema per la protezione degli switch con una scelta di sistemi operativi, come Cumulus Linux. Il modo più semplice per installare Cumulus Linux con ONIE consiste nel rilevamento HTTP locale.

> Se l'host è abilitato per IPv6, assicurarsi che sia in esecuzione un server Web. Se l'host è abilitato per IPv4, assicurarsi che sia in esecuzione DHCP oltre a un server Web.

Questa procedura illustra come aggiornare Cumulus Linux dopo l'avvio dell'amministratore in ONIE.

Fasi

1. Scaricare il file di installazione di Cumulus Linux nella directory principale del server Web. Rinominare il file `onie-installer`.
2. Collegare l'host alla porta Ethernet di gestione dello switch utilizzando un cavo Ethernet.
3. Accendere lo switch. Lo switch scarica il programma di installazione dell'immagine ONIE e si avvia. Al termine dell'installazione, nella finestra del terminale viene visualizzato il prompt di accesso di Cumulus Linux.

   > Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita.

4. Riavviare lo switch SN2100:

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. Premere il tasto **Esc** nella schermata di GNU GRUB per interrompere il normale processo di avvio, selezionare **ONIE** e premere **Invio**.
6. Nella schermata successiva, selezionare **ONIE: Install OS**.
7. Il processo di ricerca del programma di installazione di ONIE esegue la ricerca dell'installazione automatica. Premere **Invio** per interrompere temporaneamente il processo.
8. Quando il processo di rilevamento si è arrestato:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
No such process done.
```

9. Se il servizio DHCP è in esecuzione sulla rete, verificare che l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano assegnati correttamente:

   ```
   ifconfig eth0
   ```

   Mostra esempio

   ```
   ONIE:/ # ifconfig eth0
   eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
          inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255
   Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
          TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
          Memory:dfc00000-dfc1ffff

   ONIE:/ # route
   Kernel IP routing table
   Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref
   Use Iface

   default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0
   0   eth0
   10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0
   0   eth0
   ```

10. Se lo schema di indirizzamento IP viene definito manualmente, procedere come segue:

    ```
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
    ```

11. Ripetere il passaggio 9 per verificare che le informazioni statiche siano inserite correttamente.
12. Installare Cumulus Linux:

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. Una volta completata l'installazione, accedere allo switch:

Mostra esempio

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Verificare la versione di Cumulus Linux:

```
net show version
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare lo script RCF".

Installare lo script RCF

Seguire questa procedura per installare lo script RCF.

Di cosa hai bisogno

Prima di installare lo script RCF, assicurarsi che sullo switch siano disponibili le seguenti informazioni:

- Cumulus Linux 4.4.3 è installato.
- Indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito definiti tramite DHCP o configurati manualmente.

Versioni correnti degli script RCF

Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage. La procedura per ciascuno di essi è la stessa.

- Clustering: **MSN2100-RCF-v1.8-Cluster**
- Storage: **MSN2100-RCF-v1.8-Storage**

> La seguente procedura di esempio mostra come scaricare e applicare lo script RCF per gli switch del cluster.

> L'output di comando di esempio utilizza l'indirizzo IP di gestione dello switch 10.233.204.71, la netmask 255.255.254.0 e il gateway predefinito 10.233.204.1.

Fasi

1. Visualizzare le interfacce disponibili sullo switch SN2100:

```
net show interface all
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
-----  -----  ---  -----  -----------  ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. Copiare lo script python RCF sullo switch:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. Applicare lo script python RCF **MSN2100-RCF-v1.8-Cluster**:

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Lo script RCF completa le istruzioni elencate sopra.

> Per qualsiasi problema di script RCF python che non può essere corretto, contatta "Supporto NetApp" per assistenza.

4. Verificare la configurazione dopo il riavvio:

```
net show interface all
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode       LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s0     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp3       100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4       100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp8       N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp9       N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp10      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp11      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp12      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp13      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
```

```
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
------------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7                0                0
8 9 10 11 12 13 14 15          1                1
16 17 18 19 20 21 22 23        2                2
24 25 26 27 28 29 30 31        3                3
32 33 34 35 36 37 38 39        4                4
40 41 42 43 44 45 46 47        5                5
48 49 50 51 52 53 54 55        6                6
56 57 58 59 60 61 62 63        7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. Verificare le informazioni relative al ricetrasmettitore nell'interfaccia:

```
net show interface pluggables
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
    Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------
--------------  ----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574
APF20379253516  B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
    A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109348001  B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109347895  B0
```

6. Verificare che i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
net show lldp
```

Mostra esempio

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
```

7. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

   a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

a. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch sw2, poiché i LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

Quali sono le prossime novità?

"Configurare la raccolta dei log degli switch".

Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch

Seguire questa procedura per configurare SNMPv3, che supporta la raccolta dei log dello switch e Switch Health Monitoring (SHM).

A proposito di questa attività

I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch NVIDIA SN2100:

- Per **nessuna autenticazione**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER auth-none`
- Per l'autenticazione **MD5/SHA**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD`
- Per l'autenticazione **MD5/SHA con crittografia AES/DES**:
  `net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD`

Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application
snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
```

Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con SHM:

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3
-community-or-username SNMPv3_USER
```

Fasi

1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per l'utilizzo dell'autenticazione e della crittografia:

   ```
   net show snmp status
   ```

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     4318
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Not Configured
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
@@ -1,26 +1,28 @@
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser _snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib_max_num_ifaces 500
 iquerysecname _snmptrapusernameX
 master agentx
 monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
 pass_persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
+rocommunity cshm1! default
```

```
 rouser _snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default


net add/del commands since the last "net commit"
================================================

User        Timestamp                   Command
----------  --------------------------
-----------------------------------------------------------------------
---------
SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>

cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     24253
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured
here
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
```

2. Impostare l’utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

```
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp
-authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212

Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:

Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5

Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):

Enter the authentication protocol password again:

Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128

Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurare il modulo SHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:

```
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022

cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

4. Verificare che il numero di serie da interrogare con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso descritto nel passaggio precedente una volta completato il periodo di polling di SHM.

   ```
   system switch ethernet polling-interval show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5

cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                     Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                      IP Address: 10.231.80.212
                                    SNMP Version: SNMPv3
                                   Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                     Model Number: MSN2100-CB2FC
                                   Switch Network: cluster-network
                                Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                      Reason For Not Monitoring: None
                       Source Of Switch Version: LLDP
                                   Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                     RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Migrare gli switch

Migrare da uno switch storage Cisco a uno switch storage NVIDIA SN2100

È possibile migrare gli switch Cisco meno recenti per un cluster ONTAP agli switch storage NVIDIA SN2100. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Sono supportati i seguenti switch storage:

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- Cisco Nexus 3232C
- Vedere "Hardware Universe" per informazioni dettagliate sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che:

- Il cluster esistente è configurato e funziona correttamente.
- Tutte le porte di storage sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
- Gli switch storage NVIDIA SN2100 sono configurati e funzionano con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
- La configurazione della rete di storage esistente prevede quanto segue:
  - Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.
  - Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
  - Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
  - Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
- Vedere "Hardware Universe" per informazioni dettagliate sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.
- Alcune porte sono configurate sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 100 GbE.
- Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 100 GbE dai nodi agli switch storage NVIDIA SN2100.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

In questa procedura, gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2 vengono utilizzati, ad esempio, comandi e output.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2 esistenti sono *S1* e *S2*.
- I nuovi switch storage NVIDIA SN2100 sono *sw1* e *sw2*.
- I nodi sono *node1* e *node2*.
- I LIF del cluster sono *node1_clus1* e *node1_clus2* sul nodo 1, e *node2_clus1* e *node2_clus2* rispettivamente sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte di rete utilizzate in questa procedura sono *e5a* e *e5b*.
- Le porte breakout hanno il formato: Swp1s0-3. Ad esempio, quattro porte di breakout su swp1 sono *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* e *swp1s3*.
- L'interruttore S2 viene sostituito dall'interruttore sw2, quindi l'interruttore S1 viene sostituito dall'interruttore sw1.
  - Il cablaggio tra i nodi e S2 viene quindi scollegato da S2 e ricollegato a sw2.
  - Il cablaggio tra i nodi e S1 viene quindi scollegato da S1 e ricollegato a sw1.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   `set -privilege advanced`

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia di storage:

   Ogni porta deve visualizzare Enabled per `Status`.

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   `storage port show`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> storage port show
                                    Speed                       VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
node2
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
cluster1::*>
```

2. Verificare che le porte di storage su ciascun nodo siano collegate agli switch di storage esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:

   `network device-discovery show -protocol lldp`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1           -
            e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/1           -
node2      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2           -
            e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/2           -
```

3. Sugli switch S1 e S2, assicurarsi che le porte e gli switch di storage siano collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:

   ```
   show lldp neighbors
   ```

Mostra esempio

```
S1# show lldp neighbors

Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(O) Other

Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability
Port ID
node1                 Eth1/1         121         S
e0c
node2                 Eth1/2         121         S
e0c
SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S
  e0a
SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S
  e0a
SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S
  e0a
SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S
  e0a

S2# show lldp neighbors

Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(O) Other

Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability
Port ID
node1                 Eth1/1         121         S
e5b
node2                 Eth1/2         121         S
e5b
SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S
 e0b
SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S
 e0b
SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S
 e0b
SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S
 e0b
```

4. Sullo switch sw2, spegnere le porte collegate alle porte di storage e ai nodi degli shelf di dischi.

   Mostra esempio

   ```
   cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
   cumulus@sw2:~$ net pending
   cumulus@sw2:~$ net commit
   ```

5. Spostare le porte di storage dei nodi del controller e degli shelf di dischi dal vecchio switch S2 al nuovo switch sw2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
6. Sullo switch sw2, richiamare le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.

   Mostra esempio

   ```
   cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
   cumulus@sw2:~$ net pending
   cumulus@sw2:~$ net commit
   ```

7. Verificare che le porte di storage su ciascun nodo siano ora collegate agli switch nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:

   ```
   network device-discovery show -protocol lldp
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
   ----------- ------ ------------------------- -------------
   ----------------
   node1      /lldp
               e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1         -
               e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -

   node2      /lldp
               e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2         -
               e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2           -
   ```

8. Verificare gli attributi della porta di rete:

   ```
   storage port show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> storage port show
                                   Speed                       VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
node2
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
cluster1::*>
```

9. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte di storage dei nodi siano in funzione:

```
net show interface
```

Mostra esempio

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

10. Sullo switch sw1, spegnere le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

11. Spostare le porte di storage dei nodi del controller e degli shelf di dischi dal vecchio switch S1 al nuovo switch sw1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
12. Sullo switch sw1, richiamare le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

13. Verificare che le porte di storage su ciascun nodo siano ora collegate agli switch nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:

    `network device-discovery show -protocol lldp`

    Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e0c    sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp1           -
            e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -

node2      /lldp
            e0c    sw1  (b8:ce:f6:19:1b:96)  swp2           -
            e5b    sw2  (b8:ce:f6:19:1a:7e)  swp2           -
```

14. Verificare la configurazione finale:

    `storage port show`

    Ogni porta deve visualizzare Enabled per `State` e abilitato per `Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> storage port show
                                    Speed                       VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status       ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
node2
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
cluster1::*>
```

15. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte di storage dei nodi siano in funzione:

    ```
    net show interface
    ```

Mostra esempio

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

16. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

    `net show lldp`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
---------  -----  --------  ---------------------  -----------
...
swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e0c
swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e0c
swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a

cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
---------  -----  --------  ---------------------  -----------
...
swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e5b
swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e5b
swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

   Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguito da:

```
system switch ethernet log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

2. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:

   ```
   system switch ethernet log collect -device *
   ```

   Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando:

   ```
   system switch ethernet log show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> system switch ethernet log show
   Log Collection Enabled: true

   Index  Switch                        Log Timestamp        Status
   ------ ----------------------------- -------------------  ---------

   1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
   2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)       4/29/2022 03:07:42   complete
   ```

3. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

4. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

Sostituire uno switch di storage NVIDIA SN2100

Quando si sostituiscono gli switch di storage NVIDIA SN2100, è necessario conoscere alcune informazioni di configurazione, i collegamenti delle porte e i requisiti di cablaggio.

Prima di iniziare

Prima di installare il software Cumulus e gli RCF su uno switch di storage NVIDIA SN2100, verificare che sussistano le seguenti condizioni:

- Il sistema supporta gli switch storage NVIDIA SN2100.
- È necessario aver scaricato gli RCF applicabili.
- Il "Hardware Universe" fornisce informazioni dettagliate sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.

A proposito di questa attività

La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:

- Assicurarsi che tutte le fasi di risoluzione dei problemi siano state completate per confermare che lo switch deve essere sostituito.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.

> Assicurarsi che tutte le fasi di risoluzione dei problemi siano state completate per confermare che lo switch deve essere sostituito.

Lo switch NVIDIA SN2100 sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo deve essere in posizione.
- Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e Cumulus.
- La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completata.

Riepilogo della procedura

Questa procedura sostituisce il secondo switch di storage NVIDIA SN2100 sw2 con il nuovo switch NVIDIA SN2100 nsw2. I due nodi sono node1 e node2.

Procedura da completare:

- Verificare che lo switch da sostituire sia sw2.
- Scollegare i cavi dallo switch sw2.
- Ricollegare i cavi allo switch nsw2.
- Verificare tutte le configurazioni del dispositivo sullo switch nsw2.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
   `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`
3. Controllare lo stato delle porte dei nodi di storage per verificare che vi sia una connessione allo switch di storage S1:

   `storage port show -port-type ENET`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

4. Verificare che lo switch di storage sw1 sia disponibile:
   `network device-discovery show`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. Eseguire
   `net show interface` comando sull'interruttore funzionante per confermare che è possibile visualizzare sia i nodi che tutti gli shelf:
   `net show interface`

Mostra esempio

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

6. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:
   `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

Mostra esempio

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage sw2.
8. Ricollegare tutti i cavi allo switch sostitutivo nsw2.
9. Controllare nuovamente lo stato di salute delle porte del nodo di storage:
   `storage port show -port-type ENET`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
    `net device-discovery show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:
    `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

    Mostra esempio

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi: `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

    Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

13. Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch: `system switch ethernet log collect -device *`

    Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando: `system switch ethernet log show`

    Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin: `set -privilege admin`
15. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Switch condivisi

Cisco Nexus 9336C-FX2

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Lo switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2 fa parte della piattaforma Cisco Nexus 9000 e può essere installato in un cabinet di sistema NetApp. Gli switch condivisi consentono di combinare funzionalità di cluster e storage in una configurazione di switch condivisa, supportando l'utilizzo di file di configurazione di riferimento di cluster e storage condivisi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 su sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completare il foglio di lavoro per il cablaggio".

   Utilizzare le immagini dei cavi per completare il cablaggio tra i controller e gli switch.

2. "Installare lo switch".
3. "Configurare lo switch".
4. "Installare lo switch nel cabinet NetApp".

   A seconda della configurazione, è possibile installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

5. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".
6. "Installare il software NX-OS".
7. "Installare il file di configurazione RCF".

   Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"

Requisiti di configurazione per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, verificare la configurazione e i requisiti di rete.

Supporto ONTAP

A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile utilizzare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete supportati.

Requisiti di configurazione

Per la configurazione, è necessario il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch.

A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch.

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700s, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.
- Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione iniziale dello switch, consultare la seguente guida: "Guida all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Nexus 9336C-FX2".

Componenti e codici ricambio per switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare l'elenco dei componenti e dei codici dei componenti.

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione dello switch, delle ventole e degli alimentatori 9336C-FX2:

Codice del ricambio	Descrizione
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Kit di accessori X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di scarico laterale
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W PSU - flusso d'aria di aspirazione lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di scarico lato porta
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, flusso d'aria di aspirazione lato porta

Requisiti della documentazione per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare la documentazione relativa a switch e controller specifici per la configurazione degli switch Cisco 9336-FX2 e del cluster ONTAP.

Per configurare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2, consultare "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina.

Titolo del documento	Descrizione
"Guida all'installazione dell'hardware di Nexus serie 9000"	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
"Guide alla configurazione del software dello switch Cisco Nexus serie 9000" (Scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
"Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 9000 NX-OS" (Scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
"Indice master di riferimento dei comandi NX-OS Cisco Nexus serie 9000"	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
"Cisco Nexus 9000 MIB Reference"	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 9000.
"Nexus 9000 Series NX-OS System message Reference"	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
"Note sulla versione di Cisco Nexus serie 9000 NX-OS" (Scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 9000.
"Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000"	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 9000 a livello internazionale.

Installare l'hardware

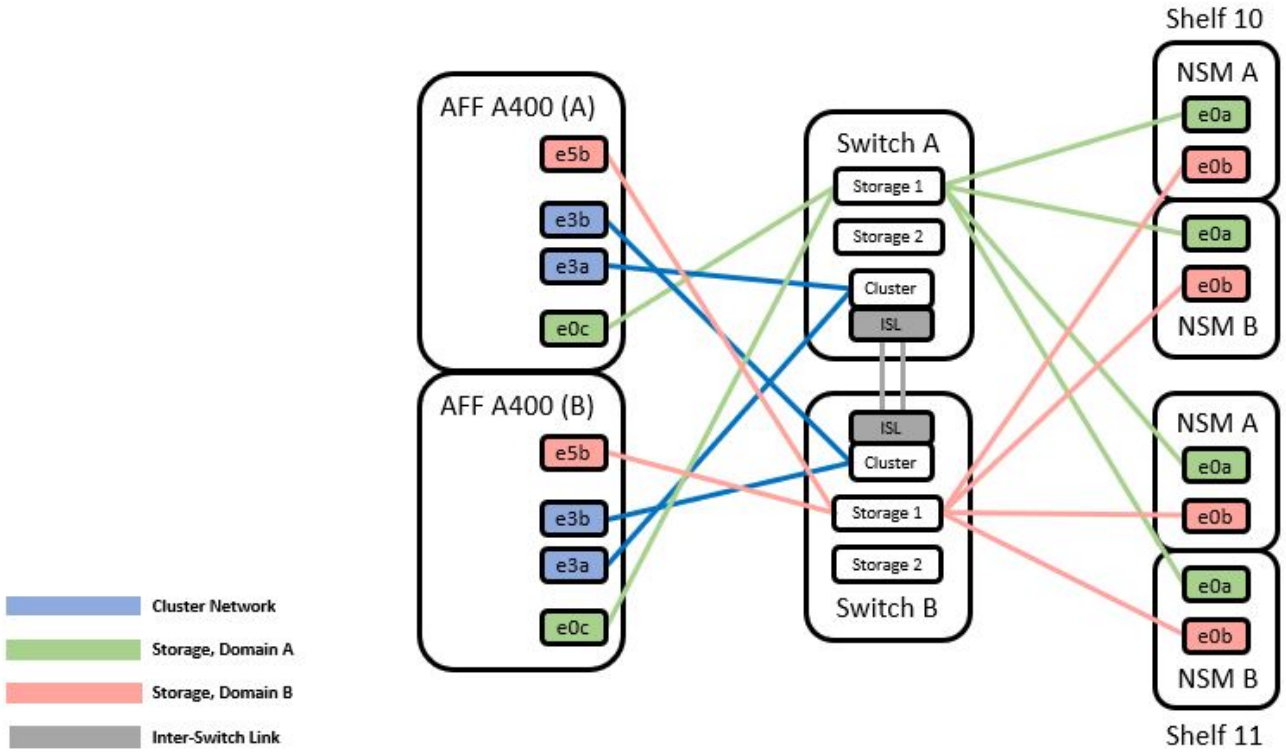
Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2

Utilizzare le seguenti immagini di cablaggio per completare il cablaggio tra i controller e gli switch.

Cavo di storage NS224 collegato allo switch

Se si desidera collegare lo storage NS224 come switch-attached, seguire lo schema dello switch-attached:

Switch Attached

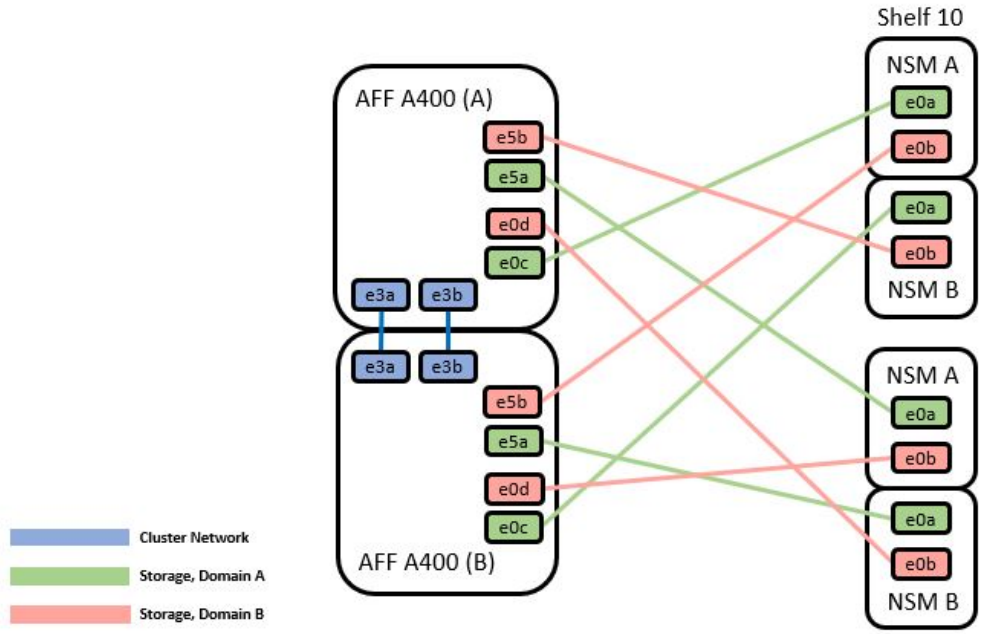


Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Cavo di storage NS224 come collegamento diretto

Se si desidera collegare lo storage NS224 come collegamento diretto invece di utilizzare le porte di storage dello switch condiviso, seguire il diagramma a collegamento diretto:

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, è necessario completare il foglio di lavoro dei cavi vuoto utilizzando un foglio di lavoro di esempio completo come guida.

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

Dove:

- 100G ISL per cambiare una porta 35
- 100G ISL per cambiare una porta 36
- 100G ISL alla porta B dello switch 35
- 100G ISL alla porta B dello switch 36

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La tabella delle connessioni cluster supportate di Hardware Universe definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

Dove:

- 100G ISL per cambiare una porta 35
- 100G ISL per cambiare una porta 36
- 100G ISL alla porta B dello switch 35
- 100G ISL alla porta B dello switch 36

Installare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Seguire queste istruzioni per configurare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Documentazione richiesta per lo switch condiviso, documentazione del controller e documentazione ONTAP. Vedere "Requisiti della documentazione per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2" e. "Documentazione di NetApp ONTAP".
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Schede di lavoro di cablaggio completate. Vedere "Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2". Per ulteriori informazioni sul cablaggio, fare riferimento a. "Hardware Universe".

Fasi

1. Rack per switch, controller e shelf di storage NS224 NVMe.

   Vedere "Istruzioni per la scaffalatura" Per scoprire come eseguire il rack dello switch in un cabinet NetApp.

2. Accendere gli switch, i controller e gli shelf di storage NS224 NVMe.

Quali sono le prossime novità?

Passare a. "Configurare lo switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2".

Configurare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Seguire queste istruzioni per configurare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2.

Di cosa hai bisogno

- Documentazione richiesta per lo switch condiviso, documentazione del controller e documentazione ONTAP. Vedere "Requisiti della documentazione per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2" e. "Documentazione di NetApp ONTAP".
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Schede di lavoro di cablaggio completate. Vedere "Completare il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 9336C-FX2". Per ulteriori informazioni sul cablaggio, fare riferimento a. "Hardware Universe".

Fasi

1. [[fase 3]]eseguire una configurazione iniziale degli switch.

   Per la configurazione, è necessario il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch.

   A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

2. Avviare lo switch.

   Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch.

   La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

   a. Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)

      Rispondere con **sì**. Il valore predefinito è no

b. Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)

   Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.

c. Inserire la password per admin.

   La password predefinita è admin; è necessario creare una nuova password complessa.

   Una password debole può essere rifiutata.

d. Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)

   Rispondere con **yes** alla configurazione iniziale dello switch.

e. Creare un altro account di accesso? (sì/no)

   La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. Il valore predefinito è no

f. Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)

   Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

g. Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)

   Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

h. Inserire il nome dello switch.

   Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.

i. Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)

   Rispondere con **yes** (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip)

j. Configurare il gateway predefinito? (sì/no)

   Rispondere con **sì**. Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.

k. Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)

   Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

l. Abilitare il servizio telnet? (sì/no)

   Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

m. Abilitare il servizio SSH? (sì/no)

   Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.

   > SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.

a. inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1). L'impostazione predefinita è rsa.

b. Inserire il numero di bit della chiave (1024- 2048).

c. Configurare il server NTP? (sì/no)

   Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

d. Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):

   Rispondi con **L2**. L'impostazione predefinita è L2.

e. Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut):

   Rispondere con **noshut**. L'impostazione predefinita è noshut.

f. Configurare il profilo di sistema Copp (Strict/moderate/lenient/dense):

   Rispondere con **Strict**. L'impostazione predefinita è rigorosa.

g. Modificare la configurazione? (sì/no)

   A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con no al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con **yes** se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.

h. Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)

   Rispondere con **yes** per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart.

3. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.

   > Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

4. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

A seconda della configurazione, è possibile "Installare lo switch nel cabinet NetApp". In caso contrario, passare a. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2 in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch Cisco Nexus 9336C-FX2 e il pannello pass-through in un cabinet NetApp. Le staffe standard sono incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- Per ogni switch, è necessario fornire le otto viti da 10-32 o 12-24 e i dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Per installare lo switch in un cabinet NetApp, è necessario utilizzare il kit guide standard Cisco.

> I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Documentazione richiesta

Esaminare i requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza nel "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 9000".

Fasi

1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.

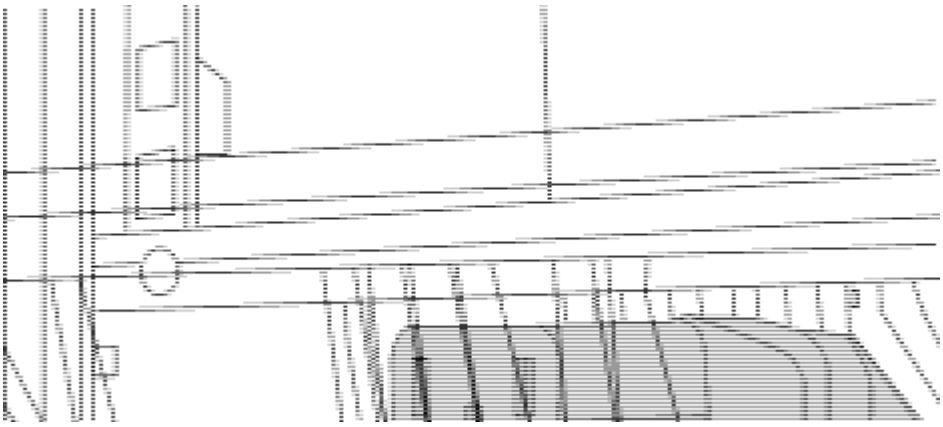
   Il kit pannello pass-through è disponibile presso NetApp (codice X8784-R6).

   Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:

   - Un pannello di chiusura pass-through
   - Quattro viti 10-32 x 0,75
   - Quattro dadi a clip da 10-32
     i. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

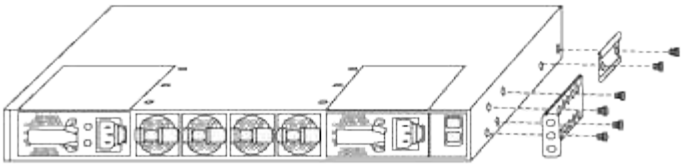
        In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

     ii. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.
     iii. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.
     iv. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.



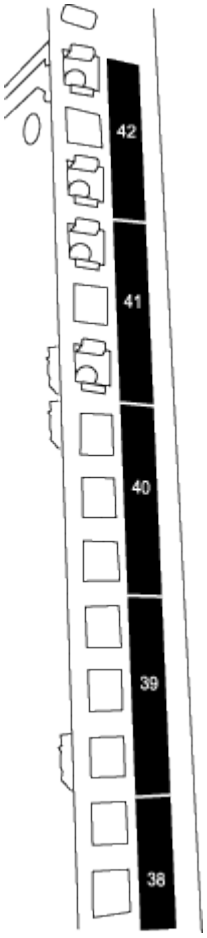
   (1) connettore femmina del cavo di collegamento.

2. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 9336C-FX2.
   a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



b. Ripetere il punto 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio in rack sull'altro lato dello switch.
c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.

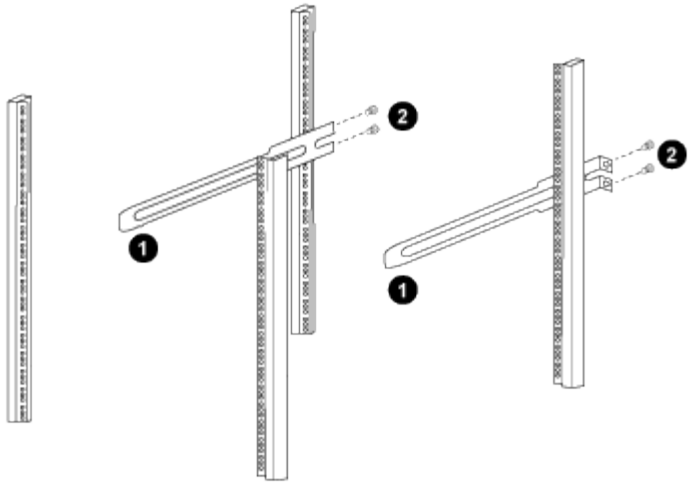
3. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due switch 9336C-FX2 saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

4. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.

a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack.

(2) serrare le viti delle guide di scorrimento ai montanti dell'armadietto.

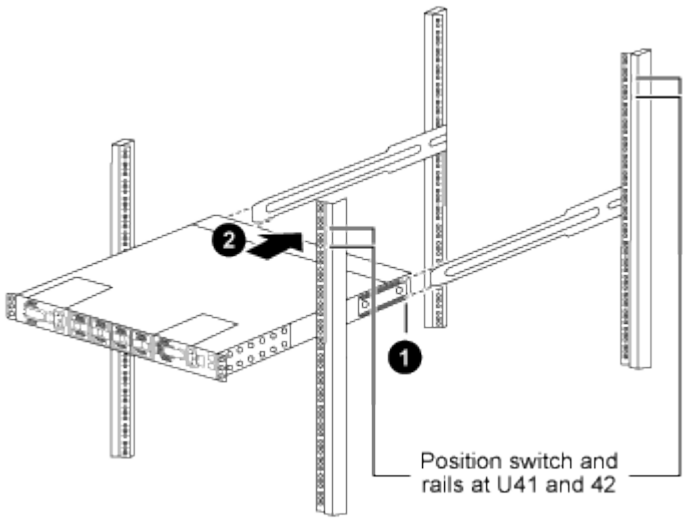
a. Ripetere il punto 4a per il montante posteriore destro.

b. Ripetere i passaggi 4a e. 4b Nelle posizioni RU41 del cabinet.

5. Installare lo switch nell'armadio.

> Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

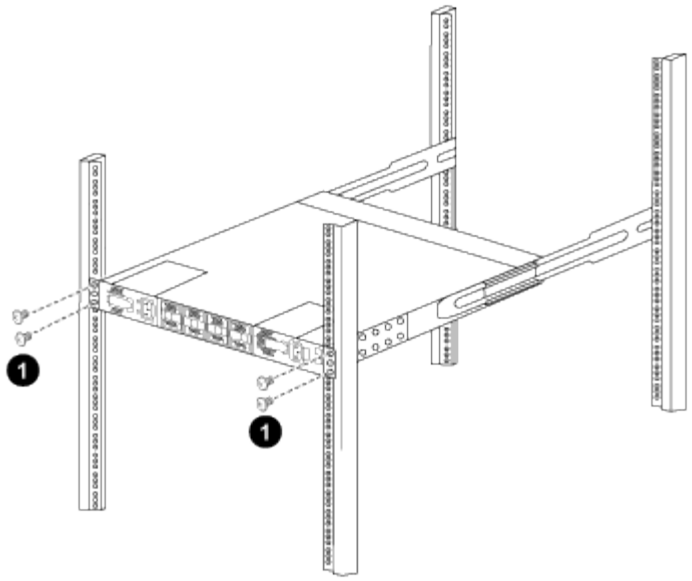
a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
b. Ripetere i passaggi 5a attraverso 5c Per il secondo switch nella posizione RU42.

> Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

6. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
7. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.

> Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

8. Collegare la porta di gestione di ogni switch 9336C-FX2 a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

   La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Configurare il software

Workflow di installazione del software per switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2

Per installare e configurare il software per uno switch Cisco Nexus 9336C-FX2, attenersi alla seguente procedura:

1. "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".
2. "Installare il software NX-OS".
3. "Installare RCF".

   Installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 9336C-FX2 per la prima volta. È inoltre possibile

utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e cluster1-01_clus2 per cluster1-01 e cluster1-02_clus1 e cluster1-02_clus2 per cluster1-02.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   ```
   `network port show –ipspace Cluster`
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il comando di auto-revert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

8. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch condiviso Nexus 9336C-FX2.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- Le guide appropriate per il software e l'aggiornamento sono disponibili sul sito Web di Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco. Vedere "Switch Cisco Nexus serie 9000".

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Installare il software

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-
Version         Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

   ```
   show version
   ```

Mostra esempio

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aggiornare l’immagine EPLD e riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Dopo il riavvio dello switch, accedere nuovamente e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

   Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione RCF"

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare RCF dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9336C-FX2. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file RCF corrente.
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.

Documentazione consigliata

- "Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e

downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

> Prima di installare una nuova versione del software dello switch e gli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. È necessario essere collegati allo switch mediante la console seriale. Questa attività ripristina la configurazione della rete di gestione.

Fase 1: Preparazione per l'installazione

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano **up** con uno stato integro:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01   e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02   e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03   e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03   e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04   e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04   e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

3. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Se non è già stato fatto, salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

```
show running-config
```

5. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

> Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

   a. SSH nello switch.

      Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

   b. Accedere alla modalità privilegio:

      Mostra esempio

```
(cs2)> enable
```

   c. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

6. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra il file RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` in fase di installazione sullo switch cs2:

   ```
   cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
   config echo-commands
   ```

8. Esaminare l'output dello striscione da `show banner motd` comando. Leggere e seguire queste istruzioni per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
*********************************************************************
**********
```

9. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

  L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

10. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# copy running-config startup-config
    [#########################################] 100% Copy complete
    ```

11. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi "cluster ports down" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

    Mostra esempio

    ```
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
    ```

12. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

    a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

    ```
    network port show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                         Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

a. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

    Mostra esempio

    Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia:

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

14. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

    `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. Ripetere i passaggi da 4 a 11 sullo switch cs1.
17. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

18. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi “cluster ports down” riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

Mostra esempio

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano **up**.

Mostra esempio

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

   `show port-channel summary`

   Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

3. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migrare gli switch

Migrazione da un cluster senza switch con storage direct-attached

È possibile migrare da un cluster senza switch con storage direct-attached aggiungendo due nuovi switch condivisi.

La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.

La maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller. Vedere "Switch Ethernet Cisco" per ulteriori informazioni.

Se si dispone di un ambiente cluster senza switch a due nodi, è possibile migrare a un ambiente cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per consentire la scalabilità oltre due nodi nel cluster.

Verifica dei requisiti

Assicurarsi che:

- Per la configurazione senza switch a due nodi:
  - La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
  - I nodi eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
  - Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e sulle porte **home**.
- Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
  - Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  - Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
  - Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
  - NetApp "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.
  - I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
- La personalizzazione iniziale degli switch 9336C-FX2 è stata completata. In modo che:
  - Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente
  - I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch
  - Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch 9336C-FX2 sono *cs1* e *cs2*.
- I nomi delle SVM del cluster sono *node1* e *node2*.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente *node1_clus1* e *node1_clus2* sul nodo 1 e *node2_clus1* e

node2_clus2 sul nodo 2.

- Il prompt cluster1::*> indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono *e3a* e *e3b*, in base al controller A400 AFF. Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Migrazione da un cluster senza switch con direct-attached

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`.

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

1. impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

2. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2. Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 34 sono disattivate sullo switch cs1:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/35 e 1/36:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2:

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:

```
show cdp neighbors
```

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5. verificare che tutte le porte del cluster siano in funzione:

```
network port show - ipspace Cluster
```

Ogni porta deve visualizzare link e Healthy per Health Status.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

6. verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

`network interface show - vserver Cluster`

Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare true per `Is Home` E avere uno stato Admin/Oper di up/up.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
4 entries were displayed.
```

7. verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

```
network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. scollegare il cavo dalla porta del cluster e3a sul nodo 1, quindi collegare e3a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.

   NetApp "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

9. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3a sul nodo 2, quindi collegare e3a alla porta 2 sullo switch del

cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.

10. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. verificare che tutte le LIF del cluster siano **up**, operative e visualizzate come vere per `Is Home`:

```
network interface show - vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono **up** su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono **true**:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
--------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

12. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. scollegare il cavo dalla porta del cluster e3b sul nodo 1, quindi collegare e3b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
14. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e3b sul nodo 2, quindi collegare e3b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
15. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono attivate sullo switch cs2:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. verificare che tutte le porte del cluster siano in funzione:

```
network port show - ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
4 entries were displayed.
```

17. verificare che tutte le interfacce visualizzino true per `Is Home`:

```
network interface show - vserver Cluster
```

> Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono **up** su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

```
show cdp neighbors
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400
e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400
e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400
e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400
e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 (e della coppia ha 2) sia corretta e priva di errori:

```
system switch ethernet show
```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ---------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network        172.17.227.5
C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network        172.17.227.6
C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. verificare che le impostazioni siano disattivate:

```
network options switchless-cluster show
```

> Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendi l'annuncio "3-minute lifetime to exceed" (3 minuti di scadenza).

Il `false` l'output dell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. assicurarsi che la rete del cluster disponga di connettività completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Cambia di nuovo il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

25. Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:
    - `system switch ethernet log setup-password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Fase 2: Configurare lo switch condiviso

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch condivisi sono *sh1* e *sh2*.
- I nodi sono *node1* e *node2*.

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

1. Verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 (e della coppia ha 2) sia corretta e priva di errori:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ---------------------  ---------------
-------
sh1
                          storage-network        172.17.227.5
C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network        172.17.227.6
C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Verificare che le porte dei nodi di storage siano funzionanti e funzionanti:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. spostare le porte ha Pair 1, NSM224 PATH A nell'intervallo di porte sh1 11-22.
4. Installare un cavo dalla coppia ha 1, nodo 1, percorso A all'intervallo di porte sh1 11-22. Ad esempio, il percorso Di Una porta di storage su un AFF A400 è e0c.
5. Installare un cavo dalla coppia ha 1, nodo 2, percorso A all'intervallo di porte sh1 11-22.
6. Verificare che le porte dei nodi siano funzionanti e funzionanti:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. Verificare che non vi siano problemi relativi allo switch di storage o al cablaggio del cluster:

   `system health alert show -instance`

   Mostra esempio

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

8. Spostare la coppia ha 1, le porte NSM224 percorso B nell'intervallo di porte sh2 11-22.
9. Installare un cavo dalla coppia ha 1, nodo 1, percorso B alla gamma di porte sh2 11-22. Ad esempio, la porta di storage del percorso B su un sistema AFF A400 è e5b.
10. Installare un cavo dalla coppia ha 1, nodo 2, percorso B alla gamma di porte sh2 11-22.

11. Verificare che le porte dei nodi siano funzionanti e funzionanti:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. Verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 sia corretta e priva di errori:

```
system switch ethernet show
```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5
C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. Riconfigurare le porte di storage secondario (controller) inutilizzate sulla coppia ha 1 dallo storage alla rete. Se più di un NS224 è stato collegato direttamente, ci saranno porte che devono essere riconfigurate.

Mostra esempio

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode
network
```

Per inserire le porte di storage in un dominio di broadcast:

- `network port broadcast-domain create` (per creare un nuovo dominio, se necessario)
- `network port broadcast-domain add-ports` (per aggiungere porte a un dominio esistente)

14. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrare da una configurazione commutata con storage direct-attached

È possibile eseguire la migrazione da una configurazione commutata con storage direct-attached aggiungendo due nuovi switch condivisi.

Switch supportati

Sono supportati i seguenti switch:

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 3232C

Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura si trovano nella pagina Switch Ethernet Cisco. Vedere "Switch Ethernet Cisco".

Porte di connessione

Gli switch utilizzano le seguenti porte per la connessione ai nodi:

- Nexus 9336C-FX2:
  - Porte 1- 3: Modalità di interruzione (4x10G) Porte Intra-Cluster, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - Porte 4- 6: Modalità breakout (4x25G) Porte Intra-Cluster/ha, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - Porte 7-34: Porte Intra-Cluster/ha 40/100GbE, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
  - Porte 1-30: 10/40/100 GbE
- Gli switch utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
  - Porte int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
  - Porte e1/31-32: Nexus 3232C

Il "Hardware Universe" contiene informazioni sul cablaggio supportato per tutti gli switch del cluster.

Di cosa hai bisogno

- Assicurarsi di aver completato le seguenti attività:
  - Alcune porte degli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurate per funzionare a 100 GbE.
  - Connettività 100 GbE pianificata, migrata e documentata dai nodi agli switch Nexus 9336C-FX2.
  - Migrazione senza interruzioni di altri switch cluster Cisco da un cluster ONTAP a switch di rete Cisco Nexus 9336C-FX2.
- La rete di switch esistente è configurata e funziona correttamente.
- Tutte le porte sono nello stato **up** per garantire operazioni senza interruzioni.
- Gli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurati e funzionano con la versione corretta di NX-OS installato e il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
- La configurazione di rete esistente presenta quanto segue:
  - Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno

recenti.

- Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
- Tutte le LIF del cluster nello stato **up** con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
- Porte ISL abilitate e cablate tra gli altri switch Cisco e tra i nuovi switch.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli switch cluster Cisco Nexus 3232C esistenti sono *c1* e *c2*.
- I nuovi switch Nexus 9336C-FX2 sono *sh1* e *sh2*.
- I nodi sono *node1* e *node2*.
- I LIF del cluster sono *node1_clus1* e *node1_clus2* sul nodo 1, e *node2_clus1* e *node2_clus2* rispettivamente sul nodo 2.
- L'interruttore c2 viene sostituito dall'interruttore sh2, quindi l'interruttore c1 viene sostituito dall'interruttore sh1.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```

   Dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.
3. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

   ```
   network port show –role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. verificare che tutte le interfacce del cluster (LIFF) si trovino sulla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current
Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Disattiva il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Spegni lo switch c2.

Mostra esempio

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster sh1:

```
network interface show -role cluster
```

Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current
Current  Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------
-------- -----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. sostituire lo switch c2 con il nuovo switch sh2 e cablare nuovamente il nuovo switch.
10. Verificare che le porte siano di backup su sh2. **Notare** che i LIF sono ancora sullo switch c1.
11. Spegnere lo switch c1.

Mostra esempio

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)# shutdown
```

12. verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster sh2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current
Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. sostituire lo switch c1 con il nuovo switch sh1 e cablare nuovamente il nuovo switch.
14. Verificare che le porte siano di backup su sh1. **Notare** che i LIF sono ancora sullo switch c2.
15. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster:

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

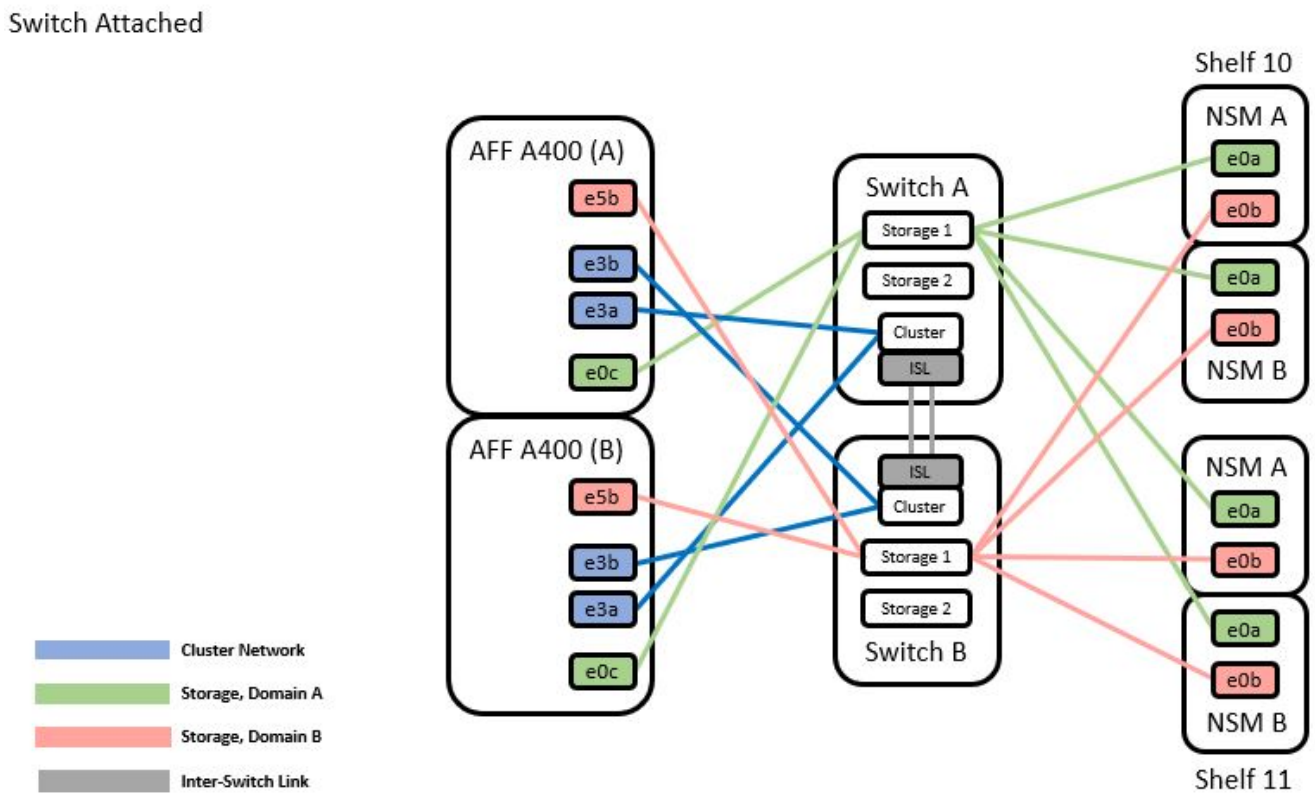
Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

Migrare da una configurazione senza switch con storage collegato a switch riutilizzando gli switch storage

È possibile migrare da una configurazione senza switch con storage collegato allo switch riutilizzando gli switch storage.

Riutilizzando gli switch storage, gli switch storage della coppia ha 1 diventano gli switch condivisi, come mostrato nella figura seguente.



Fasi

1. Verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 (e della coppia ha 2) sia corretta e priva di errori:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address
Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network       172.17.227.5
C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6
C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. verificare che le porte dei nodi siano funzionanti e funzionanti:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status
ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- ---------
-----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online
30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online
30
```

3. [[fase 3]]spostare i cavi ha Pair 1, NSM224 path A dallo switch storage A alle porte storage NS224 condivise per la coppia ha 1, percorso A sullo switch storage A.
4. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo A, percorso A alla porta storage condivisa per la coppia ha 1, nodo A sullo switch storage A.
5. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo B, percorso A alla porta storage condivisa per la coppia ha 1, nodo B sullo switch storage A.
6. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch storage A sia integro:

   ```
   system health alert show -instance
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

7. Sostituisci l'RCF dello storage sullo switch condiviso A con il file RCF condiviso. Vedere "Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
8. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch di storage B sia integro:

   ```
   system health alert show -instance
   ```

   Mostra esempio

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

9. [[fase 9]]spostare i cavi ha Pair 1, NSM224 percorso B dallo switch di storage B alle porte storage NS224 condivise per la coppia ha 1, percorso B allo switch di storage B.
10. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo A, percorso B alla porta storage condivisa per la coppia ha 1, nodo A, percorso B sullo switch storage B.
11. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo B, percorso B alla porta storage condivisa per la coppia ha 1, nodo B, percorso B sullo switch storage B.
12. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch di storage B sia integro:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Mostra esempio

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

13. Sostituisci il file RCF dello storage sullo switch condiviso B con il file RCF condiviso. Vedere "Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
14. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch di storage B sia integro:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

Mostra esempio

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. installare gli ISL tra lo switch condiviso A e lo switch condiviso B:

Mostra esempio

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Converti la coppia ha 1 da un cluster senza switch a un cluster con switch. Utilizzare le assegnazioni delle porte del cluster definite dall'RCF condiviso. Vedere "Installare il software NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF)"per ulteriori dettagli.
17. Verificare che la configurazione di rete commutata sia valida:

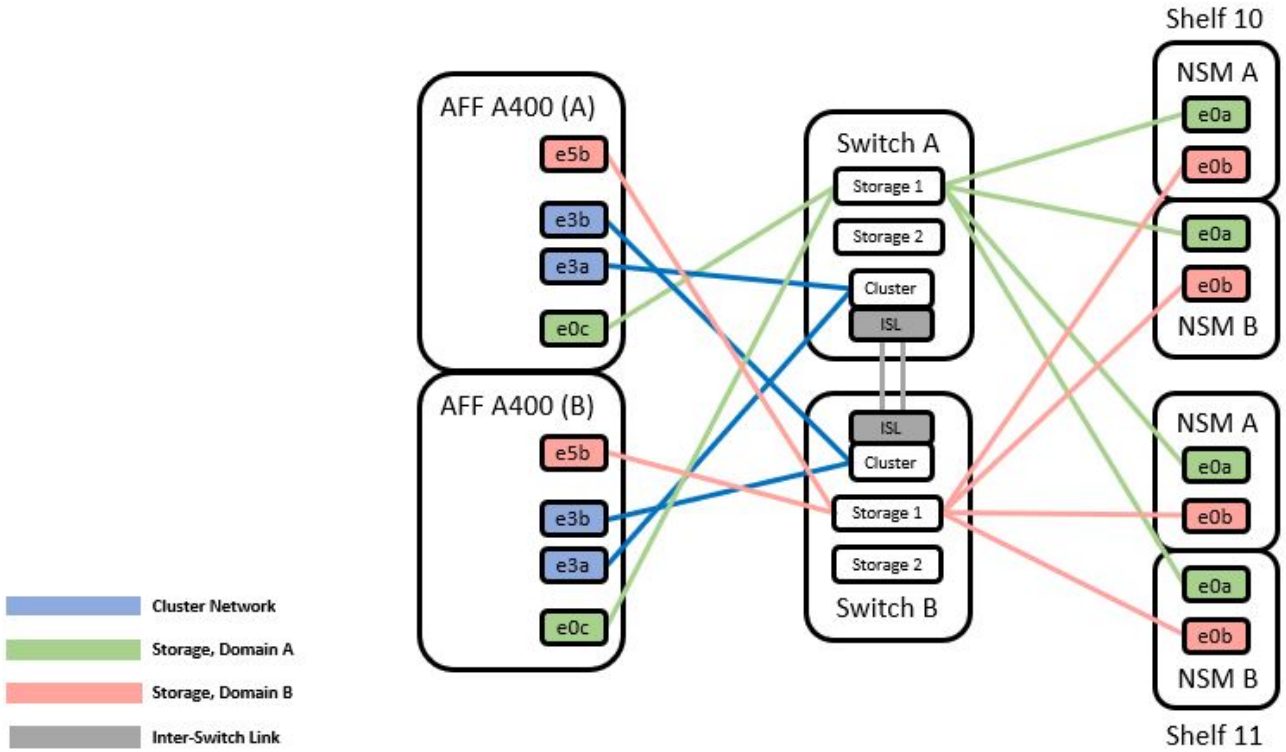
```
network port show
```

Migrare da un cluster con switch storage collegato a switch

È possibile migrare da un cluster con switch e storage collegato allo switch riutilizzando gli switch storage.

Riutilizzando gli switch storage, gli switch storage della coppia ha 1 diventano gli switch condivisi, come mostrato nella figura seguente.

Switch Attached



Fasi

1. Verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 (e della coppia ha 2) sia corretta e priva di errori:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
----------
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. spostare i cavi ha Pair 1, NSM224 path A dallo switch storage A alle porte storage NSM224 per la coppia ha 1, percorso A sullo switch storage A.
3. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo A, percorso A alla porta storage NSM224 per la coppia ha 1, nodo A sullo switch storage A.
4. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo B, percorso A alla porta storage NSM224 per la coppia ha 1, nodo B sullo switch storage A.
5. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch storage A sia integro:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State     Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online
30
```

6. Sostituisci l'RCF dello storage sullo switch condiviso A con il file RCF condiviso. Vedere "Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
7. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch storage A sia integro:

   `system health alert show -instance`

   Mostra esempio

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

8. spostare i cavi ha Pair 1, NSM224 percorso B dallo switch di storage B alle porte di storage NS224 condivise per la coppia ha 1, percorso B allo switch di storage B.
9. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo A, percorso B alla porta storage condivisa per la coppia ha 1,

nodo A, percorso B sullo switch storage B.

10. Spostare il cavo dalla coppia ha 1, nodo B, percorso B alla porta storage condivisa per la coppia ha 1, nodo B, percorso B sullo switch storage B.
11. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch di storage B sia integro:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Mostra esempio

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

12. Sostituisci il file RCF dello storage sullo switch condiviso B con il file RCF condiviso. Vedere "Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
13. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, lo switch di storage B sia integro:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Mostra esempio

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

14. verificare che la configurazione dello storage della coppia ha 1 sia corretta e priva di errori:

    ```
    system switch ethernet show
    ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                 Address
Model
------------------------- -------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network      172.17.227.5
C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network      172.17.227.6
C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. installare gli ISL tra lo switch condiviso A e lo switch condiviso B:

Mostra esempio

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Migrate la rete del cluster dagli switch del cluster esistenti agli switch condivisi utilizzando la procedura di sostituzione dello switch e l'RCF condiviso. Il nuovo switch condiviso A è "cs1". Il nuovo switch condiviso B è "cs2". Vedere "Sostituire uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" e. "Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
17. Verificare che la configurazione di rete commutata sia valida:

    ```
    network port show
    ```

18. Rimuovere gli switch del cluster inutilizzati.
19. Rimuovere gli switch di storage inutilizzati.

Sostituire uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2

È possibile sostituire uno switch condiviso Nexus 9336C-FX2 difettoso. Si tratta di una procedura senza interruzioni (NDU).

Di cosa hai bisogno

Prima di sostituire lo switch, assicurarsi che:

- Nel cluster e nell'infrastruttura di rete esistenti:
  - Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
  - Tutte le porte del cluster sono **up**.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono **up** e sulle porte home.
  - Il comando ping-cluster -node node1 del cluster ONTAP deve indicare che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
- Per lo switch sostitutivo Nexus 9336C-FX2:

- La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/34:
- Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte 1/35 e 1/36.
- Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
- Eventuali personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, devono essere copiate nel nuovo switch.

A proposito degli esempi

È necessario eseguire il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 9336C-FX2 esistenti sono *sh1* e *sh2*.
- I nuovi switch Nexus 9336C-FX2 sono *newsh1* e *newsh2*.
- I nomi dei nodi sono *node1* e *node2*.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate *e3a* e *e3b*.
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1:*>.

La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete:

Mostra topologia di esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
```

```
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-
C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
```

```
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   Dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

2. Opzionale: Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, news2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.
   a. Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non sono necessari aggiornamenti per il software RCF e NX-OS, passare alla sezione Fase 3.
   b. Accedere alla pagina NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration file Description (Descrizione del file di configurazione di riferimento per gli switch di rete di gestione e cluster NetApp) sul sito di supporto NetApp.
   c. Fare clic sul collegamento Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix, quindi annotare la versione software dello switch richiesta.
   d. Fare clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina Descrizione, fare clic su CONTINUA, accettare il contratto di licenza, quindi andare alla pagina Download.
   e. Seguire la procedura riportata nella pagina di download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.

3. [[fase 3]]sul nuovo switch, accedere come admin e chiudere tutte le porte che verranno collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/34). Se lo switch che si sta sostituendo non funziona e viene spento, passare a. Fase 4. Le LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già riuscite a eseguire il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

   Mostra esempio

   ```
   newsh2# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   newsh2(config)# interface e1/1-34
   newsh2(config-if-range)# shutdown
   ```

4. verificare che tutte le LIF del cluster abbiano attivato l'autorevert.

   ```
   network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

5. verifica che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster <node name>
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Spegni le porte ISL 1/35 e 1/36 sullo switch Nexus 9336C-FX2 sh1.

Mostra esempio

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

7. rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 9336C-FX2 sh2, quindi collegarli alle stesse porte dello switch Nexus C9336C-FX2 newsh2.
8. Richiamare le porte ISL 1/35 e 1/36 tra gli switch sh1 e newsh2, quindi verificare lo stato di funzionamento del canale della porta.

   Port-Channel deve indicare PO1(su) e Member Ports deve indicare eth1/35(P) e eth1/36(P).

Mostra esempio

Questo esempio abilita le porte ISL 1/35 e 1/36 e visualizza il riepilogo del canale della porta sullo switch sh1.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

9. verificare che la porta e3b sia attiva su tutti i nodi:

```
network port show ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile al seguente:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

10. sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, ripristinare la LIF del cluster associata alla porta nel passaggio precedente utilizzando il comando di revert dell'interfaccia di rete.

In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene invertito correttamente se il valore Home è true e la porta è e3b.

I seguenti comandi restituiscono LIF node1_clus2 su node1 alla porta home e3a e visualizzano informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna is Home

è **true** per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio e3a ed e3b sul nodo 1.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e3a     false
4 entries were displayed.
```

11. Visualizza informazioni sui nodi di un cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che l'integrità del nodo per node1 e node2 in questo cluster è vera:

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. verificare che tutte le porte del cluster fisico siano in funzione:

```
network port show ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000
healthy  false
4 entries were displayed.
```

13. verifica che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Conferma la seguente configurazione di rete del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000
healthy  false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
```

```
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
```

```
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

15. attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i seguenti comandi:
    - `system switch ethernet log setup password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

1. spostare le porte di storage dal vecchio switch sh2 al nuovo switch news2.
2. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 1, switch shared news2 sia integro.
3. Verificare che lo storage collegato alla coppia ha 2, switch shared news2 sia integro:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- ---------
-----
node1
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online
30

node2
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online
30
```

4. verificare che gli shelf siano cablati correttamente:

```
storage shelf port show -fields remote- device,remote-port
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

5. rimuovere il vecchio switch sh2.
6. Ripetere questi passaggi per lo switch sh1 e per il nuovo switch news1.
7. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

Switch di fine disponibilità

Fine della disponibilità

I seguenti switch non sono più disponibili per l'acquisto, ma sono ancora supportati.

- "Cisco Nexus 3232C"
- "Cisco Nexus 3132Q-V."
- "Cisco Nexus 92300YC"
- "NetApp CN1610"

Cisco Nexus 3232C

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 3232c

Gli switch Cisco Nexus 3232C possono essere utilizzati come switch cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 3232c sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3232C". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
2. "Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp". Installare lo switch cluster Cisco Nexus 3232C e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.
3. "Configurare lo switch del cluster 3232C". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 3232C.
4. "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento". Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
5. "Installare il software NX-OS". Installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3232C.
6. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3232C per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 3232C

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3232C, verificare la configurazione e i requisiti di rete.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 3232C

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3232C, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 3232C, è necessaria la seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 3000" pagina.

Titolo del documento	Descrizione
Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 3000	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 3000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 3000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.

Titolo del documento	Descrizione
Cisco Nexus serie 3000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 3000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 3000.
Guida ai messaggi del sistema NX-OS serie Nexus 3000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 3000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
Note sulla versione di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 3000.
Informazioni su normative, conformità e sicurezza per Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series e Cisco Nexus 2000 Series	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 3000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 3232C in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.

Nome	Descrizione
"Installare uno switch Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3232C

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Ogni switch può essere configurato come una singola porta 100 GbE, 40 GbE o 4 porte 10 GbE.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	Nodo 4X10G/40G/100G	1	Nodo 4X10G/40G/100G
2	Nodo 4X10G/40G/100G	2	Nodo 4X10G/40G/100G

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
3	Nodo 4X10G/40G/100G	3	Nodo 4X10G/40G/100G
4	Nodo 4X10G/40G/100G	4	Nodo 4X10G/40G/100G
5	Nodo 4X10G/40G/100G	5	Nodo 4X10G/40G/100G
6	Nodo 4X10G/40G/100G	6	Nodo 4X10G/40G/100G
7	Nodo 4X10G/40G/100G	7	Nodo 4X10G/40G/100G
8	Nodo 4X10G/40G/100G	8	Nodo 4X10G/40G/100G
9	Nodo 4X10G/40G/100G	9	Nodo 4X10G/40G/100G
10	Nodo 4X10G/40G/100G	10	Nodo 4X10G/40G/100G
11	Nodo 4X10G/40G/100G	11	Nodo 4X10G/40G/100G
12	Nodo 4X10G/40G/100G	12	Nodo 4X10G/40G/100G
13	Nodo 4X10G/40G/100G	13	Nodo 4X10G/40G/100G
14	Nodo 4X10G/40G/100G	14	Nodo 4X10G/40G/100G
15	Nodo 4X10G/40G/100G	15	Nodo 4X10G/40G/100G
16	Nodo 4X10G/40G/100G	16	Nodo 4X10G/40G/100G
17	Nodo 4X10G/40G/100G	17	Nodo 4X10G/40G/100G
18	Nodo 4X10G/40G/100G	18	Nodo 4X10G/40G/100G
19	Nodo 40G/100G 19	19	Nodo 40G/100G 19
20	Nodo 40G/100G 20	20	Nodo 40G/100G 20
21	Nodo 40G/100G 21	21	Nodo 40G/100G 21
22	Nodo 40G/100G 22	22	Nodo 40G/100G 22
23	Nodo 40G/100G 23	23	Nodo 40G/100G 23
24	Nodo 40G/100G 24	24	Nodo 40G/100G 24

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	100G ISL alla porta B dello switch 31	31	100G ISL per cambiare una porta 31
32	100G ISL alla porta B dello switch 32	32	100G ISL per cambiare una porta 32

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	100G ISL alla porta B dello switch 31	31	100G ISL per cambiare una porta 31
32	100G ISL alla porta B dello switch 32	32	100G ISL per cambiare una porta 32

Configurare lo switch del cluster 3232C

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 3232C.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Documentazione richiesta per la rete cluster e lo switch di rete di gestione.

  Vedere "Documentazione richiesta" per ulteriori informazioni.

- Documentazione necessaria per il controller e la documentazione ONTAP.

  "Documentazione NetApp"

- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.

- Schede di lavoro di cablaggio completate.
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili, scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com" per gli switch ricevuti. Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando…	Quindi…
Cisco Nexus 3232C in un cabinet di sistema NetApp	Consultare la guida *Installazione di uno switch cluster Cisco Nexus 3232C e del pannello pass-through in un cabinet NetApp* per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp.
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

2. Collegare gli switch della rete cluster e della rete di gestione ai controller utilizzando i fogli di lavoro di cablaggio completi.
3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.
4. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

   Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Il valore predefinito è no
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.
Inserire la password per admin.	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con **yes** alla configurazione iniziale dello switch.
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è **NO**.
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no

Prompt	Risposta
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Inserire il nome dello switch.	Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con **yes** (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì. SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è **rsa**.
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Immettere il numero di bit chiave compreso tra 1024 e 2048.
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):	Rispondi con **L2**. L'impostazione predefinita è L2.
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut):	Rispondere con **noshut**. L'impostazione predefinita è noshut.
Configurare il profilo di sistema Copp (Strict/moderate/lenient/dense):	Rispondere con **Strict**. L'impostazione predefinita è rigorosa.

Prompt	Risposta
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con **no** al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con **yes** se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Rispondere con **yes** per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart. Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

5. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
6. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

"Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch del cluster Cisco Nexus 3232C e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza in "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 3000".
- Per ogni switch, le otto viti da 10-32 o 12-24 e i dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Kit di guide standard Cisco per installare lo switch in un cabinet NetApp.

I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Fasi

1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.

   Il kit pannello pass-through è disponibile presso NetApp (codice X8784-R6).

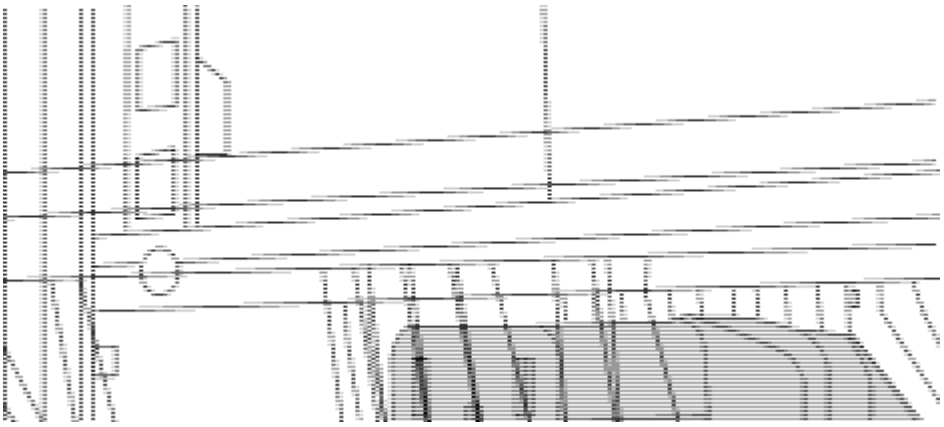
   Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:

   - Un pannello di chiusura pass-through

- Quattro viti 10-32 x 0,75
- Quattro dadi a clip da 10-32
  i. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

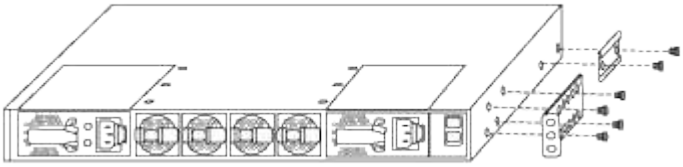
     In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

  ii. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.
  iii. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.
  iv. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.

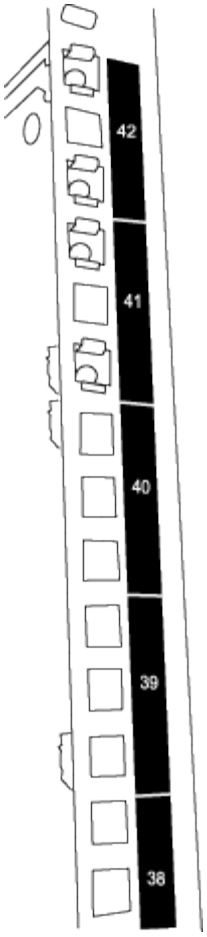


(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

1. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 3232C.
   a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



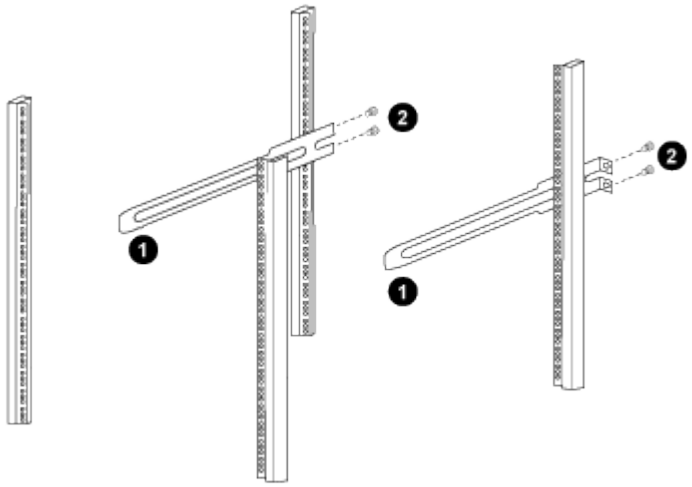
   b. Ripetere il passaggio 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
   c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
   d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
2. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due interruttori 3232C saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

3. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.

   a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack. + (2) serrare le viti delle guide di scorrimento sui montanti del cabinet.

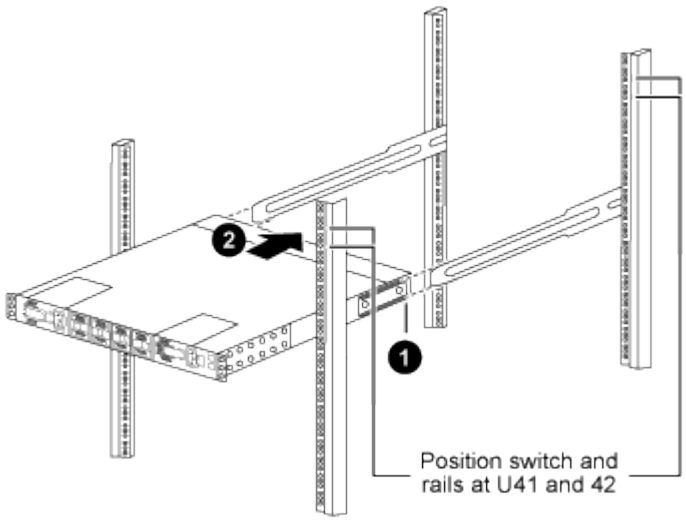
a. Ripetere la fase 4a per il montante posteriore destro.

b. Ripetere i passaggi 4a e 4b nelle posizioni RU41 dell'armadio.

4. Installare lo switch nell'armadio.

> Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

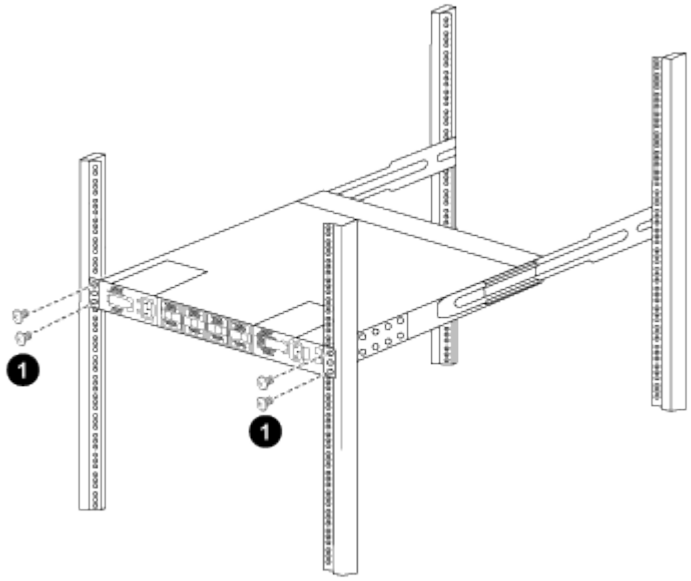
a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
b. Ripetere i passi da 5a a 5c per il secondo switch nella posizione RU42.

> Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

5. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
6. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.

> Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

7. Collegare la porta di gestione di ogni switch 3232C a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

   La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Configurare il software

Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE `e0a` e. `e0b`.

Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Nomenclatura di switch e nodi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `cluster1-01` e. `cluster1-02`.
- I nomi LIF del cluster sono `cluster1-01_clus1` e. `cluster1-01_clus2` per i cluster1-01 e. `cluster1-02_clus1` e. `cluster1-02_clus2` per il cluster1-02.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un

messaggio AutoSupport:
`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

> Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

   `network device-discovery show -protocol cdp`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3232C

4 entries were displayed.
```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      `network port show –ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

a. Visualizzare le informazioni sui LIF:
   `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network
Current       Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:
   `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

Mostra esempio

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il `auto-revert` Il comando è attivato su tutte le LIF del cluster:
`network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:
   `system switch ethernet log setup-password`

   `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

8. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi:
   `system cluster-switch log setup-password`

```
system cluster-switch log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Installare il software NX-OS

È possibile utilizzare questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare `ping` Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

   Mostra esempio

   Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 3232C.

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

   ```
   show version
   ```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
 NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)

Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
```

```
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)
New-Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)
9.3(4)               yes
     1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
v08.37(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
```

```
Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
   `show version`

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)

Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
```

```
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

7. Aggiornare l’immagine EPLD e riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x11

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable     Impact      Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1         SUP          Yes           disruptive   Module
Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP   MI FPGA                   0x12        0x12
No
     1   SUP   IO FPGA                   0x11        0x12
Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. Dopo il riavvio dello switch, eseguire nuovamente l'accesso, aggiornare l'immagine Golden dell'EPLD e riavviare lo switch ancora una volta.

Mostra esempio

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive   Module
Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

 Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. Dopo il riavvio dello switch, accedere per verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x12
IO   FPGA                         0x12
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione RCF"

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

Seguire questa procedura per installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3232C per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file di configurazione di riferimento corrente (RCF).
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
- "Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il file

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `cluster1-01`, `cluster1-02`, `cluster1-03`, e. `cluster1-04`.
- I nomi LIF del cluster sono `cluster1-01_clus1`, `cluster1-01_clus2`, `cluster1-02_clus1`, `cluster1-02_clus2` , `cluster1-03_clus1`, `cluster1-03_clus2`, `cluster1-04_clus1`, e.

`cluster1-04_clus2`.

- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface show -role cluster
               Logical           Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ----------------- ---------- ------------------
   ------------- ------- ----
   Cluster
               cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
   cluster1-01   e0a     true
               cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
   cluster1-01   e0a     false
               cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
   cluster1-02   e0a     true
               cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
   cluster1-02   e0a     false
               cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
   cluster1-03   e0a     true
               cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
   cluster1-03   e0a     false
               cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
   cluster1-04   e0a     true
               cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
   cluster1-04   e0a     false
   8 entries were displayed.
   cluster1::*>
   ```

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Se non si dispone già di un backup corrente dello switch, è possibile salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

   ```
   show running-config
   ```

8. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

   > Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

   a. SSH nello switch.

      Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

   b. Accedere alla modalità privilegio:

      Mostra esempio

      ```
      (cs2)> enable
      ```

   c. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

9. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

10. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

    Mostra esempio

    Questo esempio mostra il file RCF `Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` in fase di installazione sullo switch cs2:

    ```
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
    config echo-commands
    ```

11. Esaminare l'output dello striscione da `show banner motd` comando. Leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione **Note importanti** per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
*   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
```

```
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
**********
```

Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

12. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

    ```
    show running-config
    ```

    Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

    - Il banner RCF
    - Le impostazioni di nodo e porta
    - Personalizzazioni

      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

13. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

    ```
    cs2# copy running-config startup-config
    [#######################################] 100% Copy complete
    ```

14. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

    ```
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
    ```

15. Applicare lo stesso RCF e salvare la configurazione in esecuzione per una seconda volta.

Mostra esempio

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100% Copy complete
```

16. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

    a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

    ```
    network port show -role cluster
    ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N3K-C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N3K-C3232C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N3K-C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N3K-C3232C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N3K-C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N3K-C3232C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
N3K-C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
N3K-C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile osservare i seguenti output sulla console dello switch cs1

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001.
Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092.
Inconsistent local vlan.
```

I nodi del cluster possono richiedere fino a 5 minuti per il reporting come integri.

17. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 1:

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

18. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

20. Ripetere i passaggi da 7 a 14 sullo switch cs1.
21. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

22. Reboot switch cs1 (Riavvia switch cs1). Questa operazione consente ai file LIF del cluster di ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

Mostra esempio

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

23. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

Mostra esempio

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

24. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

25. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> **network interface show -role cluster**
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

27. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migrare gli switch

Requisiti di migrazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3232C

Prima di migrare a switch cluster Cisco Nexus 3232C. esaminare le informazioni di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio.

Requisiti di migrazione di CN1610

Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:

- NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C: Porte e1/1-30 (40 o 100 o 4x10GbE)

Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link).

- NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C: Porte 1/31-32 (100 GbE)

> È necessario utilizzare 4 cavi breakout 10G sullo switch cluster Cisco Nexus 3232C.

La seguente tabella mostra i collegamenti di cablaggio necessari in ogni fase della transizione dagli switch NetApp CN1610 agli switch cluster Cisco Nexus 3232C:

Fase	Descrizione	Cavi necessari
Iniziale	Da CN1610 a CN1610 (da SFP+ a SFP+)	4 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame
Transizione	Da CN1610 a 3232C (da QSFP a SFP+)	1 QSFP e 4 cavi di breakout in fibra ottica o rame SFP+
Finale	Da 3232C a 3232C (da QSFP a QSFP)	2 cavi QSFP a collegamento diretto in fibra ottica o rame

È necessario aver scaricato i file di configurazione di riferimento (RCF) applicabili. Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito negli RCF disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono elencate nella "Pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco)".

Le versioni di ONTAP e FASTPATH supportate in questa procedura sono elencate nella "Pagina Switch NetApp CN1601 e CN1610".

Requisiti CN5596

Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:

- Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
- Porte e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
  - Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):

- Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
- Porte e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
  - Il "*Hardware Universe*" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C:
- I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
- I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
  - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
- Inizio: Nexus 5596 (da SFP+ a SFP+)
  - 8 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra o rame
- Interim: Da Nexus 5596 a Nexus 3232C (rottura da QSFP a 4xSFP+)
  - 1 cavo di breakout fibra da QSFP a SFP+ o cavo di breakout in rame
- Finale: Da Nexus 3232C a Nexus 3232C (da QSFP28 a QSFP28)
  - 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame
    - Sugli switch Nexus 3232C, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 in modalità 40/100 Gigabit Ethernet o 4 x10 Gigabit Ethernet.

      Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità 40/100 Gigabit Ethernet. Queste porte 40 Gigabit Ethernet sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta 40 Gigabit Ethernet è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta 40/100 Gigabit Ethernet in 10 porte Gigabit Ethernet, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta 40/100 Gigabit Ethernet sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.
    - Sul lato sinistro degli switch Nexus 3232C sono presenti 2 porte SFP+, denominate 1/33 e 1/34.
    - Alcune porte degli switch Nexus 3232C sono state configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

      > È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando.

    - Hai completato la pianificazione, la migrazione e leggi la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
    - Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco)".

Migrare uno switch di cluster CN1610 a uno switch di cluster Cisco Nexus 3232C

Per sostituire gli switch del cluster CN1610 esistenti in un cluster con gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.

Verifica dei requisiti

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Se necessario, fare riferimento a quanto segue per ulteriori informazioni:

- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione del cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due cavi in fibra di interconnessione cluster da 40 GbE: E4a e e4e. Il "*Hardware Universe*" contiene informazioni sui cavi in fibra del cluster sulle piattaforme.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- L'output dei comandi potrebbe variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP.
- Gli switch CN1610 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3232C in sostituzione degli switch CN1610 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster connesso allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete del cluster:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

 8 entries were displayed.
```

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster insieme ai relativi indirizzi IP di gestione:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- -------------
--------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2   entries displayed.
```

4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito.

   Preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

   a. Vedere "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
   e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine all'indirizzo "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch".

5. Migrare i LIF associati al secondo switch CN1610 che si intende sostituire:
   `network interface migrate -verser cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `destination-node` *`destination-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

Mostra esempio

È necessario migrare ciascun LIF singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

6. Verificare lo stato del cluster:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network         Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask    Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1        e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1        e0a
false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1        e0d
false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1        e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2        e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2        e0a
false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2        e0d
false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2        e0d
true

8 entries were displayed.
```

Fase 2: Sostituire lo switch del cluster CL2 con C2

1. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

   `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le quattro porte di interconnessione del cluster chiuse per il nodo n1 e il nodo n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata della procedura remota:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo utilizzando il comando appropriato.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le porte ISL da 13 a 16 che sono state spese sullo switch CN1610 CL1:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
   (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)#
   exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

4. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2:

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo creato tra CL1 (porte 13-16) e C2 (porte e1/24/1-4) utilizzando Cisco `switchport mode trunk` comando:

   ```
   C2# configure
   C2(config)# interface port-channel 2
   C2(config-if)# switchport mode trunk
   C2(config-if)# spanning-tree port type network
   C2(config-if)# mtu 9216
   C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
   C2(config)# interface e1/24/1-4
   C2(config-if-range)# switchport mode trunk
   C2(config-if-range)# mtu 9216
   C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
   C2(config-if-range)# exit
   C2(config-if)# exit
   ```

5. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL2 su tutti i nodi.

   Utilizzando un cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.

6. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1.

È necessario collegare i cavi di breakout Cisco QSFP28 a SFP+ appropriati che collegano la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C C2 alle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1 esistente.

> Quando si ricollegano i cavi al nuovo switch Cisco 3232C, i cavi utilizzati devono essere cavi a fibra ottica o cavi twinax Cisco.

7. Rendere l'ISL dinamico configurando l'interfaccia ISL 3/1 sullo switch CN1610 attivo per disattivare la modalità statica.

   Questa configurazione corrisponde alla configurazione ISL sullo switch 3232C C2 quando gli ISL vengono attivati su entrambi gli switch.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra l'interfaccia ISL 3/1 configurata per rendere l'ISL dinamico:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 3/1
   (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
   (CL1)(Interface 3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

8. Richiamare gli ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le porte ISL da 13 a 16 che vengono avviate sull'interfaccia del canale di porta 3/1:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

9. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch CN1610 CL1.

   Lo stato del collegamento deve essere `Up`, "Tipo" deve essere `Dynamic`E la colonna "porta attiva" deve essere `True` per le porte da 0/13 a 0/16.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra gli ISL verificati come `up` Sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True        partner/long
```

10. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch C2 3232C:

    ```
    show port-channel summary
    ```

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

    Le porte da eth1/24/1 a eth1/24/4 devono indicare `(P)`, Ovvero che tutte e quattro le porte ISL si trovano nel canale delle porte. Eth1/31 e eth1/32 dovrebbero indicare `(D)` poiché non sono connessi.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra gli ISL verificati come `up` Sullo switch C2 3232C:

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1       Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2       Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
```

11. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2 su tutti i nodi:

    `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come attivare le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    ```

12. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2 su tutti i nodi:

    `network interface revert -vserver cluster -lif` *`lif-name`*

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

13. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ripristinate alle porte home:

    `network interface show -role cluster`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che i LIF su clus2 vengono ripristinati alle porte home; i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna "Current Port" (porta corrente) hanno uno stato di `true` Nella colonna "is Home". Se il valore "is Home" è `false`, Quindi la LIF non viene ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

14. Verificare che tutte le porte del cluster siano collegate:

```
network port show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra l'output che verifica che tutte le interconnessioni del cluster siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2

                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

16. Migrare i LIF associati al primo switch CN1610 CL1:

    `network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name`

    Mostra esempio

    È necessario migrare ciascun LIF del cluster individualmente alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2, come illustrato nell'esempio seguente:

    ```
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
    -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
    -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
    -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
    -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0c
    ```

Fase 3: Sostituire lo switch del cluster CL1 con C1

1. Verificare lo stato del cluster:

    `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b
false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c
false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b
false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c
false

8 entries were displayed.
```

2. Chiudere le porte del nodo collegate a CL1 su tutti i nodi:

   `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin false`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra porte specifiche che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

3. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che gli ISL 24, 31 e 32 sono stati spenti sullo switch C2 del 3232C attivo:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

4. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1 su tutti i nodi.

   Utilizzando il cablaggio appropriato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.

5. Rimuovere i cavi QSFP28 dalla porta C2 E1/24 Nexus 3232C.

   È necessario collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi a fibra ottica o a collegamento diretto Cisco QSFP28 supportati.

6. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2:

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il `running-configuration` file in corso di copia in `startup-configuration` file:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but
will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

7. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Il seguente esempio mostra gli ISL 31 e 32 che vengono introdotti sullo switch C2 3232C:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

8. Verificare che le connessioni ISL siano `up` Sullo switch C2 3232C.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le connessioni ISL verificate. Le porte eth1/31 e eth1/32 indicano `(P)`, Vale a dire che entrambe le porte ISL sono `up` nel port-channel:

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
---------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

9. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 su tutti i nodi:

   `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 in corso di attivazione:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

10. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

```
network port show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra l'output che verifica che le porte di interconnessione del cluster sui nodi n1 e n2 sul nuovo switch 3232C C1 siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

Fase 4: Completare la procedura

1. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate originariamente collegate a C1 su tutti i nodi:

   `network interface revert -server cluster -lif` *`lif-name`*

Mostra esempio

È necessario migrare ciascun LIF singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

2. Verificare che l'interfaccia sia in posizione iniziale:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster `up` E "is Home" per i nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

3. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

   `cluster ping-cluster -node` *`host-name`*

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3   paths up, 0 paths down (udp check)
```

4. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
5. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

I seguenti esempi mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate rispettivamente alle porte e1/7 e e1/8 su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C. Entrambi i nodi sono Uniti al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C

n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C

n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C

12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -

12 entries were displayed.

cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
```

```
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a
true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e
true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a
true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e
true

12 entries were displayed.

cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- -------------
---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103
NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104
NX3232C

     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
```

```
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610

     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                         cluster-network  10.10.1.102
CN1610

     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

6. Rimuovere gli switch CN1610 sostituiti se non vengono rimossi automaticamente:

   `system cluster-switch delete -device` *`switch-name`*

   Mostra esempio

   È necessario eliminare entrambi i dispositivi singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

   ```
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
   ```

7. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

   `system cluster-switch show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli switch del cluster C1 e C2 sono monitorati:

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104
NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

8. attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrare da uno switch cluster Cisco Nexus 5596 a uno switch cluster Cisco Nexus 3232C

Seguire questa procedura per eseguire la migrazione di switch di cluster Cisco Nexus 5596 esistenti in un cluster con switch di cluster Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Cisco Nexus 5596 con gli switch Cisco Nexus 3232C. È possibile utilizzare questa procedura (con modifiche) per altri switch Cisco meno recenti (ad esempio, 3132Q-V).

La procedura utilizza anche la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
- Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3232C in sostituzione degli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.-
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:

- Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d.
- Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GbE: E4a, e4e. Il "*Hardware Universe*" elenca le porte del cluster effettive sulle piattaforme.

Scenari

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

- Il cluster inizia con due nodi collegati e funzionanti in due switch del cluster Nexus 5596.

- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (fasi da 1 a 19):
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio break-out supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
  - Scollegare i cavi tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2.
  - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster o LIF connesse a C2.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio di breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
  - Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando i cavi supportati, da C1 a C2.
  - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.
- Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione del cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni generali su tutte le LIF del cluster, incluse le porte correnti:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra gli switch del cluster attivi:

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address
Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito, come utenti e password, indirizzi di rete e altre personalizzazioni.

   È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase.

   Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

   a. Accedere alla pagina *Cisco Ethernet Switches* sul sito del supporto NetApp.

      "Switch Ethernet Cisco"

   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le

istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.

e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

   Vedere la pagina di download dei file di configurazione di riferimento dello switch di rete per cluster e gestione __ONTAP 8.x o versioni successive, quindi fare clic sulla versione appropriata.

Per trovare la versione corretta, consultare la *pagina di download dello switch di rete cluster ONTAP 8.x o versione successiva*.

5. Migrare i LIF associati al secondo switch Nexus 5596 da sostituire:

   `network interface migrate -vserver Cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `– destination-node` *`node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le LIF migrate per i nodi n1 e n2; la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
   -source-node n1 –
   destination-node n1 -destination-port e0a
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
   -source-node n1 –
   destination-node n1 -destination-port e0d
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
   -source-node n2 –
   destination-node n2 -destination-port e0a
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
   -source-node n2 –
   destination-node n2 -destination-port e0d
   ```

6. Verificare lo stato del cluster:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato corrente di ciascun cluster:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0a     false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0d     false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0a     false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0d     false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

   `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin false`

Mostra esempio

I seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

3. Arrestare gli ISL da 41 a 48 su CL1, lo switch Nexus 5596 attivo utilizzando Cisco `shutdown` comando.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che gli ISL da 41 a 48 sono stati spenti sullo switch Nexus 5596 CL1:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface e1/41-48
   (CL1)(config-if-range)# shutdown
   (CL1)(config-if-range)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

4. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2 utilizzando i comandi Cisco appropriati.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:

   ```
   C2# configure
   C2(config)# interface port-channel 2
   C2(config-if)# switchport mode trunk
   C2(config-if)# spanning-tree port type network
   C2(config-if)# mtu 9216
   C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
   C2(config)# interface e1/24/1-4
   C2(config-if-range)# switchport mode trunk
   C2(config-if-range)# mtu 9216
   C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
   C2(config-if-range)# exit
   C2(config-if)# exit
   ```

5. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.

   Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.

6. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.

   Collegare i cavi di breakout Cisco QSFP a SFP+ appropriati collegando la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C, C2, alle porte da 45 a 48 su Nexus 5596, CL1 esistente.

7. Portare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1 attivo.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte ISL da 45 a 48:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

8. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch Nexus 5596 CL1.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le porte da eth1/45 a eth1/48 che indicano (P), il che significa che le porte ISL sono `up` nel port-channel.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

9. Verificare che le interfacce eth1/45-48 dispongano già di `Channel-group 1 mode Active`nella configurazione in esecuzione.
10. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2:

    `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate sui nodi n1 e n2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    ```

11. Su tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2:

    `network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster migrate vengono ripristinate alle porte home:

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
    ```

12. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate nella propria abitazione:

    `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene mostrato che i LIF su clus2 tornavano alle porte home e che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna Current Port (porta corrente) hanno uno stato di `true` in `Is Home` colonna. Se il `Is Home` il valore è `false`, La LIF non è stata ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

13. Verificare che le porte del cluster siano connesse:

    `network port show -role cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente `network port modify` verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

14. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

15. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:

    `network interface migrate -vserver Cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `- destination-node` *`destination-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

    ```
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
    -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
    -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
    -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
    -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
    ```

16. Verificare lo stato del cluster:

    `network interface show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster, C2:

```
cluster::*> network interface show

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0b     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0c     false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0b     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0c     false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

17. Su tutti i nodi, chiudere le porte del nodo collegate a CL1:

    `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

18. Spegnere ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che gli ISL sono in fase di arresto:

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

19. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.

    Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.

20. Rimuovere il cavo di breakout QSFP dalle porte C2 E1/24 Nexus 3232C.

    Collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

21. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la configurazione sulla porta m24 che viene ripristinata utilizzando i comandi Cisco appropriati:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[####################################] 100%
Copy Complete.
```

22. Attivare le porte ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo, immettendo il seguente comando Cisco: `no shutdown`

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra i comandi Cisco `switchname configure` Sollevato sullo switch C2 3232C:

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    ```

23. Verificare che le connessioni ISL siano `up` Sullo switch C2 3232C.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

    Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P) che significa che entrambe le porte ISL si trovano nel port-channel

Mostra esempio

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

24. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3232C C1:

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
    ```

25. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3232C C1 sono in funzione:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

26. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:

```
network interface revert -server Cluster -lif lif-name
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

27. Verificare che l'interfaccia sia home:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster `up` e. `Is Home` per n1 e n2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

28. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

29. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.

    Gli esempi seguenti mostrano che i nodi n3 e n4 hanno porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 ed e1/8 rispettivamente su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C ed entrambi i nodi sono entrati a far parte del cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

    Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-

Node: n2

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
-
12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

30. Rimuovere Nexus 5596 sostituito utilizzando `system cluster-switch delete` se non viene rimosso automaticamente:

    `system cluster-switch delete -device switch-name`

    Mostra esempio

    ```
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
    ```

Fase 3: Completare la procedura

1. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

    `system cluster-switch show`

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

2. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

   ```
   system cluster-switch log setup-password

   system cluster-switch log enable-collection
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrare da un cluster senza switch a due nodi a un cluster con gli switch di cluster Cisco Nexus 3232C

Se si dispone di un cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un cluster *switched* a due nodi che include gli switch di rete del cluster Cisco Nexus 3232C. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Requisiti di migrazione

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che:

- Le porte sono disponibili per le connessioni dei nodi. Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Si dispone di cavi appropriati per le connessioni cluster:
  - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi breakout in rame da QSFP a SFP+.
  - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/ QSFP28 con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
  - Gli switch del cluster richiedono il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Le configurazioni sono configurate e funzionano correttamente.

  I due nodi devono essere connessi e funzionanti in un'impostazione di cluster senza switch a due nodi.

- Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
- Lo switch cluster Cisco Nexus 3232C è supportato.
- La configurazione di rete del cluster esistente presenta quanto segue:
  - Un'infrastruttura di cluster Nexus 3232C ridondante e completamente funzionale su entrambi gli switch
  - Le ultime versioni di RCF e NX-OS sugli switch
  - Connettività di gestione su entrambi gli switch
  - Accesso da console a entrambi gli switch
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) in stato **up** senza essere state migrate
  - Personalizzazione iniziale dello switch
  - Tutte le porte ISL abilitate e cablate

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Switch in cluster Nexus 3232C, C1 e C2.
- I nodi sono n1 e n2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione

cluster e4a e e4e da 40 GbE. Il "*Hardware Universe*" contiene informazioni dettagliate sulle porte del cluster delle piattaforme.

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) ad essere collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
- n2_clus1 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
- n2_clus2 è il secondo cluster LIF da collegare allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fase 1: Visualizzazione e migrazione delle porte fisiche e logiche

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      ```
      network port show -role cluster
      ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true

4 entries were displayed.
```

c. Verificare che il rilevamento cluster senza switch sia abilitato utilizzando il comando Advanced Privilege:

```
network options detect-switchless-cluster show`
```

Mostra esempio

L'output dell'esempio seguente mostra che il rilevamento cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. Verificare che gli RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C e personalizzare il sito, ad esempio aggiungendo utenti, password e indirizzi di rete.

   È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare il software RCF e delle immagini, attenersi alla seguente procedura:

   a. Accedere alla pagina *Cisco Ethernet Switches* sul sito del supporto NetApp.

      "Switch Ethernet Cisco"

   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.

c. Scaricare la versione appropriata di RCF.

d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.

e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

"Pagina di download del file di configurazione di riferimento di Cisco Cluster and Management Network Switch"

4. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
5. Sugli switch Nexus 3232C C1 e C2, disattivare tutte le porte rivolte ai nodi C1 e C2, ma non disattivare le porte ISL e1/31-32.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte da 1 a 30 disattivate sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt`:

```
C1# copy running-config startup-config
[##########################################] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[##########################################] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. Collegare le porte 1/31 e 1/32 di C1 alle stesse porte di C2 utilizzando i cavi supportati.
7. Verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:

   `show port-channel summary`

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra Cisco `show port-channel summary` Comando utilizzato per verificare il funzionamento delle porte ISL su C1 e C2:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s -
Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------
------------
      Port-
Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s -
Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------
------------

Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini sullo switch.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il comando Cisco `show cdp neighbors` utilizzato per visualizzare i dispositivi vicini sullo switch:

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

   `network device-discovery show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la connettività della porta del cluster visualizzata per una configurazione del cluster senza switch a due nodi:

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. Migrare le LIF n1_clus1 e n2_clus1 alle porte fisiche dei nodi di destinazione:

    `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif-name`* `source-node` *`source-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

    Mostra esempio

    È necessario eseguire il comando per ciascun nodo locale, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

Fase 2: Spegnere i file LIF riassegnati e scollegare i cavi

1. Verificare che le interfacce del cluster siano migrate correttamente:

    `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene mostrato lo stato "is Home" per i LIF n1_clus1 e n2_clus1 è diventato "false" dopo il completamento della migrazione:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4e     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4e     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
 4 entries were displayed.
```

2. Chiudere le porte del cluster per le LIF n1_clus1 e n2_clus1, migrate al passaggio 9:

   `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

   Mostra esempio

   È necessario eseguire il comando per ciascuna porta, come illustrato nell'esempio seguente:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
   ```

3. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1

Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

4. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n1.

   Si può fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C.

Fase 3: Abilitare le porte del cluster

1. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n2.

   È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4a alla successiva porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

2. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C1.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt`:

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

3. Abilitare la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:

   `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
   ```

4. Verificare che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:

   `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

4 entries were displayed.
```

5. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

   `network interface revert -vserver cluster -lif` *`lif-name`*

   Mostra esempio

   È necessario ripristinare ogni LIF alla porta home singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
```

6. Verificare che tutte le LIF siano ora ripristinate alle porte home:

   `network interface show -role cluster`

   Il `Is Home` la colonna deve visualizzare un valore di `true` per tutte le porte elencate in `Current Port` colonna. Se il valore visualizzato è `false`, la porta non è stata ripristinata.

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

Fase 4: Abilitare i LIF riassegnati

1. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

   `network device-discovery show`

Mostra esempio

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

2. Migrare il clus2 alla porta e4a sulla console di ciascun nodo:

   `network interface migrate cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `-destination-node` *`destination-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

   Mostra esempio

   È necessario migrare ciascun LIF alla propria porta home singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Chiudere il cluster di porte clus2 LIF su entrambi i nodi:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate le porte specificate impostate su `false`, spegnendo le porte su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

4. Verificare lo stato LIF del cluster:

   ```
   network interface show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
               Logical    Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
   ------- ----
   Cluster
               n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
   e4a     true
               n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
   e4a     false
               n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
   e4a     true
               n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
   e4a     false
   4 entries were displayed.
   ```

5. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n1.

   Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e sul nodo n1, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.

6. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n2.

   Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4e alla successiva porta 40 GbE disponibile sulla porta C2 1/8, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.

7. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF `NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt`:

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Abilitare la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra la seconda porta del cluster e4e attivata su ciascun nodo:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
   ```

9. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate: `network interface revert`

   Mostra esempio

   Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

   ```
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
   ```

10. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

    `network interface show -role cluster`

    Il `Is Home` la colonna deve visualizzare un valore di `true` per tutte le porte elencate in `Current Port` colonna. Se il valore visualizzato è `false`, la porta non è stata ripristinata.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

11. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster si trovino in `up` stato:

    `network port show -role cluster`

12. Visualizzare i numeri di porta dello switch del cluster attraverso i quali ciascuna porta del cluster è collegata a ciascun nodo: `network device-discovery show`

    Mostra esempio

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n2          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
```

13. Switch del cluster rilevati e monitorati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.101
NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

14. Verificare che il rilevamento cluster senza switch ha modificato l'opzione cluster senza switch su Disabled (disattivata):

    ```
    network options switchless-cluster show
    ```

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

Mostra esempio

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

16. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

    ```
    system cluster-switch log setup-password

    system cluster-switch log enable-collection
    ```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

17. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch Cisco Nexus 3232C difettoso in un cluster, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che la configurazione di rete e del cluster esistente abbia le seguenti caratteristiche:

- L'infrastruttura del cluster Nexus 3232C è ridondante e completamente funzionante su entrambi gli switch.

  La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.

- Tutte le porte del cluster devono trovarsi nello stato **up**.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono nello stato **up** e non vengono migrate.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo presenta le seguenti caratteristiche:

- La connettività di rete per la gestione è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Sullo switch viene caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch è completata.

Per ulteriori informazioni

Vedere quanto segue:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

A proposito di questa attività

Questa procedura di sostituzione descrive il seguente scenario:

- Il cluster ha inizialmente quattro nodi collegati a due switch di cluster Nexus 3232C, CL1 e CL2.
- Si intende sostituire lo switch cluster CL2 con C2 (fasi da 1 a 21):
  - Su ciascun nodo, si esegue la migrazione delle LIF del cluster collegate allo switch del cluster CL2 alle porte del cluster collegate allo switch del cluster CL1.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte dello switch cluster CL2 e ricollegarlo alle stesse porte dello switch cluster C2 sostitutivo.
  - Ripristinare le LIF del cluster migrate su ciascun nodo.

A proposito degli esempi

Questa procedura di sostituzione sostituisce il secondo switch cluster Nexus 3232C CL2 con il nuovo switch

3232C C2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I quattro nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster CL2 o C2 per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.-
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.

Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Gli esempi di questa procedura di sostituzione utilizzano quattro nodi. Due dei nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: E4a e e4e. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette per la piattaforma.

Fase 1: Visualizzare e migrare le porte del cluster sullo switch

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C

n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C

n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   ```
   network port show -role cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
-

Node: n4

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

12 entries were displayed.
```

b. Visualizzare informazioni sulle interfacce logiche (LIF):

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
             Logical    Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. Visualizzare gli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

Nell'esempio di output riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101
NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

CL2                         cluster-network    10.10.1.102
NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3232C ed eseguire le personalizzazioni del sito necessarie.
   a. Vai al sito di supporto NetApp.

      "mysupport.netapp.com"

   b. Accedere alla pagina **Cisco Ethernet Switches** e annotare le versioni software richieste nella tabella.

      "Switch Ethernet Cisco"

   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi accedere alla pagina **Download**.
   e. Scaricare la versione corretta del software dell'immagine dalla pagina **Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch**.

"Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch"

5. Migrare le LIF del cluster alle porte del nodo fisico collegate allo switch sostitutivo C2:

   `network interface migrate -vserver Cluster -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name`

   Mostra esempio

   È necessario migrare tutte le LIF del cluster singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-
node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destinationnode
n4 -destination-port e4a
```

6. Verificare lo stato delle porte del cluster e le relative denominazioni di origine:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0a     false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0d     false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0a     false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0d     false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4a     false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4a     false
12 entries were displayed.
```

7. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch originale CL2:

   `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin false`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte di interconnessione del cluster sono chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

```
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Migrazione degli ISL agli switch CL1 e C2

1. Spegnere le porte 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface e1/31-32
   (CL1(config-if-range)# shutdown
   (CL1(config-if-range)# exit
   (CL1)(Config)# exit (CL1)#
   ```

2. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch del cluster CL2 e ricollegarli allo switch C2 sostitutivo per tutti i nodi.
3. Rimuovere i cavi di collegamento tra switch (ISL) dalle porte e1/31 e e1/32 sullo switch cluster CL2 e ricollegarli alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
4. Richiamare le porte ISL 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

5. Verificare che gli ISL siano disponibili su CL1.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare `(P)`, Il che significa che le porte ISL si trovano nel canale di porta:

   Mostra esempio

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

6. Verificare che gli ISL siano accesi sullo switch del cluster C2.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

```
Ports Eth1/31 and Eth1/32 should indicate (P), which means that both
ISL ports are up in the port-channel.
Example
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s -
Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

7. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch C2 sostitutivo:

   `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

Fase 3: Ripristinare tutte le porte LIF alle porte originariamente assegnate

1. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate su tutti i nodi:

   `network interface revert -vserver cluster -lif lif-name`

Mostra esempio

È necessario ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n4_clus2
```

2. Verificare che le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate a casa:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono state ripristinate correttamente perché le porte elencate in `Current Port` la colonna ha uno stato di `true` in `Is Home` colonna. Se il valore di una porta è `false`, La LIF non è stata ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
             n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
             n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
             n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
             n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
             n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
             n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
             n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
             n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
             n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
             n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
             n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
             n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

3. Verificare che le porte del cluster siano collegate:

   `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n4
```

```
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
        12 entries were displayed.
```

4. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

```
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 4: Verificare che tutte le porte e LIF siano migrate correttamente

1. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione immettendo i seguenti comandi:

   È possibile eseguire i seguenti comandi in qualsiasi ordine:

   - `network device-discovery show`
   - `network port show -role cluster`
   - `network interface show -role cluster`
   - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
```

```
Node: n2

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
 12 entries were displayed.
```

+

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101
NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
CL2                          cluster-network   10.10.1.102
NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103
NX3232C
Serial Number: FOX000003
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)     Version Source: CDP 3 entries
were displayed.
```

2. Eliminare lo switch cluster CL2 sostituito se non è stato rimosso automaticamente:

   `system cluster-switch delete -device cluster-switch-name`

3. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

   `system cluster-switch show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli switch del cluster sono monitorati perché `Is Monitored` lo stato è `true`.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101
NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103
NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:

Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

   ```
   system cluster-switch log setup-password

   system cluster-switch log enable-collection
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: CL1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire uno switch di storage Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch storage Cisco Nexus 3232C difettoso, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:

- La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.

> Assicurarsi che tutte le fasi di risoluzione dei problemi siano state completate per confermare che lo switch deve essere sostituito.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo deve essere in posizione.
- Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completata.

Sostituire lo switch

Questa procedura sostituisce il secondo switch di storage Nexus 3232C S2 con il nuovo switch NS2 3232C. I due nodi sono node1 e node2.

Fase 1: Verificare che l'interruttore da sostituire sia S2

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
   `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Controllare lo stato delle porte dei nodi di storage per verificare che vi sia una connessione allo switch di storage S1:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
```

3. Verificare che lo switch di storage S1 sia disponibile:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1
NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-
A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-
A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2
NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-
A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-
A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. Eseguire `show lldp neighbors` comando sull'interruttore funzionante per confermare che è possibile visualizzare sia i nodi che tutti gli shelf:

   `show lldp neighbors`

Mostra esempio

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port
ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

Fase 2: Configurare il cablaggio

1. verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

```
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

2. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage S2.
3. Ricollegare tutti i cavi allo switch NS2 sostitutivo.

Fase 3: Verificare tutte le configurazioni del dispositivo sullo switch NS2

1. Controllare nuovamente lo stato di salute delle porte del nodo di storage:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed
VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------
---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
```

2. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1
NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-
A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-
A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1
NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2
NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-
A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-
A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2
NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

3. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

```
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

4. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

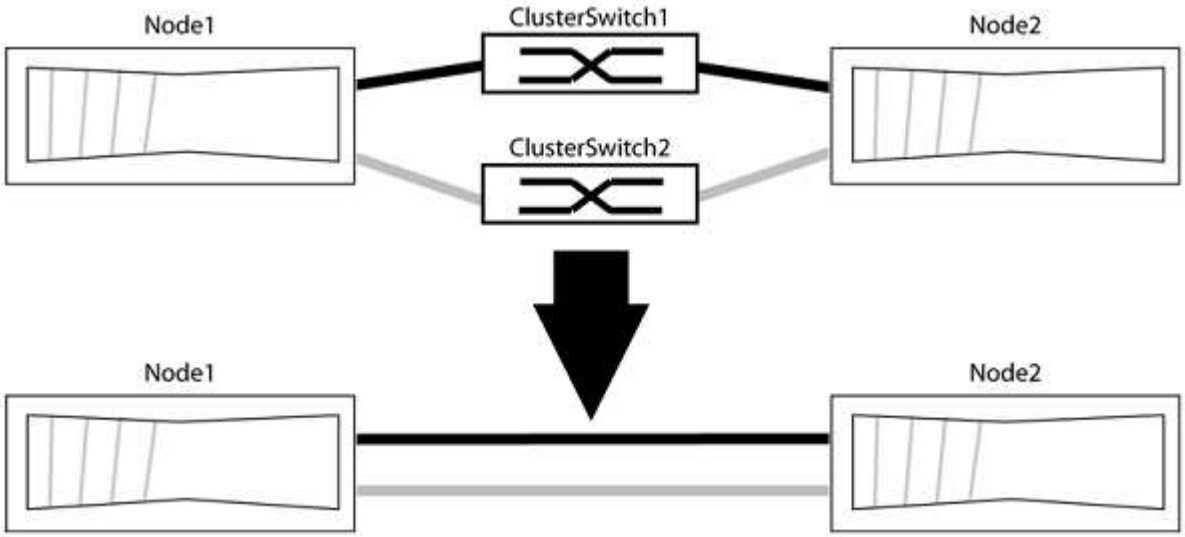
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

Mostra esempio

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
   (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

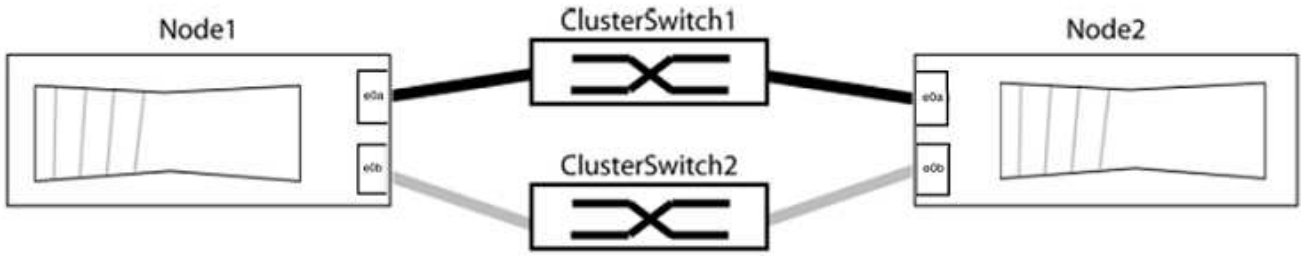
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields is-home
```

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

   ```
   cluster ping-cluster -node local
   ```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster ring show
   ```

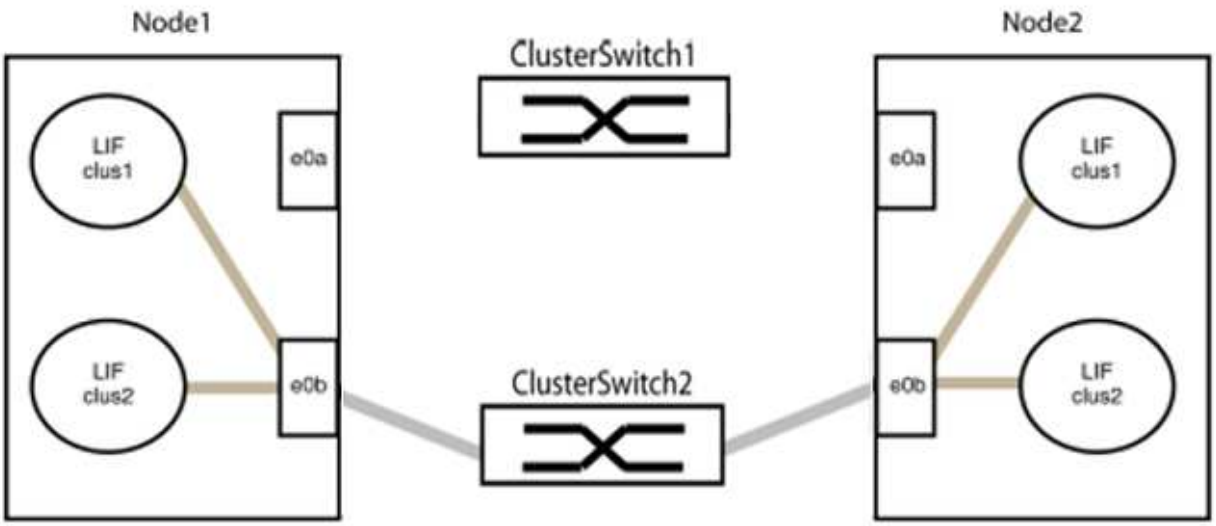
   Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

   > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

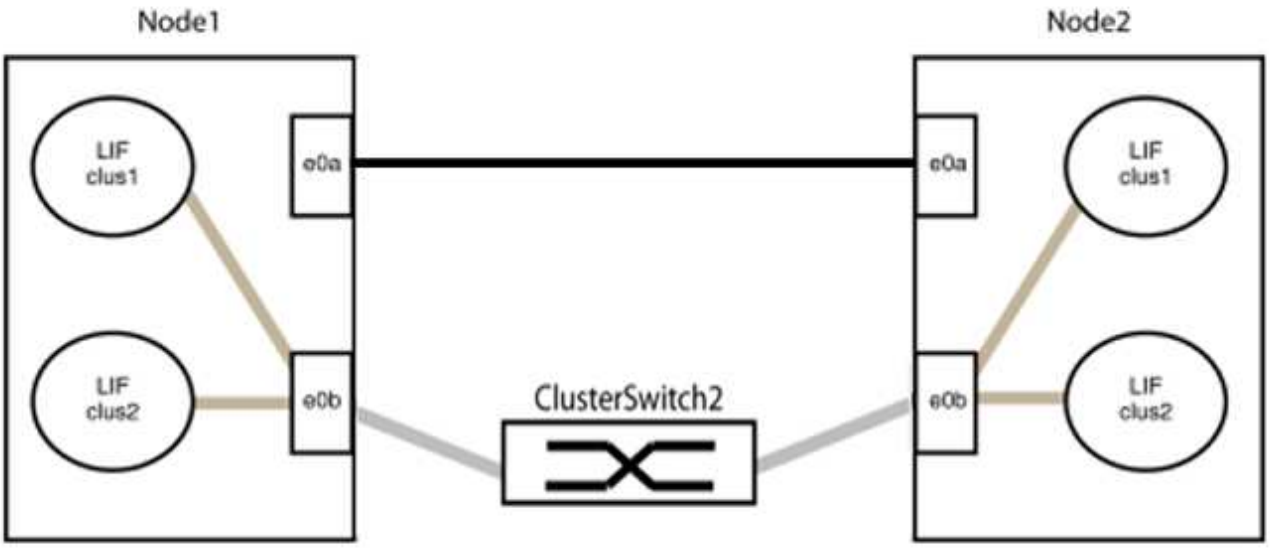
   a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

      Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```

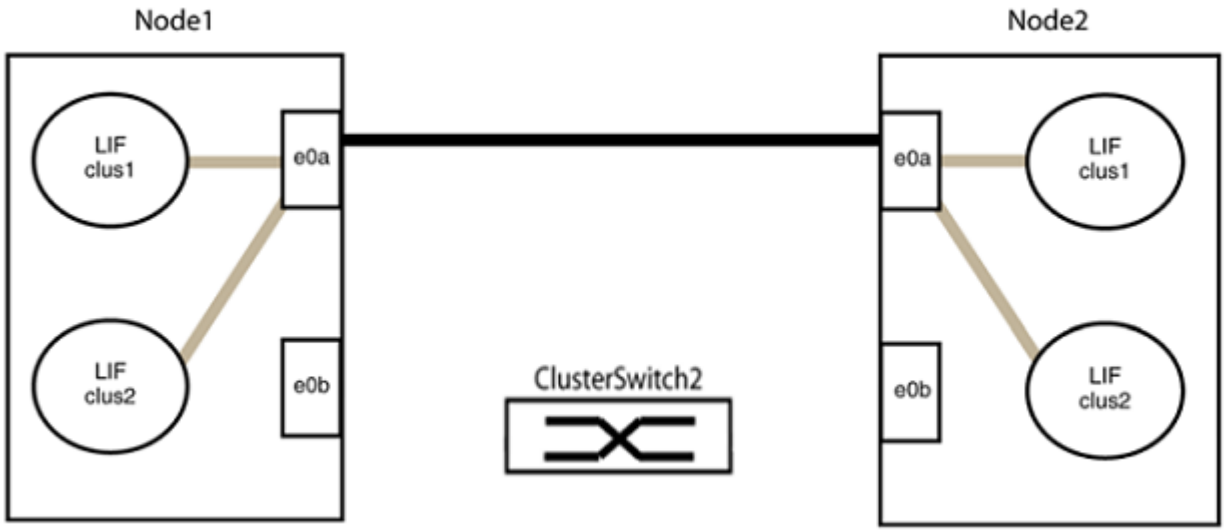
> Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

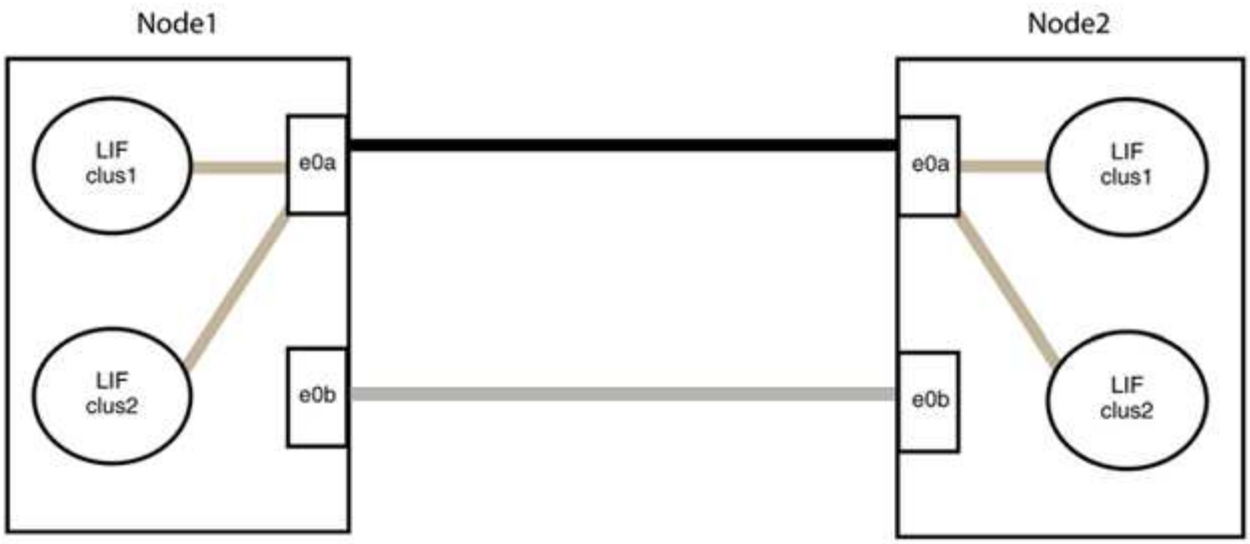
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

   Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif lif_name`

   Mostra esempio

   I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

   ```
   cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
   port,is-home
   vserver  lif           curr-port is-home
   -------- ------------- --------- -------
   Cluster  node1_clus1   e0a       true
   Cluster  node1_clus2   e0b       true
   Cluster  node2_clus1   e0a       true
   Cluster  node2_clus2   e0b       true
   4 entries were displayed.
   ```

   Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

   `network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name`

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

   ```
   Node  Health  Eligibility Epsilon
   ----- ------- ----------- --------
   node1 true    true        false
   node2 true    true        false
   2 entries were displayed.
   ```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

Aggiorna uno switch di storage Cisco Nexus 3232C

Seguire questa procedura per aggiornare il software Cisco NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch Cisco Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Prima di aggiornare il software NX-OS e gli RCF sullo switch storage, assicurarsi che sussistano le seguenti condizioni:

- Lo switch funziona correttamente (non devono essere presenti errori nei registri o problemi simili).
- Le variabili di boot desiderate sono state selezionate o impostate in RCF per riflettere le immagini di boot desiderate se si sta installando solo NX-OS e mantenendo la versione corrente di RCF.

  Se è necessario modificare le variabili di boot per riflettere le immagini di boot correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.

- Hai fatto riferimento alle guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul "Switch Cisco Nexus serie 3000" Pagina per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello storage Cisco.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Switch Ethernet Cisco®" pagina.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch di storage sono S1 e S2.
- I nodi sono node1 e node2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi; node1 con due porte di storage e node2 con due porte di storage. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte di storage corrette sulle piattaforme.

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Fase 1: Controllare lo stato di salute di switch e porte

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
   `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Verificare che gli switch storage siano disponibili:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5
NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6
NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. Verificare che le porte dei nodi siano funzionanti e funzionanti:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                        Speed
VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- -----------
----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
```

4. Verificare che non vi siano problemi relativi allo switch di storage o al cablaggio del cluster:

   `system health alert show -instance`

   Mostra esempio

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

Fase 2: Copiare l'RCF sullo switch Cisco S2

1. Copiare l'RCF sullo switch S2 nella flash di avvio dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch S2:

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time
Time                           Current
                                Dload    Upload  Total   Spent
Left                           Speed
  100        3254       100    3254     0       0       8175     0
--:--:-- --:--:-- --:--:-   8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
S2#
```

2. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash:

   `copy bootflash:`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra il file RCF `Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt` In fase di installazione sullo switch S2:

   ```
   S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-
   commands
   ```

3. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

   `show running-config`

   Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

   - Il banner RCF
   - Le impostazioni di nodo e porta
   - Personalizzazioni

     L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

Nell'output di intestazione da `show banner motd` Per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, leggere e seguire le istruzioni della sezione **NOTE IMPORTANTI**.

+
.Mostra esempio

```
S2# show banner motd

*******************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
*
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
*   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
*******************************************************************
**********
S2#
```

+

> Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

4. Dopo aver verificato che le versioni software e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare `running-config` sul `startup-config` File sullo switch S2.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Mostra esempio

   Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il `running-config` il file è stato copiato correttamente in `startup-config` file:

   ```
   S2# copy running-config startup-config
   [########################################] 100% Copy complete.
   ```

Fase 3: Copiare l'immagine NX-OS sullo switch Cisco S2 e riavviare

1. Copiare l'immagine NX-OS sullo switch S2.

Mostra esempio

```
S2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.

cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

2. Installare l'immagine di sistema in modo che la nuova versione venga caricata al successivo riavvio dello switch S2.

   Lo switch verrà riavviato in 10 secondi con la nuova immagine, come mostrato nel seguente output:

Mostra esempio

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is
not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image                  Running-Version(pri:alt)
New-Version  Upg-Required
------  ----------  ----------------------------------------
--------------------  ------------
     1        nxos                                     9.3(3)
9.3(4)           yes
     1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)            no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n]  y
input string too long
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

3. Salvare la configurazione.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

   Viene richiesto di riavviare il sistema.

   Mostra esempio

```
S2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

4. Verificare che il nuovo numero di versione del sistema operativo NX sia presente sullo switch:

Mostra esempio

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: S2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
```

```
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

S2#
```

Fase 4: Controllare nuovamente lo stato di salute di switch e porte

1. Controllare nuovamente che gli switch di storage siano disponibili dopo il riavvio:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5
NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6
NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Verificare che le porte dello switch siano funzionanti e funzionanti dopo il riavvio:

```
storage port show -port-type ENET
```

Mostra esempio

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                        Speed
VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- -----------
----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online
30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline
30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online
30
```

3. Controllare nuovamente che non vi siano problemi relativi allo switch di storage o al cablaggio del cluster:

   `system health alert show -instance`

   Mostra esempio

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Ripetere la procedura per aggiornare il software NX-OS e RCF sullo switch S1.
5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Cisco Nexus 3132Q-V.

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Gli switch Cisco Nexus 3132Q-V possono essere utilizzati come switch di cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 3132Q-V sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
2. "Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp". Installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.
3. "Configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.
4. "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento". Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
5. "Installare il software NX-OS". Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3132Q-V.
6. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Seguire questa procedura per installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3132Q-V per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3132Q-V, verificare i requisiti di rete e di configurazione.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione.
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili.
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3132Q-V, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 3132Q-V, è necessario disporre della seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 3000" pagina.

Titolo del documento	Descrizione
Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 3000	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 3000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 3000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 3000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 3000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 3000.
Guida ai messaggi del sistema NX-OS serie Nexus 3000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 3000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.

Titolo del documento	Descrizione
Note sulla versione di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 3000.
Informazioni su normative, conformità e sicurezza per Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series e Cisco Nexus 2000 Series	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 3000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 3132Q-V in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"Installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di

rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Ogni switch può essere configurato come una singola porta da 40 GbE o 4 porte da 10 GbE.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		**Switch del cluster B**	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	Nodo 4X10G/40G	1	Nodo 4X10G/40G
2	Nodo 4X10G/40G	2	Nodo 4X10G/40G
3	Nodo 4X10G/40G	3	Nodo 4X10G/40G
4	Nodo 4X10G/40G	4	Nodo 4X10G/40G
5	Nodo 4X10G/40G	5	Nodo 4X10G/40G
6	Nodo 4X10G/40G	6	Nodo 4X10G/40G
7	Nodo 4X10G/40G	7	Nodo 4X10G/40G

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
8	Nodo 4X10G/40G	8	Nodo 4X10G/40G
9	Nodo 4X10G/40G	9	Nodo 4X10G/40G
10	Nodo 4X10G/40G	10	Nodo 4X10G/40G
11	Nodo 4X10G/40G	11	Nodo 4X10G/40G
12	Nodo 4X10G/40G	12	Nodo 4X10G/40G
13	Nodo 4X10G/40G	13	Nodo 4X10G/40G
14	Nodo 4X10G/40G	14	Nodo 4X10G/40G
15	Nodo 4X10G/40G	15	Nodo 4X10G/40G
16	Nodo 4X10G/40G	16	Nodo 4X10G/40G
17	Nodo 4X10G/40G	17	Nodo 4X10G/40G
18	Nodo 4X10G/40G	18	Nodo 4X10G/40G
19	Nodo 40G 19	19	Nodo 40G 19
20	Nodo 40G 20	20	Nodo 40G 20
21	Nodo 40G 21	21	Nodo 40G 21
22	Nodo 40G 22	22	Nodo 40G 22
23	Nodo 40G 23	23	Nodo 40G 23
24	Nodo 40G 24	24	Nodo 40G 24
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	40G ISL alla porta B dello switch 31	31	40G ISL per lo switch Di Una porta 31
32	40G ISL alla porta B dello switch 32	32	40G ISL per lo switch Di Una porta 32

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		**Switch del cluster B**	
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	40G ISL alla porta B dello switch 31	31	40G ISL per lo switch Di Una porta 31
32	40G ISL alla porta B dello switch 32	32	40G ISL per lo switch Di Una porta 32

Configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Documentazione richiesta per lo switch di rete, la documentazione del controller e la documentazione ONTAP. Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione richiesta".
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Schede di lavoro di cablaggio completate. Vedere "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.".
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili, scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com" per gli switch ricevuti. Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando…	Quindi…
Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet di sistema NetApp	Consultare la guida *Installazione di uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V e del pannello pass-through in un cabinet NetApp* per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp.

Se si sta installando…	Quindi…
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

2. Collegare gli switch della rete di gestione e della rete del cluster ai controller utilizzando il foglio di lavoro di cablaggio completo, come descritto in "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.".
3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.
4. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

   Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Il valore predefinito è no
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì.
Inserire la password per admin:	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con **yes** alla configurazione iniziale dello switch.
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è **NO**.
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Inserire il nome dello switch.	Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con **yes** (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).

Prompt	Risposta
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con **sì**. Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con **sì**. L'impostazione predefinita è sì. SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è **rsa**.
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Inserire i bit della chiave da 1024 a 2048.
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con **no**. Il valore predefinito è no
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):	Rispondi con **L2**. L'impostazione predefinita è L2.
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut):	Rispondere con **noshut**. L'impostazione predefinita è noshut.
Configurare il profilo di sistema Copp (Strict/moderate/lenient/dense):	Rispondere con **Strict**. L'impostazione predefinita è rigorosa.
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con **no** al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con **yes** se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.

Prompt	Risposta
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Rispondere con **yes** per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart. Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

5. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
6. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

"Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza in "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 3000". Esaminare questi documenti prima di iniziare la procedura.
- Il kit pannello pass-through, disponibile presso NetApp (codice X8784-R6). Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:
  - Un pannello di chiusura pass-through
  - Quattro viti 10-32 x 0,75
  - Quattro dadi a clip da 10-32
- Otto viti da 10-32 o 12-24 e dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Kit di guide standard Cisco per installare lo switch in un cabinet NetApp.

> I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Fasi

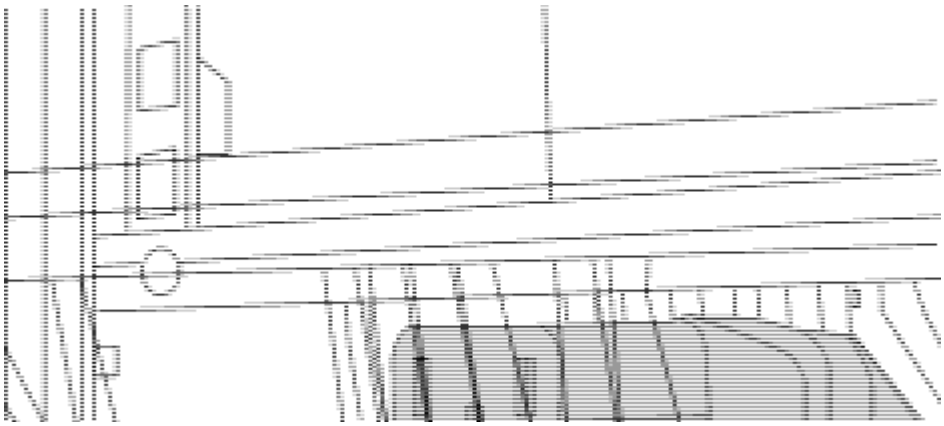
1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.
   a. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

      In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

   b. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.

c. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.

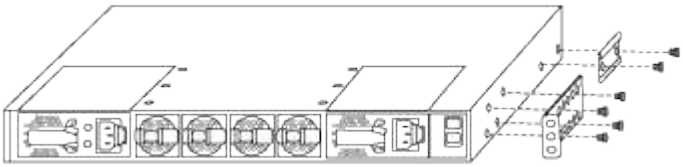
d. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.



(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

2. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 3132Q-V.

   a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.

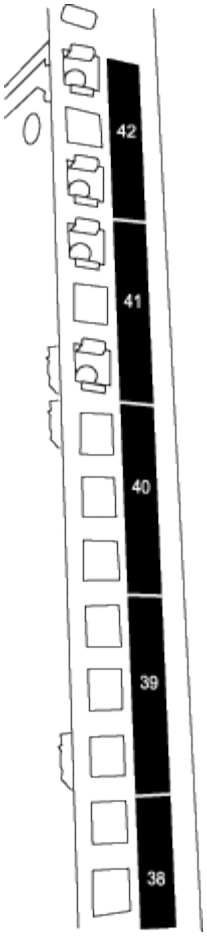


   b. Ripetere il passaggio 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.

   c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.

   d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.

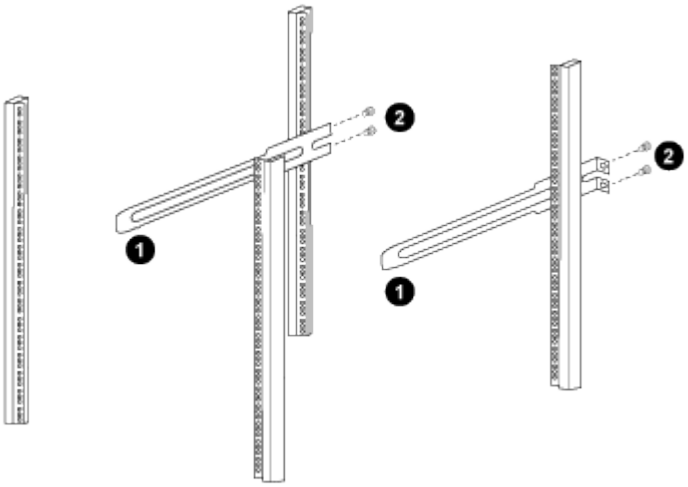
3. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due interruttori 3132Q-V saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

4. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.

   a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack.

(2) serrare le viti delle guide di scorrimento ai montanti dell'armadietto.

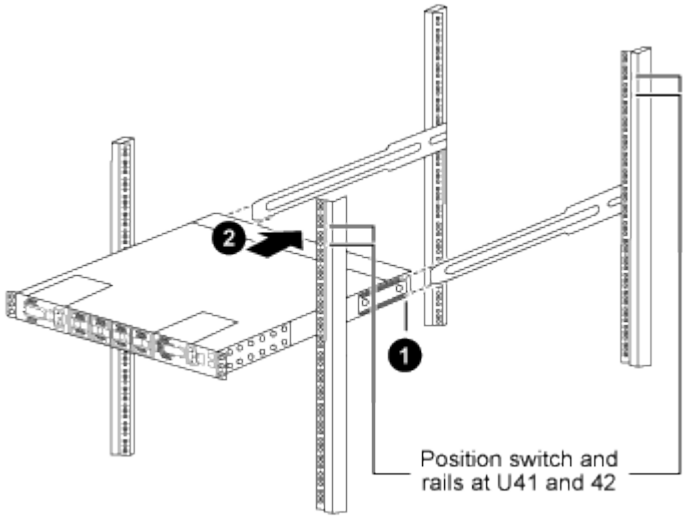
a. Ripetere la fase 4a per il montante posteriore destro.

b. Ripetere i passaggi 4a e 4b nelle posizioni RU41 dell'armadio.

5. Installare lo switch nell'armadio.

> Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

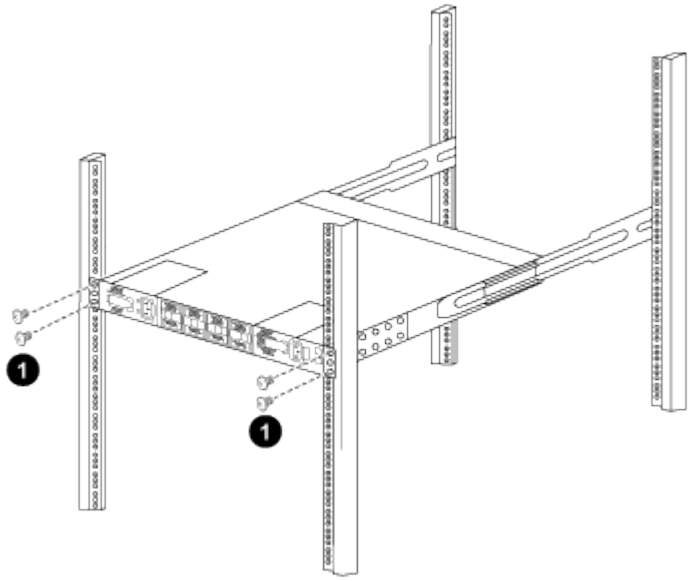
a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
b. Ripetere i passi da 5a a 5c per il secondo switch nella posizione RU42.

> Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

6. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
7. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.

> Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

8. Collegare la porta di gestione di ogni switch 3132Q-V a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

   La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Configurare il software

Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE `e0a` e. `e0b`.

Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

> Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `cluster1-01` e. `cluster1-02`.
- I nomi LIF del cluster sono `cluster1-01_clus1` e. `cluster1-01_clus2` per i cluster1-01 e. `cluster1-02_clus1` e. `cluster1-02_clus2` per il cluster1-02.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

> Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- -----------------
   --------
   cluster1-02/cdp
               e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
   C3132Q-V
               e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
   C3132Q-V
   cluster1-01/cdp
               e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
   C3132Q-V
               e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
   C3132Q-V
   ```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      ```
      network port show -ipspace Cluster
      ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il `auto-revert` Il comando è attivato su tutte le LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).

Documentazione consigliata

- "Switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.

2. Utilizzare `ping` Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

   Mostra esempio

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1 vrf management
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Copiare il software NX-OS sullo switch Nexus 3132Q-V utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Guide di riferimento per Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command".

   Mostra esempio

   ```
   cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
   Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
   Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
   Enter username: user1

   Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
   Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
   user1@172.19.2.1's password: xxxxxxxx
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
   /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   Copy complete.
   ```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

   ```
   show version
   ```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]

Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)
New-Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)
9.3(4)               yes
     1       bios        v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
v04.25(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
```

```
Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/22/2019
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

Quali sono le prossime novità?

"Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

Seguire questa procedura per installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3132Q-V per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file di configurazione di riferimento corrente (RCF).
- Una configurazione di boot in RCF che rifletta le immagini di boot desiderate, necessaria se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
- Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
- "Switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il file

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `cluster1-01`, `cluster1-02`, `cluster1-03`, e. `cluster1-04`.

- I nomi LIF del cluster sono `cluster1-01_clus1`, `cluster1-01_clus2`, `cluster1-02_clus1`, `cluster1-02_clus2` , `cluster1-03_clus1`, `cluster1-03_clus2`, `cluster1-04_clus1`, e. `cluster1-04_clus2`.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fase 1: Controllare lo stato della porta

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.0.0.1
NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.0.0.2
NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Per ONTAP 9.8 e versioni successive, utilizzare il comando `system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true`.

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Assicurarsi che l'autorevert sia disattivato dopo aver eseguito questo comando.

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
               Logical           Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   ----------- ----------------- ---------- ------------------
   ------------- ------- ----
   Cluster
               cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
   cluster1-01   e0a     true
               cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
   cluster1-01   e0a     false
               cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
   cluster1-02   e0a     true
               cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
   cluster1-02   e0a     false
               cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
   cluster1-03   e0a     true
               cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
   cluster1-03   e0a     false
               cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
   cluster1-04   e0a     true
               cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
   cluster1-04   e0a     false
   cluster1::*>
   ```

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
cluster1::*>
```

Fase 2: Configurare e verificare l'installazione

1. Se non si dispone già di un backup corrente dello switch, è possibile salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

   ```
   show running-config
   ```

2. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

   > Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

   a. SSH nello switch.

      Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

   b. Accedere alla modalità privilegio:

      Mostra esempio

      ```
      (cs2)> enable
      ```

   c. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

3. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

4. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

   Mostra esempio

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
```

5. Esaminare l'output dello striscione da `show banner motd` comando. Leggere e seguire le istruzioni in **Note importanti** per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Nov-02-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout
config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
*   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class
IPv4...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*********************************************************************
**********
```

6. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

  L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

7. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

   Mostra esempio

   ```
   cs2# copy running-config startup-config
   [#########################################] 100% Copy complete
   ```

8. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

   Mostra esempio

   ```
   cs2# reload
   This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
   ```

9. Applicare lo stesso RCF e salvare la configurazione in esecuzione per una seconda volta.

   Mostra esempio

   ```
   cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
   config echo-commands
   cs2# copy running-config startup-config
   [#########################################] 100% Copy complete
   ```

10. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

    a. Verificare che le porte del cluster siano funzionanti in tutti i nodi del cluster:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster.

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N3K-C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N3K-C3132Q-V
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N3K-C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N3K-C3132Q-V
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N3K-C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N3K-C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N3K-C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N3K-C3132Q-V

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
N3K-C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
N3K-C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Per ONTAP 9.8 e versioni successive, utilizzare il comando `system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true`.

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

+

I nodi del cluster possono richiedere fino a 5 minuti per il reporting come integri.

11. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

    Mostra esempio

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

12. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

    `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
cluster1::*>
```

13. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

14. Ripetere i passaggi da 1 a 10 sullo switch cs1.

Fase 3: Riavviare e verificare la configurazione

1. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
   -revert True
   ```

2. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

   Mostra esempio

   ```
   cs1# reload
   This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
   ```

3. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

   ```
   show interface brief | grep up
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cs1# show interface brief | grep up
   .
   .
   Eth1/1/1      1       eth  access up      none
   10G(D) --
   Eth1/1/2      1       eth  access up      none
   10G(D) --
   Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
   100G(D) --
   Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
   100G(D) --
   .
   .
   ```

4. Verificare che l’ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

5. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

   `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
cluster1::*>
```

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
cluster1::*>
```

7. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la

raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

`system switch ethernet log setup-password` e.

`system switch ethernet log enable-collection`

a. Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Inserire: `system switch ethernet log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

9. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi:

   `system cluster-switch log setup-password` e.

   `system cluster-switch log enable-collection`

   a. Inserire: `system cluster-switch log setup-password`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Inserire: `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Migrare gli switch

Eseguire la migrazione di uno switch cluster Cisco Nexus 5596 a uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire uno switch del cluster Nexus 5596 esistente con uno switch del cluster Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Esaminare i requisiti di Cisco Nexus 5596 in "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Nexus 5596 con gli switch Nexus 3132Q-V. È possibile utilizzare questa procedura (con modifiche) per sostituire altri switch Cisco meno recenti.

La procedura utilizza la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
- Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3132Q-V in sostituzione degli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione del cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40/100 GbE: E4a, e4e. Il "Hardware Universe" elenca le porte del cluster effettive sulle piattaforme.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

A proposito di questa attività

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

- Il cluster inizia con due nodi collegati e funzionanti in 2 switch di cluster Nexus 5596.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (Fasi 1 - 19)
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio break-out supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
  - Scollegare i cavi tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
  - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster o LIF connesse a C2.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio di breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
  - Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando i cavi supportati, da C1 a C2.
  - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.
- Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

Per sostituire uno switch di cluster Nexus 5596 esistente con uno switch di cluster Nexus 3132Q-V, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione del cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

   ```
   network port show
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete su un sistema:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

a. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:
   `network interface show`

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni generali su tutti i file LIF presenti nel sistema:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:
`system cluster-switch show`

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster e i relativi indirizzi IP di gestione:

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address
Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Impostare `-auto-revert` parametro a. `false` Su cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:

   `network interface modify`

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

5. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.

   È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

   a. Accedere alla "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
   e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

      Vedere la pagina *ONTAP 8.x o versione successiva file di configurazione di riferimento per switch di rete di gestione e cluster*Download, quindi fare clic sulla versione appropriata.

   Per trovare la versione corretta, consultare la *pagina di download dello switch di rete cluster ONTAP 8.x o versione successiva*.

6. Migrare i LIF associati al secondo switch Nexus 5596 da sostituire:

   ```
   network interface migrate
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra n1 e n2, ma la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. Verificare lo stato del cluster:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente `network interface migrate` comando:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0a     false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0d     false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0a     false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0d     false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

8. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

   `network port modify`

Mostra esempio

I seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. Spegnere le porte ISL da 41 a 48 sullo switch Nexus 5596 attivo CL1:

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come spegnere le porte ISL da 41 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1:

    ```
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
    ```

    Se si sostituisce Nexus 5010 o 5020, specificare i numeri di porta appropriati per ISL.

11. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2.

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
    ```

Fase 2: Configurare le porte

1. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.

   Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C2.

2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.

   Collegare i cavi di breakout Cisco QSFP a SFP+ appropriati collegando la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3132Q-V, C2, alle porte da 45 a 48 di Nexus 5596, CL1.

3. Verificare che le interfacce eth1/45-48 siano già presenti `channel-group 1 mode active` nella configurazione in esecuzione.
4. Portare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1 attivo.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte ISL da 45 a 48:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

5. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch Nexus 5596 CL1:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

Le porte da eth1/45 a eth1/48 devono indicare (P), ovvero le porte ISL `up` nel port-channel:

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

6. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch C2 3132Q-V:

   `show port-channel summary`

   Mostra esempio

   Le porte eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 e eth1/24/4 devono indicare (P), ovvero le porte ISL `up` nel port-channel:

   ```
   C2# show port-channel summary
   Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
          I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
          s - Suspended    r - Module-removed
          S - Switched     R - Routed
          U - Up (port-channel)
          M - Not in use. Min-links not met
   ----------------------------------------------------------------------
   ------------
   Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
         Channel
   ----------------------------------------------------------------------
   ------------
   1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
   2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)
   Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
   ```

7. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate sui nodi n1 e n2:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
   ```

8. Su tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2:

   `network interface revert`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster migrate vengono ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate nella propria abitazione:

   ```
   network interface show
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene mostrato che i LIF su clus2 tornavano alle porte home e che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna Current Port (porta corrente) hanno uno stato di `true` in `Is Home` colonna. Se il `Is Home` il valore è `false`, La LIF non è stata ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

10. Verificare che le porte del cluster siano connesse:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente `network port modify` verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

11. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:

    ```
    network interface migrate
    ```

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

    ```
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
    -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
    -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
    -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
    -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
    ```

13. Verificare lo stato del cluster:

    ```
    network interface show
    ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

```
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0b     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0c     false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0b     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0c     false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

14. Su tutti i nodi, chiudere le porte del nodo collegate a CL1:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2 attivo:

    ```
    shutdown
    ```

    Mostra esempio

    Nell'esempio seguente viene illustrato come chiudere gli ISL 24, 31 e 32:

    ```
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
    C2#
    ```

16. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.

    Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C1.

17. Rimuovere il cavo di breakout QSFP dalle porte C2 E1/24 Nexus 3132Q-V.

    Collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

18. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

19. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3132Q-V attivo: `no shutdown`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare gli ISL 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le connessioni ISL siano `up` Sullo switch C2 3132Q-V:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare `(P)`, Vale a dire che entrambe le porte ISL sono `up` nel port-channel:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

2. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3132Q-V C1:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
   ```

3. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

   `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3132Q-V C1 siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

4. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Verificare che l'interfaccia sia home:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster `up` e. `Is home` per n1 e n2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

6. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

   `cluster ping-cluster`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.
8. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

Gli esempi seguenti mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 e e1/8, rispettivamente sugli switch cluster Nexus 3132Q-V e su entrambi i nodi collegati al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-
C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-
C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-
C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-
C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-
C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-
C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-
C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-
C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-
C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-
C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-
C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-
C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show –role cluster
  (network port show)
Node: n1
```

```
Ignore
                                                         Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                         Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                         Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
-

Node: n4

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

9. Rimuovere Nexus 5596 sostituito se non viene rimosso automaticamente:

   ```
   system cluster-switch delete
   ```

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra come rimuovere Nexus 5596:

   ```
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
   ```

10. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.

    Mostra esempio

    ```
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
    -revert true
    ```

11. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

    ```
    system cluster-switch show
    ```

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

12. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

13. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrazione da switch di cluster CN1610 a switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire gli switch del cluster CN1610 esistenti con gli switch del cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Esaminare i requisiti di NetApp CN1610 in "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

Nomenclatura di switch e nodi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- L'output dei comandi potrebbe variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP.
- Gli switch CN1610 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3132Q-V in sostituzione degli switch CN1610 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster connesso allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1. I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:

- Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d.
- Gli altri due nodi utilizzano due cavi in fibra di interconnessione cluster da 40/100 GbE: E4a e e4e.

Il "Hardware Universe" contiene informazioni sui cavi in fibra del cluster sulle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura riguarda il seguente scenario:

- Il cluster inizia con due nodi collegati a due switch cluster CN1610.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.

- Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio di breakout supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
- Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
- Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.

- Lo switch del cluster CL1 deve essere sostituito da C1
  - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi collegati a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster e sulle LIF collegate a C2.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1, quindi utilizzare il cablaggio di breakout supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C1.
  - Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e C2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da C1 a C2.
  - Il traffico su tutte le porte del cluster migrate e le LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete del cluster:

   ```
   network port show
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete su un sistema:

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:
`network interface show`

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni generali su tutti i file LIF presenti nel sistema:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster e i relativi indirizzi IP di gestione:

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- -------------
--------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2 entries were displayed.
```

4. Impostare `-auto-revert` Parametro to false su cluster LIF clus1 e clus4 su entrambi i nodi:

   `network interface modify`

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
   -revert false
   ```

5. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire qualsiasi personalizzazione essenziale del sito, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.

È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

a. Vedere "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

   "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch"

6. Migrare i LIF associati al secondo switch CN1610 da sostituire:

```
network interface migrate
```

> È necessario migrare le LIF del cluster da una connessione al nodo, tramite il service processor o l'interfaccia di gestione del nodo, che possiede la LIF del cluster che viene migrata.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra n1 e n2, ma la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

7. Verificare lo stato del cluster:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente `network interface migrate` comando:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network         Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask    Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a
false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d
false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a
false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d
false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

8. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

   `network port modify`

Mostra esempio

I seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata della procedura remota:

   ```
   cluster ping-cluster
   ```

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. Spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo:

```
shutdown
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

11. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2:

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene realizzato un ISL temporaneo tra CL1 (porte 13-16) e C2 (porte e1/24/1-4):

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Su tutti i nodi, rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL2.

   Con il cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse di tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C2.

2. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1.

   È necessario collegare i cavi di breakout Cisco QSFP appropriati alla porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3132Q-V C2, alle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1 esistente.

Quando si ricollegano cavi al nuovo switch Cisco 3132Q-V, è necessario utilizzare cavi in fibra ottica o cavi twinax Cisco.

3. Per rendere l'ISL dinamico, configurare l'interfaccia ISL 3/1 sullo switch CN1610 attivo per disattivare la modalità statica: `no port-channel static`

   Questa configurazione corrisponde alla configurazione ISL sullo switch 3132Q-V C2 quando gli ISL vengono attivati su entrambi gli switch nella fase 11

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra la configurazione dell'interfaccia ISL 3/1 utilizzando `no port-channel static` Comando per rendere l'ISL dinamico:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 3/1
   (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
   (CL1)(Interface 3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

4. Richiamare gli ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo.

   Mostra esempio

   Il seguente esempio illustra il processo di attivazione delle porte ISL da 13 a 16 sull'interfaccia del canale di porta 3/1:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

5. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch CN1610 CL1:

   ```
   show port-channel
   ```

   Lo stato del collegamento deve essere `Up`, "Tipo" deve essere `Dynamic`E la colonna "porta attiva" deve essere `True` per le porte da 0/13 a 0/16:

Mostra esempio

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
```

6. Verificare che gli ISL siano `up` Sullo switch C2 3132Q-V:

   `show port-channel summary`

Mostra esempio

Le porte da eth1/24/1 a eth1/24/4 devono indicare `(P)`, Ovvero che tutte e quattro le porte ISL sono installate nel canale di porta. Eth1/31 e eth1/32 dovrebbero indicare `(D)` poiché non sono connessi:

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                     Eth1/24/4(P)
```

7. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2 su tutti i nodi:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra come attivare le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
   ```

8. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2 su tutti i nodi:

   `network interface revert`

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

9. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ripristinate alle porte home:

   `network interface show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che i LIF su clus2 vengono ripristinati alle porte home e mostra che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna "Current Port" (porta corrente) hanno uno stato di `true` Nella colonna "is Home". Se il valore è Home è `false`, Quindi la LIF non viene ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

10. Verificare che tutte le porte del cluster siano collegate:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente `network port modify` verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

11. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

    `cluster ping-cluster`

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch CN1610 CL1, da sostituire:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Verificare lo stato del cluster:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b
false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c
false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b
false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c
false

8 entries were displayed.
```

14. Chiudere le porte del nodo collegate a CL1 su tutti i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come chiudere le porte specificate sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2 attivo:

    `shutdown`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come arrestare gli ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3132Q-V attivo:

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    C2#
    ```

16. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1 su tutti i nodi.

    Con il cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C1.

17. Rimuovere i cavi QSFP dalla porta C2 E1/24 Nexus 3132Q-V.

    È necessario collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

18. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2, copiando `running-configuration` sul `startup-configuration` file.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene copiato il `running-configuration` sul `startup-configuration` file:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

19. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3132Q-V attivo:

    `no shutdown`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come attivare gli ISL 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2:

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [###########################################] 100%
    Copy Complete.
    ```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le connessioni ISL siano `up` Sullo switch C2 3132Q-V:

   `show port-channel summary`

   Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare `(P)`, Vale a dire che entrambe le porte ISL sono `up` nel port-channel.

Mostra esempio

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

2. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1 su tutti i nodi:

   `network port modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra come visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
   ```

3. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

   `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su n1 e n2 sul nuovo switch 3132Q-V C1 siano `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

4. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate originariamente collegate a C1 su tutti i nodi:

   `network interface revert`

Mostra esempio

Nell’esempio seguente viene illustrato come ripristinare le LIF del cluster migrate alle porte home:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

5. Verificare che l’interfaccia sia in posizione iniziale:

```
network interface show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster `up` e. `Is home` per n1 e n2:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

6. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

   `cluster ping-cluster`

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.

8. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

Gli esempi seguenti mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 e e1/8, rispettivamente sugli switch cluster Nexus 3132Q-V e su entrambi i nodi collegati al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a
true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e
true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a
true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e
true

12 entries were displayed.
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- -------------
---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                         cluster-network  10.10.1.102
CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

4 entries were displayed.
```

9. Rimuovere gli switch CN1610 sostituiti se non vengono rimossi automaticamente:

   `system cluster-switch delete`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come rimuovere gli switch CN1610:

```
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
```

10. Configurare i cluster clus1 e clus4 su `-auto-revert` su ciascun nodo e confermare:

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

11. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

12. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

    ```
    system cluster-switch log setup-password

    system cluster-switch log enable-collection
    ```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

13. se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrare da un cluster senza switch a un cluster con switch a due nodi

Se si dispone di un cluster senza switch a due nodi, seguire questa procedura per migrare a un cluster con switch a due nodi che include switch di rete del cluster Cisco Nexus 3132Q-V. La procedura di sostituzione è una procedura senza interruzioni (NDO).

Verifica dei requisiti

Porte e connessioni a nodi

Assicurarsi di comprendere i requisiti di connessione di porte e nodi e di cablaggio quando si esegue la migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

- Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
  - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
  - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
  - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Su Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet da 4 x 10 GB.

  Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40/100 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.

- Sul lato sinistro di Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

  Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

  È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V utilizzando `hardware profile front portmode sfp-plus` comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando `hardware profile front portmode qsfp` comando.

- Assicurarsi di aver configurato alcune porte su Nexus 3132Q-V per l'esecuzione a 10 GbE o 40/100 GbE.

  È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando.

- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco ® Cluster Network Switch" pagina.

Di cosa hai bisogno

- Configurazioni correttamente configurate e funzionanti.
- Nodi che eseguono ONTAP 9.4 o versioni successive.
- Tutte le porte del cluster in `up` stato.
- Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
- La configurazione di rete del cluster esistente dispone di:
  - L'infrastruttura cluster Nexus 3132 ridondante e pienamente funzionante su entrambi gli switch.
  - Le ultime versioni di RCF e NX-OS sugli switch.

    Il "Switch Ethernet Cisco" Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.

  - Connettività di gestione su entrambi gli switch.
  - Accesso da console a entrambi gli switch.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) in `up` senza essere migrati.
  - Personalizzazione iniziale dello switch.
  - Tutte le porte ISL abilitate e cablate.

Inoltre, è necessario pianificare, migrare e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Switch in cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
- I nodi sono n1 e n2.

> Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione cluster e4a e e4e da 40/100 GbE. Il "Hardware Universe" contiene informazioni dettagliate sulle porte del cluster delle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) ad essere collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
- n2_clus1 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
- n2_clus2 è il secondo cluster LIF da collegare allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco ® Cluster Network Switch" pagina.

> La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

- Il cluster inizia con due nodi connessi e funzionanti in un'impostazione di cluster senza switch a due nodi.
- La prima porta del cluster viene spostata in C1.
- La seconda porta del cluster viene spostata in C2.
- L'opzione cluster senza switch a due nodi è disattivata.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      ```
      network port show
      ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

```
network interface show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che gli RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze e personalizzare il sito in modo essenziale, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.

   È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare il software RCF e delle immagini, attenersi alla seguente procedura:

   a. Accedere alla "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
   e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.
4. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.

Fase 2: Spostare la prima porta del cluster su C1

1. Sugli switch Nexus 3132Q-V C1 e C2, disattivare tutte le porte C1 e C2 rivolte ai nodi, ma non disattivare le porte ISL.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la disattivazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit

C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

2. Collegare le porte 1/31 e 1/32 di C1 alle stesse porte di C2 utilizzando i cavi supportati.
3. Verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:

   `show port-channel summary`

Mostra esempio

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

4. Visualizzare l’elenco dei dispositivi vicini sullo switch:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2

C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2
```

5. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

   `network device-discovery show`

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrata una configurazione cluster senza switch a due nodi.

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

6. Migrare l'interfaccia del clus1 alla porta fisica che ospita il clus2:

   `network interface migrate`

   Eseguire questo comando da ciascun nodo locale.

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

7. Verificare la migrazione delle interfacce del cluster:

   `network interface show`

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4e     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4e     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

8. Chiudere il cluster di porte clus1 LIF su entrambi i nodi:

   `network port modify`

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
   ```

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   `cluster ping-cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

10. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n1.

    Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.

    > Quando si ricollegano i cavi a un nuovo switch cluster Cisco, i cavi utilizzati devono essere in fibra o supportati da Cisco.

11. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n2.

    È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4a alla successiva porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

12. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

13. Abilitare la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
    ```

14. Verificare che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:

    `network port show`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

15. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
```

16. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

    ```
    network interface show
    ```

    Il `Is Home` la colonna deve visualizzare un valore di `true` per tutte le porte elencate in `Current Port` colonna. Se il valore visualizzato è `false`, la porta non è stata ripristinata.

    Mostra esempio

    ```
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current
    Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
    Port    Home
    ----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
    ------- ----
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
    e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
    e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
    e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
    e4e     true
    4 entries were displayed.
    ```

Fase 3: Spostare la seconda porta del cluster su C2

1. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

    ```
    network device-discovery show
    ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

2. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e4a:

   `network interface migrate`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Chiudere il cluster di porte clus2 LIF su entrambi i nodi:

   `network port modify`

   L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

4. Verificare lo stato LIF del cluster:

   `network interface show`

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4a     false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4a     false
4 entries were displayed.
```

5. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n1.

   Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.

6. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n2.

   È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4e alla successiva porta 40 GbE disponibile su C2, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

7. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C2.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Abilitare la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:

   `network port modify`

   L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate:

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
   ```

9. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

   `network interface revert`

   Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

   ```
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
   ```

10. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

    `network interface show`

    Il `Is Home` la colonna deve visualizzare un valore di `true` per tutte le porte elencate in `Current Port` colonna. Se il valore visualizzato è `false`, la porta non è stata ripristinata.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

11. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster si trovino in `up` stato.

    `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

Fase 4: Disattivare l’opzione cluster senza switch a due nodi

1. Visualizzare i numeri di porta dello switch del cluster a cui ciascuna porta del cluster è collegata su ciascun nodo:

   ```
   network device-discovery show
   ```

Mostra esempio

```
    cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
```

2. Switch del cluster rilevati e monitorati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                         cluster-network     10.10.1.101
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su qualsiasi nodo:

   `network options switchless-cluster`

   ```
   network options switchless-cluster modify -enabled false
   ```

4. Verificare che il `switchless-cluster` l'opzione è stata disattivata.

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

Fase 5: Verificare la configurazione

1. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

   ```
   cluster ping-cluster
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
   Host is n1
   Getting addresses from network interface table...
   Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
   Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
   Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
   Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

   Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
   Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
   Cluster Vserver Id = 4294967293
   Ping status:
   ....
   Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
   Basic connectivity fails on 0 path(s)
   ................
   Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
       Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
       Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
       Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
       Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
   Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
   RPC status:
   1 paths up, 0 paths down (tcp check)
   1 paths up, 0 paths down (ucp check)
   ```

2. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

   ```
   system cluster-switch log setup-password

   system cluster-switch log enable-collection
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli interruttori

Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Assicurarsi di comprendere i requisiti di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio quando si sostituiscono gli switch del cluster.

Requisiti di Cisco Nexus 3132Q-V.

- Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
  - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
  - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
  - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Su Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet da 4 x 10 GB.

  Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40/100 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.

- Sul lato sinistro di Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

  Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

  È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V utilizzando `hardware profile front portmode sfp-plus` comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando `hardware profile front portmode qsfp` comando.

- Alcune porte di Nexus 3132Q-V devono essere configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

  È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando.

- È necessario aver eseguito la pianificazione, la migrazione e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.

Il "Switch Ethernet Cisco" Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.

Requisiti di Cisco Nexus 5596

- Sono supportati i seguenti switch del cluster:
  - Nexus 5596
  - Nexus 3132Q-V.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
  - Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
  - Porte e1/1-30 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
  - Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
  - Porte e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
  - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
  - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
- Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
  - Inizio: Da Nexus 5596 a Nexus 5596 (da SFP+ a SFP+)
    - 8 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra o rame
  - Interim: Da Nexus 5596 a Nexus 3132Q-V (rottura da QSFP a 4xSFP+)
    - 1 cavo di breakout fibra da QSFP a SFP+ o cavo di breakout in rame
  - Finale: Da Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28)
    - 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame
- Sugli switch Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 come modalità Ethernet 40/100 Gigabit o Ethernet 4 x10 Gigabit.

  Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità 40/100 Gigabit Ethernet. Queste porte 40 Gigabit Ethernet sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta 40 Gigabit Ethernet è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta 40/100 Gigabit Ethernet in 10 porte Gigabit Ethernet, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta 40 Gigabit Ethernet sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.

- Sul lato sinistro degli switch Nexus 3132Q-V è presente un set di 4 porte SFP+ multiplate a quella porta QSFP28.

  Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la porta QSFP28.

> È possibile attivare 4 porte SFP+ invece di una porta QSFP per gli switch Nexus 3132Q-V utilizzando `hardware profile front portmode sfp-plus` comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare gli switch Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di 4 porte SFP+ utilizzando `hardware profile front portmode qsfp` comando.

- Alcune porte degli switch Nexus 3132Q-V sono state configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

> È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando.

- Hai completato la pianificazione, la migrazione e leggi la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 3132Q-V.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Switch Ethernet Cisco" pagina.

Requisiti di NetApp CN1610

- Sono supportati i seguenti switch del cluster:
  - NetApp CN1610
  - Cisco Nexus 3132Q-V.
- Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:
  - NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
  - Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/1-30 (40/100 GbE)
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
  - NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
  - Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/31-32 (40/100 GbE)
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
  - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+
  - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra ottica o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28
- Il cablaggio ISL appropriato è il seguente:
  - Inizio: Per CN1610 - CN1610 (da SFP+ a SFP+), quattro cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame
  - Interim: Per CN1610 - Nexus 3132Q-V (da QSFP a quattro breakout SFP+), un cavo di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o rame
  - Finale: Per Nexus 3132Q-V - Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28), due cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra ottica o rame
- I cavi twinax NetApp non sono compatibili con gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

  Se la configurazione corrente di CN1610 utilizza cavi twinax NetApp per connessioni cluster-nodo-switch o ISL e si desidera continuare a utilizzare il cavo twinax nel proprio ambiente, è necessario procurarsi i cavi

twinax Cisco. In alternativa, è possibile utilizzare cavi in fibra ottica per le connessioni ISL e cluster-nodo-switch.

- Sugli switch Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet 4x da 10 GB.

  Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.

- Sul lato sinistro degli switch Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

  Per impostazione predefinita, il file di configurazione di riferimento (RCF) è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

  È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per gli switch Nexus 3132Q-V utilizzando `hardware profile front portmode sfp-plus` comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare gli switch Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando `hardware profile front portmode qsfp` comando.

  > Quando si utilizzano le prime quattro porte SFP+, viene disattivata la prima porta QSFP da 40 GbE.

- Alcune porte degli switch Nexus 3132Q-V devono essere configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

  È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x 10 GbE utilizzando `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione *breakout* utilizzando `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` comando.

- È necessario aver eseguito la pianificazione, la migrazione e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono elencate nella "Switch Ethernet Cisco" pagina.
- Le versioni di ONTAP e FASTPATH supportate in questa procedura sono elencate nella "Switch NetApp CN1601 e CN1610" pagina.

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire uno switch Cisco Nexus 3132Q-V difettoso in una rete cluster. La procedura di sostituzione è una procedura senza interruzioni (NDO).

Verifica dei requisiti

Requisiti dello switch

Esaminare "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Di cosa hai bisogno

- La configurazione di rete e del cluster esistente dispone di:
  - L'infrastruttura cluster Nexus 3132Q-V è ridondante e completamente funzionante su entrambi gli switch.

    Il "Switch Ethernet Cisco" Page contiene le versioni più recenti di RCF e NX-OS sugli switch.

  - Tutte le porte del cluster si trovano in `up` stato.
  - La connettività di gestione esiste su entrambi gli switch.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono presenti in `up` e sono stati migrati.
- Per lo switch sostitutivo Nexus 3132Q-V, assicurarsi che:
  - La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
  - L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
  - Lo switch dell'immagine del sistema operativo RCF e NX-OS desiderato viene caricato sullo switch.
  - La personalizzazione iniziale dello switch è completata.
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

Questa procedura sostituisce il secondo switch cluster Nexus 3132Q-V CL2 con il nuovo switch 3132Q-V C2.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster CL2 o C2, per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster C2, per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4. Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: E4a e e4e. Vedere "Hardware Universe" per le porte cluster effettive sulle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura riguarda il seguente scenario:

- Il cluster inizia con quattro nodi collegati a due switch di cluster Nexus 3132Q-V, CL1 e CL2.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
  - Su ciascun nodo, le LIF del cluster connesse a CL2 vengono migrate sulle porte del cluster collegate a CL1.
  - Scollegare il cablaggio da tutte le porte su CL2 e ricollegarlo alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
  - Su ciascun nodo, le relative LIF del cluster migrate vengono ripristinate.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   ```
   network device-discovery show
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::> network device-discovery show
              Local  Discovered
   Node        Port   Device              Interface         Platform
   ----------- ------ ------------------- ----------------
   ----------------
   n1         /cdp
               e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
               e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
               e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
               e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
   n2         /cdp
               e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
               e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
               e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
               e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
   n3         /cdp
               e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
               e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
   n4         /cdp
               e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
               e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V

   12 entries were displayed
   ```

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

```
network interface show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

             Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito.

   A questo punto, è necessario preparare lo switch sostitutivo. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

   a. Sul sito di supporto NetApp, visitare il "Switch Ethernet Cisco" pagina.
   b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
   c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
   d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
   e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

5. Migrare i LIF associati alle porte del cluster collegate allo switch C2:

   ```
   network interface migrate
   ```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che la migrazione LIF viene eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. Verificare lo stato del cluster:

```
network interface show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0a     false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0d     false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0a     false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0d     false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4a     false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4a     false
12 entries were displayed.
```

7. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

   `network port modify`

Mostra esempio

Questo esempio mostra le porte specificate che vengono chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

```
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. Spegnere le porte 1/31 e 1/32 su CL1 e lo switch Nexus 3132Q-V attivo:

   `shutdown`

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra le porte ISL 1/31 e 1/32 che vengono spese sullo switch CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 3132Q-V CL2 e ricollegarli allo switch C2 sostitutivo su tutti i nodi.
2. Rimuovere i cavi ISL dalle porte e1/31 e e1/32 su CL2 e ricollegarli alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
3. Porta ISL 1/31 e 1/32 sullo switch Nexus 3132Q-V CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

4. Verificare che gli ISL siano disponibili su CL1:

   `show port-channel`

   Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare `(P)`, Ovvero che le porte ISL si trovano nel canale di porta.

   Mostra esempio

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member
Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

5. Verificare che gli ISL siano su C2:

   `show port-channel summary`

   Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare `(P)`, Che significa che entrambe le porte ISL sono installate nel canale di porta.

Mostra esempio

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

6. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch Nexus 3132Q-V C2:

   ```
   network port modify
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
   ```

7. Per tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate:

   ```
   network interface revert
   ```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert –vserver Cluster –lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert –vserver Cluster –lif n4_clus2
```

8. Verificare che le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate a casa:

   ```
   network interface show
   ```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che tutte le LIF vengono ripristinate correttamente perché le porte elencate sotto `Current Port` la colonna ha uno stato di `true` in `Is Home` colonna. Se il `Is Home` il valore della colonna è `false`, La LIF non è stata ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

9. Verificare che le porte del cluster siano collegate:

   `network port show`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

10. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

```
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Mostra esempio

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
```

```
Node: n2

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
```

```
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
C2                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000003
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

3 entries were displayed.
```

2. Rimuovere lo switch Nexus 3132Q-V sostituito, se non è già stato rimosso automaticamente:

   `system cluster-switch delete`

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
```

3. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network    10.10.1.101
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

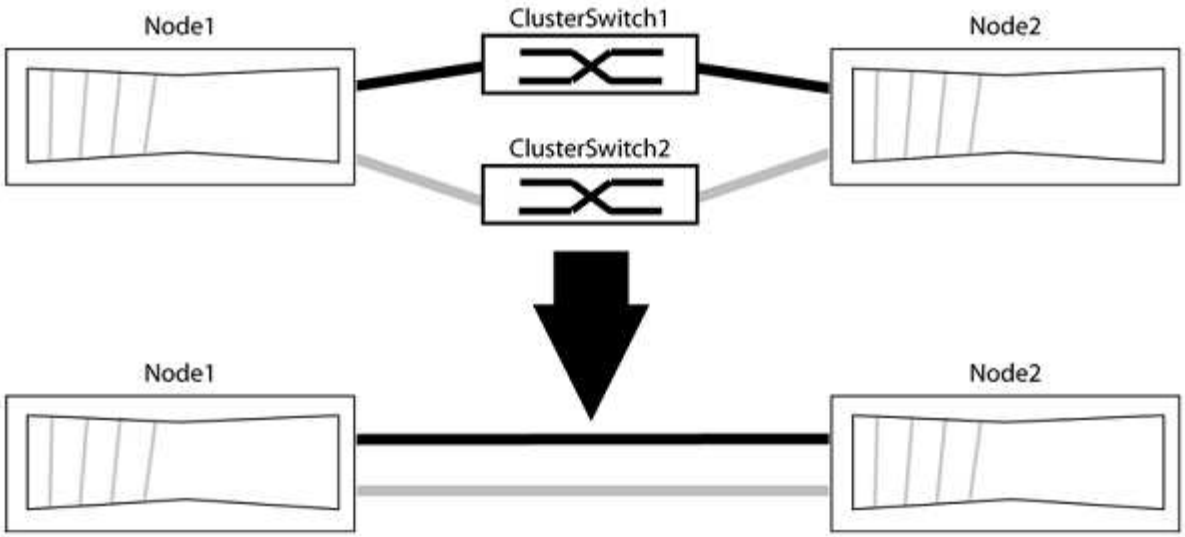
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Mostra esempio

   Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

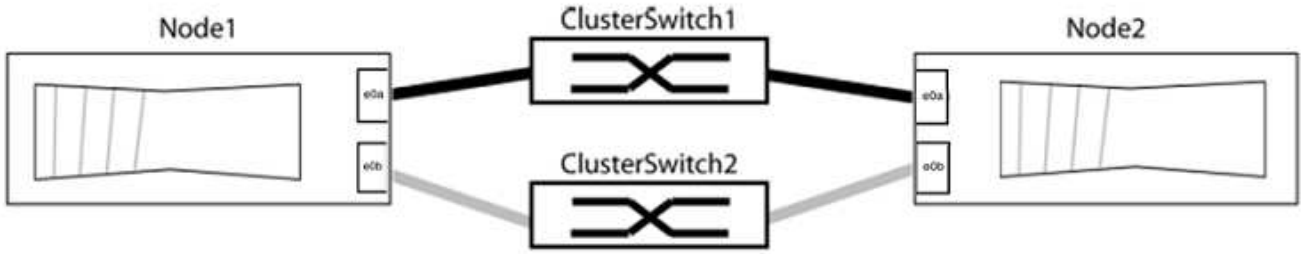
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.

   Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

   Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields is-home`

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster -node local
```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster ring show
```

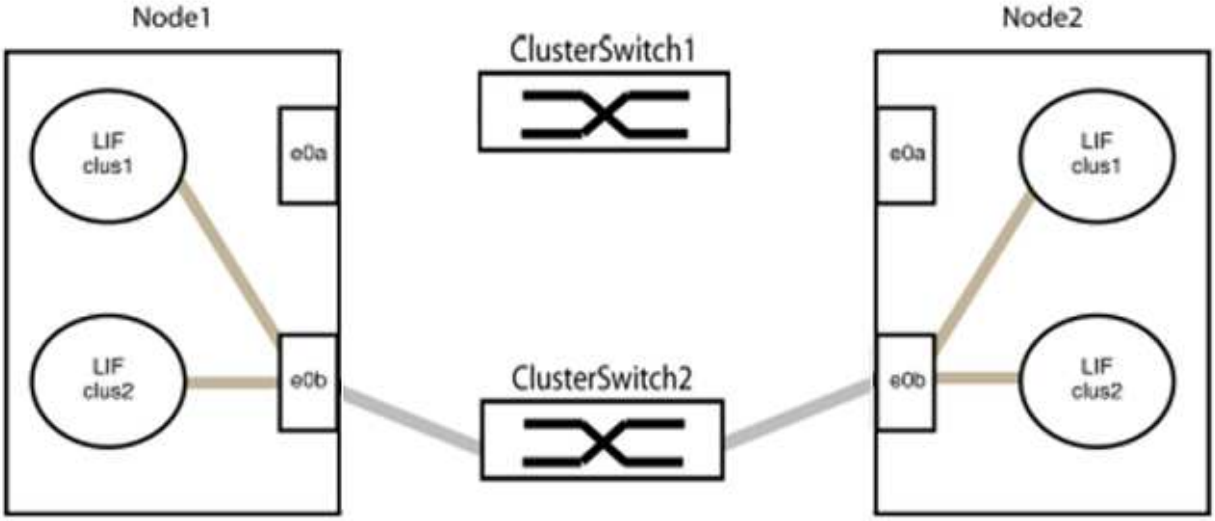
Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

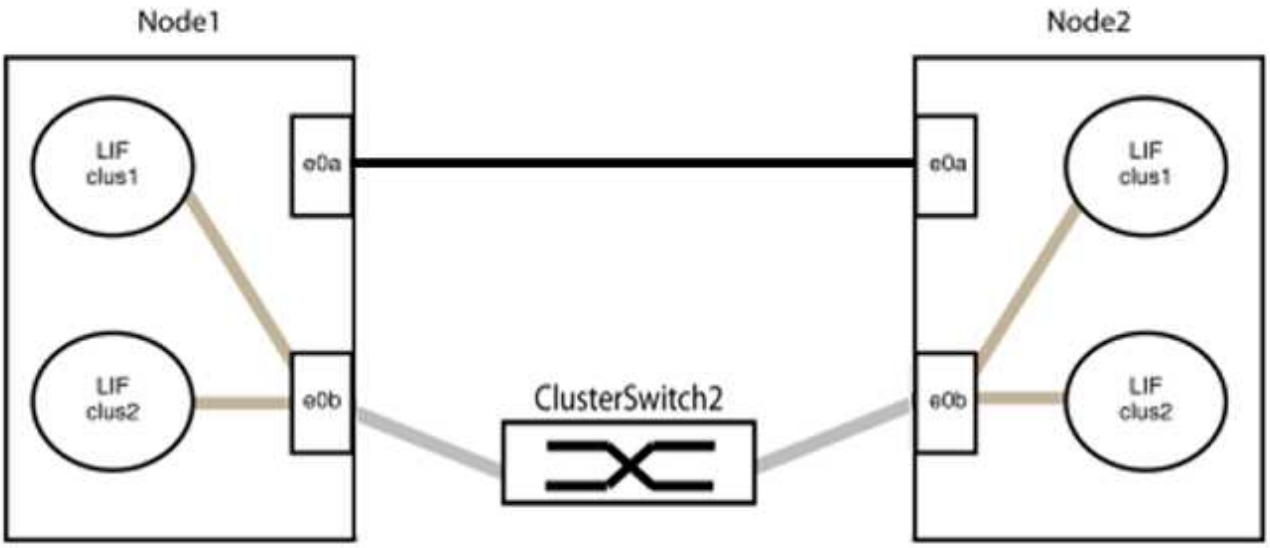
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

    `cluster ping-cluster -node local`

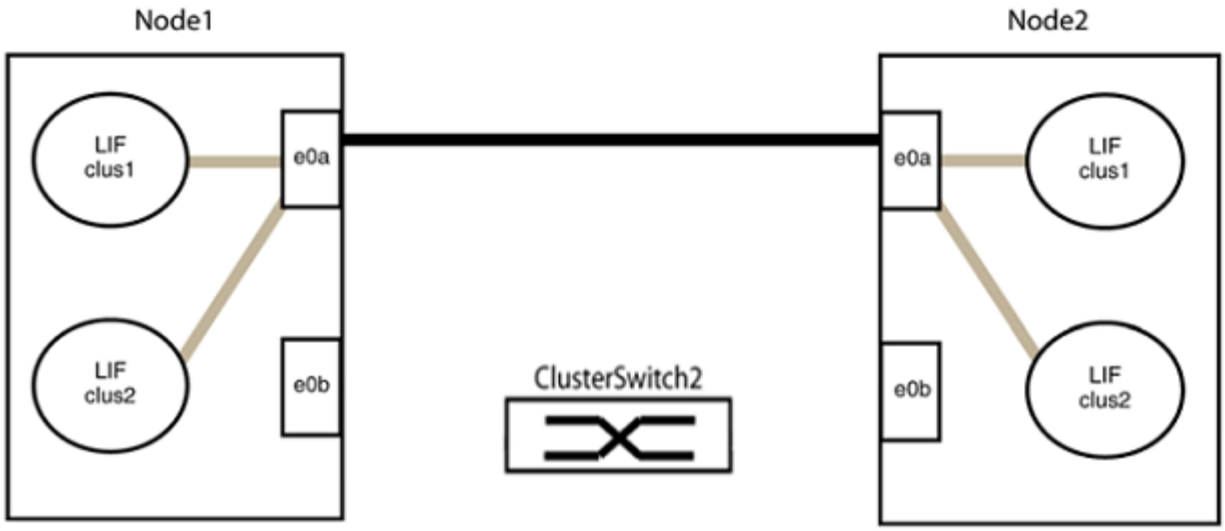
    > Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

    > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

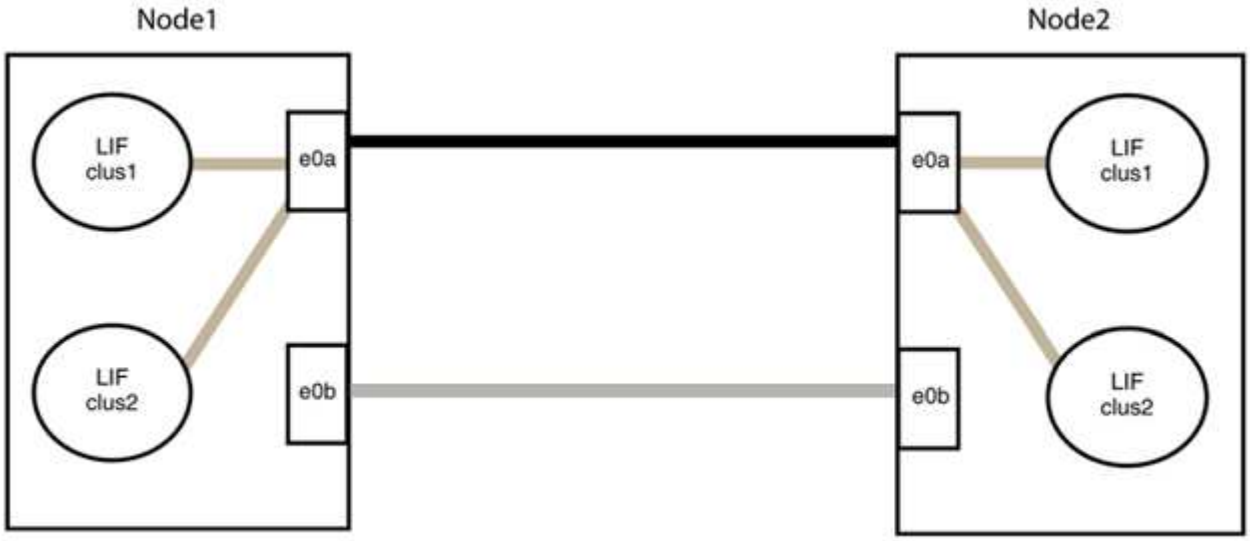
    a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

       Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver  lif           curr-port is-home
-------- ------------- --------- -------
Cluster  node1_clus1   e0a       true
Cluster  node1_clus2   e0b       true
Cluster  node2_clus1   e0a       true
Cluster  node2_clus2   e0b       true
4 entries were displayed.
```

Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

`network interface revert -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

   ```
   Node  Health  Eligibility Epsilon
   ----- ------- ----------- --------
   node1 true    true        false
   node2 true    true        false
   2 entries were displayed.
   ```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

Cisco Nexus 92300YC

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 92300YC

Prima di configurare gli switch Cisco Nexus 92300YC, consultare la panoramica della procedura.

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 92300YC sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 92300YC". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
2. "Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC.
3. "Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)". Prepararsi all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
4. "Installare il software NX-OS". Installare il software NX-OS sullo switch Nexus 92300YC. NX-OS è un sistema operativo di rete per la serie Nexus di switch Ethernet e la serie MDS di switch Fibre Channel (FC) storage area network forniti da Cisco Systems.
5. "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 92300YC per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.
6. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato degli switch del cluster Nexus 92300YC.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, verificare tutti i requisiti di configurazione e di rete.

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, opzionali.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Componenti per switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, assicurarsi di esaminare tutti i componenti e i numeri di parte dello switch. Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni.

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione dello switch, delle ventole e degli alimentatori 92300YC:

Codice del ricambio	Descrizione
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25 GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25 GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = Port Side Intake)
X-NXA-FAN-35CFM-B.	Ventola, flusso d'aria di aspirazione laterale della porta Cisco N9K
X-NXA-FAN-35CFM-F.	Ventola, flusso d'aria di scarico lato porta Cisco N9K
X-NXA-PAC-650W-B.	Alimentatore, Cisco 650 W - presa lato porta
X-NXA-PAC-650 W-F.	Alimentatore, Cisco 650 W - scarico lato porta

Dettagli sul flusso d'aria dello switch Cisco Nexus 92300YC:

- Flusso d'aria di scarico lato porta (aria standard) — l'aria fredda entra nel telaio attraverso i moduli della ventola e dell'alimentatore nel corridoio freddo e viene erogata attraverso l'estremità della porta del telaio nel corridoio caldo. Flusso d'aria di scarico lato porta con colorazione blu.
- Flusso d'aria di aspirazione lato porta (aria inversa) — l'aria fredda entra nel telaio attraverso l'estremità della porta nel corridoio freddo e si scarica attraverso i moduli della ventola e dell'alimentatore nel corridoio

caldo. Flusso d'aria di aspirazione lato porta con colorazione bordeaux.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 92300YC, è necessario disporre della seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina:

Titolo del documento	Descrizione
Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 9000	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 9000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 9000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 9000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 9000.
Guida ai messaggi del sistema NX-OS serie Nexus 9000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
Note sulla versione di Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 9000.
Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 9000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
Istruzioni di installazione e configurazione specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"[Installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l’hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 92300YC

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		**Switch del cluster B**	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	Nodo 10/25 GbE	1	Nodo 10/25 GbE
2	Nodo 10/25 GbE	2	Nodo 10/25 GbE
3	Nodo 10/25 GbE	3	Nodo 10/25 GbE
4	Nodo 10/25 GbE	4	Nodo 10/25 GbE
5	Nodo 10/25 GbE	5	Nodo 10/25 GbE
6	Nodo 10/25 GbE	6	Nodo 10/25 GbE
7	Nodo 10/25 GbE	7	Nodo 10/25 GbE
8	Nodo 10/25 GbE	8	Nodo 10/25 GbE
9	Nodo 10/25 GbE	9	Nodo 10/25 GbE
10	Nodo 10/25 GbE	10	Nodo 10/25 GbE
11	Nodo 10/25 GbE	11	Nodo 10/25 GbE
12	Nodo 10/25 GbE	12	Nodo 10/25 GbE
13	Nodo 10/25 GbE	13	Nodo 10/25 GbE
14	Nodo 10/25 GbE	14	Nodo 10/25 GbE
15	Nodo 10/25 GbE	15	Nodo 10/25 GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
16	Nodo 10/25 GbE	16	Nodo 10/25 GbE
17	Nodo 10/25 GbE	17	Nodo 10/25 GbE
18	Nodo 10/25 GbE	18	Nodo 10/25 GbE
19	Nodo 10/25 GbE	19	Nodo 10/25 GbE
20	Nodo 10/25 GbE	20	Nodo 10/25 GbE
21	Nodo 10/25 GbE	21	Nodo 10/25 GbE
22	Nodo 10/25 GbE	22	Nodo 10/25 GbE
23	Nodo 10/25 GbE	23	Nodo 10/25 GbE
24	Nodo 10/25 GbE	24	Nodo 10/25 GbE
25	Nodo 10/25 GbE	25	Nodo 10/25 GbE
26	Nodo 10/25 GbE	26	Nodo 10/25 GbE
27	Nodo 10/25 GbE	27	Nodo 10/25 GbE
28	Nodo 10/25 GbE	28	Nodo 10/25 GbE
29	Nodo 10/25 GbE	29	Nodo 10/25 GbE
30	Nodo 10/25 GbE	30	Nodo 10/25 GbE
31	Nodo 10/25 GbE	31	Nodo 10/25 GbE
32	Nodo 10/25 GbE	32	Nodo 10/25 GbE
33	Nodo 10/25 GbE	33	Nodo 10/25 GbE
34	Nodo 10/25 GbE	34	Nodo 10/25 GbE
35	Nodo 10/25 GbE	35	Nodo 10/25 GbE
36	Nodo 10/25 GbE	36	Nodo 10/25 GbE
37	Nodo 10/25 GbE	37	Nodo 10/25 GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
38	Nodo 10/25 GbE	38	Nodo 10/25 GbE
39	Nodo 10/25 GbE	39	Nodo 10/25 GbE
40	Nodo 10/25 GbE	40	Nodo 10/25 GbE
41	Nodo 10/25 GbE	41	Nodo 10/25 GbE
42	Nodo 10/25 GbE	42	Nodo 10/25 GbE
43	Nodo 10/25 GbE	43	Nodo 10/25 GbE
44	Nodo 10/25 GbE	44	Nodo 10/25 GbE
45	Nodo 10/25 GbE	45	Nodo 10/25 GbE
46	Nodo 10/25 GbE	46	Nodo 10/25 GbE
47	Nodo 10/25 GbE	47	Nodo 10/25 GbE
48	Nodo 10/25 GbE	48	Nodo 10/25 GbE
49	Nodo 40/100 GbE	49	Nodo 40/100 GbE
50	Nodo 40/100 GbE	50	Nodo 40/100 GbE
51	Nodo 40/100 GbE	51	Nodo 40/100 GbE
52	Nodo 40/100 GbE	52	Nodo 40/100 GbE
53	Nodo 40/100 GbE	53	Nodo 40/100 GbE
54	Nodo 40/100 GbE	54	Nodo 40/100 GbE
55	Nodo 40/100 GbE	55	Nodo 40/100 GbE
56	Nodo 40/100 GbE	56	Nodo 40/100 GbE
57	Nodo 40/100 GbE	57	Nodo 40/100 GbE
58	Nodo 40/100 GbE	58	Nodo 40/100 GbE
59	Nodo 40/100 GbE	59	Nodo 40/100 GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
60	Nodo 40/100 GbE	60	Nodo 40/100 GbE
61	Nodo 40/100 GbE	61	Nodo 40/100 GbE
62	Nodo 40/100 GbE	62	Nodo 40/100 GbE
63	Nodo 40/100 GbE	63	Nodo 40/100 GbE
64	Nodo 40/100 GbE	64	Nodo 40/100 GbE
65	100 GbE ISL alla porta B dello switch 65	65	100 GbE ISL per lo switch Di Una porta 65
66	100 GbE ISL alla porta B dello switch 66	66	100 GbE ISL per lo switch Di Una porta 65

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	Da ISL a switch B porta 65	65	ISL per lo switch Di Una porta 65
66	Da ISL a switch B porta 66	66	ISL per lo switch Di Una porta 66

Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC.

Fasi

1. Collegare la porta seriale a una porta host o seriale.
2. Collegare la porta di gestione (sul lato diverso dalla porta dello switch) alla stessa rete in cui si trova il server SFTP.
3. Nella console, impostare le impostazioni seriali lato host:
    - 9600 baud
    - 8 bit di dati
    - 1 bit di stop
    - parità: nessuna
    - controllo di flusso: nessuno
4. Quando si avvia per la prima volta o si riavvia dopo aver cancellato la configurazione in esecuzione, lo switch Nexus 92300YC esegue un ciclo di boot. Interrompere questo ciclo digitando **yes** per interrompere il provisioning automatico all'accensione.

Viene visualizzata la finestra System Admin account Setup (Configurazione account amministratore di sistema).

Mostra esempio

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning
[yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: y
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

5. Digitare **y** per applicare lo standard di password sicura:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Inserire e confermare la password per l'amministratore utente:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Digitare **yes** per accedere alla finestra di dialogo Basic System Configuration (Configurazione di base del sistema).

Mostra esempio

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. Creare un altro account di accesso:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Configurare le stringhe di comunità SNMP di sola lettura e di lettura/scrittura:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Configurare il nome dello switch del cluster:

```
Enter the switch name : cs2
```

11. Configurare l'interfaccia di gestione out-of-band:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Configurare le opzioni IP avanzate:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. Configurare i servizi Telnet:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Configurare i servizi SSH e le chiavi SSH:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Configurare altre impostazioni:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Confermare le informazioni sullo switch e salvare la configurazione:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

Quali sono le prossime novità?

"Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF".

Configurare il software

Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Le guide appropriate per il software e l'aggiornamento, disponibili all'interno del sito "Switch Cisco Nexus serie 9000".

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE `e0a` e. `e0b`. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `node1` e. `node2`.
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1 e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Fasi

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

   Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

   ```
   cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster: `network device-discovery show -protocol cdp`

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

    Node/      Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
   C92300YC
               e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
   C92300YC
   node1      /cdp
               e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
   C92300YC
               e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
   C92300YC

   4 entries were displayed.
   ```

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete: `network port show –ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node2
                                                      Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node1
                                                      Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF: `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il comando di auto-revert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

   `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch Nexus 92300YC.

NX-OS è un sistema operativo di rete per la serie Nexus di switch Ethernet e la serie MDS di switch Fibre Channel (FC) storage area network forniti da Cisco Systems.

Verifica dei requisiti

Porte e connessioni di nodi supportate

- I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati per gli switch Nexus 92300YC sono le porte 1/65 e 1/66.
- Le connessioni dei nodi supportate per gli switch Nexus 92300YC sono le porte da 1/1 a 1/66.

Di cosa hai bisogno

- Software NetApp Cisco NX-OS applicabile per i tuoi switch dal sito di supporto NetApp, disponibile all'interno del sito "mysupport.netapp.com"
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.

Installare il software

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ma è possibile includere fino a 24 nodi in un cluster.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 92300YC sono `cs1` e. `cs2`.
- L'esempio utilizzato in questa procedura avvia l'aggiornamento sul secondo switch, **cs2*.*
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1` e. `node1_clus2` per il node1, e. `node2_clus1` e. `node2_clus2` per il node2.
- Il nome IPSpace è `Cluster`.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate `e0a` e. `e0b`.

  Vedere "*Hardware Universe*^" per le porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
2. Utilizzare `ping` Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

Mostra esempio

Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 92300YC.

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-
epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

   ```
   show version
   ```

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. Installare l’immagine NX-OS.

   L’installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

Mostra esempio

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-
Version         Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

```
show version
```

Mostra esempio

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
```

```
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aggiornare l’immagine EPLD e riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module
Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07
No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19
Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02
No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
```

```
     1          SUP          Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Dopo il riavvio dello switch, accedere nuovamente e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

Mostra esempio

```
cs2# *show version module 1 epld*

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione di riferimento"

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 92300YC per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

A proposito di questa attività

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono `cs1` e. `cs2`.
- I nomi dei nodi sono `node1` e. `node2`.
- I nomi LIF del cluster sono `node1_clus1`, `node1_clus2`, `node2_clus1`, e. `node2_clus2`.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.

- La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e. "Switch Cisco Nexus serie 9000"; I comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.
- Prima di eseguire questa procedura, assicurarsi di disporre di un backup corrente della configurazione dello switch.
- Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Fasi

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:
   `network device-discovery show`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> *network device-discovery show*
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
node1/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C92300YC
node2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C92300YC
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.
   a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:
      `network port show -ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:
`network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            node1_clus1        up/up      169.254.3.4/23    node1
e0c     true
            node1_clus2        up/up      169.254.3.5/23    node1
e0d     true
            node2_clus1        up/up      169.254.3.8/23    node2
e0c     true
            node2_clus2        up/up      169.254.3.9/23    node2
e0d     true
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
`system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
   `network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1       up/up      169.254.3.4/23     node1
e0c     true
            node1_clus2       up/up      169.254.3.5/23     node1
e0c     false
            node2_clus1       up/up      169.254.3.8/23     node2
e0c     true
            node2_clus2       up/up      169.254.3.9/23     node2
e0c     false
cluster1::*>
```

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:
   `cluster show`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------- ------------  -------
node1          true    true          false
node2          true    true          false
cluster1::*>
```

7. Se non si dispone già di un backup corrente dello switch, è possibile salvare la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di log:

   `show running-config`

8. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.

> Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. L'accesso allo switch SSH viene preservato se è possibile disattivare il provisioning automatico PowerOn (POAP) (richiede NX-OS 9.2P1 o versione successiva). Come ulteriore precauzione, connettersi allo switch utilizzando la console seriale se non è possibile accedere a SSH dopo il riavvio dello switch.

a. SSH nello switch.

   Procedere solo quando tutte le LIF del cluster sono state rimosse dalle porte dello switch e lo switch è pronto per cancellare la configurazione.

b. Accedere alla modalità privilegio:

   Mostra esempio

```
(cs2)> enable
```

c. Pulire la configurazione:

   Mostra esempio

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

d. Disattiva POAP:

   Mostra esempio

```
(cs2)# system no poap
```

   Vedere "Utilizzo del provisioning automatico PowerOn" per ulteriori dettagli.

e. Verificare che il POAP sia disattivato al successivo ricaricamento:

   Mostra esempio

```
(cs2)#  show boot
Current Boot Variables:
 sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.9.2.1.125.bin
Boot POAP Disabled

POAP permanently disabled using 'system no poap'
```

f. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

g. Accedere nuovamente allo switch utilizzando SSH per completare l'installazione di RCF.

9. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

   Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
tftp> progress
Progress meter enabled
tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
tftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

10. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

    Questo esempio mostra il file RCF `Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt` in fase di installazione sullo switch cs2:

```
cs2# copy Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

11. Verificare sullo switch che l'RCF sia stato Unito correttamente:

```
show running-config
```

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

1. verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

  L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

2. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

   Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

   ```
   cs2# copy running-config startup-config
   [] 100% Copy complete
   ```

3. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

   ```
   cs2# reload
   This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
   ```

4. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.

   a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:
      `network port show -ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp*
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
------------
node1/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1
N9K-C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1
N9K-C92300YC
node2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2
N9K-C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/2
N9K-C92300YC

cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile osservare i seguenti output sulla console dello switch cs1

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

5. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

   Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 1:

```
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

6. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. `network interface show -vserver Cluster`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical          Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface        Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------------- ---------- ------------------
----------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1      up/up      169.254.3.4/23     node1
e0d     false
            node1_clus2      up/up      169.254.3.5/23     node1
e0d     true
            node2_clus1      up/up      169.254.3.8/23     node2
e0d     false
            node2_clus2      up/up      169.254.3.9/23     node2
e0d     true
cluster1::*>
```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:
   `cluster show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health   Eligibility   Epsilon
-------------- -------- ------------- -------
node1          true     true          false
node2          true     true          false
cluster1::*>
```

8. Ripetere i passaggi da 7 a 14 sullo switch cs1.
9. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

10. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

11. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Ethernet1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Ethernet1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Ethernet1/3      1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Ethernet1/4      1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

12. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:
    `show port-channel summary`

Mostra esempio

```
cs1# *show port-channel summary*
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
cs1#
```

13. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:
`network interface show -vserver Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical       Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1   up/up      169.254.3.4/23     node1
e0d     true
            node1_clus2   up/up      169.254.3.5/23     node1
e0d     true
            node2_clus1   up/up      169.254.3.8/23     node2
e0d     true
            node2_clus2   up/up      169.254.3.9/23     node2
e0d     true
cluster1::*>
```

14. Verificare che il cluster funzioni correttamente:
`cluster show`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------- ------------- -------
node1          true    true          false
node2          true    true          false
```

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:
`cluster ping-cluster -node local`

Mostra esempio

```
cluster1::*> *cluster ping-cluster -node local*
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.3.4 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.3.5 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.3.9 node2 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Per ONTAP 9.8 e versioni successive

Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti: `system switch ethernet log setup-password` e. `system switch ethernet log enable-collection`

Inserire: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguito da: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Per ONTAP 9.4 e versioni successive

Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

`system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Inserire: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguito da: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)

Seguire questa procedura per installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato degli switch del cluster Nexus 92300YC.

In ONTAP release 9.5P7 e precedenti e 9.6P2 e precedenti, è necessario scaricare separatamente il file di configurazione dello stato dello switch del cluster. In ONTAP release 9.5P8 e successive, 9.6P3 e successive, e 9.7 e successive, il file di configurazione del monitor dello stato dello switch del cluster viene fornito in bundle con ONTAP.

Di cosa hai bisogno

Prima di configurare lo switch Health monitor per gli switch cluster 92300YC, assicurarsi che il cluster ONTAP sia attivo e in esecuzione.

È inoltre necessario abilitare SSH per l'utilizzo di tutte le funzioni disponibili in CSHM.

Fasi

1. Scaricare il file zip di configurazione dello switch del cluster Health monitor in base alla versione di release di ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile in "Download del software NetApp" pagina.
   a. Nella pagina di download del software, selezionare **Switch Health Monitor Configuration Files**
   b. Selezionare piattaforma = **ONTAP** e fare clic su **Go!**
   c. Nella pagina Cambia file di configurazione del monitor dello stato di salute per ONTAP, fare clic su **Visualizza e scarica**
   d. Nella pagina file di configurazione del monitor dello stato dello switch per ONTAP - Descrizione, fare clic su **Download** per il modello di switch cluster applicabile, ad esempio **Cisco Nexus 92300YC**
   e. Nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale, fare clic su **Accetta**
   f. Nella ONTAP pagina Download - file di configurazione del monitor dello stato dello switch, selezionare il file di configurazione appropriato, ad esempio **Cisco_Nexus_92300YC.zip**
2. Caricare il file zip applicabile sul server Web interno in cui l'indirizzo IP è X.X.X.X.

   Per un indirizzo IP interno del server Web 192.168.2.20 e supponendo che esista una directory /usr/download, è possibile caricare il file zip sul server Web utilizzando SCP:

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster, utilizzando il comando set-Privilege Advanced:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Eseguire il comando switch Health monitor configure system cluster-switch configure-Health-monitor -node * -package-url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. Verificare che l'output del comando contenga la stringa di testo "Downloaded package processed successfully" (pacchetto scaricato elaborato correttamente). In caso di errore, contattare il supporto NetApp.
6. Eseguire il programma cluster-switch del sistema di comando sul sistema ONTAP e assicurarsi che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su "vero".

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Se in qualsiasi momento si ripristina una versione precedente di ONTAP, sarà necessario installare nuovamente il file di configurazione CSHM per abilitare il monitoraggio dello stato degli switch cluster 92300YC.

Migrare gli switch

Migrare a un cluster con switch a due nodi con uno switch Cisco Nexus 92300YC

Se si dispone di un ambiente di cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un ambiente di cluster *switched* a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 92300YC per consentire la scalabilità oltre due nodi nel cluster.

La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.

La maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller.

> Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Vedere"Installazione del Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.
- Tutte le porte del cluster si trovano nello stato **up**.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato **up** e nelle porte home.

Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 92300YC:

- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 92300YC utilizzano cavi twinax o in fibra.

  "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/65 e 1/66 su entrambi gli switch 92300YC.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 92300YC è stata completata. In modo che:
  - Gli switch 92300YC utilizzano la versione più recente del software
  - I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch 92300YC sono cs1 e cs2.
- I nomi delle SVM del cluster sono node1 e node2.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1 e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e0a e e0b.

  "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

   Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 64 sono disattivate sullo switch cs1:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-64
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 92300YC cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/65 e 1/66:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

+ il seguente esempio mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2 :

+

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

3. Visualizzare l’elenco dei dispositivi vicini:

   ```
   show cdp neighbors
   ```

   Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

+ nell'esempio seguente sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

+

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

4. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

   `network port show -ipspace Cluster`

Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare true per `Is Home` e hanno un `Status Admin/Oper` di up/up

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

6. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.

Il "*Hardware Universe - Switch*" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

8. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
9. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono attivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come vere per `Is Home`:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
14. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono attivate sullo switch cs2:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

2. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per `Is Home`:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo `Is Home` i risultati sono veri:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980
e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980
e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

```
network options switchless-cluster show
```

> Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza".

Mostra esempio

L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

6. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

7. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

9. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

10. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

    `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Migrare da uno switch Cisco a uno switch Cisco Nexus 92300YC

È possibile migrare senza interruzioni gli switch cluster Cisco meno recenti per un cluster

ONTAP agli switch di rete del cluster Cisco Nexus 92300YC.

> Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Vedere"Installazione del Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Un cluster esistente completamente funzionale.
- Connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 92300YC.
- Tutte le porte del cluster sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
- Versione corretta di NX-OS e file di configurazione di riferimento (RCF) installati sugli switch cluster Nexus 92300YC.
- Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.
- Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
- Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
- Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli switch cluster Cisco Nexus 5596UP esistenti sono c1 e c2.
- I nuovi switch in cluster Nexus 92300YC sono cs1 e cs2.
- I nodi sono node1 e node2.
- I LIF del cluster sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch cs2, quindi lo switch c1 viene sostituito dallo switch cs1.
  - Un ISL temporaneo è costruito su cs1 che collega c1 a cs1.
  - Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a cs2.
  - Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a cs1.
  - L'ISL temporaneo tra c1 e cs1 viene quindi rimosso.

Porte utilizzate per le connessioni

- Alcune porte sono configurate su switch Nexus 92300YC per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
  - Porte e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
  - Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
  - Porte e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
  - Porte e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 con modulo di espansione

- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
  - Porte e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
  - Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
  - Porte e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
  - Porte e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
- "Hardware Universe - Switch" contiene informazioni sul cablaggio supportato per tutti gli switch del cluster.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Switch Ethernet Cisco" pagina.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

   Mostra esempio

   Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

3. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

   Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

   a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

      `network port show -ipspace Cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Ogni LIF deve visualizzare UP/UP per `Status Admin/Oper` e vero per `Is Home`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Verificare che le porte del cluster su ciascun nodo siano collegate agli switch del cluster esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. Verificare che le porte del cluster e gli switch siano collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:

   `show cdp neighbors`

Mostra esempio

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. Verificare che la rete del cluster disponga della connettività completa utilizzando il comando:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Configurare un ISL temporaneo su cs1sulle porte e1/41-48, tra c1 e cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come il nuovo ISL viene configurato su c1 e cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

2. Rimuovere i cavi ISL dalle porte e1/41-48 da c2 e collegarli alle porte e1/41-48 su cs1.
3. Verificare che le porte ISL e il port-channel siano operativi collegando c1 e cs1:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Mostra esempio

Nell’esempio seguente viene illustrato il comando Cisco show port-channel summary utilizzato per verificare che le porte ISL siano operative su c1 e cs1:

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

4. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c2, quindi collegarlo a e1/1 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
5. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c2, quindi collegarlo a e1/2 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
6. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    c1                        0/2               N5K-
   C5596UP
               e0b    cs2                       0/2               N9K-
   C92300YC
   node1      /cdp
               e0a    c1                        0/1               N5K-
   C5596UP
               e0b    cs2                       0/1               N9K-
   C92300YC

   4 entries were displayed.
   ```

7. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c1, quindi collegarlo a e1/1 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
8. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c1, quindi collegarlo a e1/2 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
9. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

10. Eliminare l'ISL temporaneo tra cs1 e c1.

Mostra esempio

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

Fase 3: Completare la migrazione

1. Verificare la configurazione finale del cluster:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Ogni porta deve essere visualizzata per `Link` e sano per `Health Status`.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
```

```
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
```

```
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

2. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

3. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

   `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch Cisco Nexus 92300YC

La sostituzione di uno switch Nexus 92300YC difettoso in una rete cluster è una procedura senza interruzioni (NDU).

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Prima di sostituire lo switch, assicurarsi che:

- Nel cluster e nell'infrastruttura di rete esistenti:
  - Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
  - Tutte le porte del cluster sono installate.
  - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono installate sulle porte domestiche.
  - Il comando ping-cluster -node node1 del cluster ONTAP deve indicare che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
- Per lo switch sostitutivo Nexus 92300YC:
  - La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
  - L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
  - Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/64.
  - Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte 1/65 e 1/66.
  - Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
  - La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in: "Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC".

    Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate nel nuovo switch.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 92300YC esistenti sono cs1 e cs2.
- Il nome del nuovo switch Nexus 92300YC è newcs2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e e0b.
- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1 e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1:*>

A proposito di questa attività

È necessario eseguire il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster.

La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete del cluster:

Mostra topologia

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
```

```
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.

   Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non sono necessari aggiornamenti per il software RCF e NX-OS, passare alla fase 2.

   a. Accedere alla *pagina Descrizione del file di configurazione di riferimento per gli switch di rete di gestione e cluster NetApp* sul sito del supporto NetApp.
   b. Fare clic sul link per la *matrice di compatibilità della rete di gestione e di rete del cluster*, quindi annotare la versione del software dello switch richiesta.
   c. Fare clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina **Descrizione**, fare clic su **CONTINUA**, accettare il contratto di licenza, quindi passare alla pagina **Download**.
   d. Seguire la procedura riportata nella pagina di download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
2. Sul nuovo switch, accedere come admin e chiudere tutte le porte che verranno collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/64).

   Se lo switch che si sta sostituendo non funziona e viene spento, passare alla fase 4. Le LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già riuscite a eseguire il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

Mostra esempio

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-64
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster abbiano attivato l'autorevert:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostra esempio

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Spegnere le porte ISL 1/65 e 1/66 sullo switch Nexus 92300YC cs1:

   Mostra esempio

   ```
   cs1# configure
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e1/65-66
   cs1(config-if-range)# shutdown
   cs1(config-if-range)#
   ```

2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 92300YC cs2, quindi collegarli alle stesse porte dello switch Nexus 92300YC newcs2.

3. Richiamare le porte ISL 1/65 e 1/66 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato di funzionamento del canale della porta.

   Port-Channel deve indicare PO1(su) e Member Ports deve indicare eth1/65(P) e eth1/66(P).

   Mostra esempio

   Questo esempio abilita le porte ISL 1/65 e 1/66 e visualizza il riepilogo del canale delle porte sullo switch cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

4. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:

   `network port show ipspace Cluster`

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

5. Sullo stesso nodo utilizzato nella fase precedente, ripristinare la LIF del cluster associata alla porta nella fase precedente utilizzando il comando di revert dell'interfaccia di rete.

Mostra esempio

In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene invertito correttamente se il valore Home è true e la porta è e0b.

I seguenti comandi restituiscono LIF `node1_clus2` acceso `node1` alla porta home `e0a` E visualizza le informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostra le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio `e0a` e. `e0b` al nodo1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0a     false

4 entries were displayed.
```

6. Visualizzare le informazioni sui nodi di un cluster:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   Questo esempio mostra che l'integrità del nodo per node1 e node2 in questo cluster è vera:

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

7. Verificare che tutte le porte del cluster fisico siano installate:

```
network port show ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

```
cluster ping-cluster
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
```

```
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
```

```
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

3. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log di monitoraggio dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando gthe commamds:

   `system cluster-switch log setup-password` e. `system cluster-switch log enable-collection`

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi

sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

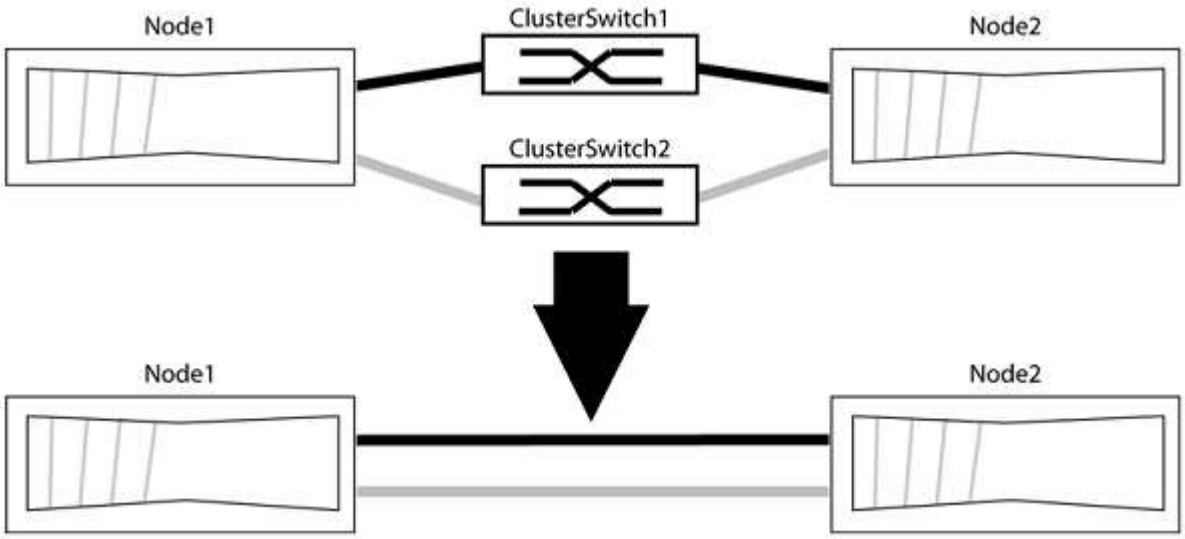
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Mostra esempio

   Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

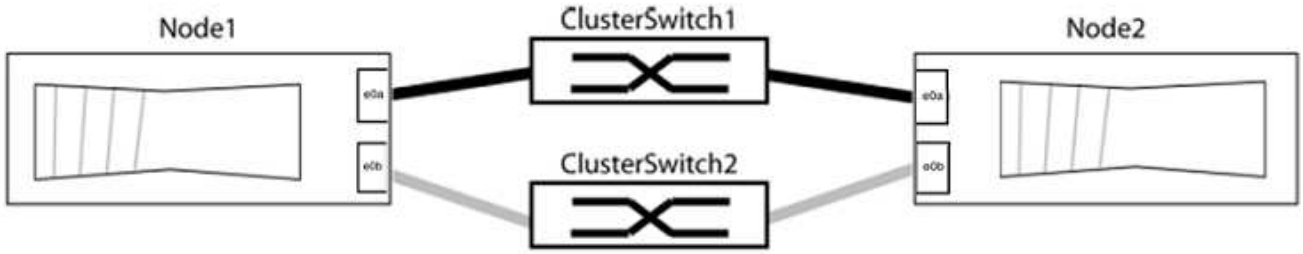
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.

   Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

   Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields is-home`

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster -node local
```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

```
cluster ring show
```

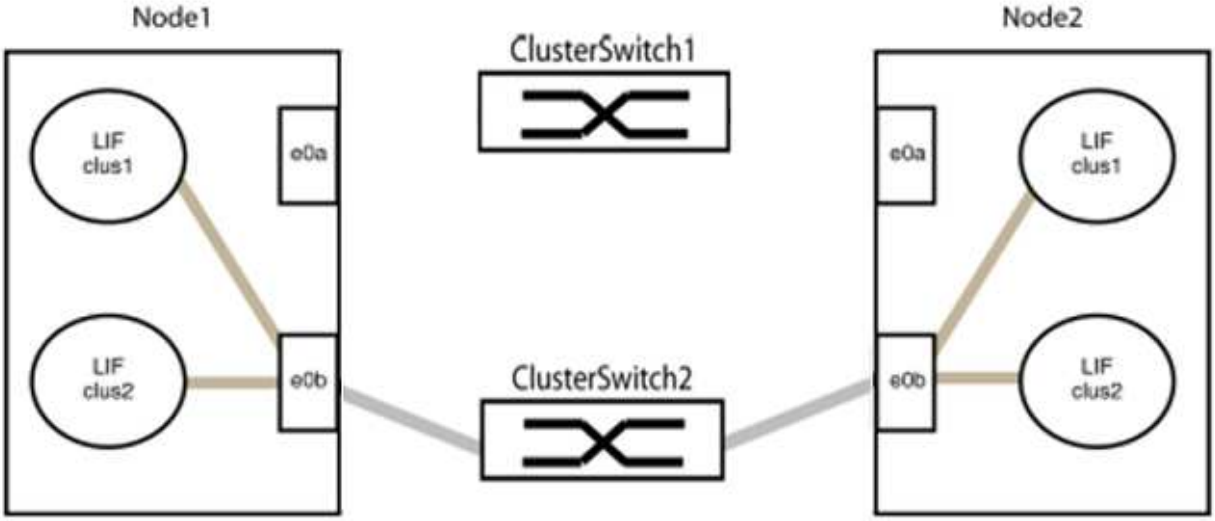
Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

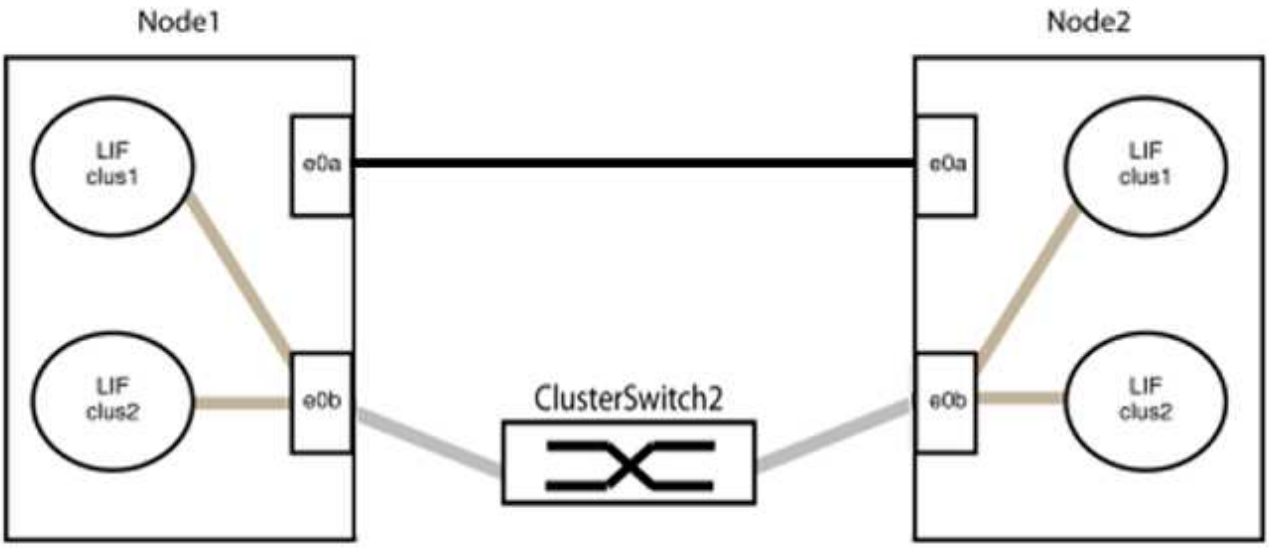
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

    `cluster ping-cluster -node local`

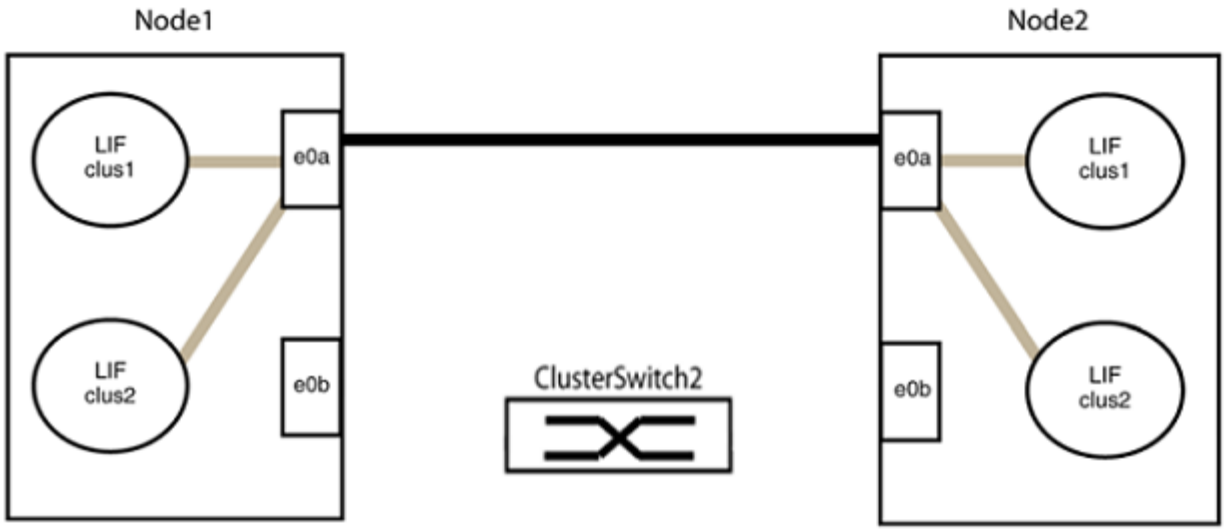
    > Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

    > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

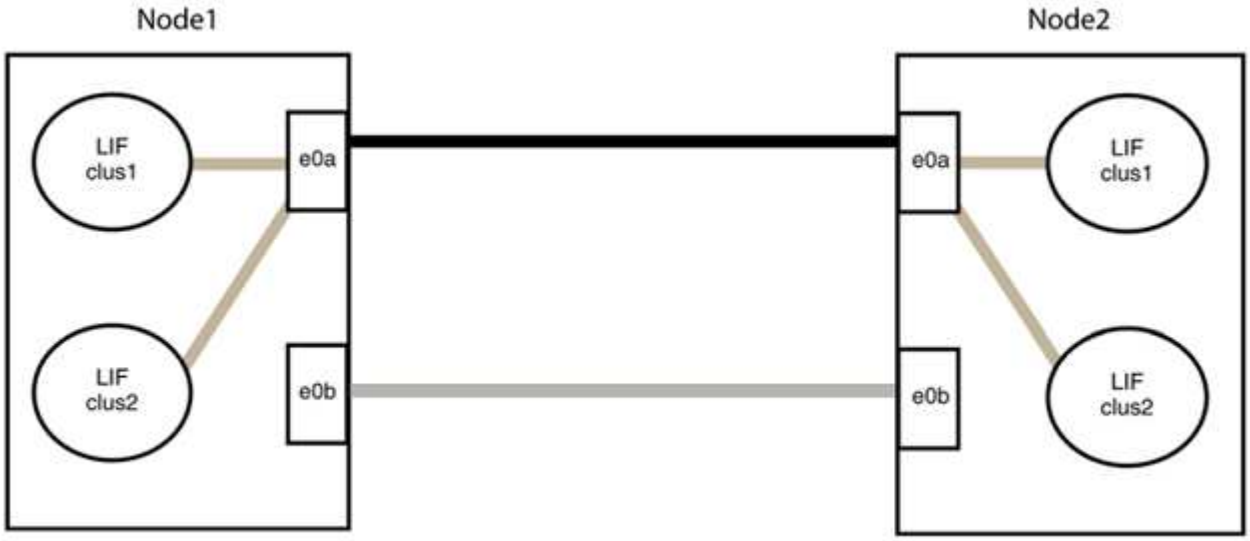
    a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

       Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver  lif           curr-port is-home
-------- ------------- --------- -------
Cluster  node1_clus1   e0a       true
Cluster  node1_clus2   e0b       true
Cluster  node2_clus1   e0a       true
Cluster  node2_clus2   e0b       true
4 entries were displayed.
```

Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

`network interface revert -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

   ```
   Node  Health  Eligibility Epsilon
   ----- ------- ----------- --------
   node1 true    true        false
   node2 true    true        false
   2 entries were displayed.
   ```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

NetApp CN1610

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NetApp CN1610

CN1610 è uno switch Layer 2 gestito a elevata larghezza di banda che fornisce porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable Plus) da 16 10 Gigabit.

Lo switch include alimentatori ridondanti e alloggiamenti per ventole che supportano lo swap a caldo per un'elevata disponibilità. Questo switch 1U può essere installato in un cabinet di sistema standard da 19" NetApp 42U o in un cabinet di terze parti.

Lo switch supporta la gestione locale tramite la porta della console o la gestione remota utilizzando Telnet o SSH tramite una connessione di rete. CN1610 include una porta di gestione RJ45 Ethernet da 1 Gigabit dedicata per la gestione degli switch out-of-band. È possibile gestire lo switch immettendo i comandi nell'interfaccia della riga di comando (CLI) o utilizzando un sistema di gestione di rete basato su SNMP (NMS).

Installare e configurare il workflow per gli switch NetApp CN1610

Per installare e configurare uno switch NetApp CN1610 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

1. "Installare l'hardware"
2. "Installare il software FASTPATH"
3. "Installare il file di configurazione di riferimento"

   Se sugli switch è in esecuzione ONTAP 8.3.1 o versione successiva, seguire le istruzioni riportate in "Installare FASTPATH e RCFs sugli switch che eseguono ONTAP 8.3.1 e versioni successive."

4. "Configurare lo switch"

Requisiti di documentazione per gli switch NetApp CN1610

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NetApp CN1610, consultare tutta la documentazione consigliata.

Titolo del documento	Descrizione
"Guida all'installazione di 1G"	Panoramica delle caratteristiche hardware e software dello switch CN1601 e del processo di installazione.
"Guida all'installazione di 10G"	Una panoramica delle funzioni hardware e software dello switch CN1610 e descrive le funzioni per l'installazione dello switch e l'accesso alla CLI.
"Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610"	Dettagli su come configurare l'hardware e il software dello switch per l'ambiente cluster.

Titolo del documento	Descrizione
Guida per l'amministratore dello switch CN1601	Vengono forniti esempi di come utilizzare lo switch CN1601 in una rete tipica. • "Guida per l'amministratore" • "Guida per l'amministratore, versione 1.1.x.x" • "Guida per l'amministratore, versione 1.2.x.x"
CN1610 Network Switch CLI Command Reference (riferimento comando CLI switch di rete CN1610	Fornisce informazioni dettagliate sui comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) utilizzati per configurare il software CN1601. • "Riferimento comando" • "Riferimento comando, versione 1.1.x.x" • "Riferimento comando, versione 1.2.x.x"

Installare e configurare

Installare l'hardware per lo switch NetApp CN1610

Per installare l'hardware dello switch NetApp CN1610, seguire le istruzioni riportate in una delle seguenti guide.

- "Guida all'installazione di 1G".

  Panoramica delle caratteristiche hardware e software dello switch CN1601 e del processo di installazione.

- "Guida all'installazione di 10G"

  Una panoramica delle funzioni hardware e software dello switch CN1610 e descrive le funzioni per l'installazione dello switch e l'accesso alla CLI.

Installare il software FASTPATH

Quando si installa il software FASTPATH sugli switch NetApp, è necessario iniziare l'aggiornamento con il secondo switch, *cs2*.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
- Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) impostate (non devono essere state migrate).
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) `cluster ping-cluster`

`-node node1` il comando deve indicare che `larger than PMTU communication` ha successo su tutti i percorsi.

- Una versione supportata di FASTPATH e ONTAP.

  Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH e ONTAP.

Installare FASTPATH

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due switch NetApp sono cs1 e cs2.
- Le due LIF del cluster sono clus1 e clus2.
- I Vserver sono vs1 e vs2.
- Il `cluster::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.

  "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Accedere allo switch come admin. Non esiste una password per impostazione predefinita. Su `(cs2) #` inserire il `enable` comando. Anche in questo caso, per impostazione predefinita, non esiste alcuna password. In questo modo è possibile accedere alla modalità EXEC privilegiata, che consente di configurare l'interfaccia di rete.

Mostra esempio

```
(cs2) # enable
Password (Enter)
(cs2) #
```

3. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e1a:

   `network interface migrate`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-destnode node2 -dest-port e1a
```

4. Sulla console di ciascun nodo, verificare che la migrazione sia stata eseguita:

   `network interface show`

   L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e1a su entrambi i nodi:

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster

         Logical    Status     Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ---------- -------------- -------- -------  ----
vs1
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a
false
vs2
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a
false
```

Fase 2: Installare il software FASTPATH

1. Chiudere la porta del cluster e2a su entrambi i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a viene chiusa su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

2. Verificare che la porta e2a sia spenta su entrambi i nodi:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed
(Mbps)
Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- -----  ----------  ----------
------------
node1
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
```

3. Spegnere le porte ISL (Inter-Switch link) su cs1, lo switch NetApp attivo:

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

4. Eseguire il backup dell'immagine attiva corrente su cs2.

Mostra esempio

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions   .

  active:
  backup:

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
--
 unit        active       backup     current-active       next-
active
----------------------------------------------------------------------
--

    1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful

(cs2) #
```

5. Scaricare il file immagine sullo switch.

   La copia del file immagine nell'immagine attiva indica che, al riavvio, l'immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.

Mostra esempio

```
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active


Mode..................................... TFTP
Set Server IP............................ 10.0.0.1
Path..................................... ./
Filename................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
Data Type................................ Code
Destination Filename..................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Verificare la versione in esecuzione del software FASTPATH.

```
show version
```

Mostra esempio

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description................. Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16 TENGIG,
                                    1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type....................... Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16TENGIG
Machine Model...................... BCM-56820
Serial Number...................... 10611100004
FRU Number.........................
Part Number........................ BCM56820
Maintenance Level.................. A
Manufacturer....................... 0xbc00
Burned In MAC Address.............. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version................... 1.1.0.3
Operating System................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device...........BCM56820_B0
Additional Packages................ FASTPATH QOS
                                    FASTPATH IPv6 Management
```

7. Visualizzare le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup.

   ```
   show bootvar
   ```

Mostra esempio

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
--
 unit        active       backup     current-active       next-
active
----------------------------------------------------------------------
--

    1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
```

8. Riavviare lo switch.

```
reload
```

Mostra esempio

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y

System will now restart!
```

Fase 3: Convalidare l'installazione

1. Effettuare nuovamente l'accesso e verificare la nuova versione del software FASTPATH.

```
show version
```

Mostra esempio

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description..................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16
TENGIG,
                                        1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type........................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16TENGIG
Machine Model.......................... BCM-56820
Serial Number.......................... 10611100004
FRU Number............................
Part Number............................ BCM56820
Maintenance Level...................... A
Manufacturer........................... 0xbc00
Burned In MAC Address................. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version...................... 1.1.0.5
Operating System...................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device............. BCM56820_B0
Additional Packages................... FASTPATH QOS
                                        FASTPATH IPv6 Management
```

2. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

   `configure`

   Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

3. Verificare che gli ISL siano operativi:

   `show port-channel 3/1`

   Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare `Up`.

Mostra esempio

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

4. Copiare il `running-config` sul `startup-config` file quando si è soddisfatti delle versioni software e delle impostazioni dello switch.

Mostra esempio

```
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

5. Abilitare la seconda porta del cluster, e2a, su ciascun nodo:

```
network port modify
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
true**
```

6. Clus2 di revert associato alla porta e2a:

   `network interface revert`

   La LIF potrebbe ripristinarsi automaticamente, a seconda della versione del software ONTAP in uso.

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

7. Verificare che il LIF sia ora a casa (`true`) su entrambi i nodi:

   `network interface show -role cluster`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster

          Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
--------  ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

8. Visualizzare lo stato dei nodi:

   `cluster show`

Mostra esempio

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

9. Ripetere i passaggi precedenti per installare il software FASTPATH sull'altro switch, cs1.
10. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

Installare un file di configurazione di riferimento su uno switch CN1610

Seguire questa procedura per installare un file di configurazione di riferimento (RCF).

Prima di installare un RCF, è necessario eseguire la migrazione delle LIF del cluster dallo switch cs2. Una volta installato e convalidato l'RCF, è possibile eseguire nuovamente la migrazione dei LIF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
- Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) configurate.
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) `cluster ping-cluster -node node1` il comando deve indicare che `larger than PMTU communication` ha successo su tutti i percorsi.
- Una versione supportata di RCF e ONTAP.

  Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni RCF e ONTAP supportate.

Installare RCF

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.

In RCF versione 1.2, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disattivato a causa di problemi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verificare che Secure Shell (SSH) sia attivato. Il "Guida per l'amministratore dello switch NetApp CN1610" Contiene ulteriori informazioni su SSH.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due switch NetApp sono cs1 e cs2.
- Le due LIF del cluster sono clus1 e clus2.
- I Vserver sono vs1 e vs2.
- Il `cluster::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.

  "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.
- Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.

  Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Salvare le informazioni di configurazione correnti dello switch:

   `write memory`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra la configurazione corrente dello switch salvata nella configurazione di avvio (`startup-config`) sullo switch cs2:

   ```
   (cs2) # write memory
   This operation may take a few minutes.
   Management interfaces will not be available during this time.

   Are you sure you want to save? (y/n) y

   Config file 'startup-config' created successfully.

   Configuration Saved!
   ```

2. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e1a:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a

cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. Sulla console di ciascun nodo, verificare che la migrazione sia avvenuta:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e1a su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port show -role cluster
         clus1      up/up      10.10.10.1/16   node2    e1a     true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16   node2    e1a
false
```

4. Chiudere la porta e2a su entrambi i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a viene chiusa su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

5. Verificare che la porta e2a sia spenta su entrambi i nodi:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed
(Mbps)
Node   Port   Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ------ -------- ---- ----- ----------- ----------
-----------
node1
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
```

6. Spegnere le porte ISL su cs1, lo switch NetApp attivo.

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

Fase 2: Installare RCF

1. Copiare l'RCF sullo switch.

> È necessario impostare `.scr` estensione come parte del nome del file prima di richiamare lo script. Questo interno è l'estensione per il sistema operativo FASTPATH.

Lo switch convaliderà automaticamente lo script quando viene scaricato sullo switch e l'output verrà inviato alla console.

Mostra esempio

```
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

2. Verificare che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file assegnato.

Mostra esempio

```
(cs2) # script list
Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
running-config.scr               6960
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr           2199

2 configuration script(s) found.
6038 Kbytes free.
```

3. Convalidare lo script.

> Lo script viene validato durante il download per verificare che ogni riga sia una riga di comando switch valida.

Mostra esempio

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

4. Applicare lo script allo switch.

Mostra esempio

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
```

5. Verificare che le modifiche siano state implementate sullo switch.

```
(cs2) # show running-config
```

Nell'esempio viene visualizzato il `running-config` sullo switch. È necessario confrontare il file con l'RCF per verificare che i parametri impostati siano quelli previsti.

6. Salvare le modifiche.
7. Impostare `running-config` il file deve essere quello standard.

Mostra esempio

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
```

8. Riavviare lo switch e verificare che `running-config` il file è corretto.

Una volta completato il riavvio, è necessario effettuare l'accesso e visualizzare `running-config` Quindi cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta della versione per RCF.

Mostra esempio

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y


Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

9. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

   Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

10. Verificare che gli ISL siano operativi:

    `show port-channel 3/1`

    Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare `Up`.

Mostra esempio

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

11. Porta cluster e2a su entrambi i nodi:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra la porta e2a attivata su node1 e node2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
    ```

Fase 3: Convalidare l'installazione

1. Verificare che la porta e2a sia attiva su entrambi i nodi:

   `network port show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- ----  ----------- ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
```

2. Su entrambi i nodi, il clus2 di revert associato alla porta e2a:

   `network interface revert`

   La LIF potrebbe ripristinarsi automaticamente, a seconda della versione di ONTAP in uso.

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

3. Verificare che il LIF sia ora a casa (`true`) su entrambi i nodi:

   `network interface show -role cluster`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster

        Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

4. Visualizzare lo stato dei membri del nodo:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   ```
   cluster::> cluster show

   Node           Health  Eligibility
   -------------- ------- ------------
   node1
                  true    true
   node2
                  true    true
   ```

5. Copiare il `running-config` sul `startup-config` file quando si è soddisfatti delle versioni software e delle impostazioni dello switch.

   Mostra esempio

   ```
   (cs2) # write memory
   This operation may take a few minutes.
   Management interfaces will not be available during this time.

   Are you sure you want to save? (y/n) y

   Config file 'startup-config' created successfully.

   Configuration Saved!
   ```

6. Ripetere i passaggi precedenti per installare RCF sull'altro switch, cs1.

Installare il software FASTPATH e gli RCF per ONTAP 8.3.1 e versioni successive

Seguire questa procedura per installare il software FASTPATH e gli RCF per ONTAP 8.3.1 e versioni successive.

Le fasi di installazione sono le stesse per gli switch di gestione NetApp CN1601 e per gli switch cluster CN1610 con ONTAP 8.3.1 o versione successiva. Tuttavia, i due modelli richiedono software e RCF diversi.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC)

del cluster difettosa o problemi simili).

- Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) impostate (non devono essere state migrate).
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) `cluster ping-cluster -node node1` il comando deve indicare che `larger than PMTU communication` ha successo su tutti i percorsi.
- Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.

  Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Installare il software FASTPATH

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.

> In RCF versione 1.2, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disattivato a causa di problemi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verificare che Secure Shell (SSH) sia attivato. Il "Guida per l'amministratore dello switch NetApp CN1610" Contiene ulteriori informazioni su SSH.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due nomi degli switch NetApp sono cs1 e cs2.
- I nomi dell'interfaccia logica del cluster (LIF) sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1 e node2_clus1 e node2_clus2 per node2. È possibile includere fino a 24 nodi in un cluster.
- Il nome della macchina virtuale di storage (SVM) è Cluster.
- Il `cluster1::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e e0b.

  "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Visualizzare le informazioni sulle porte di rete del cluster:

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

Mostra esempio

Nell’esempio seguente viene illustrato il tipo di output del comando:

```
cluster1::> network port show -ipspace cluster
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU
Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
4 entries were displayed.
```

2. Visualizzare le informazioni relative ai LIF sul cluster:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate le interfacce logiche del cluster. In questo esempio, il `-role` Il parametro visualizza le informazioni relative alle LIF associate alle porte del cluster:

```
cluster1::> network interface show -role cluster
  (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    10.254.66.82/16    node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    10.254.48.152/16   node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16    node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

3. Su ciascun nodo, utilizzando una LIF di gestione dei nodi, migrare node1_clus2 a e0a su node1 e node2_clus2 a e0a su node2:

   `network interface migrate`

   È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

   Mostra esempio

   ```
   cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
   node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
   cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
   node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
   ```

   Per questo comando, il nome del cluster fa distinzione tra maiuscole e minuscole e il comando deve essere eseguito su ciascun nodo. Non è possibile eseguire questo comando nella LIF generale del cluster.

4. Verificare che la migrazione sia stata eseguita utilizzando `network interface show` su un nodo.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e0a sui nodi node1 e node2:

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    10.254.66.82/16   node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16 node1
e0a     false
            node2_clus1  up/up    10.254.48.152/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16   node2
e0a     false
4 entries were displayed.
```

5. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

   `set -privilege advanced`

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

6. Chiudere la porta del cluster e0b su entrambi i nodi:

   `network port modify -node node_name -port port_name -up-admin false`

   È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra i comandi per arrestare la porta e0b su tutti i nodi:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
false
```

7. Verificare che la porta e0b sia spenta su entrambi i nodi:

```
network port show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster

                                                                      Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU
Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          down     9000
auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          down     9000
auto/10000
4 entries were displayed.
```

8. Spegnere le porte ISL (Inter-Switch link) su cs1.

Mostra esempio

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config)#interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit
(cs1) (Config)#exit
```

9. Eseguire il backup dell’immagine attiva corrente su cs2.

Mostra esempio

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     1.1.0.5     1.1.0.3            1.1.0.5            1.1.0.5

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

Fase 2: Installare il software FASTPATH e RCF

1. Verificare la versione in esecuzione del software FASTPATH.

Mostra esempio

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ NetApp CN1610,
1.1.0.5, Linux
                                               2.6.21.7
Machine Type................................... NetApp CN1610
Machine Model.................................. CN1610
Serial Number.................................. 20211200106
Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69
Software Version............................... 1.1.0.5
Operating System............................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device...................... BCM56820_B0
Part Number.................................... 111-00893

--More-- or (q)uit


Additional Packages........................... FASTPATH QOS
                                               FASTPATH IPv6
Management
```

2. Scaricare il file immagine sullo switch.

   La copia del file immagine nell'immagine attiva indica che, al riavvio, l'immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.

Mostra esempio

```
(cs2) #copy
sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 10.22.201.50
Path............................................ /tftpboot/
Filename........................................
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

3. Confermare la versione corrente e la successiva immagine di avvio attiva:

   `show bootvar`

   Mostra esempio

```
(cs2) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     1.1.0.8     1.1.0.8            1.1.0.8            1.2.0.7
```

4. Installare sullo switch l'RCF compatibile per la nuova versione dell'immagine.

   Se la versione di RCF è già corretta, richiamare le porte ISL.

   Mostra esempio

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Mode........................................... TFTP
Set Server IP................................... 10.22.201.50
Path........................................... /
Filename.......................................
CN1610_CS_RCF_v1.2.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename...........................
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing
file.


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y


Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

   Il `.scr` l'estensione deve essere impostata come parte del nome del file prima di richiamare lo script. Questa estensione è per il sistema operativo FASTPATH.

   Lo switch convalida automaticamente lo script quando viene scaricato sullo switch. L'output viene inviato alla console.

5. Verificare che lo script sia stato scaricato e salvato nel nome file assegnato.

Mostra esempio

```
(cs2) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr                  2191

1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

6. Applicare lo script allo switch.

Mostra esempio

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
```

7. Verificare che le modifiche siano state applicate allo switch, quindi salvarle:

```
show running-config
```

Mostra esempio

```
(cs2) #show running-config
```

8. Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch.

Mostra esempio

```
(cs2) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. Riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
(cs2) #reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

Fase 3: Convalidare l’installazione

1. Effettuare nuovamente l’accesso, quindi verificare che lo switch stia eseguendo la nuova versione del software FASTPATH.

Mostra esempio

```
(cs2) #show version

Switch: 1

System Description............................ NetApp CN1610,
1.2.0.7,Linux
                                               3.8.13-4ce360e8
Machine Type................................... NetApp CN1610
Machine Model.................................. CN1610
Serial Number.................................. 20211200106
Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69
Software Version............................... 1.2.0.7
Operating System............................... Linux 3.8.13-
4ce360e8
Network Processing Device...................... BCM56820_B0
Part Number.................................... 111-00893
CPLD version................................... 0x5


Additional Packages............................ FASTPATH QOS
                                               FASTPATH IPv6
Management
```

Una volta completato il riavvio, è necessario effettuare l'accesso per verificare la versione dell'immagine, visualizzare la configurazione in esecuzione e cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta della versione per RCF.

2. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

Mostra esempio

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

3. Verificare che gli ISL siano operativi:

   `show port-channel 3/1`

   Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare `Up`.

Mostra esempio

```
(cs1) #show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  False
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

4. Porta del cluster e0b su tutti i nodi:

   `network port modify`

   È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

   Mostra esempio

   Nell'esempio seguente viene mostrata la porta e0b attivata su node1 e node2:

   ```
   cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
   true
   cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
   true
   ```

5. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:

   `network port show -ipspace cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace cluster

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU
Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/10000
4 entries were displayed.
```

6. Verificare che il LIF sia ora a casa (`true`) su entrambi i nodi:

   `network interface show -role cluster`

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.66.82/16   node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.206.128/16 node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.48.152/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.42.74/16   node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

7. Mostra lo stato dei membri del nodo:

   `cluster show`

   Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. Tornare al livello di privilegio admin:

   `set -privilege admin`

9. Ripetere i passi precedenti per installare il software FASTPATH e RCF sull'altro switch, cs1.

Configurare l'hardware per lo switch NetApp CN1610

Per configurare l'hardware e il software dello switch per l'ambiente cluster in uso, fare

riferimento a. "Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610".

Migrare gli switch

Opzioni di migrazione per un cluster con switch a due nodi con switch cluster NetApp CN1610

Se si dispone di un cluster senza switch a due nodi, è possibile eseguire la migrazione senza interruzioni a un cluster con switch a due nodi che include gli switch di rete del cluster NetApp CN1610. La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller.

La maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller.

I nodi FAS22xx consentono una singola porta del cluster su ciascun controller.

Sono disponibili due opzioni di migrazione:

- "Migrazione da un cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch"
- "Migrazione da un cluster senza switch (sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-network)"

Migrazione da un ambiente cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch

Se si dispone di un ambiente cluster senza switch a due nodi, è possibile migrare a un ambiente cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch di rete del cluster CN1610 che consentono di scalare oltre due nodi.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versione successiva.
- Tutte le porte del cluster si trovano in `up` stato.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono presenti in `up` e sulle porte di casa.

Per la configurazione dello switch del cluster CN1610:

- L'infrastruttura di switch di cluster CN1610 è completamente funzionale su entrambi gli switch.
- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch da nodo a nodo CN1610 e switch-to-switch utilizzano cavi twinax o in fibra.

  Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte da 13 a 16 su entrambi gli switch CN1610.

- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch CN1610 è stata completata.

  Qualsiasi personalizzazione del sito precedente, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, deve essere copiata nei nuovi switch.

Informazioni correlate

- "Hardware Universe"
- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610"
- "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch CN1610 sono cs1 e cs2.
- I nomi dei LIF sono clus1 e clus2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Il `cluster::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e1a ed e2a.

  Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Disattivare tutte le porte rivolte al nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

   Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs1:

   ```
   (cs1)> enable
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs2:

   ```
   (c2)> enable
   (cs2)# configure
   (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs2)(Config)# exit
   ```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch del cluster CN1610 cs1 e cs2 siano `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono `up` sullo switch cs1:

```
(cs1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono `up` sullo switch cs2:

```
(cs2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

3. Visualizzare l’elenco dei dispositivi vicini:

   ```
   show isdp neighbors
   ```

   Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Visualizzare l'elenco delle porte del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra le porte del cluster disponibili:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
12 entries were displayed.
```

5. Verificare che ciascuna porta del cluster sia collegata alla porta corrispondente sul nodo del cluster partner:

   `run * cdpd show-neighbors`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte del cluster e1a e e2a sono collegate alla stessa porta sul nodo del partner del cluster:

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.

Node: node1
Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node2           e1a                     FAS3270           137
H
e2a    node2           e2a                     FAS3270           137
H


Node: node2

Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node1           e1a                     FAS3270           161
H
e2a    node1           e2a                     FAS3270           161
H
```

6. Verificare che tutte le LIF del cluster siano `up` e operativo:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Viene visualizzato ciascun LIF del cluster `true` Nella colonna "is Home".

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

I seguenti comandi di modifica e migrazione nei passaggi da 10 a 13 devono essere eseguiti dal nodo locale.

7. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster

                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

8. Impostare `-auto-revert` parametro a. `false` Su cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:

   `network interface modify`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

9. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

L'output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

10. Migrare il clus1 alla porta e2a sulla console di ciascun nodo:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```

Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a`

11. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

12. Chiudere la porta del cluster e1a su entrambi i nodi:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e1a su node1 e node2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin
    false
    ```

13. Verificare lo stato della porta:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e1a è `down` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

14. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 1, quindi collegare e1a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.

    Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

15. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 2, quindi collegare e1a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
16. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs1.

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

17. Abilitare la prima porta del cluster e1a su ciascun nodo:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
```

18. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono `up` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

19. Revert clus1 (precedentemente migrato) in e1a su entrambi i nodi:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus1 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>`

20. Verificare che tutte le LIF del cluster siano `up`, operativo e visualizza come `true` Nella colonna "is Home":

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

21. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

22. Migrare il clus2 alla porta e1a sulla console di ciascun nodo:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest -port e1a`

23. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a
false
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a
false

4 entries were displayed.
```

24. Chiudere la porta del cluster e2a su entrambi i nodi:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e2a su node1 e node2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
    false
    ```

25. Verificare lo stato della porta:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a è `down` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                        Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

26. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 1, quindi collegare e2a alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
27. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 2, quindi collegare e2a alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
28. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs2:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

29. Abilitare la seconda porta del cluster e2a su ciascun nodo.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

30. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono `up` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                        Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

31. Ripristinare il clus2 (precedentemente migrato) in e2a su entrambi i nodi:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus2 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

> Per la versione 8.3 e successive, i comandi sono:
> `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2` e.
> `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2`

Fase 3: Completare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate `true` Nella colonna "is Home":

   `network interface show -vserver Cluster`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ---------- ---------- ------------------ -----------
------- ----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16      node1
e1a     true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16      node1
e2a     true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16      node2
e1a     true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16      node2
e2a     true
```

2. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

   ```
   cluster ping-cluster local
   ```

   L'output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

3. Verificare che entrambi i nodi dispongano di due connessioni a ciascuno switch:

   ```
   show isdp neighbors
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e1a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e1a
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16

(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e2a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e2a
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   `network device discovery show`

5. Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su entrambi i nodi utilizzando il comando Advanced Privilege:

   `network options detect-switchless modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra come disattivare le impostazioni di configurazione senza switch:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
   ```

   > Per la versione 9.2 e successive, saltare questo passaggio poiché la configurazione viene convertita automaticamente.

6. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

   `network options detect-switchless-cluster show`

   Mostra esempio

   Il `false` l'output dell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster Detection: false
   ```

   > Per la versione 9.2 e successive, attendere `Enable Switchless Cluster` è impostato su false. Questa operazione può richiedere fino a tre minuti.

7. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true` per attivare il ripristino automatico su tutti i nodi del cluster.

8. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

    `set -privilege admin`

Eseguire la migrazione a un cluster con switch a due nodi nei sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-network

Se si dispone di sistemi FAS22xx in un cluster senza switch a due nodi esistente in cui ciascun modulo controller dispone di una singola connessione 10 GbE back-to-back per la connettività del cluster, è possibile utilizzare l'opzione di rete del cluster senza switch e sostituire la connettività diretta back-to-back con le connessioni dello switch.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Due connessioni cluster per la migrazione da una configurazione senza switch a una configurazione con switch.
- Il cluster è integro ed è composto da due nodi connessi con connettività back-to-back.
- I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versione successiva.
- La funzione cluster senza switch non può essere utilizzata con più di due nodi.
- Tutte le porte del cluster si trovano in `up` stato.

Informazioni correlate

"Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Migrare gli switch

Si tratta di una procedura senza interruzioni che rimuove la connettività diretta del cluster in un ambiente senza switch e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione al nodo partner.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei nodi:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

3. Controllare lo stato della coppia ha nella console di sistema di uno dei nodi: `storage failover show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato di node1 e node2:

```
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1          node2          true      Connected to node2
node2          node1          true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

4. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   `x` indica la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

5. Verificare che lo stato corrente del cluster senza switch sia `true`, quindi disattivare la modalità cluster senza switch:

   ```
   network options switchless-cluster modify -enabled false
   ```

6. Assumere il controllo del nodo di destinazione:

   ```
   storage failover takeover -ofnode target_node_name
   ```

   Non importa quale nodo sia il nodo di destinazione. Quando viene sostituito, il nodo di destinazione si riavvia automaticamente e visualizza `Waiting for giveback…` messaggio.

   Il nodo attivo sta ora fornendo dati per il nodo partner (destinazione) che è stato sostituito.

7. Attendere due minuti dopo l'acquisizione del nodo compromesso per confermare che l'acquisizione è stata completata correttamente.
8. Con il nodo di destinazione che mostra `Waiting for giveback…` chiudere.

   Il metodo utilizzato per arrestare il nodo dipende dall'utilizzo della gestione remota tramite il nodo Service Processor (SP).

Se SP	Quindi…
È configurato	Accedere al nodo SP compromesso, quindi spegnere il sistema: `system power off`
Non è configurato	Al prompt dei nodi non disponibili, premere `Ctrl-C`, quindi rispondere `y` per arrestare il nodo.

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Su ciascun modulo controller, scollegare il cavo che collega la porta cluster 10 GbE al cluster senza switch.
2. Collegare la porta cluster 10 GbE allo switch su entrambi i moduli controller.
3. Verificare che le porte del cluster a 10 GbE collegate allo switch siano configurate per far parte della stessa VLAN.

   Se si prevede di collegare le porte del cluster su ciascun modulo controller a switch diversi, è necessario verificare che le porte su cui sono collegate le porte del cluster su ciascuno switch siano configurate per la stessa VLAN e che il trunking sia configurato correttamente su entrambi gli switch.

4. Restituire lo storage al nodo di destinazione:

   ```
   storage failover giveback -ofnode node2
   ```

5. Monitorare l'avanzamento dell'operazione di giveback:

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

6. Una volta completata l'operazione di giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover:

```
storage failover show
```

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1          node2          true      Connected to node2
node2          node1          true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

7. Verificare che i file LIF della porta del cluster funzionino correttamente:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che i LIF sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
node1
            clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1
e1a     true
node2
            clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2
e1a     true

2 entries were displayed.
```

8. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei nodi:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

9. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

   L'output del comando dovrebbe mostrare la connettività tra tutte le porte del cluster.

Fase 3: Completare la procedura

1. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=END
   ```

2. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   `set -privilege admin`

Sostituire gli interruttori

Sostituire gli switch del cluster NetApp CN1610 con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

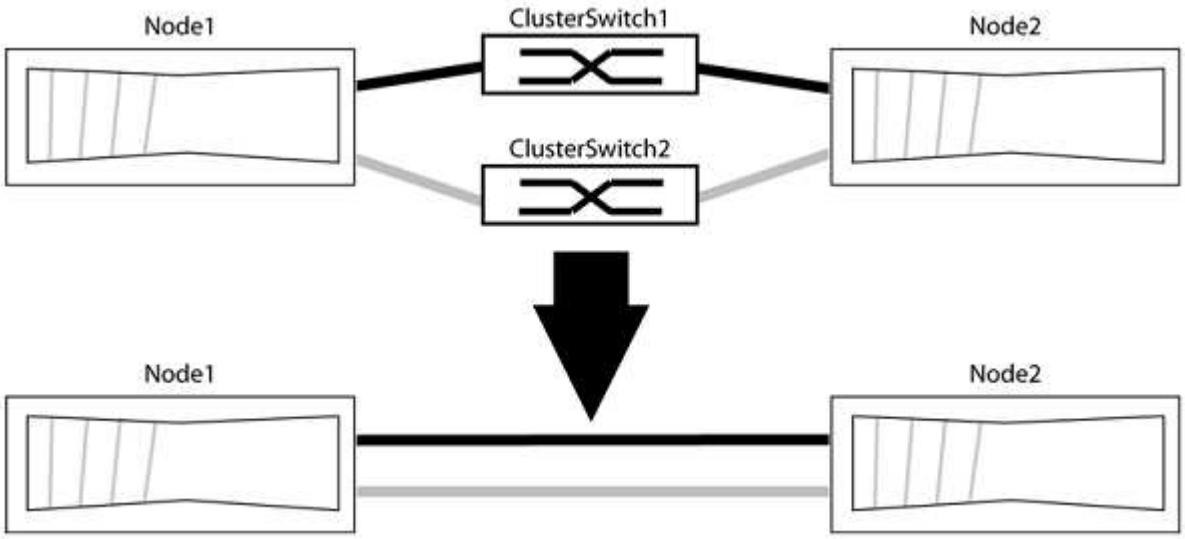
Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato `*>` viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

   È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Mostra esempio

   Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è `false`, Contattare il supporto NetApp.

3. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   dove `h` indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

   Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

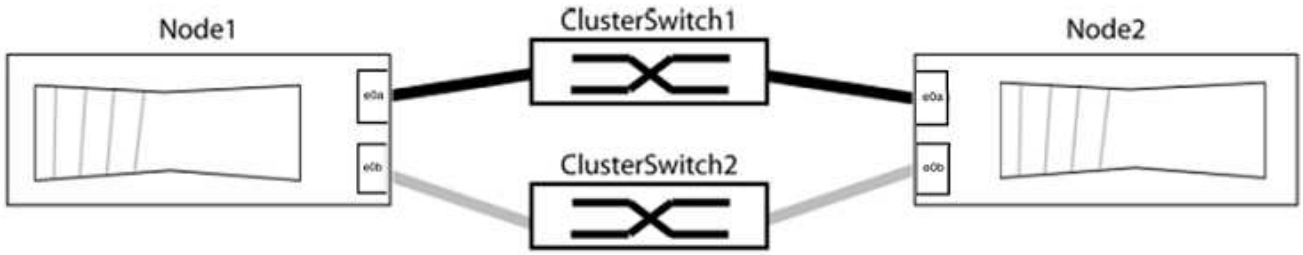
Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte

cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di `up` Per la colonna "link" e un valore di `healthy` Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b    Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

   Verificare che la colonna "is-home" sia `true` Per ciascuna LIF del cluster:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields is-home
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
   (network interface show)
   vserver  lif          is-home
   -------- ------------ --------
   Cluster  node1_clus1  true
   Cluster  node1_clus2  true
   Cluster  node2_clus1  true
   Cluster  node2_clus2  true
   4 entries were displayed.
   ```

   Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

   ```
   network interface revert -vserver Cluster -lif *
   ```

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
   ```

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

   ```
   network device-discovery show -port cluster_port
   ```

   La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

   ```
   cluster ping-cluster -node local
   ```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

   ```
   cluster ring show
   ```

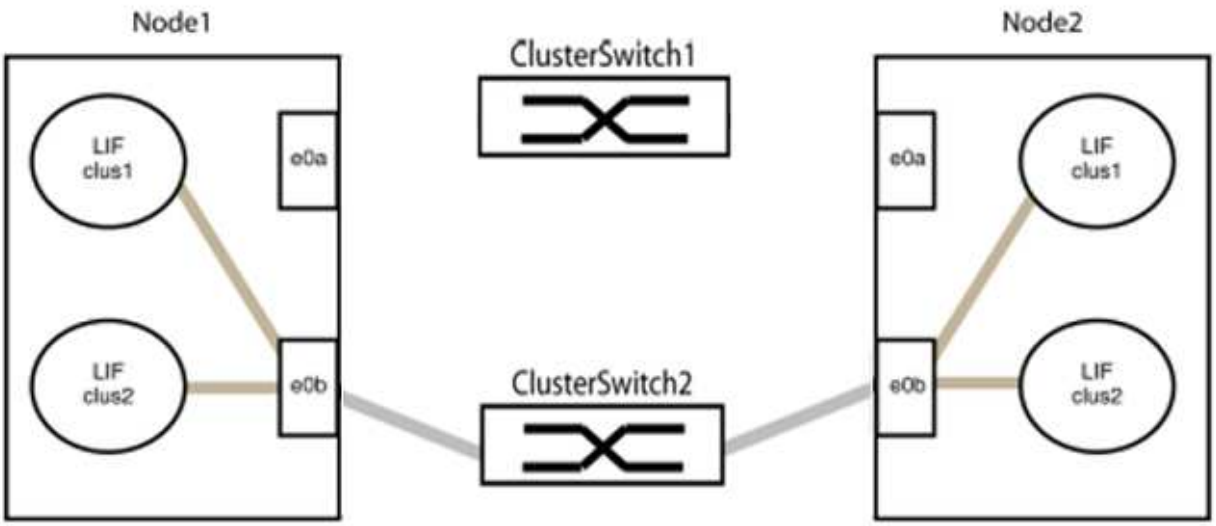
   Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.

   > Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

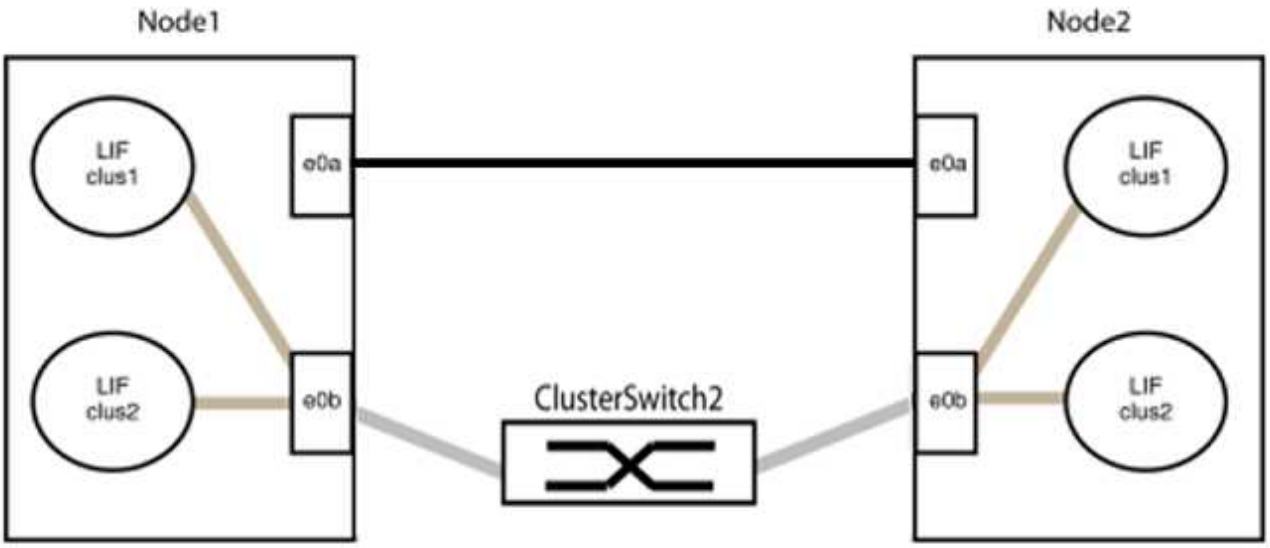
   a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

      Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da `false` a. `true`. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su `true`:

   `network options switchless-cluster show`

   Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```

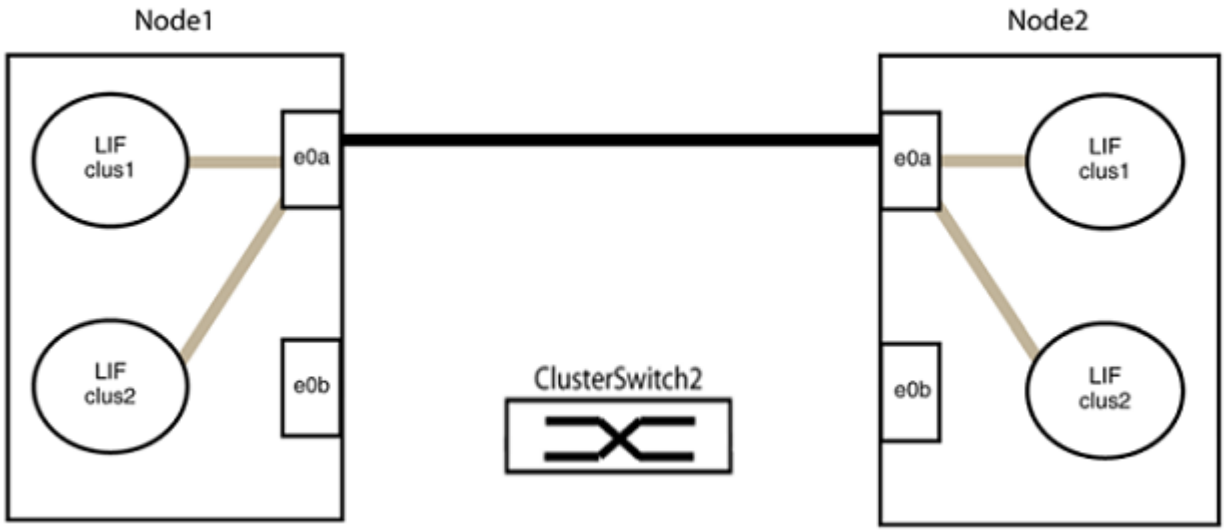
> Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.

> Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

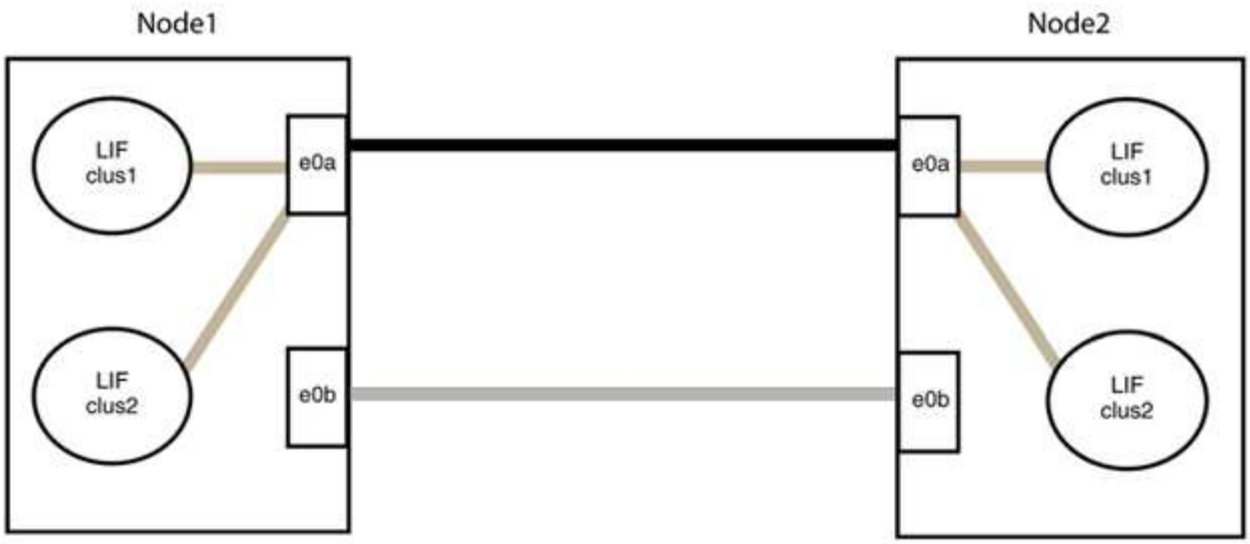
a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

   Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

   Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

   `network interface show -vserver Cluster -lif lif_name`

   Mostra esempio

   I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è `true`, come illustrato per `node1_clus2` e. `node2_clus2` nel seguente esempio:

   ```
   cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
   port,is-home
   vserver  lif           curr-port is-home
   -------- ------------- --------- -------
   Cluster  node1_clus1   e0a       true
   Cluster  node1_clus2   e0b       true
   Cluster  node2_clus1   e0a       true
   Cluster  node2_clus2   e0b       true
   4 entries were displayed.
   ```

   Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente:

   `network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name`

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare `false`:

   ```
   Node  Health  Eligibility Epsilon
   ----- ------- ----------- --------
   node1 true    true        false
   node2 true    true        false
   2 entries were displayed.
   ```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

Note legali

Le note legali forniscono l’accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all’indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

"Avviso per shelf di dischi"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.